



目 錄

1.	系統參數	3
1.1.	系統參數	4
1.2.	C 軸參數設定	222
2.	參數建議設定說明	223
2.1.	車床系統參數設定建議	223
2.2.	車銑系統參數設定建議	238
2.3.	製造者選項參數設定建議	241
2.4.	操作者選項參數設定建議	242
3.	通訊參數設定	243
3.1.	JPS F903 版本通訊參數	244
3.2.	TDE EtherCAT 版本通訊參數	245
4.	驅動器初始化設定	246
4.1.	Panasonic A5N 用於 GMC800 參數設定	246
4.2.	Panasonic A5B 用於 ETHERCAT 參數設定	247
4.3.	台達 ASDA A2-E 用於 EtherCAT 參數設定	248
4.4.	台達驅動器 VFD-VE 用於 GMC800 參數設定	249
4.5.	安川驅動器 Σ -V 用於 EtherCAT 參數設定	250
4.6.	正頻 JPS 驅動器用於 EtherCAT 參數設定	251
4.6.1.	JPS 使用外部 Index Latch 功能設定	252
5.	全域變數	254
6.	製造者選項	295
7.	操作者選項	304
8.	系統警報訊息	310
8.1.	HMI 人機介面警報	312
8.2.	INT 解譯警報	314
8.3.	MOT 運動模組警報	332



8.4.	OP 操作相關警報.....	372
8.5.	RTEX 通訊型 Panasonic A5N 警報.....	376
8.6.	EtherCAT 通訊相關警報	427
8.7.	EtherCAT 通訊型 Panasonic A5B 警報	430
8.8.	EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報	451
8.9.	EtherCAT 通訊型 JPS 警報	464
8.10.	EtherCAT 通訊型 TDE 警報	466
8.11.	EtherCAT 通訊型 HIWIN D2 警報	478



1. 系統參數

下方表格為參數格式說明：

參數編號	參數類別	核心版本	參數特性
	參數內容		

參數編號：0~3000

參數類別：全部、參數、原點、介面、機械、軸控、主軸、補償、其他、習慣參數

核心版本：GMC700、GMC800(RTEX)、GMC(700、800)、EtherCAT

參數特性：重新啟動，立即有效

輸入方式：參數輸入或二進位制

建議設定值：

設定範圍：-99999999~99999999

單位：1/sec、um



1.1. 系統參數

0001	介面	GMC	
			設定系統的迴路增益 輸入方式：參數輸入 建議設定值=30 設定範圍：1~20000 單位：1/sec
0002	軸控	GMC、EtherCAT	
			設定X軸的最大追隨誤差 輸入方式：參數輸入 For GMC版本設定值的計算如下： $F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數1所設的值}(1/\text{sec}))$ For EtherCat版本設定值的計算如下： $F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數2300所設的值}(1/\text{sec}))$ 設定範圍：1 ~ 30000 單位：um
0003	軸控	GMC、EtherCAT	
			設定Y軸的最大追隨誤差 輸入方式：參數輸入 For GMC版本設定值的計算如下： $F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數1所設的值}(1/\text{sec}))$ For EtherCat版本設定值的計算如下： $F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數2301所設的值}(1/\text{sec}))$ 設定範圍：1 ~ 30000 單位：um
0004	軸控	GMC、EtherCAT	
			設定Z軸的最大追隨誤差 輸入方式：參數輸入 For GMC版本設定值的計算如下： $F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數1所設的值}(1/\text{sec}))$



For EtherCat版本設定值的計算如下：

$$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數2302所設的值}(1/\text{sec}))$$

設定範圍：1 ~ 30000

單位：um

0005	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第4軸的最大追隨誤差			

輸入方式：參數輸入

For GMC版本設定值的計算如下：

$$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數1所設的值}(1/\text{sec}))$$

For EtherCat版本設定值的計算如下：

$$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數2303所設的值}(1/\text{sec}))$$

設定範圍：1 ~ 30000

單位：um

0006	軸控	GMC、EtherCAT	
設定X軸位置檢查視窗的範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1 ~ 20000

單位：um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0007	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Y軸位置檢查視窗的範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1 ~ 20000

單位：um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。



0008	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Z軸位置檢查視窗的範圍			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~20000			
單位：um			
請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。			

0009	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第4軸位置檢查視窗的範圍			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~20000			
單位：um			
請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。			

0010	軸控	GMC、EtherCAT	
設定X軸G00的加減速時間			
輸入方式：參數輸入			
建議設定值：150			
設定範圍：10~20000			
單位：ms			

0011	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Y軸G00的加減速時間			
輸入方式：參數輸入			
建議設定值：150			
設定範圍：10~20000			
單位：ms			

0012	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Z軸G00的加減速時間			



輸入方式：參數輸入

建議設定值：150

設定範圍：10~20000

單位：ms

0013	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第4軸G00的加減速時間			

輸入方式：參數輸入

建議設定值：150

設定範圍：10~20000

單位：ms

0014	軸控	GMC、EtherCAT	
設定G01的加減速時間			

輸入方式：參數輸入

參考參數：847

建議設定值：70

設定範圍：10~20000

單位：ms

0015	介面	GMC	
設定MPG模擬軸所對應的機械軸			

輸入方式：參數輸入

設定值：

GMC700：1~9：對應 第 1 個~第 9 個 pulse 的通道。

建議設7~9。

GMC800：1~3：對應 MIO port 1~port 3

4：對應PMC 4th axis，

[RTEX]設定為3。

參考參數：28, 75, 87, 88, 256, 286

0016	其他	GMC、EtherCAT	
NINT_INFO			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定值： 0: 診斷頁面不顯示解譯資訊

1: 診斷頁面顯示解譯資訊

建議設定值：0

設定範圍：0~1

0017	其他	EtherCAT	重電進入檢測時間
PowerOnCheck			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值： 單位為3MS，設定1000則表示為3秒

建議設定值：1000

設定範圍：1000~10000

0018	其他	EtherCAT	細插加減速
Finedda_Smooth			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值： 0: 無效

1: 有效

建議設定值：0

設定範圍：0~1

0019	主軸	GMC	*參數需重新啟動
*設定第一主軸正反轉的命令方式			

輸入方式：參數輸入

設定值:

0:表示用正轉或反轉的24V訊號和轉速以0~10V表示正轉或反轉。

2:表示用24V Servo On訊號和轉速以0~10V從VR端輸入至ADC，由反轉、正轉信號告知控制器要輸出(-10V~10V)電壓出去。

4:表示用24V Servo On訊號和轉速以0~5V從VR端輸入至ADC，由反轉、正轉信號告知控制器要輸出(-10V~10V)電壓出去。

參考參數:180



0021	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸定位用的低轉速			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~ 20000			
單位：RPM			

0022	軸控	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*預設軸向插值加減速方式			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：0:使用前加減速法則			
1:使用後加減速法則			
建議設定值：1			

0023	介面	GMC	*參數需重新啟動
*設定導引式手輪接線所使用的介面			
輸入方式：參數輸入			
設定值：			
GMC700：1~9:對應 第 1 個~第 9 個 pulse 的通道。			
建議設7~9。			
GMC800：1~3: 對應 MIO port 1~port 3			
4: 對應PMC 4th axis，			
[RTEX]設定為3。			

0024	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸所對應的機械軸			
輸入方式：參數輸入			
例如：X軸接線是接至PMC4板的第n軸,則此參數即設為n，如果沒有接馬達則設為0			
以EPCIO晶片的軸卡來說，用個位數代表軸數，可設定範圍0~6，用十位數代表其他選項，可設定範圍0~4。			
0: 代表沒有接馬達。			
1~6: 代表接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。			
11~16: 代表接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。			



100~131：RTEX通訊型驅動器軸向號碼。

以EtherCAT通訊型來說，可設定範圍為

251~282：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼。

0025	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸所對應的機械軸			

輸入方式：參數輸入

例如：Y軸接線是接至PMC4板的第n軸,則此參數即

設為n，如果沒有接馬達則設為0

以EPCIO晶片的軸卡來說，用個位數代表軸數，可設定範圍

0~6，用十位數代表其他選項，可設定範圍0~4。

0: 代表沒有接馬達。

1~6: 代表接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。

11~16: 代表接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。

100~131：RTEX通訊型驅動器軸向號碼。

以EtherCAT通訊型來說，可設定範圍為

251~282：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼。

0026	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸所對應的機械軸			

輸入方式：參數輸入

例如：Z軸接線是接至PMC4板的第n軸,則此參數即

設為n，如果沒有接馬達則設為0

以EPCIO晶片的軸卡來說，用個位數代表軸數，可設定範圍

0~6，用十位數代表其他選項，可設定範圍0~4。

0: 代表沒有接馬達。

1~6: 代表接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。

11~16: 代表接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。

100~131：RTEX通訊型驅動器軸向號碼。

以EtherCAT通訊型來說，可設定範圍為

251~282：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼。

0027	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸所對應的機械軸			



輸入方式：參數輸入

例如：第4軸接線是接至PMC4板的第n軸,則此參數即

設為n,如果沒有接馬達則設為0

以EPCIO晶片的軸卡來說，用個位數代表軸數，可設定範圍

0~6，用十位數代表其他選項，可設定範圍0~4。

0: 代表沒有接馬達。

1~6: 代表接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。

11~16: 代表接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。

當軸向號碼大於100則代表使用通訊軸向。

RTEX版本：設定範圍100~132。

以EtherCAT通訊型來說，可設定範圍為

251~282：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼。

注意：當參數158設0時，第4軸(C軸)和第一主軸共用同一顆馬達時，一般情況下，參數27設0，參數29設對應的機械軸。

當做C軸和主軸切換命令時，程式內部自動使用參數29所設定的值。

參考參數29, 158。

0028	介面	GMC	*參數需重新啟動
------	----	-----	----------

*設定X軸手輪的連接埠

輸入方式：參數輸入

設定值:

GMC700：1~9:對應 第1個~第9個pulse的通道。

建議設7~9。

GMC800：1~3: 對應 MIO port 1~port 3

4: 對應PMC 4th axis，

[RTEX]設定為3。

參考參數：15, 75, 87, 88, 256, 286

0029	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*設定第一主軸所對應的機械軸

輸入方式：參數輸入

設定值: 0, n1~n6,

其中n=0代表不使用編碼器回授,



n=1代表不使用編碼器回授,

其他保留。

建議設定值：

0：無對應軸。

04：對應軸卡第四軸，第一主軸不使用編碼器回授

14：對應軸卡第四軸，第一主軸使用編碼器回授

01：使用RTEX通訊型，第一主軸不使用編碼器回授

11：使用RTEX通訊型，第一主軸使用編碼器回授

100~131：RTEX通訊型驅動器軸向號碼。

201~232：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼

參考參數27, 158。

0030	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸回原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如：如果想對X軸原點作一n(um)的偏移量,則可設為n(um)

單位：um

注意：設定不同的值，可使原點因偏移而改變。

0031	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸回原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如：如果想對Y軸原點作一n(um)的偏移量,則可設為n(um)

單位：um

注意：設定不同的值，可使原點因偏移而改變。

0032	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸回原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如：如果想對Z軸原點作一n(um)的偏移量,則可設為n(um)

單位：um

注意：設定不同的值，可使原點因偏移而改變。

0033	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

**設定第4軸回原點的偏移量**

輸入方式：參數輸入

例如：如果想對第4軸原點作一n(um)的偏移量,則可設為
n(um)

單位：um

注意：設定不同的值，可使原點因偏移而改變。

0034	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定X軸尋原點所須停止的時間

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0035	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定Y軸尋原點所須停止的時間

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0036	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定Z軸尋原點所須停止的時間

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0037	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第4軸尋原點所須停止的時間

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0038	補償	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

背隙及PITCH補償之最小單位設定

輸入方式：參數輸入



設定值: 0: PULSE為單位

16: um為單位

建議設定值: 16

0039	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*一般XZ軸車床應用			

輸入方式: 參數輸入&二進位制

設定是否為一般XZ軸車床應用。因為無Y軸，所以限定在XZ平面加工。

設定值:

0: 非一般XZ軸車床應用，具有XYZ三軸，不限制加工平面。

1: 是一般XZ軸車床應用，只有ZX兩軸，限定在ZX平面。

參考參數0157。

0040	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定G00最低OVERRIDE F0之值			

輸入方式: 參數輸入

當設為0時，則OVERRIDE=0%

單位: 0.01 (1%)

0041	補償	GMC、EtherCAT	
設定啟動G01背隙補償功能			

輸入方式: 參數輸入&二進位制

當進行電子循圓測試，量測的背隙補償於G01背隙補償值，各軸補償值參數為0170~0175。

設定值:

BIT 0: 設1時，X軸啟動G01背隙補償功能

BIT 1: 設1時，Y軸啟動G01背隙補償功能

BIT 2: 設1時，Z軸啟動G01背隙補償功能

BIT 3: 設1時，第4軸啟動G01背隙補償功能

BIT 4: 設1時，第5軸啟動G01背隙補償功能

BIT 5: 設1時，第6軸啟動G01背隙補償功能

0042	補償	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

**設定啟動背隙平滑功能**

輸入方式：參數輸入&二進位制

若背隙設定過大，建議可啟動背隙平滑功能，減少換向時，馬達機械負載增大以及機台的機械振動。

BIT 0: 設1時，X軸啟動背隙平滑補償功能

BIT 1: 設1時，Y軸啟動背隙平滑補償功能

BIT 2: 設1時，Z軸啟動背隙平滑補償功能

BIT 3: 設1時，第4軸啟動背隙平滑補償功能

BIT 4: 設1時，第5軸啟動背隙平滑補償功能

BIT 5: 設1時，第6軸啟動背隙平滑補償功能

0043	軸控	GMC、EtherCAT	
插值正確停止模式設定			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

BIT 0: 設1時，X軸G01正確停止檢查功能取消

BIT 1: 設1時，Y軸G01正確停止檢查功能取消

BIT 2: 設1時，Z軸G01正確停止檢查功能取消

BIT 3: 設1時，第4軸G01正確停止檢查功能取消

BIT 4: 設1時，啟動G00之正確停止檢查功能

BIT 5: 設1時，第5軸G01正確停止檢查功能取消

BIT 6: 設1時，第6軸G01正確停止檢查功能取消

參考參數： 811

0044	補償	GMC、EtherCAT	
設定X軸的G00背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0045	補償	GMC、EtherCAT	
設定Y軸的G00背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000



單位：um

0046	補償	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定Z軸的G00背隙補償量

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0047	補償	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第4軸的G00背隙補償量

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0049	主軸	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第一主軸的低檔最大轉速

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0050	主軸	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第一主軸的中檔最大轉速

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0051	主軸	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第一主軸做銑削軸的最大轉速

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0052	主軸	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第一主軸的3檔最大轉速



輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0053	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

參考參數：67

0054	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

參考參數：57

0055	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

參考參數：59

0056	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

參考參數：60

0057	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第一主軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

參考參數：61



0058	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸馬達Encoder一轉的Pulse數			
輸入方式：參數輸入			
如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit			
的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767			
設定範圍：0~2147483647			
0059	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸馬達Encoder一轉的Pulse數			
輸入方式：參數輸入			
如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit			
的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767			
設定範圍：0~2147483647			
0060	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸馬達Encoder一轉的Pulse數			
輸入方式：參數輸入			
如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit			
的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767			
設定範圍：0~2147483647			
0061	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第一主軸馬達Encoder一轉的Pulse數			
輸入方式：參數輸入			
如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit			
的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767			
設定範圍：0~2147483647			
0062	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定參數104~107, 248, 278輸入值是英制或公制			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 公制單位			
1: 英制單位			



0063	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定相對座標是否跟隨絕對座標的設定			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 否			
1: 是			
0064	原點	GMC、EtherCAT	
設原點檔塊感應器是常開或常閉			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 常閉			
1: 常開			
0065	無	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			
0066	軸控	GMC、EtherCAT	
*設定第4軸、第5軸、第6軸是線性軸或旋轉軸			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 旋轉軸			
1: 線性軸			
BIT 0：設定第4軸			
BIT 1：設定第5軸			
BIT 2：設定第6軸			
參考參數27, 245, 275, 152			
0067	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸Encoder的Pulse數			
輸入方式：參數輸入			
如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit			
的解析度則設為1048576，如為17bit則設為32767			
設定範圍：0~2147483647			
0068	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸的齒輪比的分母			



輸入方式：參數輸入

設定範圍：1 ~ 20000

0069	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸的齒輪比的分母			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍: 1 ~ 20000			

0070	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸的齒輪比的分母			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍: 1 ~ 20000			

0071	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
執行內藏行程檢查(G22)，用以設定內部或外部禁區			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0：內部禁區			
1：外部禁區			

0072	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸的齒輪比的分母			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍: 1 ~ 20000			

0073	參數	GMC、EtherCAT	
設定G31時是否作加減速			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 1: 作加減速			
0: 不作加減速			

0074	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0075	介面	GMC	*參數需重新啟動
------	----	-----	----------

***設定第4軸手輪的連接埠**

輸入方式：參數輸入

設定值：

GMC700：1~9：對應 第 1 個~第 9 個 pulse 的通道。

建議設7~9。

GMC800：1~3：對應 MIO port 1~port 3

4：對應PMC 4th axis，

[RTEX]設定為3。

參考參數：15, 28, 87, 88, 256, 286

0076	原點、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定回原點後是否作絕對座標的設定			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：1:作絕對位置設定

0:不作絕對位置設定

0077	原點、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定未回原點時G00是否有效			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：1:有效

0:無效

0078	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0079	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸原點位置是在DOG前或DOG後			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：1:原點在DOG前

0:原點在DOG後

0080	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸原點位置是在DOG前或DOG後			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定值: 1:原點在DOG前

0:原點在DOG後

0081	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸原點位置是在DOG前或DOG後			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1:原點在DOG前

0:原點在DOG後

0082	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸原點位置是在DOG前或DOG後			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1:原點在DOG前

0:原點在DOG後

0083	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	參數立即有效
設定DRY RUN時G00是否有效			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 有效

0: 無效

0085	軸控	GMC、EtherCAT	
加大最大追隨誤差(PARA2-PARA5)之設定值100倍			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: BIT 0: 設1時，X軸最大追隨誤差值放大

BIT 1: 設1時，Y軸最大追隨誤差值放大

BIT 2: 設1時，Z軸最大追隨誤差值放大

BIT 3: 設1時，第4軸最大追隨誤差值放大

BIT 4: 設1時，第5軸最大追隨誤差值放大

BIT 5: 設1時，第6軸最大追隨誤差值放大

0086	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	參數立即有效
設定啟動第一主軸轉速的檢查			

輸入方式：參數輸入



設定值: 3:啟動檢查

0:不啟動檢查設為

設定0時第一主軸G26命令無效

參考參數86, 99, 93, 94, 220, 221, 226, 227

0087	介面	GMC	*參數需重新啟動
*設定Y軸手輪的連接埠			

輸入方式：參數輸入

設定值:

GMC700：1~9:對應 第1個~第9個 pulse 的通道。
建議設7~9。

GMC800：1~3: 對應 MIO port 1~port 3
4: 對應PMC 4th axis，
[RTEX]設定為3。

參考參數：15, 28, 75, 88, 256, 286

0088	介面	GMC	*參數需重新啟動
*設定Z軸手輪的連接埠			

輸入方式：參數輸入

設定值:

GMC700：1~9:對應 第1個~第9個 pulse 的通道。
建議設7~9。

GMC800：1~3: 對應 MIO port 1~port 3
4: 對應PMC 4th axis，
[RTEX]設定為3。

參考參數：15, 28, 75, 88, 256, 286

0089	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
自定加工件數累計控制M碼			

輸入方式：參數輸入

設定值: 0~99 (除2與30外)

0090	主軸	GMC、EtherCAT	
設定在MMI畫面上顯示第一主軸轉速是以命令值或感測器的			

**訊號回授所代表的實際轉速**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0:取命令值

1:取感測器回授訊號

0092	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸10V相對幾RPM			

輸入方式：參數輸入

如主軸10V相對3000RPM,則設定為3000

設定範圍：1~20000

單位：RPM

0093	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸到達命令值的偏擺率Q值			

輸入方式：參數輸入

例如希望主軸轉速到達98%即開始檢查,則設定為2(100-98)

設定範圍: 1 ~ 100

單位: 0.01 (1%)

0094	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸最大的偏擺R值			

輸入方式：參數輸入

例如希望主軸轉速的最大偏擺率為3%,則設定為3

範圍：1~100

單位：0.01(1%)

0095	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸的最低轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~20000

單位：RPM

0096	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸的最大轉速			



輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0097	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸最大抖動的轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0098	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸命令的OFFSET值			

輸入方式：參數輸入

範圍：-2048-2048

單位：pulse

0099	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸轉速開始檢查前所延遲的時間			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~20000

單位：10ms

0100	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸的齒輪比			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~2000(整數)

0101	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸的齒輪比			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~2000(整數)

0102	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸的齒輪比			

輸入方式：參數輸入



範圍：1~2000(整數)

0103	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*第4軸的齒輪比

輸入方式：參數輸入

範圍：1~2000(整數)

0104	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*設定X軸的導螺桿節距

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1 ~ 20000

單位: um

0105	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*設定Y軸的導螺桿節距

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1 ~ 20000

單位: um

0106	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*設定Z軸的導螺桿節距

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1 ~ 20000

單位: um

0107	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*設定第4軸的導螺桿節距

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1 ~ 20000

單位: um

0108	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*設定X軸馬達的最大轉速

輸入方式：參數輸入



例如限制輸出命令給馬達的最大轉速為3000RPM,則設定為3000。備註：此設定值不可以大於馬達最大轉速
範圍：1~5000
單位：RPM

0109	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸馬達的最大轉速			

輸入方式：參數輸入

例如限制輸出命令給馬達的最大轉速為3000RPM,則設定為3000。備註：此設定值不可以大於馬達最大轉速
範圍：1~5000
單位：RPM

0110	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸馬達的最大轉速			

輸入方式：參數輸入

例如限制輸出命令給馬達的最大轉速為3000RPM,則設定為3000。備註：此設定值不可以大於馬達最大轉速
範圍：1~5000
單位：RPM

0111	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸馬達的最大轉速			

輸入方式：參數輸入

例如限制輸出命令給馬達的最大轉速為3000RPM,則設定為3000。備註：此設定值不可以大於馬達最大轉速
範圍：1~5000
單位：RPM

0112	補償	GMC、EtherCAT	
設定X軸齒節誤差補償的總段數			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~150

參考參數：300~449



0113	補償	GMC、EtherCAT	
設定Y軸齒節誤差補償的總段數			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~150

參考參數：450~599

0114	補償	GMC、EtherCAT	
設定Z軸齒節誤差補償的總段數			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~150

參考參數：600~749

0115	補償	GMC、EtherCAT	
設定第4軸齒節誤差補償的總段數			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~50

參考參數750~799

0116	軸控	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定各個軸的運動方向			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

BIT 0：設定X軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 1：設定Y軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 2：設定Z軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 3：設定第4軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 4：設定第5軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 5：設定第6軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,



設 0 代表不反向

BIT 6：設定第一主軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 7：設定第二主軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

BIT 8：設定第三主軸,當設為 1 代表與原先的運動反向,
設 0 代表不反向

0117	補償	GMC、EtherCAT	
設定G00背隙補償功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

雷射干涉儀產生的背隙補償值，補償於G00背隙補償參數，
各軸補償值參數為0044~0047、0260、0290。

設定值:

BIT 0：設定X軸,當設為 1 代表啟動G00背隙補償功能,
設 0 代表不啟動

BIT 1：設定Y軸,當設為 1 代表啟動G00背隙補償功能,
設 0 代表不啟動

BIT 2：設定Z軸,當設為 1 代表啟動G00背隙補償功能,
設 0 代表不啟動

BIT 3：設定第4軸,當設為 1 代表啟動G00背隙補償功能,
設 0 代表不啟動

BIT 4：設定第5軸,當設為 1 代表啟動G00背隙補償功能,
設 0 代表不啟動

BIT 5：設定第6軸,當設為 1 代表啟動G00背隙補償功能,
設 0 代表不啟動

0118	補償	GMC、EtherCAT	
設定啟動齒節誤差補償的方向			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值:

BIT 0：設定X軸,當設為 1 代表回原點後往負方向開始補償,
設 0 代表開始往正方向補償

BIT 1：設定Y軸,當設為 1 代表回原點後往負方向開始補償,



設 0 代表開始往正方向補償

BIT 2：設定Z軸,當設為 1 代表回原點後往負方向開始補償,
設 0 代表開始往正方向補償

BIT 3：設定第4軸,當設為 1 代表回原點後往負方向開始補償,
設 0 代表開始往正方向補償

BIT 4 ~ BIT 7: 設定0

BIT 8：設定第5軸,當設為 1 代表回原點後往負方向開始補償,
設 0 代表開始往正方向補償

BIT 9：設定第6軸,當設為 1 代表回原點後往負方向開始補償,
設 0 代表開始往正方向補償

BIT 12 ~ BIT 13: 設定0

0119	補償	GMC、EtherCAT	
設定啟動齒節誤差補償的功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值:

BIT 0：設定X軸,設定為 1 代表啟動此功能,
設 0 代表不啟動此功能

BIT 1：設定Y軸,設定為 1 代表啟動此功能,
設 0 代表不啟動此功能

BIT 2：設定Z軸,設定為 1 代表啟動此功能,
設 0 代表不啟動此功能

BIT 3：設定第4軸,設定為 1 代表啟動此功能,
設 0 代表不啟動此功能

BIT 4：設定第5軸,設定為 1 代表啟動此功能,
設 0 代表不啟動此功能

BIT 5：設定第6軸,設定為 1 代表啟動此功能,
設 0 代表不啟動此功能

0120	原點	GMC、EtherCAT	
設定尋原點的移動方向			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值:



- BIT 0：設定X軸尋原點方向，
設 0 代表往正方向，設定為 1 代表往負方向。
- BIT 1：設定Y軸尋原點方向
設 0 代表往正方向，設定為 1 代表往負方向。
- BIT 2：設定Z軸尋原點方向
設 0 代表往正方向，設定為 1 代表往負方向。
- BIT 3：設定第4軸尋原點方向
設 0 代表往正方向，設定為 1 代表往負方向。
- BIT 4：設定第5軸尋原點方向
設 0 代表往正方向，設定為 1 代表往負方向。
- BIT 5：設定第6軸尋原點方向
設 0 代表往正方向，設定為 1 代表往負方向。

0122	軸控	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*ADW			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0-7

第4軸的名稱

ADW	名稱
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E

0123	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*G20			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：1：設定G20 (英制系統) 為啟始的單位系統

0：設定G21 (公制系統) 為啟始的單位系統(預設值)

0124	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
G01			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定值: 1: 設定G01 為啟始的移動指令

0: 設定G00 為啟始的移動指令

0125	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
GOFU2			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 以T碼前二碼為刀具補償碼

0: 以T碼後二碼為刀具補償碼

0126	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
GOFC			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: T0 取消刀具補償

0: T0 不取消刀具補償

0127	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
T2D			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0: T碼為四位數

1: T碼為二位數

2: T碼為六位數

0128	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
T2T4			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值:

1: 當T2d為0且T碼輸入為二位數時，前二位數字視為與後二位數字相同

0: 當T2d為0且T碼輸入為二位數時，前二位數字視為00

2: 當T2d為0且T碼輸入為二位數時，後二位數字視為00

0129	全部	GMC、EtherCAT	
設定刀長補正是否隨移動指令啟動			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定值: 1: 刀長補正會隨著移動指令啟動。

0: 刀長補正會隨著移動指令取消。

0130	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*CPRD			

輸入方式：參數輸入&二進位制

*設定值: 1: 設定輸入數值的單位分別為mm、inch、sec。

0: 設定輸入數值的單位為系統最小的使用單位。

0131	補償	GMC、EtherCAT	
SUPM			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 設定刀徑補正的型態是B型態

0: 設定刀徑補正的型態是A型態

0132	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*XRC			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: X軸為半徑指定

0: X軸為直徑指定

0135	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
G91			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 設定G91是系統啟始的座標型態

0: 設定G90是系統啟始的座標型態

0136	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
SLX			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: X軸向比例縮放有效

0: X軸向比例縮放無效

0137	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

**SLY**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: Y軸向比例縮放有效

0: Y軸向比例縮放無效

0138	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

SLZ

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: Z軸向比例縮放有效

0: Z軸向比例縮放無效

0140	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

COMC

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0: 共同變數在RESET時不清除為VACANT

1: 共同變數在RESET時清除為VACANT

0141	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

LOCC

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 區域變數在RESET時不清除為VACANT

0: 區域變數在RESET時清除為VACANT

0142	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

RIN

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 座標旋轉角度為增量指令

0: 座標旋轉角度為絕對指令

0143	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

ESCAL

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1: 放大倍率由IJK指定

0: 放大倍率由P指定



0146	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
	UMMCD1		
	輸入方式：參數輸入		
	呼叫O9001的M碼		
0147	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
	UMMCD2		
	輸入方式：參數輸入		
	呼叫O9002的M碼		
0148	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
	UMMCD3		
	輸入方式：參數輸入		
	呼叫O9003的M碼		
0149	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
	FINT		
	輸入方式：參數輸入		
	開機時AUTO模式的進給速率設定值(單位為mm/min或inch/min)		
0150	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
	PSGSPB		
	輸入方式：參數輸入		
	G83/G87退刀量預設值，最小單位。		
0151	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
	*ORC		
	輸入方式：參數輸入&二進位制		
	*設定值: 1: 刀徑補償值為直徑		
	0: 刀徑補償值為半徑		
0152	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動

***OPTR**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：1: 旋轉軸最短路徑最佳化選擇

0: 旋轉軸依一般處理

第4軸、第5軸、第6軸為旋轉軸的路徑最佳化選擇

參考參數：27, 245, 275, 66

0153	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*GCODE			

輸入方式：參數輸入

設定值：

0: 使用Type B GCODE

1: 使用Type A GCODE (使用絕對座標系)

2: 使用Type C GCODE

0154	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PROFCHK			

輸入方式：參數輸入&二進位制

執行G71/G72 時設定是否啟動外形型檢查

設定值：

0: 啟動外型檢查，當過切或無法切削時發出警告INT 155

1: 不啟動檢查

0155	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
SETG94			

輸入方式：參數輸入&二進位制

0: 開機設定為每轉進給 G95 (mm/rev)

1: 開機設定為每分鐘進給 G94 (mm/min)

0156	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0157	其他	GMC、EtherCAT	
SETMACHINE			



輸入方式：參數輸入&二進位制

設定預設平面和刀具補償方式。

1: 銑床應用，預設為 XY 平面和銑床刀具補償方式。

0 或其他: 車床應用，預設為 ZX 平面和車床刀具補償方式。

當設 1 時，建議同步修改參數 0132 和參數 0155 的值。

參考參數：0039, 0132, 0155。

0158	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第一主軸是CS軸或CF軸型式。CS_CF			

輸入方式：參數輸入&二進位制

0: CS 軸型式，C 軸功能和主軸功能使用同一顆馬達。

1: CF 軸型式，C 軸功能和主軸功能不使用同一顆馬達。

其他: C 軸(第 4 軸)功能和主軸功能是各別獨立的機械軸。

參考參數：27, 29。

0159	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第一主軸是CS軸型式的第二編碼器回授來源(速度檢査用)			

輸入方式：參數輸入

設定範圍 1~9，沒有設 0。

例如：第二編碼器的訊號來源是在第 n 個通道，就設定為 n。

當主軸是 CS 軸型式時，C 軸模式的回授訊號和命令輸出要在同一個通道，才能做 C 軸控制。主軸模式的回授訊號由另外的通道，用來做速度檢查。

0160	其他	GMC、EtherCAT	
手動設定第4軸定位控制的速度控制迴路增益			

輸入方式：參數輸入

範圍：0-1023

單位：V/RPM

建議一開始設為0讓系統自動設定，若是發現可能是增益值過大的問題時，先由1逐漸增加設定值大小。一般工具機建議設定範圍: 0~127。



0161	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMMCD4			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9004的M碼

請忽略M1~M5、M30、M98、M99、M198、M199，

相關參數：89,146,147,148,161,162,163,164,165,898,899
,1122,1149,1150

設定範圍：0~999。

0162	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMMCD5			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9005的M碼

請忽略M1~M5、M30、M98、M99、M198、M199，

相關參數：89,146,147,148,161,162,163,164,165,898,899
,1122,1149,1150

設定範圍：0~999。

0163	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMMCD6			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9006的M碼

請忽略M1~M5、M30、M98、M99、M198、M199，

相關參數：89,146,147,148,161,162,163,164,165,898,899
,1122,1149,1150

設定範圍：0~999。

0164	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMMCD7			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9007的M碼

請忽略M1~M5、M30、M98、M99、M198、M199，

相關參數：89,146,147,148,161,162,163,164,165,898,899
,1122,1149,1150



設定範圍: 0~999。

0165	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMMCD8			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9008的M碼

請忽略M1~M5、M30、M98、M99、M198、M199，

相關參數：89,146,147,148,161,162,163,164,165,898,899
,1122,1149,1150

設定範圍: 0~999。

0166	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMGCD1			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9010的G碼

設定範圍: 0~199。

0167	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMGCD2			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9011的G碼

設定範圍: 0~199。

0168	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMGCD3			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9012的G碼

設定範圍: 0~199。

0169	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	
UMTCD1			

輸入方式：參數輸入

呼叫O9020的T碼



設定範圍: 0~999999。

0170	補償	GMC、EtherCAT	
設定X軸的G01背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0171	補償	GMC、EtherCAT	
設定Y軸的G01背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0172	補償	GMC、EtherCAT	
設定Z軸的G01背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0173	補償	GMC、EtherCAT	
設定第4軸的G01背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0174	補償	GMC、EtherCAT	
設定第5軸的G01背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~2000

單位：um

0175	補償	GMC、EtherCAT	
設定第6軸的G01背隙補償量			



輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0176	全部	GMC	
第一主軸負載輸入通道號碼(一般軸向)			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~7

若要使用主軸負載，設定負載輸入的機械號

參考參數:178

0177	全部	GMC	
第二主軸負載輸入通道號碼(一般軸向)			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~7

若要使用主軸負載，設定負載輸入的機械號

參考參數:179

0178	全部	GMC	
第一主軸負載100%時電壓值			

輸入方式：參數輸入

範圍: 0~10000

說明：如要使用主軸負載必須要輸入100%負載時的電壓值。

參考參數:176

0179	全部	GMC	
第二主軸負載100%時電壓值			

輸入方式：參數輸入

範圍: 0~10000

說明：如要使用主軸負載必須要輸入100%負載時的電壓值。

參考參數:177

0180	全部	GMC	*參數需重新啟動
*操作面板可變電阻輸入電壓的通道號碼			



輸入方式：參數輸入

若參數 19 設定為 2 或 4，則此參數需要做設定。

設定值： 0~7。

GMC800 建議設定為 1。

GMC700 建議設定為 0。

參考參數:19

0181	全部	GMC、EtherCAT	
設定軸向的轉角速度限制值			

輸入方式：參數輸入

例如希望轉彎時速度不低於300000um/min 則設此數為300000

範圍： -999999999 ~ 999999999

單位： um/min

0187	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定啟用手動干預復歸功能選項			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

Bit 0: 啟用手動干預復歸功能，0:否，1:是。

Bit 1: 保留，測試用，勿設定。

建議設定值：0

0188	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定相容FANUC F15系列循環切削功能選項			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

Bit 0: 0:相容16系列，1:相容15系列(FCV)。

Bit 1: 在Bit 0設1時。0:相對式參考點命令R__，1:絕對式參考點命令R__ (RAB)。在Bit 1設1時，G code system A是絕對式參考點。G code system B, C是根據G90或G91決定是絕對式或相對式參考點。

Bit 2: 在Bit 0設0，相容16系列時。0:除能，1: 開啟(剛性)攻牙Q指令。



Bit 3: 在Bit 0設0，相容16系列時。0: 啄式剛性攻牙，1: 全退式剛性攻牙(PCP)。

0189	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定控制器功能的選項			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

Bit 0: 啟用FANUC系統變數相容和FANUC自變數指定法功能。預設0是不啟用，1是啟用。

Bit 1: 只使用FANUC自變數指定法I功能。預設0代表否，自動選用FANUC自變數指定法I與FANUC自變數指定法II的功能。1代表是。

ITRI自變數指定法:

自變數位址	變量號	自變數位址	變量號	自變數位址	變量號
A	#1	I	#9	T	#20
B	#2	J	#10	U	#21
C	#3	K	#11	V	#22
D	#4	M	#13	W	#23
E	#5	Q	#17	X	#24
F	#6	R	#18	Y	#25
H	#8	S	#19	Z	#26
1. 位址 G、L、N、O、P 不能作為引數使用。可以省略沒有必要指定的位址。與省略的地址相對應的區域變數設為空值。					

FANUC自變數指定法I:

自變數位址	變量號	自變數位址	變量號	自變數位址	變量號
A	#1	G	#10	S	#19
B	#2	H	#11	T	#20
C	#3	L	#12	U	#21
I	#4	M	#13	V	#22
J	#5	N	#14	W	#23



K	#6	P	#16	X	#24
D	#7	Q	#17	Y	#25
E	#8	R	#18	Z	#26
F	#9				

2. 位址 G、L、N、O、P 不能作為引數使用。可以省略沒有必要指定的位址。與省略的地址相對應的區域變數設為空值。**不支援** FANUC 參數設定 G、L、N、P 作為引數使用。

3. 不需要按照字母順序指定，按照字位址格式就可以。但是，I、J、K 必須按照字母順序指定。

4. 通過將參數 **0189 Bit 1**，設定為 0 表示自動識別自變量指定 I 或 II。
設定為 1 表示作為自變量指令 I 固定使用。例如：指定 K_J_I 時，本參數為 0 時，變成自變量 II，K=#6，J=#8，I=#10，本參數為 1 時，不論指令順序為何，I=#4，J=#5，K=#6，也就是自變量 II 不能使用。

FANUC 自變數指定法 II:

自變數位址	變量號	自變數位址	變量號	自變數位址	變量號
A	#1	K ₃	#12	J ₇	#23
B	#2	I ₄	#13	K ₇	#24
C	#3	J ₄	#14	I ₈	#25
I ₁	#4	K ₄	#15	J ₈	#26
J ₁	#5	I ₅	#16	K ₈	#27
K ₁	#6	J ₅	#17	I ₉	#28
I ₂	#7	K ₅	#18	J ₉	#29
J ₂	#8	I ₆	#19	K ₉	#30
K ₂	#9	J ₆	#20	I ₁₀	#31
I ₃	#10	K ₆	#21	J ₁₀	#32
J ₃	#11	I ₇	#22	K ₁₀	#33

第 II 類引數指定法僅使用位址 A、B、C 一次，將 I、J、K 作為一組使用，最多可重複指定 10 次。

在將三維座標作為引數給出時使用第 II 類指定法

I、J、K 的下標（表示引數指定的順序），在實際的程式中不寫。



參數 0189 Bit 1=1，不可使用第 II 類引數。

0190	全部	GMC、EtherCAT	
設定量刀器X+方向邊緣的機械座標值			
輸入方式：參數輸入			
例如X+方向邊緣的機械座標為300um,則設為300			
範圍：-99999999 ~ 99999999			
單位：um			

0191	全部	GMC、EtherCAT	
設定量刀器X-方向邊緣的機械座標值			
輸入方式：參數輸入			
例如X-方向邊緣的機械座標為300um,則設為300			
範圍：-99999999 ~ 99999999			
單位：um			

0192	全部	GMC、EtherCAT	
設定量刀器Z+方向邊緣的機械座標值			
輸入方式：參數輸入			
例如Z+方向邊緣的機械座標為300um,則設為300			
範圍：-99999999 ~ 99999999			
單位：um			

0193	全部	GMC、EtherCAT	
設定量刀器Z-方向邊緣的機械座標值			
輸入方式：參數輸入			
例如Z-方向邊緣的機械座標為300um,則設為300			
範圍：-99999999 ~ 99999999			
單位：um			

0194	全部	GMC、EtherCAT	
設定控制器Interlock功能的選項			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			



- Bit 0: 啟用所有軸Interlock功能，C65。預設0是啟用，1是不啟用。
- Bit 1: 啟用每個軸Interlock功能，C59~C62，C156~C157。預設0是啟用，1是不啟用。
- Bit 2: 啟用單節開始Interlock功能，C67，和啟用切削單節開始Interlock功能，C66。預設0是不啟用，1是啟用。
- Bit 3: 當一個單節有許多操作，例如固定循環功能，單節開始Interlock功能是。預設定0表示是只在開始執行的循環檢查。設1表示每個循環都檢查。
- Bit 4: 保留。啟用每個軸方向性Interlock功能，C400~C405，C420~C425。預設0是啟用，1是不啟用。
- Bit 5: 保留。每個軸方向性Interlock功能的有效模式。預設0是只有手動模式有效，1是手動模式和自動模式都有效。

0195	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定控制器功能的選項			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

- Bit 0: 設定1是G00以G01方式移動，預設0是G00以rapid方式移動。
- Bit 1: 開始行號不是1是否發OP 20 Alarm提示。設定0表示否。設1表示是，再一次cycle start可開始執行，按重置取消。
- Bit 2: 開機是否回存關機前機械座標和工作座標。設定0表示是。設1表示否。
- Bit 3: 啟用M98Q__執行到M99會回到M98Q__的下一行。預設定0表示是。設1表示否。
- Bit 4: 啟用EM拉起計算機械座標且不須回原點功能。此功能開啟，在正常操作下，EM拉起會自動計算座標，因每一軸座標都會計算，加工須注意非加工軸位置是否為您預設的位置，預設不開啟，設0表示否。設1表示是。
- Bit 5: 保留
- Bit 6: 設定虛擬Y軸機台回原點要Y軸先回再回X軸。



0196	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設設定巨集G碼參數的選項			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

Bit 0: 設定G71外徑內徑等語法格式，0表示ITRI格式，1表示FANUC格式。

Bit 1: 設定G76的R i (螺紋半徑差)的單位，0表示mm或是inch，1表示最小單位。

Bit 2: 設定直接圖形製作的倒角、轉角和角度格式，0表示用",C",",R",",A"，1表示用"C","R","A"。注意若有軸向代號使用了"C"，則倒角設"C"不能使用。

Bit 3: 設定切換到自動模式，或在自動模式執行到M30或是按Reset鍵，預設G碼是否回到開機預設值，與N、H、D、F和S的命令是否清零。0表示否，1表示是。

Bit 4: 設定旋轉軸的最化佳顯示方式，0是顯示-360~360度，設1是顯示0~360度。

Bit 5: 設定是否檢查G71和G72的輪廓是否有超出起始點的位置，預設0不檢查，1是檢查。

0197	原點	GMC、EtherCAT	
回原點找馬達index後，是否停在DOG上			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值:

BIT 0：設定X軸設1代表index點不可以停在DOG上，設0代表index點停在DOG上。

BIT 1：設定Y軸設1代表index點不可以停在DOG上，設0代表index點停在DOG上。

BIT 2：設定Z軸設1代表index點不可以停在DOG上，設0代表index點停在DOG上。

BIT 3：設定第4軸設1代表index點不可以停在DOG上，設0代表index點停在DOG上。

BIT 4：設定第5軸設1代表index點不可以停在DOG上，設0代表index點停在DOG上。



BIT 5：設定第6軸設1代表index點不可以停在DOG上，
設 0 代表index點停在DOG上。

0198	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定個軸的Encoder訊號是否反相			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
BIT 0：設定X軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 1：設定Y軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 2：設定Z軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 3：設定第4軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 4：設定第5軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 5：設定第6軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
RTEX通訊型			
BIT 0：設定第一主軸 主軸端Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 1：設定第一主軸 馬達端Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 2：設定MPG軸Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
BIT 3：設定第二主軸 Encoder訊號是否反相， 設 0 代表否，設定為 1 代表是。			
參考第6.2節全域變數第38號變數Encoder Inverse， Bit 0 ~ Bit 6顯示第1~6軸的Encoder訊號是否反相。			
註：參數0198在核心版本12.12.21.00之後有效。			
0199	原點	GMC、EtherCAT	
設定尋原點時是否在Home Dog上尋找Index點			



輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

BIT 0：設定X軸在Home Dog上尋找Index點，
設 0 代表是，設定為 1 代表否。

BIT 1：設定Y軸在Home Dog上尋找Index點，
設 0 代表是，設定為 1 代表否。

BIT 2：設定Z軸在Home Dog上尋找Index點，
設 0 代表是，設定為 1 代表否。

BIT 3：設定第4軸在Home Dog上尋找Index點，
設 0 代表是，設定為 1 代表否。

BIT 4：設定第5軸在Home Dog上尋找Index點，
設 0 代表是，設定為 1 代表否。

BIT 5：設定第6軸在Home Dog上尋找Index點，
設 0 代表是，設定為 1 代表否。

0200	全部	GMC、EtherCAT	
C軸模式切換煞車(M18)定位軸到達位置視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

單位：pulse

設定範圍： 1 ~ 1078576

此功能若設定過大可能會引起切換煞車時的振動或引發驅動器警報。

0201	全部	GMC、EtherCAT	
第二主軸C軸模式切換煞車(M18)定位軸到達位置視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

單位：pulse

設定範圍： 1 ~ 1078576

此功能若設定過大可能會引起切換煞車時的振動或引發驅動器警報。

0202	參數、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*操作畫面中英文顯示設定			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定值: 1: 中文顯示

0: 英文顯示

0203	軸控	GMC、EtherCAT	
設定G01的加減速時間			
輸入方式：參數輸入			
設定G01的加速度的加速時間，用於產生後加減速模式時的G01 S型速度曲線。設定值不可超過參數0014設定值的一半，設0代表不做G01 S型速度曲線設定。			
設定範圍：0~200			
單位：ms			
參考參數：0014。			
0204	補償、習慣參數	GMC、EtherCAT	
不顯示含G41G42補正座標值			
輸入方式：參數輸入&二制位制			
設定值: 0：顯示含G41G42補正座標值，不顯示程式命令座標值			
1：不顯示含G41G42補正座標值，顯示程式命令座標值			
0205	補償、習慣參數	GMC、EtherCAT	
刀具偏移及刀具磨耗補償值相對或絕對輸入			
輸入方式：參數輸入&二制位制			
設定值: 0:絕對輸入			
1:相對輸入			
0206	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定使用G71多凹口功能			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0：不使用G71多凹口功能			
1：使用G71多凹口功能			
0207	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	

**顯示執行中的固定循環(CANNED CYCLES)程式碼**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：不顯示

1：顯示

0208	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定G31功能所儲存的座標系值			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：絕對座標

1：機械座標

預設值：0

參考G31說明。

0210	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第二主軸所對應的機械軸			

輸入方式：參數輸入

設定值：0, n1~n6,

其中n=0代表不使用編碼器回授,

n=1代表不使用編碼器回授,

其他保留。

建議設定值：

0：無對應軸。

05：對應軸卡第五軸，第一主軸不使用編碼器回授

15：對應軸卡第五軸，第一主軸使用編碼器回授

201~232：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼

0211	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第二主軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

參考參數：212

0212	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第二主軸馬達Encoder一轉的Pulse數			



輸入方式：參數輸入

如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767

設定範圍：0~2147483647

0213	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第二主軸10V相對幾RPM			

輸入方式：參數輸入

如主軸10V相對3000RPM,則設定為3000

設定範圍：1~20000

單位：RPM

0214	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸命令的OFFSET值			

輸入方式：參數輸入

範圍：-2048-2048

單位：pulse

0215	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸的低檔最大轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0216	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸的中檔最大轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0217	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸做銑削軸的最大轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000



單位：RPM

0218	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸的3檔最大轉速			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000			
單位：RPM			

0219	主軸	GMC	
設定在MMI畫面上顯示第二主軸轉速是以命令值或感測器的訊號回授所代表的實際轉速			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0:取命令值			
1:取感測器回授訊號			

0220	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定啟動第二主軸轉速的檢查			
輸入方式：參數輸入			
設定值: 3:啟動檢查			
0:不啟動檢查設為			
設定0時第二主軸G26命令無效			
參考參數86, 99, 93, 94, 220, 221, 226, 227			

0221	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸轉速開始檢查前所延遲的時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000			
單位：10ms			

0222	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸的最大轉速			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000			
單位：RPM			



0223	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸的最低轉速			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~20000			
單位：RPM			

0224	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸定位用的低轉速			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍: 1~ 20000			
單位: RPM			

0225	全部	GMC、EtherCAT	
剛性攻牙第二主軸加速時間(已使用，保留)			
輸入方式：參數輸入			
單位：ms			
參考參數234，236，1059，1069，1060。			

0226	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸到達命令值的偏擺率Q值			
輸入方式：參數輸入			
例如希望主軸轉速到達98%即開始檢查,則設定為2(100-98)			
設定範圍: 1 ~ 100			
單位: 0.01 (1%)			

0227	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸最大的偏擺R值			
輸入方式：參數輸入			
例如希望主軸轉速的最大偏擺率為3%,則設定為3			
範圍：1~100			
單位：0.01(1%)			

0228	主軸、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸最大抖動的轉速			



輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

0229	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸速度到達視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

單位：RPM

0230	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位中心點(主軸解碼器值)			

輸入方式：參數輸入

單位：pulse

0231	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位到達視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

單位：pulse

0232	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位低速到達視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

單位：RPM

0233	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸零速到達視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

單位：RPM

0234	主軸	GMC、EtherCAT	
剛性攻牙第二主軸低速			

輸入方式：參數輸入

單位：RPM

參考參數225，236，1059，1069，1060。



0235	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸正反轉的命令方式			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 表示用正轉或反轉的 24V 訊號和轉速以 0~10V 表示正轉或反轉。			
2: 表示用 24V Servo On 訊號和轉速以-10~10V 表示反轉~正轉。			

0236	全部	GMC、EtherCAT	
剛性攻牙第二主軸減速時間			
輸入方式：參數輸入			
單位：ms			
參考參數225，234，1059，1069，1060。			

0237	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸於動力刀塔換刀正轉的轉速			
輸入方式：參數輸入			
單位：RPM			

0238	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二主軸機構對馬達的齒輪比分子			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~999999999			

0239	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二主軸機構對馬達的齒輪比分母			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~999999999			

0240	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第5軸的最大追隨誤差			
輸入方式：參數輸入			
設定值的計算如下：			
For GMC版本設定值的計算如下：			
$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數1所設的值}(1/\text{sec}))$			



For EtherCat版本設定值的計算如下：

$$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數2304所設的值}(1/\text{sec}))$$

設定範圍： 1 ~ 30000

單位： um

0241	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第5軸位置檢查視窗的範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位：um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0242	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第5軸G00的加減速時間			

輸入方式：參數輸入

建議設定值：150

設定範圍：10~20000

單位：ms

0243	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第5軸G00確實到達時的位置檢查視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位：um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0244	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第5軸G00的最高速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~40000000



單位：um/min

0245	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸所對應的機械軸**

輸入方式：參數輸入

例如：第5軸接線是接至PMC4板的第n軸,則此參數即

設為n,如果沒有接馬達則設為0

以EPCIO晶片的軸卡來說，用個位數代表軸數，可設定範圍0~6，用十位數代表其他選項，可設定範圍0~4。

0: 代表沒有接馬達。

1~6: 代表接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。

11~16: 代表接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。

251~259：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼。

0246	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***ADWCH5**

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 0-7

第5軸的名稱

ADWCH5	名稱
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E

0247	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸的回授倍率因數**

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1, 2, 4

0248	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸的導螺桿節距**

輸入方式：參數輸入



設定範圍: 1 ~ 20000

單位: um

0249	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸馬達的最大轉速**

輸入方式：參數輸入

例如限制輸出命令給馬達的最大轉速為3000RPM,則設定為3000。備註：此設定值不可以大於馬達最大轉速

範圍：1~5000

單位：RPM

0250	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸Encoder的Pulse數**

輸入方式：參數輸入

如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767

設定範圍：1~20000

0251	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第5軸回原點的偏移量

輸入方式：參數輸入

例如：如果想對第5軸原點作一n(um)的偏移量,則可設為n(um)

單位：um

注意：設定不同的值，可使原點因偏移而改變。

0252	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第5軸尋原點所須停止的時間

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0253	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸原點位置是在DOG前或DOG後**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1:原點在DOG前

0:原點在DOG後

0254	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸的齒輪比的分母**

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1 ~ 20000

0255	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第5軸的齒輪比的分子**

輸入方式：參數輸入

範圍：1~2000(整數)

0256	介面	GMC	*參數需重新啟動
------	----	-----	----------

***設定第5軸手輪的連接埠**

輸入方式：參數輸入

設定值:

GMC700：1~9 :對應 第1個~第9個pulse的通道。

建議設7~9。

GMC800：1~3: 對應 MIO port 1~port 3

4: 對應PMC 4th axis，

[RTEX]設定為3。

參考參數：15, 28, 75, 87, 88, 286

0257	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第5軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0258	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第5軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍



輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0259	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸回原點後絕對座標所設定的值			

輸入方式：參數輸入

例如希望回原點後絕對座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0260	補償	GMC、EtherCAT	
設定第5軸的G00背隙補償量			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0261	補償	GMC、EtherCAT	
設定第5軸齒節誤差補償的總段數			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~50

參考參數900~949

0262	補償	GMC、EtherCAT	
設定第5軸齒節誤差的開始位置			

輸入方式：參數輸入

例如開始補償的位置為0(um),則設為0

範圍：-99999999 ~ +99999999

單位：um

0263	補償	GMC、EtherCAT	
設定第5軸齒節誤差補償每一段的間隔			

輸入方式：參數輸入

例如每10000um當成一段,則設為10000



範圍：0~99999999

單位：um

0264	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸第二原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0265	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸第三原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0266	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸第四原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0267	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸軟體第二行程保護(+)的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0268	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸軟體第二行程保護(-)的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999



單位：um

0269	其他	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

手動設定第5軸定位控制的速度控制迴路增益

輸入方式：參數輸入

範圍：0-1023

單位：V/RPM

建議一開始設為0讓系統自動設定，若是發現可能是增益值過大的問題時，先由1逐漸增加設定值大小。一般工具機建議設定範圍：0~127。

0270	軸控	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第6軸的最大追隨誤差

輸入方式：參數輸入

設定值的計算如下：

For GMC版本設定值的計算如下：

$$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數1所設的值}(1/\text{sec}))$$

For EtherCat版本設定值的計算如下：

$$F(\text{um/sec}) = E(\text{um}) * (\text{參數2305所設的值}(1/\text{sec}))$$

設定範圍：1 ~ 30000

單位：um

0271	軸控	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第6軸位置檢查視窗的範圍

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位：um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0272	軸控	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第6軸G00的加減速時間

輸入方式：參數輸入



建議設定值：150

設定範圍：10~20000

單位：ms

0273	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第6軸G00確實到達時的位置檢查視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位：um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0274	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第6軸G00的最高速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~40000000

單位：um/min

0275	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸所對應的機械軸			

輸入方式：參數輸入

例如：第6軸接線是接至PMC4板的第n軸，則此參數即設為n，
如果沒有接馬達則設為0

以EPCIO晶片的軸卡來說，用個位數代表軸數，可設定範圍0~6，用十位數代表其他選項，可設定範圍0~4。

0: 代表沒有接馬達。

1~6: 代表接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。

11~16: 代表接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。

21~26: 代表用於車床可加工球閥的B軸功能，接線到1~6軸，並且用電壓命令模式控制馬達。

31~36: 代表用於車床可加工球閥的B軸功能，接線到1~6軸，並且用pulse命令模式控制馬達。

251~259：EtherCAT通訊驅動器軸向號碼。



0276	軸控	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*ADWCH6			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0-7

第6軸的名稱

ADWCH6	名稱
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E

0277	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1, 2, 4

0278	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸的導螺桿節距			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1 ~ 20000

單位：um

0279	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸馬達的最大轉速			

輸入方式：參數輸入

例如限制輸出命令給馬達的最大轉速為3000RPM,則設定為3000。備註：此設定值不可以大於馬達最大轉速

範圍：1~5000

單位：RPM/10V

0280	介面	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

***設定第6軸Encoder的Pulse數**

輸入方式：參數輸入

如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500,如為20bit的解析度則設為1048576,如為17bit則設為32767

設定範圍：1~20000

0281	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸回原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如：如果想對第6軸原點作一n(um)的偏移量,則可設為
n(um)

單位：um

注意：設定不同的值，可使原點因偏移而改變。

0282	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸尋原點所須停止的時間			

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0283	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸原點位置是在DOG前或DOG後			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 1:原點在DOG前

0:原點在DOG後

0284	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸的齒輪比的分母			

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1 ~ 20000

0285	機械	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸的齒輪比的分子			

輸入方式：參數輸入



範圍：1~2000(整數)

0286	介面	GMC	*參數需重新啟動
------	----	-----	----------

*設定第6軸手輪的連接埠

輸入方式：參數輸入

設定值：

GMC700：1~9：對應 第1個~第9個pulse的通道。

建議設7~9。

GMC800：1~3：對應 MIO port 1~port 3

4：對應PMC 4th axis，

[RTEX]設定為3。

參考參數：15, 28, 75, 87, 88, 256

0287	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第6軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0288	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第6軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0289	原點	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

設定第6軸回原點後絕對座標所設定的值

輸入方式：參數輸入

例如希望回原點後絕對座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0290	補償	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

**設定第6軸的G00背隙補償量**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：-2000~2000

單位：um

0291	補償	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第6軸齒節誤差補償的總段數

輸入方式：參數輸入

範圍：0~50

參考參數950~999

0292	補償	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第6軸齒節誤差的開始位置

輸入方式：參數輸入

例如開始補償的位置為0(um),則設為0

範圍：-99999999 ~ +99999999

單位：um

0293	補償	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第6軸齒節誤差補償每一段的間隔

輸入方式：參數輸入

例如每10000um當成一段,則設為10000

範圍：0~99999999

單位：um

0294	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第6軸第二原點相對第一原點的偏移量

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0295	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第6軸第三原點相對第一原點的偏移量



輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0296	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸第四原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0297	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸軟體第二行程保護(+)的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0298	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸軟體第二行程保護(-)的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

0299	其他	GMC、EtherCAT	
手動設定第6軸定位控制的速度控制迴路增益			

輸入方式：參數輸入

範圍：0-1023

單位：V/RPM

建議一開始設為0讓系統自動設定，若是發現可能是增益值過大的問題時，先由1逐漸增加設定值大小。一般工具機建議設定範圍: 0~127。

0300→0449	補償	GMC、EtherCAT	
-----------	----	--------------	--

**設定X軸各段的齒節誤差補償值**

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(300+n-1)$ 號設為m。若有開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，則此段補償值為正方向補償表。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm

0450→0599	補償	GMC、EtherCAT	
	設定Y軸各段的齒節誤差補償值		

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(450+n-1)$ 號設為m。若有開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，則此段補償值為正方向補償表。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm

0600→0749	補償	GMC、EtherCAT	
	設定Z軸各段的齒節誤差補償值		

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(600+n-1)$ 號設為m。若有開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，則此段補償值為正方向補償表。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm

0750→0799	補償	GMC、EtherCAT	
	設定第4軸各段的齒節誤差補償值		

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(750+n-1)$ 號設為m。若有開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，則此段補償值為正方向補償表。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm



0800	軸控	GMC、EtherCAT	
設定X軸G00確實到達時的位置檢查視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位： um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0801	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Y軸G00確實到達時的位置檢查視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位： um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0802	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Z軸G00確實到達時的位置檢查視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位： um

請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0803	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第4軸G00確實到達時的位置檢查視窗範圍			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位： um



請根據機台實際情況調整，儘量縮小設定值。在加減速模式切換或是必須檢查位置定位的情況，過大的設定值可能會導致實際位置不正確。

0806	其他	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸尋原點所須停止的時間			

輸入方式：參數輸入

設定值範圍：20~20000

單位：1 ms

0807	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0808	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0809	其他	GMC、EtherCAT	
圓弧轉角半徑容許誤差(已使用，保留)			

輸入方式：參數輸入

單位：um

0810	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0811	其他	GMC、EtherCAT	
到位檢查機制			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍：0~7

說明：

1. 位置檢查功能

(1) 參數P811 bit0。

(2) 使用G09功能。

2. 使用G09功能，該行程式碼加入G09，而且配合P811 bit1與bit2的判斷方式。



3. 無使用G09，採用P811 bit0開啟方式，會配合P811 bit1與bit2的判斷方式，及參數P43號，決定G01或是G00是否需位置檢查功能。

設定值:

BIT 0：開啟位置檢查機制

(開啟則所有單節皆檢查，但可利用參數43做設定)

-設 1 代表是，設定為 0 代表否。

BIT 1：切削進給時到位寬度數值，

-設 0 代表使用快速移動時檢查參數，

-設 1 代表使用切削進給時位置檢查參數。

BIT 2：決定切削進給接快速移動，使用哪個檢查視窗範圍的參數。

-設 0 僅限於下一個程序段為切削進給時，才換成切削進給用檢查視窗範圍。

-設 1 使用切削進給專用參數，與下一段程序無關。

參數811 使用位置檢查視窗範圍參數選擇如下表所示：

G0_win - 代表使用快速移動檢查視窗範圍。

(參照參數:6,7,8,9,241,271)

G1_win - 代表使用切削進給檢查視窗範圍。

(參照參數:800,801,802,803,243,273)

		參數 811			
		Bit 2			
		0		1	
參數 811 Bit 1	0	G00->G00	G0_win	G00->G00	G0_win
		G00->G01	G0_win	G00->G01	G0_win
		G01->G01	G0_win	G01->G01	G0_win
		G01->G00	G0_win	G01->G00	G0_win
	1	G00->G00	G0_win	G00->G00	G0_win
		G00->G01	G0_win	G00->G01	G0_win
		G01->G01	G1_win	G01->G01	G1_win
		G01->G00	G0_win	G01->G00	G1_win



0812	全部	GMC、EtherCAT	
G92(G50)座標保留模式設定			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~2

說明：0: 重置時(Reset)保留由G92設定的工作座標偏移量，
開關機時不保留。和現在的情況相同。

1: 重置時(Reset) 不保留由G92設定的工作座標偏移量，
開關機時不保留。

2: 重置時(Reset) 與開關機時都保留由G92設定的工作座標偏移量，
保留的量會合併到對偏移的工作座標系上。

0813	全部	EtherCAT	
第一主軸寸動轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~10000

說明：當按下主軸寸動時，第一主軸轉動速度。

參考點為C191。

單位：RPM

0814	全部	EtherCAT	
第二主軸寸動轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~10000

說明：當按下主軸寸動時，第二主軸轉動速度。

參考點為C192。

單位：RPM

0815	全部	EtherCAT	
第三主軸寸動轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~10000



說明：當按下主軸寸動時，第三主軸轉動速度。

參考點為C195。

單位：RPM

0820	全部	GMC、EtherCAT	
圓弧插值半徑的誤差值			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~99999999

說明：設定圓弧插值半徑的誤差值，容許使用者放大誤差值。

單位：mm

0821	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0822	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0823	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0824	其他	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0825	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*主軸命令加減速功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

範圍：0~3

說明：

Bit 0: 第一主軸。

Bit 1: 第二主軸。

當主軸變頻器或驅動器無提供命令加減速功能時，可以開啟此功能，由控制器端進行命令加減速避免速度差過大造成馬達抖動。假如驅動器或變頻器有開啟加減速功能，此功能開啟會增加主軸加減速時間



0826	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一主軸命令加減速時間常數			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~20000			
說明：用於降低因命令差異過大而馬達產生震動問題。			
單位：ms			
0827	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二主軸命令加減速時間常數			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~20000			
說明：用於降低因命令差異過大而馬達產生震動問題。			
單位：ms			
0829	全部	GMC、EtherCAT	
設定是否有3D模擬與防碰撞功能(已使用，保留)			
0830	其他	GMC、EtherCAT	
極座標插值的平面與邏輯軸配置			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~3			
說明：0: XY平面，線性軸為邏輯軸第1軸(X軸)，旋轉軸為邏輯軸第4軸，			
1: YZ平面，線性軸為邏輯軸第2軸(Y軸)，旋轉軸為邏輯軸第5軸，			
2: ZX平面，線性軸為邏輯軸第3軸(Z軸)，旋轉軸為邏輯軸第6軸，			
3或其他:無選擇，預設值為0。			
0831	其他	GMC、EtherCAT	
極座標插值的旋轉軸之邏輯軸配置			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~2			



說明：

- 0: 旋轉軸為邏輯軸第4軸
- 1: 旋轉軸為邏輯軸第5軸
- 2: 旋轉軸為邏輯軸第6軸，
- 其他:無效，預設值為0。

0832	其他	GMC、EtherCAT	
圓柱座標插值的旋轉軸配置			

輸入方式：參數輸入

範圍: 0~2

說明：0: 旋轉軸平行X軸，可程式的平面是XY和ZX平面。

1: 旋轉軸平行Y軸，可程式的平面是XY和YZ平面。

2: 旋轉軸平行Z軸，可程式的平面是YZ和ZX平面。

預設值為0。

0835	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸是CS軸型式，切換成C軸的命令模式。			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍: 0~1

說明：0: 使用速度命令模。

1: 使用pulse命令模式。

預設值為0。

0836	其他	GMC、EtherCAT	
設定第4軸是有無Dog。			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍: 0~1

說明：0: 有。

1: 沒有。

預設值為0。

0837	其他	GMC、EtherCAT	
設定第5軸是有無Dog。			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定範圍: 0~1

說明: 0: 有。

1: 沒有。

預設值為0。

0838	其他	GMC、EtherCAT	
設定第6軸是有無Dog。			

輸入方式: 參數輸入&二進位制

設定範圍: 0~1

說明: 0: 有。

1: 沒有。

預設值為0。

0839	其他	GMC、EtherCAT	
設定放大第4軸、第5軸、第6軸回原點時的低速度和高速度值			

輸入方式: 參數輸入

設定範圍: 1~300

說明: 因為當旋轉軸時的齒輪比分母常會較大, 導致回原點速度過慢, 甚至是0, 可用此參數放大倍率。

預設值是1。

0840	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸是旋轉軸的旋轉平面。			

輸入方式: 參數輸入

設定範圍: 整數

說明: 0代表XY平面。

1代表YZ平面。

2代表ZX平面。

其他代表不根據任何平面。

0841	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第5軸是旋轉軸的旋轉平面。			

輸入方式: 參數輸入

設定範圍: 整數



說明：0代表XY平面。

1代表YZ平面。

2代表ZX平面。

其他代表不根據任何平面。

0842	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸是旋轉軸的旋轉平面。			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：整數

說明：0代表XY平面。

1代表YZ平面。

2代表ZX平面。

其他代表不根據任何平面。

0843	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸手動換檔的轉速			

輸入方式：參數輸入

當C170=ON時送出命令電壓，C170=OFF時送原來的S碼命令電壓。

範圍：0~99999999

單位：rpm

0844	全部	GMC、EtherCAT	
設定車牙後的G00提刀，feedrate override是否有效。			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:有效，快速進給的feedrate override有效。

1:無效，快速進給是100%。

範圍：0~99999999

單位：無。

0845	全部	GMC、EtherCAT	
設定致能車牙退刀速度功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制



使用車牙退刀速度功能，

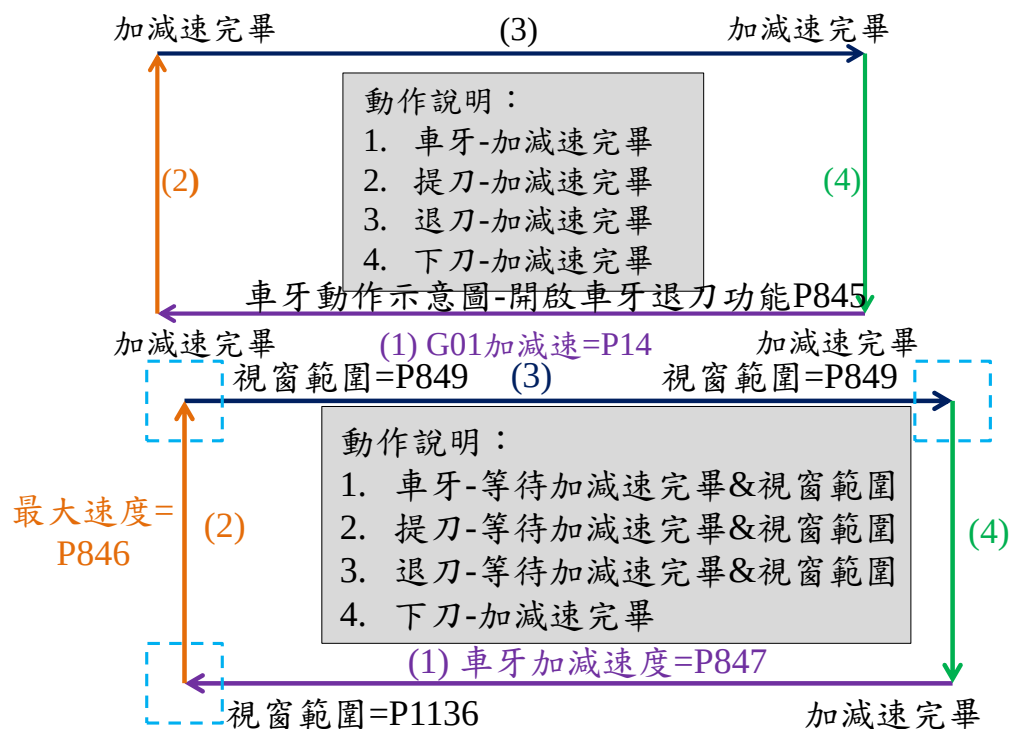
設定值：0:否，1:是。

參考參數：845、846、847、849、1136。

範圍：0~1

單位：無。

車牙動作示意圖-未開啟車牙退刀功能P845



0846	全部	GMC、EtherCAT	
設定車牙提刀速度			

輸入方式：參數輸入

開啟參數845才有效。

參考參數：845、846、847、849、1136。

範圍：0~999999999

單位：um/min

0847	全部	GMC、EtherCAT	
設定G32車牙時加減速時間			

輸入方式：參數輸入

開啟參數845才有效。



此參數一般需設定與參數14相同，除非車出來的牙入刀不順，可考慮調整此參數。

參考參數：845、846、847、849、1136。

範圍：10~20000

單位：ms

0848	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

0849	全部	GMC、EtherCAT	
設定車牙提刀與退刀後位置檢查視窗			

輸入方式：參數輸入

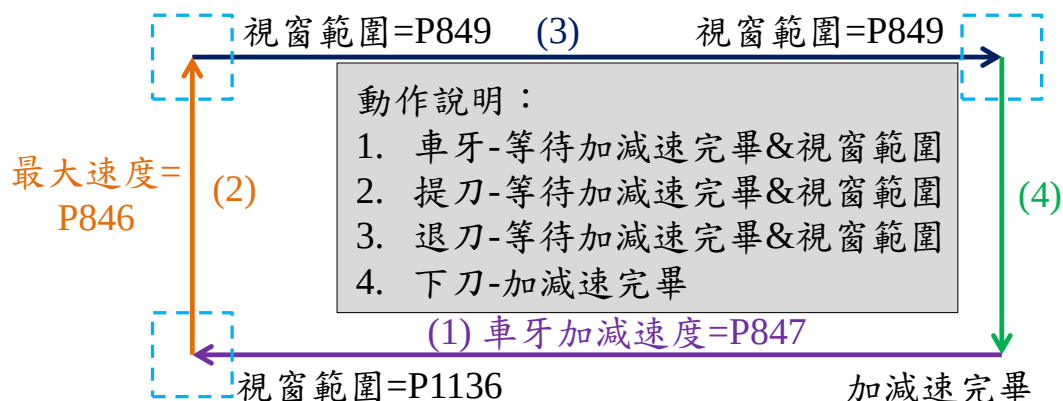
開啟參數845才有效，此參數設為0代表取消視窗檢查範圍。

參考參數：845、846、847、849、1136。

範圍：0~99999999

單位：um

車牙動作示意圖-開啟車牙退刀功能P845



0850	全部	GMC、EtherCAT	
設定後加減速是否做加速完畢檢查			

輸入方式：參數輸入&二進位制

後加減速在插值完畢後就會開始下一單節插值，不會檢查加減速是否完畢，設定此參數是否做加減速完畢檢查。

設定值：

Bit 0: G00到G00是否檢查加減速完畢，



0代表檢查，1代表不檢查。

Bit 1: G00到G01~G03是否檢查加減速完畢，

0代表檢查，1代表不檢查。

Bit 2: G00到非移動指令是否檢查加減速完畢，

0代表檢查，1代表不檢查。

Bit 3: G01~G03到G00檢查是否加減速完畢，

0代表檢查，1代表不檢查。

Bit 4: G01~G03到G01~G03檢查是否加減速完畢，

0代表不檢查，1代表檢查。

Bit 5: G01到G01(內角夾角<120度)是否加減速完畢，

0代表不檢查，1代表檢查。

範圍：0~99999999

單位：無

0851	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸回原點高速階段的速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0852	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸回原點高速階段的速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0853	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸回原點高速階段的速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0854	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸回原點高速階段的速度			



輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0855	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸回原點高速階段的速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0856	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸回原點高速階段的速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0857	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸回原點第二階段的低速速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~2000000

單位：um/min

0858	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸回原點第二階段的低速速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0859	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸回原點第二階段的低速速度			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min



0860	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸回原點第二階段的低速速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0861	原點	GMC、EtherCAT	
設定第5軸回原點第二階段的低速速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0862	原點	GMC、EtherCAT	
設定第6軸回原點第二階段的低速速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0863	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸回原點偏移階段的速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0864	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸回原點偏移階段的速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			
單位：um/min			

0865	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸回原點偏移階段的速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~20000000			



單位：um/min

0866	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第4軸回原點偏移階段的速度

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0867	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第5軸回原點偏移階段的速度

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0868	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第6軸回原點偏移階段的速度

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

0869	主軸	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第一主軸定位第一段速

輸入方式：參數輸入

設定定位時，尋找馬達原點(INDEX)的轉速。

範圍：1~2000

單位：RPM

預設值：100

0870	主軸	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第一主軸定位偏移角度

輸入方式：參數輸入

設定主軸定位結束位置，與主軸原點(index)的角度差值。

範圍：0~360

單位：degree



預設值：0

0871	主軸	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第一主軸定位第二段速

輸入方式：參數輸入

移動到目標位置的速度

範圍：1~300

單位：RPM

預設值：100

0872	主軸	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第一主軸定位旋轉圈數

輸入方式：參數輸入

主軸定位時，欲移動的旋轉圈數，一般設定為1。

範圍：1~50

單位：圈

預設值：1

0873	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

設定G00是否能移動

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定feed over command為0時，rapid feed over command是否能移動。

設定值：

0代表能動。

1代表不能動。

範圍：0~1

單位：無

0874	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
-------------	----------------	---------------------	--

設定Reset後行號是否清0

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定Reset後行號是否清0。

設定值：



0代表否，1代表是。

範圍：0~1

單位：無

0875	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位時加減速時間			

輸入方式：參數輸入

定位命令加減速，當此值過小，在進入位置模式，主軸開始移動出現抖動或不受控現象。

範圍：10~10000

單位：ms

預設值：1200

0876	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位時增益			

輸入方式：參數輸入

定位時的軟體閉迴路的增益值，誤差修正速度，設定過大會有振動現象。

範圍：1~3000

單位：0.001/s

預設值：5

0877	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位靜止時增益			

輸入方式：參數輸入

此定位結束後的軟體閉迴路的增益值，誤差修正速度，設定過大會有振動現象。

範圍：1~3000

單位：0.001/s

預設值：5

0878	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位的偏壓			

輸入方式：參數輸入



主軸定位使用之偏壓數值，假如參數19號設定為0，定位後，若發現主軸會無法停止，則可即時調整此值，調整偏壓讓定位正常。

範圍：-32767~32767

單位：pulse

0879	主軸	GMC	
可變電阻手動零速偏壓			

輸入方式：參數輸入

參數19 使用+10~-10V時，設定可變電阻的零位電位偏壓。

範圍：-32767~32767

單位：pulse

0880	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位設定模式			

輸入方式：參數輸入

當此參數設定為1，代表進入主軸定位偏壓調整模式，可進行零位電壓調整，調整參數878，使之馬達不移動的情況，則代表調整完畢。

當此參數設定為2，代表進入主軸定位閉迴路調整模式，執行主軸定位可測試閉迴路情形，假如發現無法進行閉迴路，需修改參數198號，將編碼器方向設定反向。

上述調整完畢，要進行定位測試，記得將此參數設定為0，否則無法進行主軸定位。

若將此參數設定為3，代表關閉控制器主軸定位功能。

[ETHERCAT] 調整說明，若主軸不須定位功能，請將參數設定為3關閉。

在調整定位功能時，請設定為4，設定低定位增益，若定位動作正確執行時，請再將參數設定為5，用於提高定位精度，並且可以增加定位增益(靜止增益及定位增益)。

範圍：0~5

單位：無

預設值：0

0: 一般定位模式 (實際操作主軸定位) [GMC800 保留]



- 1: 偏壓測試模式 (用於調整參數878) [GMC800 保留]
- 2: 閉迴路測試模式 (測試位置閉迴路，用於調整參數198)
[GMC800 保留]
- 3: 關閉控制器端定位功能
- 4: 快速主軸定位 (直接減速到位+軟體位置閉迴路)
- 5: 快速主軸定位(直接減速到位+精細軟體位置閉迴路)

0881	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	--------------	----------

*絕對式編碼器功能

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定編碼器為絕對式或相對式。注意，此功能不可以使用於旋轉軸

設定值：

0:相對式編碼器

1:絕對式編碼器

範圍：

BIT 0：設定X軸使用絕對式編碼器。

BIT 1：設定Y軸使用絕對式編碼器。

BIT 2：設定Z軸使用絕對式編碼器。

BIT 3：設定CH4軸使用絕對式編碼器。

BIT 4：設定CH5軸使用絕對式編碼器。

BIT 5：設定CH6軸使用絕對式編碼器。

單位：無

相關參數：195 bit4、882~888

參數設定備註：

- (1) 參數195 bit 4 若設定為OFF，EM拉起時，座標重算後不會點亮原點回完信號，強制使用者必須回原點才可以執行動作；若195 bit 4 若設定為ON，EM拉起時才會設定回完原點信號。
- (2) X、Y、Z軸 因定義為直線軸，若有實體軸必須全部為相同設定值，若上述三軸的編碼器功能設定不同，相對式的設定軸無法回原點。

0882	全部	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

X軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值

輸入方式：參數輸入



當絕對式編碼器功能開啟，利用手動移動到機械原點位置，當下的Encoder counter值。備註:此值只有設定機械原點時修改，若無故修改會造成原點偏移。

範圍： 0~999999 (驅動器pulse數)

單位： Pulse

0883	全部	GMC、EtherCAT	
Y軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值			

輸入方式：參數輸入

當絕對式編碼器功能開啟，利用手動移動到機械原點位置，當下的Encoder counter值。備註:此值只有設定機械原點時修改，若無故修改會造成原點偏移。

範圍： 0~999999 (驅動器pulse數)

單位： Pulse

0884	全部	GMC、EtherCAT	
Z軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值			

輸入方式：參數輸入

當參數881，絕對式編碼器功能開啟，利用手動移動到機械原點位置，當下的Encoder counter值。備註:此值只有設定機械原點時修改，若無故修改會造成原點偏移。

範圍： 0~999999 (驅動器pulse數)

單位： Pulse

0885	全部	GMC、EtherCAT	
CH4軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值			

輸入方式：參數輸入

當參數881，絕對式編碼器功能開啟，利用手動移動到機械原點位置，當下的Encoder counter值。備註:此值只有設定機械原點時修改，若無故修改會造成原點偏移。

範圍： 0~999999 (驅動器pulse數)

單位： Pulse

0886	全部	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

**CH5軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值**

輸入方式：參數輸入

當參數881，絕對式編碼器功能開啟，利用手動移動到機械原點位置，當下的Encoder counter值。備註:此值只有設定機械原點時修改，若無故修改會造成原點偏移。

範圍： 0~999999 (驅動器pulse數)

單位： Pulse

0887	全部	GMC、EtherCAT	
CH6軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值			

輸入方式：參數輸入

當參數881，絕對式編碼器功能開啟，利用手動移動到機械原點位置，當下的Encoder counter值。備註:此值只有設定機械原點時修改，若無故修改會造成原點偏移。

範圍： 0~999999 (驅動器pulse數)

單位： Pulse

0888	全部	GMC800	
絕對式多圈數值清除功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

當絕對式電池沒電或第一次設定，須清除多圈數值

設定值：0:取消

1:清除多圈數值

BIT0：設定X軸。

BIT1：設定Y軸。

BIT2：設定Z軸。

BIT3：設定第4軸。

BIT4：設定第5軸。

BIT5：設定第6軸。

設定範圍：0~63

0897	主軸	GMC、EtherCAT	
主軸定位置移動方向反向設定			

輸入方式：參數輸入&二進位制



主軸定位時定位的方向，與主軸命令。

設定值：0:同相。

1:反相。

設定範圍：

Bit 0: 第一主軸定位反向設定

Bit 1: 第二主軸定位反向設定

單位：無

0898	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位命令 M 碼			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定用於第一主軸命令M代碼，進行主軸定位功能。			
建議設定值：19。			
範圍： 6~97			
單位：無			

0899	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸取消定位命令M碼			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定用於第一主軸命令M代碼，取消主軸定位功能。			
建議設定值：20。			
範圍： 6~97			
單位：無			

0900→0949	補償	GMC、EtherCAT	
設定第5軸各段的齒節誤差補償值			
輸入方式：參數輸入			
例如第n段的齒節誤差為m(um),則參數第(900+n-1)號設為m。若有開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，則此段補償值為正方向補償表。			
範圍: -20000 ~ 20000			
單位: um			

0950→0999	補償	GMC、EtherCAT	
-----------	----	--------------	--

**設定第6軸各段的齒節誤差補償值**

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為m(um),則參數第(950+n-1)號設為m。若有開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，則此段補償值為正方向補償表。

範圍: -20000 ~ 20000

單位: um

1000	軸控	GMC、EtherCAT	
設定X軸G00的最高速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~40000000			
單位：um/min			

1001	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Y軸G00的最高速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~40000000			
單位：um/min			

1002	軸控	GMC、EtherCAT	
設定Z軸G00的最高速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~40000000			
單位：um/min			

1003	軸控	GMC、EtherCAT	
設定第4軸G00的最高速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~40000000			
單位：um/min			

1004	軸控	GMC、EtherCAT	
設定G01的最高速度			



輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000000

單位：um/min

1005	原點	GMC、EtherCAT	
設定回原點的第二段的低速速度(已使用，保留)			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~2000000

單位：um/min

參考參數851~868。

1006	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的X軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1007	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的X軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1008	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入



此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的Y軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍 : -99999999 ~ 99999999

單位 : um

1009	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍			

輸入方式 : 參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的Y軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍 : -99999999 ~ 99999999

單位 : um

以上參數1006~1009,在正交座標系(即虛擬Y軸功能開啟),系統自動計算X軸及Y軸的保護範圍為:

(1)當參數1102設定值<90:

X軸保護範圍:

下限:參數1007設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

上限:參數1006設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

Y軸保護範圍:

下限: $\max[\text{參數1009} \cdot \sin(\text{參數1102}), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數1006}) \cdot \tan(\text{參數1102})]$

上限: $\min[\text{參數1008} \cdot \sin(\text{參數1102}), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數1007}) \cdot \tan(\text{參數1102})]$

(2)當參數1102設定值>90:

X軸保護範圍:

下限:參數1007設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

上限:參數1006設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

Y軸保護範圍:



下限: $\max[-\text{參數}1009 \cdot \sin(\text{參數}1102), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數}1007) \cdot \tan(\text{參數}1102)]$

上限: $\min[-\text{參數}1008 \cdot \sin(\text{參數}1102), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數}1006) \cdot \tan(\text{參數}1102)]$

1010	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999~99999999

單位：um

1011	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1012	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1013	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1014	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸回原點後絕對座標所設定的值			

輸入方式：參數輸入

例如希望回原點後絕對座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999



單位：um

1015	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定Y軸回原點後絕對座標所設定的值

輸入方式：參數輸入

例如希望回原點後絕對座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1016	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定Z軸回原點後絕對座標所設定的值

輸入方式：參數輸入

例如希望回原點後絕對座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1017	原點	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定第4軸回原點後絕對座標所設定的值

輸入方式：參數輸入

例如希望回原點後絕對座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1018	補償	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定X軸齒節誤差補償每一段的間隔

輸入方式：參數輸入

例如每10000um當成一段,則設為10000

範圍：0~99999999

單位：um

1019	補償	GMC、EtherCAT	
-------------	-----------	---------------------	--

設定Y軸齒節誤差補償每一段的間隔

輸入方式：參數輸入

例如每10000um當成一段,則設為10000



範圍：0~99999999

單位：um

1020	補償	GMC、EtherCAT	
設定Z軸齒節誤差補償每一段的間隔			

輸入方式：參數輸入

例如每10000um當成一段,則設為10000

範圍：0~99999999

單位：um

1021	補償	GMC、EtherCAT	
設定第4軸齒節誤差補償每一段的間隔			

輸入方式：參數輸入

例如每10000um當成一段,則設為10000

範圍：0~99999999

單位：um

1022	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸第二原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1023	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸第二原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1024	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸第二原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入



例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1025	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸第二原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1026	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸第三原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1027	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸第三原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1028	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸第三原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1029	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸第三原點相對第一原點的偏移量			



輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1030	原點	GMC、EtherCAT	
設定X軸第四原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1031	原點	GMC、EtherCAT	
設定Y軸第四原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1032	原點	GMC、EtherCAT	
設定Z軸第四原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1033	原點	GMC、EtherCAT	
設定第4軸第四原點相對第一原點的偏移量			

輸入方式：參數輸入

例如相對第一原點的偏移量為2000um,則設為2000

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1034	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸軟體第二行程保護(+)的範圍			



輸入方式：參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的X軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1035	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸軟體第二行程保護(-)的範圍			

輸入方式：參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的X軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1036	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸軟體第二行程保護(+)的範圍			

輸入方式：參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的Y軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1037	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸軟體第二行程保護(-)的範圍			

輸入方式：參數輸入

此為真實座標系,即虛擬Y軸功能關閉時(參數1101設0) 的Y軸保護範圍;若轉換為正交座標系,即虛擬Y軸功能開啟時(參數1101設1),則此參數無效,但系統會自動計算正確的保護範圍。



圍。

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

以上參數1034~1037,在正交座標系(即虛擬Y軸功能開啟),系統自動計算X軸及Y軸的保護範圍為:

(1)當參數1102設定值<90:

X軸保護範圍:

下限:參數1035設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

上限:參數1034設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

Y軸保護範圍:

下限: $\max[\text{參數1037} \cdot \sin(\text{參數1102}), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數1034}) \cdot \tan(\text{參數1102})]$

上限: $\min[\text{參數1036} \cdot \sin(\text{參數1102}), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數1035}) \cdot \tan(\text{參數1102})]$

(2)當參數1102設定值>90:

X軸保護範圍:

下限:參數1035設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

上限:參數1034設定值+目前Y軸機械座標/tan(參數1102)

Y軸保護範圍:

下限: $\max[-\text{參數1037} \cdot \sin(\text{參數1102}), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數1035}) \cdot \tan(\text{參數1102})]$

上限: $\min[-\text{參數1036} \cdot \sin(\text{參數1102}), (\text{目前X軸機械座標} - \text{參數1034}) \cdot \tan(\text{參數1102})]$

1038	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸軟體第二行程保護(+)的範圍			
輸入方式：參數輸入			
範圍：-99999999 ~ 99999999			
單位：um			

1039	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸軟體第二行程保護(-)的範圍			
輸入方式：參數輸入			



範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1040	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸軟體第二行程保護(+)的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1041	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸軟體第二行程保護(-)的範圍			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1042	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*軸向馬達扭力最大負載倍數			

輸入方式：參數輸入

設定軸向馬達可輸出之馬達額定扭矩倍數。

設定為參數1045相同。(Panasonic、TDE.. 驅動器)

若驅動器給予0.1%負載單位，則設定與1045參數相同。

若驅動器給予%單位，則此參數需為參數1045的0.1倍

範圍：100 ~ 500

單位：%

1043	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一主軸扭力最大負載倍數			

輸入方式：參數輸入

設定第一主軸馬達可輸出之馬達額定扭矩倍數。

設定為參數1045相同。(Panasonic、TDE.. 驅動器)

若驅動器給予0.1%負載單位，則設定與1045參數相同。

若驅動器給予%單位，則此參數需為參數1045的0.1倍

範圍：100 ~ 500

單位：%



1044	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二主軸扭力最大負載倍數			

輸入方式：參數輸入

設定第二主軸馬達可輸出之馬達額定扭矩倍數。

設定為參數1045相同。(Panasonic、TDE..驅動器)

若驅動器給予0.1%負載單位，則設定與1045參數相同。

若驅動器給予%單位，則此參數需為參數1045的0.1倍

範圍：100 ~ 500

單位：%

1045	全部	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*人機端顯示扭力最大負載倍數			

輸入方式：參數輸入

人機端顯示扭矩值=馬達扭矩值*參數1045/參數1042

以Panasonic A5B為例，馬達的額定扭矩為300%，因此參數1042設定為300，參數1045則是視製造商習慣的最大扭矩倍數，如FANUC習慣負載表為200%，該值可設為200

範圍：100~500

單位：%

1046	補償	GMC、EtherCAT	
設定X軸齒節誤差的開始位置			

輸入方式：參數輸入

例如開始補償的位置為0(um),則設為0

範圍：-99999999 ~ +99999999

單位：um

1047	補償	GMC、EtherCAT	
設定Y軸齒節誤差的開始位置			

輸入方式：參數輸入

例如開始補償的位置為0(um),則設為0

範圍：-99999999 ~ +99999999

單位：um



1048	補償	GMC、EtherCAT	
設定Z軸齒節誤差的開始位置			
輸入方式：參數輸入			
例如開始補償的位置為0(um),則設為0			
範圍：-99999999 ~ +99999999			
單位：um			

1049	補償	GMC、EtherCAT	
設定第4軸齒節誤差的開始位置			
輸入方式：參數輸入			
例如開始補償的位置為0(um),則設為0			
範圍：-99999999 ~ +99999999			
單位：um			

1050	軸控	GMC、EtherCAT	
設定JOG 速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：1~15000000			
單位：um/min			

1054	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸速度到達視窗範圍			
輸入方式：參數輸入			
單位：RPM			

1055	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位中心點(主軸解碼器值)			
輸入方式：參數輸入			
單位：pulse			

1056	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位到達視窗範圍			



輸入方式：參數輸入

單位：pulse

1057	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸定位低速到達視窗範圍			
輸入方式：參數輸入			
單位：RPM			

1059	主軸	GMC、EtherCAT	
剛性攻牙第一主軸減速時間			
輸入方式：參數輸入			
單位：ms			
參考參數225，234，236，1069，1060。			

1060	主軸	GMC、EtherCAT	
剛性攻牙第一主軸低速			
輸入方式：參數輸入			
單位：RPM			
參考參數225，234，236，1059，1069。			

1062	全部	GMC、EtherCAT	
X軸剛性攻牙的較高增益設定(High Gain X)			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~20000			
單位：1/sec			

1063	主軸	GMC、EtherCAT	
第一主軸零速到達視窗範圍			
輸入方式：參數輸入			
單位：RPM			

1064	其他	GMC、EtherCAT	
Z軸剛性攻牙的較高增益設定(High Gain Z)			



輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000

單位：1/sec

1065	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一主軸機構對馬達的齒輪比分子			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~999999999

第一主軸裝設於主軸端的凸輪尺寸。

1066	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一主軸機構對馬達的齒輪比分母			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~999999999

第一主軸裝設於馬達端的凸輪尺寸。

1067	主軸	GMC	
選擇第一主軸時INDEX來源為馬達端或主軸端ENCODER			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0：主軸端ENCODER

1：馬達端,選擇此項必須確定機構對馬達的齒輪比為1

RTEX:

設定0 或1 與上述設定相反，

0:為馬達端encoder 1:為主軸端encoder。

2: 馬達端編碼器較大，馬達端不讀取latch(主軸端有接馬達)。

1068	主軸	GMC	
選擇第二主軸時INDEX來源為馬達端或主軸端或ENCODER			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0：主軸端ENCODER

1：馬達端,選擇此項必須確定機構對馬達的齒輪比為1



1069	全部	GMC、EtherCAT	
			剛性攻牙第一主軸加速時間(已使用，保留) 輸入方式：參數輸入 單位：ms 參考參數225，234，236，1059，1060。
1070	主軸	GMC、EtherCAT	
			(已使用，保留)但用途仍不明確 輸入方式：參數輸入 設定值：18 第一主軸自動檔位改變時的第一主軸最高轉速，單位RPM。
1071	全部	GMC、EtherCAT	
			X軸剛性攻牙的補償增益設定 輸入方式：參數輸入 設定範圍：1~20000 建議設300%~600% 單位：%
1072	全部	GMC、EtherCAT	
			Z軸剛性攻牙的補償增益設定 輸入方式：參數輸入 設定範圍：1~20000 建議設300%~600% 單位：%
1073	全部	GMC、EtherCAT	
			設定尾座軟體第一行程保護(+)方向的範圍 輸入方式：參數輸入 範圍：-99999999 ~ 99999999 單位：um
1074	全部	GMC、EtherCAT	
			設定尾座軟體第一行程保護(-)方向的範圍



輸入方式：參數輸入

範圍：-999999999 ~ 999999999

單位：um

1075	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1076	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1077	主軸	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*第三主軸扭力最大負載倍數			

輸入方式：參數輸入

設定第三主軸馬達可輸出之馬達額定扭矩倍數。

JPS、TDE 驅動器需要設定為參數1045的10倍

範圍：100 ~ 500

單位：%

1078	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
CAITCC			

輸入方式：參數輸入

執行G76時退刀導角的角度(度，degree)。

範圍：0~89，設0代表45度。

相關參數：1087。

1079	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
RIPRTC			

輸入方式：參數輸入

執行G84、G88時啄式剛性攻牙的退刀量預設值(最小單位)

1080	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
RTR			

輸入方式：參數輸入

執行G83、G87時鑽孔模式選擇(0:高速鑽深孔, 1:鑽深孔)



1081	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
MRCCD			

輸入方式：參數輸入

執行G71、G72時切削深度預設值(最小單位)

1082	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
MRCDT			

輸入方式：參數輸入

執行G71、G72時回縮量預設值(最小單位)

1083	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PESCX			

輸入方式：參數輸入

執行G73時X軸回縮量預設值(最小單位)

1084	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PES CZ			

輸入方式：參數輸入

執行G73時Z軸回縮量預設值(最小單位)

1085	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PATIM			

輸入方式：參數輸入

執行G73時切削次數預設值

1086	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
GROOVE			

輸入方式：參數輸入

執行G74、G75時返回量預設值(最小單位)

1087	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
THRPT			

輸入方式：參數輸入



執行G76時細加工重覆次數(mm)及導角長度(rr, 設定值由00~99代表0.0~9.9倍的螺紋導程)

預設值

範圍: mm: 1~99, rr: 0~99

相關參數: 1078。

1088	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
THANG			

輸入方式: 參數輸入

執行G76時刀鼻角度(aa)預設值

範圍: 0~90

1089	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
THCLM			

輸入方式: 參數輸入

執行G76時最小切削量預設值(最小單位)

1090	其他、習慣參數	GMC、EtherCAT	
THDFN			

輸入方式: 參數輸入

執行G76時精修量預設值(最小單位)

1091	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PROTAG			

輸入方式: 參數輸入

座標系統旋轉的預設角度(-360000~360000, unit 0.001)

1092	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PSCRT			

輸入方式: 參數輸入

座標放大縮小的X軸預設倍率

1093	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PSCRT2			



輸入方式：參數輸入

座標放大縮小的Y軸預設倍率

1094	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
PSCRT3			

輸入方式：參數輸入

座標放大縮小的Z軸預設倍率

1095	原點	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*啟動近原點保護功能(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0: 不啟動

1: 啟動

請設0。

建議利用參數將機械原點offset到原點DOG上，並且原點DOG和過行程DOG有一小部分重疊。如此可確保回原點時機台位於不會在原點DOG的另一邊，和具有近原點保護功能。

參考參數：851~868。

1096	其他	GMC、EtherCAT	
轉角減速控制：設定前加減速轉角最大加速度限制			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~50

單位：0.01G; G(重力加速度)：9800mm/s²

1097	其他	GMC、EtherCAT	
前加減速模式下，切削指令(G01、G02、G03)與G0時的最大進給加速度限制			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~50

單位：0.01G; G(重力加速度)：9800mm/s²

~~在核心版本14.04.03.00之後的版本，此參數1097改為保留，~~

~~改用參數0181~0186取代。~~ 這邊說明有誤，以刪除線表示



1098	其他	GMC、EtherCAT	
轉角減速控制：設定前加減速轉角最大時均速度差限制			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~50			
單位：0.000001G; G(重力加速度)：9800mm/s ²			
1099	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*啟動S型曲線前加減速功能			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 不啟動			
1: 啟動			
1100	其他	GMC、EtherCAT	
S型曲線前加減速模式下，加速度的加減速時間			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~200			
單位：ms			
1101	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定虛擬Y軸功能			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值: 0: 不啟動,Y軸為真實機械Y軸,X軸未補償,各軸軟體			
第一及第二行程保護限制沿真實機械軸座標系			
1: 啟動,Y軸為與X軸正交的Y軸,X軸有補償,各軸軟體			
第一及第二行程保護限制沿正交座標系			
1102	其他	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定虛擬Y軸功能中,實際機械Y軸與X軸的夾角角度			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：1~179，-1~-179			
單位：度			
正值代表對應到左手定則座標系，負值代表對應到右手定則座標系。			
1103	全部	GMC、EtherCAT	



已使用，保留

1104	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1105	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1106	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1107	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1108	全部	GMC、EtherCAT	
已使用，保留			

1109	全部	GMC、EtherCAT	
設定是否使用前加減速之後加減速功能			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定範圍：0是不使用。			
1是使用。			
預設值是0。			
此功能是在前加減速之後再做後加減速，可以使輸出命令變平滑，但也有延遲的效果。			
參考參數1110。			

1110	全部	GMC、EtherCAT	
設定前加減速之後加減速功能的加減速時間			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：8~32			
單位：ms			
參考參數：1109。			



1111	全部	EtherCAT	
設定主軸S型加減速功能(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

支援模式：CSV

設定值：0：不啟動，1：啟動

BIT 0：設1時，第一主軸啟動S型加減速功能

BIT 1：設1時，第二主軸啟動S型加減速功能

BIT 2：設1時，第三主軸啟動S型加減速功能

BIT 3：設1時，第四主軸啟動S型加減速功能

參考參數：1112~1119。

1112	全部	EtherCAT	
設定第一主軸S型Jerk時間常數 (保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~10000

單位：ms

備註：S型加減速時間常數(ms)=參數1112*1 ms

參考參數：1111。

1113	全部	EtherCAT	
設定第一主軸S型最大加減速倍數(保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~100

單位：0.1倍

參考參數：1111。

1114	全部	EtherCAT	
設定第二主軸S型Jerk時間常數 (保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~10000



單位：ms

備註：S型加減速時間常數(ms)=參數1114*1 ms

參考參數：1111。

1115	全部	EtherCAT	
設定第二主軸S型最大加減速倍數(保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~100

單位：0.1倍

參考參數：1111。

1116	全部	EtherCAT	
設定第三主軸S型Jerk時間常數 (保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~10000

單位：ms

備註：S型加減速時間常數(ms)=參數1116*1 ms

參考參數：1111。

1117	全部	EtherCAT	
設定第三主軸S型最大加減速倍數(保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~100

單位：0.1倍

參考參數：1111。

1118	全部	EtherCAT	
設定第四主軸S型Jerk時間常數 (保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~10000



單位：ms

備註：S型加減速時間常數(ms)=參數1118*1 ms

參考參數：1111。

1119	全部	EtherCAT	
設定第四主軸S型最大加減速倍數(保留)			

輸入方式：參數輸入

支援模式：CSV

設定範圍：0~100

單位：0.1倍

參考參數：1111。

1120	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸手動換檔的轉速			

輸入方式：參數輸入

當C187=ON時送出命令電壓，C187=OFF時送原來的S碼命令電壓。

範圍：0~99999999

單位：rpm

1121	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定使用刀具壽命管理功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍：0是不使用。

1是使用。

預設值是0。

單位：ms

參考參數：1122，1123。

1122	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定刀具壽命計算次數再起算的M碼			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~255，但是不包含1, 2, 30, 98, 99, 100~115, 198,



199。

0是不使用此M碼。

預設值是0。

若程式呼叫了刀具壽命計算次數再起算的M碼，之後再呼叫刀具群組的T碼，就會目前刀號而且是刀具壽命是計算次數，目前刀號的已使用次數就會加1。

若是刀具壽命是計算時間或是不使用刀具壽命時，則無動作。

單位：無

參考參數：1121，1123。

1123	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定刀具壽命管理選項功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍：

Bit 0和Bit 1: 保留，不必設定。

固定有128個群組，每個群組最多16把刀具。

Bit 2: 用G10設定刀具壽命計算方法的預設值，0代表計算數次，1代表計算時間。

單位：無

參考參數：1122，1123。

1130	全部、習慣參數	GMC、EtherCAT	
設定自動刀具補正指令格式(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍: 0~1

設定值：0代表使用G36/G37。

1代表使用G37.1/G37.2。

單位：無

參考參數：1132。

1131	全部	GMC、EtherCAT	
設定自動刀具補正碰到感測器的訊號準位(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍：0~1



設定值：0代表準位是High(1，ON)。

1代表準位是Low(0，OFF)。

單位：無

參考參數：1132。

1132	全部	GMC、EtherCAT	
設定自動刀具補正慢速量測的速率			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000000

單位：um/min

參考參數：1133，1134，0190，0191，0192，0193。

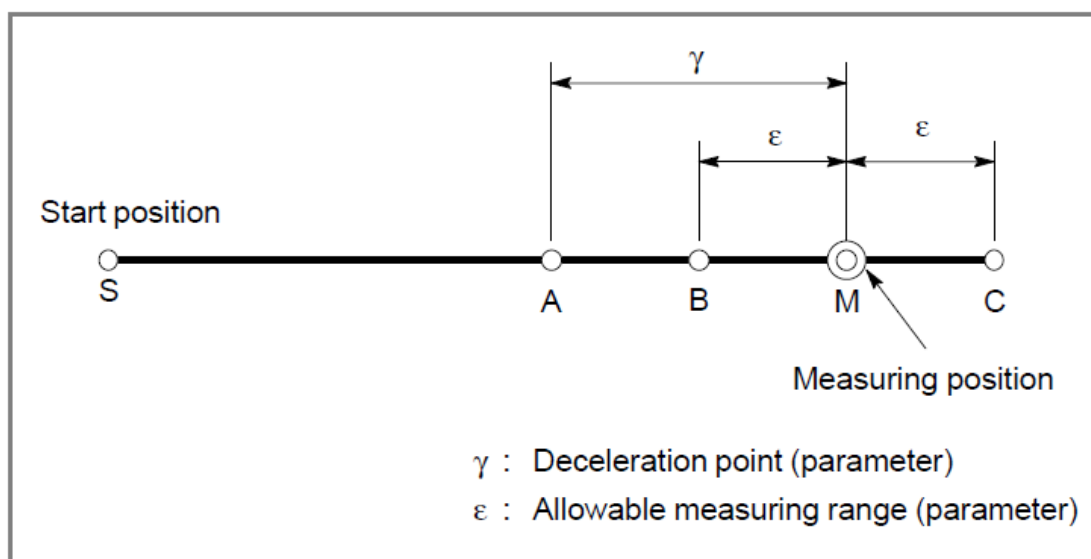
1133	全部	GMC、EtherCAT	
設定自動刀具補正慢速量測及減速的距離			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~20000000

單位：um/min

參考參數：1132，1134。



從開始點S先以快速進給的速率移動，到了A點減速至慢速量測的速率，直到M點時，產生量測到了的訊號。若是實際的位置和量測器的位置，參考參數0190~0193，超過B點到C點的範圍，就會發MOT 221 Alarm。

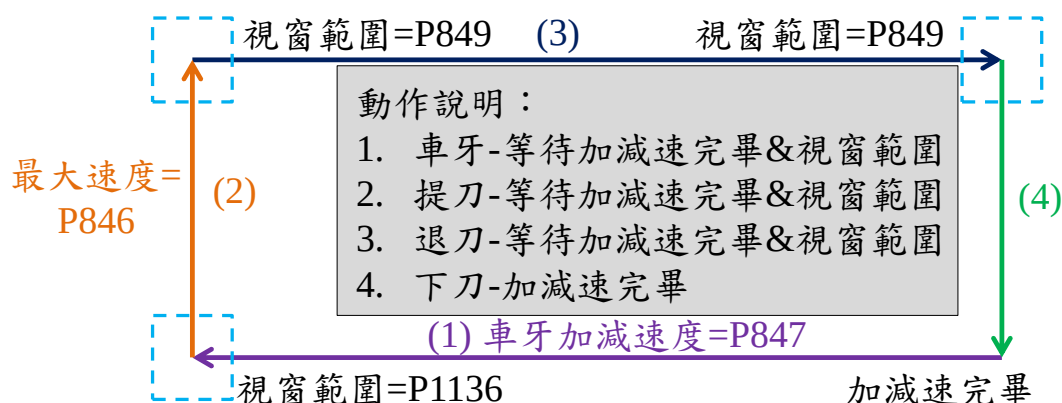


1134	全部	GMC、EtherCAT	
設定自動刀具補正偵測的位置與感測器的位置之誤差距離			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：-999999999 ~ 999999999			
單位：um			
參考參數：1132，1133。			

1135	全部	GMC、EtherCAT	
設定手動刀具補正偵測的JOG 速度			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~15000000			
單位：um/min			

1136	全部	GMC、EtherCAT	
設定G32車牙結束時位置檢查視窗			
輸入方式：參數輸入			
開啟參數845才有效，此參數設為0代表取消視窗檢查範圍。			
參考參數：845、846、847、849、1136。			
範圍：0~99999999			
單位：um			

車牙動作示意圖-開啟車牙退刀功能P845



1137	全部	GMC、EtherCAT	
設定避免跳脫訊號抖動的等待時間			



輸入方式：參數輸入

一有跳脫訊號ON後，在設定時間內訊號有改變將被忽略。跳脫訊號例如C2，C480~C499等等。設0代表不開始此功能。

範圍：0~99999

單位：ms

1140	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸定位第一段速			

輸入方式：參數輸入

設定定位時，尋找馬達原點(INDEX)的轉速。

範圍：1~2000

單位：RPM

預設值：100

1141	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸定位偏移角度			

輸入方式：參數輸入

設定主軸定位結束位置，與主軸原點(index)的角度差值。

範圍：0~360

單位：degree

預設值：0

1142	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸定位第二段速			

輸入方式：參數輸入

移動到目標位置的速度。

範圍：1~300

單位：RPM

預設值：100

1143	主軸	GMC、EtherCAT	
設定第二主軸定位旋轉圈數			

輸入方式：參數輸入

主軸定位時，欲移動的旋轉圈數，一般設定為1。



範圍：1~50

單位：圈

預設值：1

1144	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位時加減速時間			

輸入方式：參數輸入

定位命令加減速，當此值過小，在進入位置模式，主軸開始移動出現抖動或不受控現象。

範圍：10~10000

單位：ms

預設值：1200

1145	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位時增益			

輸入方式：參數輸入

定位時的軟體閉迴路的增益值，誤差修正速度，設定過大會有振動現象。

範圍：1~3000

單位：0.001/s

預設值：5

1146	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位靜止時增益			

輸入方式：參數輸入

此定位結束後的軟體閉迴路的增益值，誤差修正速度，設定過大會有振動現象。

範圍：1~3000

單位：0.001/s

預設值：5

1147	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位的偏壓			

輸入方式：參數輸入

主軸定位使用之偏壓數值，假如參數19號設定為0，定位後，



若發現主軸會無法停止，則可即時調整此值，調整偏壓讓定位正常。

範圍：-32767~32767

單位：pulse

1148	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位設定模式			

輸入方式：參數輸入

當此參數設定為1，代表進入主軸定位偏壓調整模式，可進行零位電壓調整，調整參數1147，使之馬達不移動的情況，則代表調整完畢。

當此參數設定為2，代表進入主軸定位閉迴路調整模式，執行主軸定位可測試閉迴路情形，假如發現無法進行閉迴路，需修改參數198號，將編碼器方向設定反向。

上述調整完畢，要進行定位測試，記得將此參數設定為0，否則無法進行主軸定位。

若將此參數設定為3，代表關閉控制器主軸定位功能。

[ETHERCAT] 調整說明，若主軸不須定位功能，請將參數設定為3關閉。在調整定位功能時，請設定為4，設定低定位增益，若定位動作正確執行時，請再將參數設定為5，用於提高定位精度，並且可以增加定位增益(靜止增益及定位增益)。

設定範圍：0~5

單位：無

預設值：0

設定值：

- 0: 一般定位模式 (實際操作主軸定位) [GMC800 保留]
- 1: 偏壓設定模式 (用於調整參數1147) [GMC800 保留]
- 2: 閉迴路模式 (測試位置閉迴路，用於調整參數198) [GMC800 保留]
- 3: 關閉控制器端定位功能
- 4: 快速主軸定位 (直接減速到位+軟體位置閉迴路)
- 5: 快速主軸定位(直接減速到位+精細軟體位置閉迴路)



1149	主軸	GMC、EtherCAT	
第二主軸定位命令M碼			
輸入方式：參數輸入			
設定第二主軸命令M代碼，進行主軸定位功能。			
原廠值：29。			
範圍： 6~97			
單位：無			

1150	主軸	GMC、EtherCAT	
取消第二主軸定位命令M碼			
輸入方式：參數輸入			
第二主軸取消命令M代碼，用於取消主軸定位功能。			
原廠值：31。			
範圍： 6~97			
單位：無			

1151	全部	GMC、EtherCAT	
啟用第三主軸做為旋轉軸(如E軸)改用C指令的功能			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
啟用第三主軸(副主軸)做為旋轉軸(如E軸)改用C指令的功能。			
設定值：0: 不啟用。			
1: 啟用。			
預設值：0。			
範圍： 0~1			
單位：無			
參考參數：0831, 1151~1157。			

1152	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸做為旋轉軸的啟動M碼			
輸入方式：參數輸入			
第三主軸(副主軸)做為旋轉軸的啟動M碼(例如M244)，0是不使用此M碼。			



預設值：0。

範圍：0~255。

但是不包含1, 2, 30, 98, 99, 100~115, 198, 199。

單位：無

參考參數：0831, 1151~1157。

1153	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸做為主軸的啟動M碼			

輸入方式：參數輸入

第三主軸(副主軸)做為主軸的啟動M碼(例如M245)，0是不使用此M碼。

預設值：0。

範圍：0~255，

但是不包含1, 2, 30, 98, 99, 100~115, 198, 199。

單位：無

參考參數：0831, 1151~1157。

1154	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸做為旋轉軸的啟動M碼			

輸入方式：參數輸入

第一主軸做為旋轉軸的啟動M碼(例如M44)，0是不使用此M碼。

預設值：0。

範圍：0~255，

但是不包含1, 2, 30, 98, 99, 100~115, 198, 199。

單位：無

參考參數：0831, 1151~1157。

1155	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸做為主軸的啟動M碼			

輸入方式：參數輸入

第一主軸做為主軸的啟動M碼(例如M45)，0是不使用此M碼。

預設值：0。

範圍：0~255，



但是不包含1, 2, 30, 98, 99, 100~115, 198, 199。

單位：無

參考參數：0831, 1151~1157。

1156	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸做為旋轉軸之邏輯軸配置			

輸入方式：參數輸入

第三主軸(副主軸)做為旋轉軸之邏輯軸配置，

設定值：1: AXIS5。

2:AXIS6。

0和其他: AXIS4。

若參數1151，E 軸改用C指令的功能設enable時，下M244/M245/ M44/M45指令，會根據這個參數，自動切換設定參數0831。

若參數1151，E 軸改用C指令的功能設Disable時，下M244/M245/M44/M45指令，不會改變參數0831。

預設值：0。

範圍：0~2，。

單位：無

參考參數：0831, 1151~1157。

1157	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸做為旋轉軸之邏輯軸配置			

輸入方式：參數輸入

第一主軸做為旋轉軸之邏輯軸配置。

設定值：1: AXIS5。

2:AXIS6。

0和其他: AXIS4。

若參數1151，E 軸改用C指令的功能設enable時，下M244/M245/M44/M45指令，會根據這個參數，自動切換設定參數0831。

若參數1151，E 軸改用C指令的功能設Disable時，下M244/M245/M44/M45指令，不會改變參數0831。

預設值：0。



範圍：0~2，。

單位：無

參考參數：0831, 1151~1157。

1158	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸在鑽孔等固定循環中的C軸夾緊M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 30000

設定第一主軸在鑽孔等固定循環中的C軸夾緊M代碼。

設定值：0，則輸出M18。

1159	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸在鑽孔等固定循環中的C軸鬆開M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 30000

設定第一主軸在鑽孔等固定循環中的C軸鬆開M代碼。

設定值：為0，則輸出M17。

1160	全部	GMC、EtherCAT	
設定第一主軸與第二主軸同動功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定範圍：0~1

設定值：0:取消。

1:啟動。

啟動此參數，會開啟第一主軸定位(M19)與第二主軸定位(M29)。

目前開放給Polygon 機台使用。

1161	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸在鑽孔等固定循環中的C軸夾緊M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 30000

設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中的C軸夾緊M代碼。



設定值：0，則輸出M18。

1162	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸在鑽孔等固定循環中的C軸鬆開M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0～30000

設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中的C軸鬆開M代碼。

設定值：0，則輸出M17。

1163	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸在鑽孔等固定循環中正轉的M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0～30000

設定第一主軸在鑽孔等固定循環中正轉的M代碼。

設定值：0，則輸出M03。

1164	全部	GMC、EtherCAT	
第一主軸在鑽孔等固定循環中反轉的M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0～30000

設定第一主軸在鑽孔等固定循環中反轉的M代碼。

設定值：0，則輸出M04。

1165	全部	GMC、EtherCAT	
第二主軸在鑽孔等固定循環中正轉的M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0～30000

設定第二主軸(銑削軸)在鑽孔等固定循環中正轉的M代碼。

設定值：0，則輸出M03。

1166	全部	GMC、EtherCAT	
第二主軸在鑽孔等固定循環中反轉的M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0～30000



設定第二主軸(銑削軸)在鑽孔等固定循環中反轉的M代碼。

設定值：0，則輸出M04。

1167	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸在鑽孔等固定循環中正轉的M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 30000

設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中正轉的M代碼。

設定值：0，則輸出M03。

1168	全部	GMC、EtherCAT	
第三主軸在鑽孔等固定循環中反轉的M代碼			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 30000

設定第三主軸(副主軸)在鑽孔等固定循環中反轉的M代碼。

設定值：0，則輸出M04。

1170	人機	GMC、EtherCAT	
實際機台構型及虛擬機台構型的X軸偏差值			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1171	人機	GMC、EtherCAT	
實際機台構型及虛擬機台構型的Y軸偏差值			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1172	人機	GMC、EtherCAT	
實際機台構型及虛擬機台構型的Z軸偏差值			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um



1173	人機	GMC、EtherCAT	
主軸夾爪盤面中心點的機械座標X值			
輸入方式：參數輸入			
範圍：-999999999 ~ 999999999			
單位：um			
1174	人機	GMC、EtherCAT	
主軸夾爪盤面中心點的機械座標Y值			
輸入方式：參數輸入			
範圍：-999999999 ~ 999999999			
單位：um			
1175	人機	GMC、EtherCAT	
主軸夾爪盤面中心點的機械座標Z值			
輸入方式：參數輸入			
範圍：-999999999 ~ 999999999			
單位：um			
1176	人機	GMC、EtherCAT	
量刀器的機械座標X值			
輸入方式：參數輸入			
範圍：-999999999 ~ 999999999			
單位：um			
1177	人機	GMC、EtherCAT	
量刀器的機械座標Y值			
輸入方式：參數輸入			
範圍：-999999999 ~ 999999999			
單位：um			
1178	人機	GMC、EtherCAT	
量刀器的機械座標Z值			
輸入方式：參數輸入			



範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1179	人機	GMC、EtherCAT	
模擬X軸原點偏置量			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1180	人機	GMC、EtherCAT	
模擬Y軸原點偏置量			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1181	人機	GMC、EtherCAT	
模擬Z軸原點偏置量			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1182	人機	GMC、EtherCAT	
模擬B軸原點偏置量			

輸入方式：參數輸入

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1183→1197	人機	GMC、EtherCAT	
人機用相關參數區段			

1198	人機	GMC、EtherCAT	
強制IO啟用與否			

輸入方式：參數輸入&二進位制

單位：無



設定值：0: 關閉

1: 啟動

1199	人機、習慣參數	GMC、EtherCAT	*參數需重新啟動
------	---------	--------------	----------

***人機特定功能啟用設定**

輸入方式：參數輸入&二進位制

單位：無

定義人機各項功能初始化時，啟用與否。

設定值：

BIT 0: 設1時，開啟回原點提示訊息

BIT 1: 設1時，刀具補正預設輸入視窗類型為增量輸入

BIT 2: 設1時，開啟3D繪圖元件功能

BIT 3: 設1時，檔案列表開啟「註解」顯示

BIT 4: 設1時，啟用EDIT編輯器，依AUTO設回行號

BIT 5: 設0時，固定MEM模式加工程式游標行號

1200	補償	GMC、EtherCAT	
------	----	--------------	--

雙向齒節誤差補償功能(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入&二進位制

單位：無

決定是否使用雙向螺距補償功能，若啟用此功能，原本齒節誤差補償值為正向移動補償(遠離補償起始點)所使用的補償表，1201~1800 為負向補償表(接近補償起始點)所使用的補償表。

設定值：

BIT 0: 設1時，X軸啟動雙向齒節誤差補償功能

BIT 1: 設1時，Y軸啟動雙向齒節誤差補償功能

BIT 2: 設1時，Z軸啟動雙向齒節誤差補償功能

BIT 3: 設1時，第4軸啟動雙向齒節誤差補償功能

BIT 4: 設1時，第5軸啟動雙向齒節誤差補償功能

BIT 5: 設1時，第6軸啟動雙向齒節誤差補償功能

1201→1350	補償	GMC、EtherCAT	
-----------	----	--------------	--

**設定X軸各段的齒節誤差反向補償值**

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(300+n-1)$ 號設為m。若開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，此範圍參數才有功用，用於補償返回補償基準點的補償表。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm

1351→1500	補償	GMC、EtherCAT	
-----------	----	--------------	--

設定Y軸各段的齒節誤差反向補償值

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(300+n-1)$ 號設為m。若開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，此範圍參數才有功用，用於補償返回補償基準點的補償表。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm

1501→1650	補償	GMC、EtherCAT	
-----------	----	--------------	--

設定Z軸各段的齒節誤差反向補償值

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(300+n-1)$ 號設為m。若開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，此範圍參數才有功用，第一點為靠近補償基準點的補償值。

範圍：-20000 ~ 20000

單位： μm

1651→1700	補償	GMC、EtherCAT	
-----------	----	--------------	--

設定第四軸各段的齒節誤差反向補償值

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為 $m(\mu m)$ ，則參數第 $(300+n-1)$ 號設為m。若開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，



此範圍參數才有功用，第一點為靠近補償基準點的補償值。

範圍: -20000 ~ 20000

單位: um

1701→1750	補償	GMC、EtherCAT	
設定第五軸各段的齒節誤差反向補償值			

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為m(um),則參數第(300+n-1)

號設為m。若開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，

此範圍參數才有功用，第一點為靠近補償基準點的補償值。

範圍: -20000 ~ 20000

單位: um

1751→1800	補償	GMC、EtherCAT	
設定第六軸各段的齒節誤差反向補償值			

輸入方式：參數輸入

例如第n段的齒節誤差為m(um),則參數第(300+n-1)

號設為m。若開啟參數1200-雙向齒節誤差補償功能，

此範圍參數才有功用，第一點為靠近補償基準點的補償值。

範圍: -20000 ~ 20000

單位: um

1801	全部	GMC800	*參數需重新啟動
*開啟前饋功能(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

設定值: 0: 不啟動,伺服落後會較大。

1: 啟動,減少伺服落後，增加加工精度。

假如前饋功能開啟，可降低伺服落後，增加加工精度，參數值，

速度前饋設定值過大，可能會引發機械共振現象。

1802	全部	GMC800	
------	----	--------	--

**X軸速度前饋設定值(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1000

單位：0.1%

參數設定過大可能會引發機械共振現象。

1803 全部 GMC800**Y軸速度前饋設定值(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1000

單位：0.1%

參數設定過大可能會引發機械共振現象。

1804 全部 GMC800**Z軸速度前饋設定值(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1000

單位：0.1%

參數設定過大可能會引發機械共振現象。

1805 全部 GMC800**X軸扭矩前饋設定值(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1000

單位：0.1%

參數設定過大可能會引發機械共振現象。

1806 全部 GMC800**Y軸扭矩前饋設定值(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1000

單位：0.1%

參數設定過大可能會引發機械共振現象。

1807 全部 GMC800

**Z軸扭矩前饋設定值(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1000

單位：0.1%

參數設定過大可能會引發機械共振現象。

1808	全部	GMC800	
------	----	--------	--

快速移動G0之前饋功能(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~1

設定值：0:無效。

1:有效

啟動該功能，在快速移動G0可能會引發機械共振現象

1810	全部	GMC800	
------	----	--------	--

扭矩監視功能(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

扭矩監視功能，需配合扭矩持續時間設定才有效，扭矩

設定值: 0: 不啟動扭矩監視功能。

1: 啟動X軸扭矩監測功能。

2: 啟動Y軸扭矩監測功能。

3: 啟動Z軸扭矩監測功能。

4: 啟動X軸與Y軸扭矩監測功能。

5: 啟動X軸與Z軸扭矩監測功能。

6: 啟動Y軸與Z軸扭矩監測功能。

7: 啟動X軸、Y軸與Z軸扭矩監測功能。

1811	全部	GMC800	
------	----	--------	--

扭矩持續時間(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

開啟扭矩監視功能，扭矩超過設定值的持續時間。(備註：此設定值需大於1812，才有警報功能)

設定範圍：0~10000

單位：ms



1812	全部	GMC800	
			第一階段扭矩限制(已保留，停用)值 輸入方式：參數輸入 假如刀具磨損時，切削力量超過此設定值，會發生warning警告訊息，但可持續加工。 設定範圍：0~1000 單位：0.1%
1813	全部	GMC800	
			第二階段扭矩限制值(已保留，停用) 輸入方式：參數輸入 假如刀具嚴重磨損時，切削力量超過此設定值，會發生alarm，強迫停止加工。 設定範圍：0~1000 單位：0.1%
1820	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
			*熱補償功能設定(已保留，停用) 輸入方式：參數輸入 設定值： BIT 0: 功能開關 (0: OFF, 1: ON) BIT 3: 資料存檔功能 (0: OFF, 1: ON) 熱補償功能 重新OFF再ON，會重新計算時間。
1821	全部	EtherCAT	
			X軸熱補償係數常數項(已保留，停用) 輸入方式：參數輸入 範圍：0~999999。 單位：0.0001*um (0.1nm)
1822	全部	EtherCAT	
			X軸T1熱補償係數(已保留，停用) 輸入方式：參數輸入



範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1823	全部	EtherCAT	
X軸T2熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1824	全部	EtherCAT	
X軸T3熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1825	全部	EtherCAT	
X軸T4熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1826	全部	EtherCAT	
X軸T5熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1827	全部	EtherCAT	
X軸T6熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1828	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

**X軸T7熱補償係數(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1829	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

X軸T8熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1829	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

X軸T8熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1830	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

X軸T9熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1831	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

X軸T10熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1832	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Y軸熱補償係數常數項(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)



1833	全部	EtherCAT	
Y軸T1熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			
1834	全部	EtherCAT	
Y軸T2熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			
1835	全部	EtherCAT	
Y軸T3熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			
1836	全部	EtherCAT	
Y軸T4熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			
1837	全部	EtherCAT	
Y軸T5熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			
1838	全部	EtherCAT	
Y軸T6熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			



範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1839	全部	EtherCAT	
Y軸T7熱補償係數(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1840	全部	EtherCAT	
Y軸T8熱補償係數(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1841	全部	EtherCAT	
Y軸T9熱補償係數(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1842	全部	EtherCAT	
Y軸T10熱補償係數(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1843	全部	EtherCAT	
Z軸熱補償係數常數項(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1844	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

**Z軸T1熱補償係數(已保留，停用)**

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1845	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸T2熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1846	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸T3熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1847	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸T4熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1848	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸T5熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)

1849	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸T6熱補償係數(已保留，停用)

輸入方式：參數輸入

範圍：0~999999。

單位：0.0001*um (0.1nm)



1850	全部	EtherCAT	
Z軸T7熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1851	全部	EtherCAT	
Z軸T8熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1852	全部	EtherCAT	
Z軸T9熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1853	全部	EtherCAT	
Z軸T10熱補償係數(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~999999。			
單位：0.0001*um (0.1nm)			

1854	全部	EtherCAT	
熱補償溫度擷取時間間隔(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~600000。			
單位：ms			

1855	全部	EtherCAT	
熱補償最大補償值(已保留，停用)			
輸入方式：參數輸入			



範圍：0~500。

單位：um

1856	全部	EtherCAT	
T1溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1857	全部	EtherCAT	
T2溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1858	全部	EtherCAT	
T3溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1859	全部	EtherCAT	
T4溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1861	全部	EtherCAT	
T6溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1862	全部	EtherCAT	
T7溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1863	全部	EtherCAT	
T8溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1864	全部	EtherCAT	
T9溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1865	全部	EtherCAT	
T10溫度計於溫度卡上index位置(已保留，停用)			
1870	全部	GMC、EtherCAT	
設定手動刀具量測時，補正值自動輸入的補正號，是由何種方式決定。			
輸入方式：參數輸入			
0: 以當前刀具號做為補正號。			



1: 以目前所帶的刀補號做為補正號。

2: 游標停留在的補正號。

範圍：0 ~ 2

1871	全部	GMC、EtherCAT	
設定是否使用第二組量刀器。			

輸入方式：參數輸入

1: 是，0及其他: 否。

範圍：0 ~ 1

1872	全部	GMC、EtherCAT	
設定手動刀具量測自動輸入時，第一組量刀器使用的補正號最大號碼。			

輸入方式：參數輸入

只在參數1871設1才有效。

例如最大補正號是50，參數1872設定20，則代表量刀器1可用的補正號是1~20，量刀器2可用的補正號是21~50。若是設0或是超過最大補正號時，則量刀器1可用的補正號是1~25，量刀器2可用的補正號是26~50。又例如最大補正號是55，參數1872設定20，則代表量刀器1可用的補正號是1~20，量刀器2可用的補正號是21~55。若是設0或是超過最大補正號時，則量刀器1可用的補正號是1~27，量刀器2可用的補正號是28~55。

範圍：0~最大補正號。

1873	全部	GMC、EtherCAT	
設定第二組量刀器X+方向邊緣的機械座標值			

輸入方式：參數輸入

例如X+方向邊緣的機械座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1874	全部	GMC、EtherCAT	
設定第二組量刀器X-方向邊緣的機械座標值			



輸入方式：參數輸入

例如X-方向邊緣的機械座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1875	全部	GMC、EtherCAT	
設定第二組量刀器Z+方向邊緣的機械座標值			

輸入方式：參數輸入

例如Z+方向邊緣的機械座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1876	全部	GMC、EtherCAT	
設定第二組量刀器Z-方向邊緣的機械座標值			

輸入方式：參數輸入

例如Z-方向邊緣的機械座標為300um,則設為300

範圍：-99999999 ~ 99999999

單位：um

1900	全部	GMC、EtherCAT	
PMC_C120=ON 第四軸移動距離(保留)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 9999999

單位：um

1901	全部	GMC、EtherCAT	
PMC_C120=ON 第四軸 G01 移動速度(保留)			

輸入方式：參數輸入

範圍：0 ~ 10000

單位：mm/min

相關參數：1004

1910~1999	全部	GMC、EtherCAT	
已保留給 MLC AXIS CONTRL FUNCTION			



參數 1910~參數 1999 保留給 MLC AXIS CONTRL FUNCTION。

2100	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*啟用旋轉軸速度迴路比例與積分增益切換功能			

輸入方式：參數輸入&二進位制

假如旋轉軸在靜止時會產生震動，可啟用此功能，調整增益降低靜止時的振動。使用此功能比例增益與積分增益必須同時調整，所以參數值必須填妥再開啟功能。

設定值：

BIT 0: 設 1 時，CH4 軸啟動增益切換功能

BIT 1: 設 1 時，CH5 軸啟動增益切換功能

設定範圍：0~3

相關參數：2101~2112。

單位：無

2101	全部	EtherCAT	
第四軸移動中速度迴路比例增益			

輸入方式：參數輸入

第四軸移動中，速度迴路的比例增益值。

設定範圍：0~9999999

單位：無

2102	全部	EtherCAT	
第四軸靜止時速度迴路比例增益			

輸入方式：

第四軸移動中速度迴路積分增益。

設定範圍：0~9999999

單位：無

2103	全部	EtherCAT	
第四軸移動中速度迴路積分增益			



輸入方式：參數輸入

第四軸移動中速度迴路積分增益。

設定範圍：0~9999999

單位：無

2104	全部	EtherCAT	
第四軸靜止時速度迴路積分增益			

輸入方式：參數輸入&二進位制

第四軸靜止時速度迴路積分增益。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~9999999

單位：無

2105	全部	EtherCAT	
第四軸切換功能的視窗到位檢查範圍			

輸入方式：參數輸入

第四軸切換功能的視窗到位檢查範圍。

設定範圍：0~9999999

單位：um

2106	全部	EtherCAT	
第四軸增益切換時間			

輸入方式：參數輸入

第四軸增益切換時間。

設定範圍：0~5000

單位：ms

2107	全部	EtherCAT	
第五軸移動中速度迴路比例增益			

輸入方式：參數輸入

第五軸移動中，速度迴路的比例增益值。

設定範圍：0~9999999

單位：無



2108	全部	EtherCAT	
第五軸靜止時速度迴路比例增益			

輸入方式：

第五軸移動中速度迴路積分增益。

設定範圍：0~9999999

單位：無

2109	全部	EtherCAT	
第五軸移動中速度迴路積分增益			

輸入方式：參數輸入

第五軸移動中速度迴路積分增益。

設定範圍：0~9999999

單位：無

2110	全部	EtherCAT	
第五軸靜止時速度迴路積分增益			

輸入方式：參數輸入&二進位制

第五軸靜止時速度迴路積分增益。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~9999999

單位：無

2111	全部	EtherCAT	
第五軸切換功能的視窗到位檢查範圍			

輸入方式：參數輸入

第五軸切換功能的視窗到位檢查範圍。

設定範圍：0~9999999

單位：um

2112	全部	EtherCAT	
第五軸增益切換時間			

輸入方式：參數輸入

第五軸增益切換時間。

設定範圍：0~5000



單位：ms

2160	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
-------------	-----------	-----------------	-----------------

***刀塔換刀時是否需要銑削軸定位**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0: 不需要

1: 需要

設定範圍：0, 1

單位：無

2161	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

刀塔換刀銑削軸定位角度

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~360

單位：degree

2164	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

***是否啟用驅動器外部編碼器功能**

驅動器是否使用第二回授功能(目前支援 YASKAWA 驅動器)

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~511

bit0 0:不啟用 X 軸 1:啟用 X 軸

bit1 0:不啟用 Y 軸 1:啟用 Y 軸

bit2 0:不啟用 Z 軸 1:啟用 Z 軸

bit3 0:不啟用第四軸 1:啟用第四軸

bit4 0:不啟用第五軸 1:啟用第五軸

bit5 0:不啟用第六軸 1:啟用第六軸

bit6 0:不啟用第一主軸 1:啟用第一主軸

bit7 0:不啟用第二主軸 1:啟用第二主軸

bit8 0:不啟用第三主軸 1:啟用第三主軸

2165	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

***是否啟用外部 Index Latch 功能**

是否使用驅動器外部 index Latch 功能。(目前支援 JPS 變頻



器)

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~511

bit0 0:不啟用 X 軸 1:啟用 X 軸

bit1 0:不啟用 Y 軸 1:啟用 Y 軸

bit2 0:不啟用 Z 軸 1:啟用 Z 軸

bit3 0:不啟用第四軸 1:啟用第四軸

bit4 0:不啟用第五軸 1:啟用第五軸

bit5 0:不啟用第六軸 1:啟用第六軸

bit6 0:不啟用第一主軸 1:啟用第一主軸

bit7 0:不啟用第二主軸 1:啟用第二主軸

bit8 0:不啟用第三主軸 1:啟用第三主軸

2180	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

*是否啟動背隙加速功能

是否啟用各進給軸背隙加速功能，設定參數須重新啟動。

G00背隙補償功能(No.117)對應軸需啟動才有效。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~63

bit0 0:不啟用 X 軸 1:啟用 X 軸

bit1 0:不啟用 Y 軸 1:啟用 Y 軸

bit2 0:不啟用 Z 軸 1:啟用 Z 軸

bit3 0:不啟用第四軸 1:啟用第四軸

bit4 0:不啟用第五軸 1:啟用第五軸

bit5 0:不啟用第六軸 1:啟用第六軸

2181	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定X軸背隙加速補償量值

設定X軸背隙加速補償量值。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~65535

單位：mm/min

2182	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

**設定Y軸背隙加速補償量值**

設定Y軸背隙加速補償量值。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~65535

單位：mm/min

2183	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定Z軸背隙加速補償量值

設定Z軸背隙加速補償量值。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~65535

單位：mm/min

2184	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第4軸背隙加速補償量值

設定第四軸背隙加速補償量值。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~65535

單位：mm/min

2185	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第5軸背隙加速補償量值

設定第五軸背隙加速補償量值。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~65535

單位：mm/min

2186	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第6軸背隙加速補償量值

設定第六軸背隙加速補償量值。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~65535

單位：mm/min



2187	全部	EtherCAT	
設定X軸背隙加速補償持續時間			
設定X軸背隙加速補償持續時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2188	全部	EtherCAT	
設定Y軸背隙加速補償持續時間			
設定Y軸背隙加速補償持續時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2189	全部	EtherCAT	
設定Z軸背隙加速補償持續時間			
設定Z軸背隙加速補償持續時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2190	全部	EtherCAT	
設定第4軸背隙加速補償持續時間			
設定第四軸背隙加速補償持續時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2191	全部	EtherCAT	
設定第5軸背隙加速補償持續時間			
設定第五軸背隙加速補償持續時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			



2192	全部	EtherCAT	
設定第6軸背隙加速補償持續時間			
設定第六軸背隙加速補償持續時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2193	全部	EtherCAT	
設定X軸背隙加速補償延遲時間			
設定X軸背隙加速補償延遲時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2194	全部	EtherCAT	
設定Y軸背隙加速補償延遲時間			
設定Y軸背隙加速補償延遲時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2195	全部	EtherCAT	
設定Z軸背隙加速補償延遲時間			
設定Z軸背隙加速補償延遲時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			
單位：ms			
2196	全部	EtherCAT	
設定第4軸背隙加速補償延遲時間			
設定第四軸背隙加速補償延遲時間。			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~255			



單位：ms

2197	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第5軸背隙加速補償延遲時間

設定第五軸背隙加速補償延遲時間。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~255

單位：ms

2198	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第6軸背隙加速補償延遲時間

設定第六軸背隙加速補償延遲時間。

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~255

單位：ms

2199	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
-------------	-----------	-----------------	-----------------

***車床系統是否為雙主軸架構**

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0: 單主軸架構

1: 雙主軸架構

設定範圍：0, 1

單位：無

2200	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

主軸相位同期允許誤差量

輸入方式：參數輸入

主軸相位同期允許誤差量。

當誤差值小於或等於該設定值時，則判定相位同期完成，發出相位同期完成訊號。

設定範圍：0~100

單位：pulse

2201	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

主軸相位同期警報誤差量



輸入方式：參數輸入

主軸相位同期警報誤差量。

當誤差值大於該設定值時，則判定相位同期失敗，發出相位同期失敗警報。

設定範圍：0~100

單位：pulse

2202	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

主軸同期控制加減速

輸入方式：參數輸入

主軸同期控制使用的加減速

Main 以及 Sub 主軸必須設定相同數據。

設定範圍：0~999999

單位：min⁻¹/sec

2203	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

正主軸速度迴授與命令允許誤差量

輸入方式：參數輸入

正主軸速度到達後，若命令與迴授誤差小於該設定值則發出正主軸速度到達訊號。

若時間過長，則發出速度未到達警報。

設定範圍：0~9999

單位：min⁻¹

2204	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

副主軸速度迴授與命令允許誤差量

輸入方式：參數輸入

副主軸速度到達後，若命令與迴授誤差小於該設定值則發出副主軸速度到達訊號。

若時間過長，則發出速度未到達警報。

設定範圍：0~9999

單位：min⁻¹

2205	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

主軸速度同期誤差量



輸入方式：參數輸入

主軸同期速度到達，Main 以及 Sub 主軸間轉速誤差量小於該設定值時，則發出轉速同期訊號；當大於該設定值時，則發出速度同期失敗警報。

設定範圍：0~9999

單位：min⁻¹

2206	全部	EtherCAT	
主軸相位同期控制偏移量			

輸入方式：參數輸入

當夾持不規則工件時。

設定 Sub 主軸相對於 Main 主軸的偏移量。

設定範圍：-999999~999999

單位：pulse

2207	全部	EtherCAT	
主軸相位同期加減速控制			

輸入方式：參數輸入

當兩主軸由速度同期進入相位同期前，利用加減速調整兩軸間的相對相位。

該值高則調整速度快，但可能會同期失敗。

該值低時，調整速度慢，但動作會比較 smooth。

設定範圍：0~999999

單位：min⁻¹/sec

2208	全部	EtherCAT	
主軸同期位置比例增益			

輸入方式：參數輸入

主軸同期控制使用的位置控制比例增益。

Main 以及 Sub 主軸必須設定相同數據。

設定範圍：0~99999

單位：1/s

2209	全部	EtherCAT	
主軸同期位置誤差量			



輸入方式：參數輸入

進行主軸同期功能時，當位置誤差量大於該設定值時，則發出相位同期位置誤差過大警報。

設定範圍：0~999999999

單位：pulse

2210	全部	EtherCAT	
主軸同期速度交叉耦合比例增益			

輸入方式：參數輸入

進行主軸速度同期，控制兩軸間的速度誤差的比例增益

設定範圍：0~99999

單位：1/s

2211	全部	EtherCAT	
主軸相位調整允許誤差量			

輸入方式：參數輸入

進行主軸相位調整時，兩軸間允許進入交叉耦合控制的誤差範圍。

設定範圍：0~10000

單位：pulse

2212	全部	EtherCAT	
主軸相位同期交叉耦合比例增益			

輸入方式：參數輸入

進行主軸同期功能時，控制兩軸位置誤差的比例增益

設定範圍：0~99999

單位：0.1/s

2213	全部	EtherCAT	
主軸相位同期交叉耦合積分增益			

輸入方式：參數輸入

進行主軸同期功能時，控制兩軸穩態誤差的積分增益

設定範圍：0~99999

單位：0.01/s

2214	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一系統運行主軸同期的副主軸軸號(保留)			
輸入方式：參數輸入			

2215	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二系統運行主軸同期的副主軸軸號(保留)			
輸入方式：參數輸入			

2216	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第三系統運行主軸同期的副主軸軸號(保留)			
輸入方式：參數輸入			

2217	全部	EtherCAT	
主軸同期夾爪夾持工件至啟動速度積分凍結時間			
輸入方式：參數輸入			
設定範圍：0~9999			
單位：3ms			

2227	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定MPG所在邏輯IO卡號			
輸入方式：參數輸入			
設定 MPG 所在邏輯 IO 卡號。			
設定值：-1:不啟用			
1:邏輯 1			
2:邏輯 2			
3:邏輯 3			
4:邏輯 4			
5:邏輯 5			
設定範圍：-1~5			
參考檔案：L2100\MACHINE\EtherCATConfig.ini			

2228	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定VR所在邏輯IO卡號			



輸入方式：參數輸入

設定 VR 所在邏輯 IO 卡號。

設定值：-1:不啟用

1:邏輯 1

2:邏輯 2

3:邏輯 3

4:邏輯 4

5:邏輯 5

參考檔案：L2100\MACHINE\EtherCATConfig.ini

參考參數： 2229、2295

2229	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*VR功能是否啟動			

輸入方式：參數輸入&二進位制

啟動 VR 功能。

設定值：0:不啟動

1:啟動

設定範圍：0, 1

參考參數： 2228、2295

2230	全部	EtherCAT	
第一主軸軟體加減速時間常數設定			

輸入方式：參數輸入

第一主軸軟體加減速時間常數設定，時間越短加減速越快，但易發Overshoot。

範圍：10~999999。

單位：ms

2231	全部	EtherCAT	
第二主軸軟體加減速時間常數設定			

輸入方式：參數輸入

第二主軸軟體加減速時間常數設定，時間越短加減速越快，但易發Overshoot。

範圍：10~999999。



單位：ms

2232	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

第三主軸軟體加減速時間常數設定

輸入方式：參數輸入

第三主軸軟體加減速時間常數設定，時間越短加減速越快，但易發Overshoot。

範圍：10~999999。

單位：ms

2233	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

第四主軸軟體加減速時間常數設定

輸入方式：參數輸入

第四主軸軟體加減速時間常數設定，時間越短加減速越快，但易發Overshoot。

範圍：10~999999。

單位：ms

2234	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

第一主軸主軸同期速度迴路Kp

輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~4000。

單位：無

2235	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

第一主軸主軸同期速度迴路Ki時間常數

輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~30000。

單位：0.1ms

2236	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

第一主軸P Gain平滑時間常數



輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~99999。

單位：3ms

2237	全部	EtherCAT	
第一主軸I Gain平滑時間常數			

輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~99999。

單位：3ms

2238	全部	EtherCAT	
第二主軸主軸同期速度迴路Kp			

輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~4000。

單位：無

2239	全部	EtherCAT	
第二主軸主軸同期速度迴路Ki時間常數			

輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~30000。

單位：0.1ms

2240	全部	EtherCAT	
第二主軸P Gain平滑時間常數			

輸入方式：參數輸入

目前僅TDE驅動器可搭配此功能

範圍：1~99999。

單位：3ms



2241	全部	EtherCAT	
第二主軸I Gain平滑時間常數			
輸入方式：參數輸入			
目前僅TDE驅動器可搭配此功能			
範圍：1~99999。			
單位：3ms			
2242	全部	EtherCAT	
第三主軸主軸同期速度迴路Kp			
輸入方式：參數輸入			
目前僅TDE驅動器可搭配此功能			
範圍：1~4000。			
單位：無			
2243	全部	EtherCAT	
第三主軸主軸同期速度迴路Ki時間常數			
輸入方式：參數輸入			
目前僅TDE驅動器可搭配此功能			
範圍：1~30000。			
單位：0.1ms			
2244	全部	EtherCAT	
第三主軸P Gain平滑時間常數			
輸入方式：參數輸入			
目前僅TDE驅動器可搭配此功能			
範圍：1~99999。			
單位：3ms			
2245	全部	EtherCAT	
第三主軸I Gain平滑時間常數			
輸入方式：參數輸入			
目前僅TDE驅動器可搭配此功能			
範圍：1~99999。			
單位：3ms			



2249	全部	EtherCAT	
啟動軟體伺服剛攻控制(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：0：不啟動			
1：啟動			
設定範圍：0, 1			
單位：無			
2250	全部	EtherCAT	
剛攻控制加減速(保留)			
輸入方式：參數輸入			
軟體伺服剛攻使用的加減速，兩軸必須設定相同數據。			
設定範圍：0~9999			
單位：min-1/s			
2251	全部	EtherCAT	
剛攻位置迴路增益(保留)			
輸入方式：參數輸入			
軟體伺服剛攻位置迴路增益。			
範圍：0~99999。			
單位：1/s			
2252	全部	EtherCAT	
剛攻時，主軸最大轉速設定(保留)			
輸入方式：參數輸入			
軟體伺服剛攻主軸最大轉速值設定，超過該數值時，即鎖定於該數據。			
設定範圍：0~9999			
單位：min-1/s			
2252	全部	EtherCAT	
剛攻時，主軸最大轉速設定(保留)			
輸入方式：參數輸入			



軟體伺服剛攻主軸最大轉速值設定，超過該數值時，即鎖定於該數據。

設定範圍：0~9999

單位：min-1/s

2253	全部	EtherCAT	
退攻時，是否啟用Override功能(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

軟體伺服剛攻，是否啟動退攻 Override 功能

設定值 0:否 1:是。

單位：無

2254	全部	EtherCAT	
退攻Override比例(保留)			

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻退攻 Override 比例，該數值越大，則退攻速度快。

設定範圍：0~120

單位：%

2255	全部	EtherCAT	
剛攻伺服軸到位檢查寬度(保留)			

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻伺服軸到位檢查寬度，該數值設定小則到位越精準，但較費時

設定範圍：0~5000

單位：pulse

2256	全部	EtherCAT	
剛攻主軸到位檢查寬度(保留)			

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻主軸到位檢查寬度，該數值設定小則到位越精準，但較費時

設定範圍：0~5000



單位：pulse

2257	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

剛攻伺服軸於移動間允許的位置誤差(保留)

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻伺服軸於移動時，可以允許的位置誤差量

設定範圍：0~999999999

單位：pulse

2258	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

剛攻主軸於移動間允許的位置誤差(保留)

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻主軸於移動時，可以允許的位置誤差量

設定範圍：0~999999999

單位：pulse

2259	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

剛攻伺服軸於靜止允許的位置誤差(保留)

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻伺服軸於靜止時，可以允許的位置誤差量

設定範圍：0~999999

單位：pulse

2260	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

剛攻主軸於靜止允許的位置誤差(保留)

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻主軸於靜止時，可以允許的位置誤差量

設定範圍：0~999999

單位：pulse

2261	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

剛攻交叉耦合控制位置增益(保留)

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻交叉耦合控制器位置迴路增益



設定範圍：0~999999

單位：1/s

2262	全部	EtherCAT	
剛攻主軸與伺服軸之允許誤差量(保留)			

輸入方式：參數輸入

軟體伺服剛攻主軸與伺服軸間的誤差量

設定範圍：0~999999

單位：pulse

2270	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*是否使用外接通訊編碼器回授卡			

輸入方式：參數輸入&二進位制

是否使用外接通訊編碼器回授卡 bit0 0:不啟用 X 軸 1:啟用 X 軸 bit1 0:不啟用 Y 軸 1:啟用 Y 軸 bit2 0:不啟用 Z 軸 1:啟用 Z 軸 bit3 0:不啟用第四軸 1:啟用第四軸 bit4 0:不啟用第五軸 1:啟用第五軸 bit5 0:不啟用第六軸 1:啟用第六軸 bit6 0:不啟用第一主軸 1:啟用第一主軸 bit7 0:不啟用第二主軸 1:啟用第二主軸 bit8 0:不啟用第三主軸 1:啟用第三主軸

設定範圍：0~511

單位：bit

2271	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*X軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2272	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*Y軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序



設定範圍：0~9

單位：無

2273	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*Z軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2274	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第四軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2275	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第五軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2276	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第六軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2277	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一主軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入



設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2278	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二主軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2279	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第三主軸對應外接通訊編碼器回授卡順序			

輸入方式：參數輸入

設定外接EAF卡與硬體邏輯串接順序

設定範圍：0~9

單位：無

2280	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*X軸外接通訊編碼器回授卡解析度			

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2281	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*Y軸外接通訊編碼器回授卡解析度			

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647



單位：pulse

2282	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	----------	----------

***Z軸外接通訊編碼器回授卡解析度**

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2283	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	----------	----------

***第四軸外接通訊編碼器回授卡解析度**

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2284	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	----------	----------

***第五軸外接通訊編碼器回授卡解析度**

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2285	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	----------	----------

***第六軸外接通訊編碼器回授卡解析度**

輸入方式：參數輸入



EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2286	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第一主軸外接通訊編碼器回授卡解析度			

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2287	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第二主軸外接通訊編碼器回授卡解析度			

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2288	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第三主軸外接通訊編碼器回授卡解析度			

輸入方式：參數輸入

EAF卡支援Sin/Cos編碼器的應用，為將Sin/Cos弦波訊號再細插1024倍，舉例來說，若是編碼器為1024 Sin/Cos counts，插分後解析度即為 $1024 \times 1024 = 1048576$ pulse

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse



2289	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
			*使用外部編碼器時X軸馬達解析度 輸入方式：參數輸入 X 軸馬達解析度 設定範圍：0~2147483647 單位：pulse
2290	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
			*使用外部編碼器時Y軸馬達解析度 輸入方式：參數輸入 Y 軸馬達解析度 設定範圍：0~2147483647 單位：pulse
2291	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
			*使用外部編碼器時Z軸馬達解析度 輸入方式：參數輸入 Z 軸馬達解析度 設定範圍：0~2147483647 單位：pulse
2292	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
			*使用外部編碼器時第四軸馬達解析度 輸入方式：參數輸入 第四軸馬達解析度 設定範圍：0~2147483647 單位：pulse
2293	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
			*使用外部編碼器時第五軸馬達解析度 輸入方式：參數輸入 第五軸馬達解析度 設定範圍：0~2147483647 單位：pulse



2294	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*使用外部編碼器時第六軸馬達解析度			

輸入方式：參數輸入

第六軸馬達解析度

設定範圍：0~2147483647

單位：pulse

2295	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*VR功能_電壓濾波時間常數(保留)			

輸入方式：參數輸入

VR電壓讀取後的濾波器時間常數設定。

設定範圍：0~1000

單位：3ms

參考參數：2228、2229、2295

2300	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入

*按下急停後，再設定參數。

X軸軟體伺服位置迴路增益。

範圍：0~99999。

單位：1/s

2301	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入

*按下急停後，再設定參數。

Y軸軟體伺服位置迴路增益。

範圍：0~99999。

單位：1/s

2302	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入



*按下急停後，再設定參數。

Z軸軟體伺服位置迴路增益。

範圍：0~99999。

單位：1/s

2303	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入

*按下急停後，再設定參數。

第4軸軟體伺服位置迴路增益。

範圍：0~99999。

單位：1/s

2304	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第5軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入

*按下急停後，再設定參數。

第5軸軟體伺服位置迴路增益。

範圍：0~99999。

單位：1/s

2305	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入

*按下急停後，再設定參數。

第6軸軟體伺服位置迴路增益。

範圍：0~99999。

單位：1/s

2306	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第一主軸軟體伺服位置迴路增益			

輸入方式：參數輸入

*按下急停後，再設定參數。

第一主軸軟體伺服位置迴路增益。



範圍：0~99999。

單位：1/s

2307	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第二主軸軟體伺服位置迴路增益			
輸入方式：參數輸入			
*按下急停後，再設定參數。			
第二主軸軟體伺服位置迴路增益。			
範圍：0~99999。			
單位：1/s			

2308	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸軟體伺服位置迴路增益			
輸入方式：參數輸入			
*按下急停後，再設定參數。			
第三主軸軟體伺服位置迴路增益。			
範圍：0~99999。			
單位：1/s			

2310	全部	EtherCAT	
扭矩差警報的扭矩差指令閥值			
輸入方式：			
範圍：			
單位：			

2311	全部	EtherCAT	
檢查主控軸和從控軸的位置偏差極限值			
輸入方式：			
範圍：			
單位：			

2312	全部	EtherCAT	
絕對位置檢測器，且同步運行的軸的參數APZ被置於OFF時，是否將成對的同步運行的軸的APZ置於OFF			



輸入方式：

範圍：

單位：

2313	全部	EtherCAT	
進給軸同步控制中啟動柵格位置調整的自動設定			

輸入方式：

範圍：

單位：

2314	全部	EtherCAT	
進給軸同步控制中開始柵格位置調整的自動設定			

輸入方式：

範圍：

單位：

2315	全部	EtherCAT	
進給軸同步控制中是否將從控軸的移動加速實際速度顯示			

輸入方式：

範圍：

單位：

2316	全部	EtherCAT	
從控軸是否設定與主控軸相同的參數			

輸入方式：

範圍：

單位：

2317	全部	EtherCAT	
進給軸同步控制使基於機械座標值的同步調整功能			

輸入方式：

範圍：

單位：



2318	全部	EtherCAT	
			在進給軸同步控制的單向同步調整功能
			輸入方式：
			範圍：
			單位：
2319	全部	EtherCAT	
			在進給軸同步控制中，以修正方式指定要移動的軸
			輸入方式：
			範圍：
			單位：
2320	全部	EtherCAT	
			在修正方式中，同步誤差增加的方向的移動指令
			輸入方式：
			範圍：
			單位：
2321	全部	EtherCAT	
			進給軸同步控制參數選擇
			輸入方式：
			範圍：
			單位：
2322	全部	EtherCAT	
			在同步控制中，對主控軸指定外部數據輸入/輸出的外部機械座標系偏移從控軸
			輸入方式：
			範圍：
			單位：
2323	全部	EtherCAT	
			使進給軸同步控制的單向同步調整
			輸入方式：



範圍：

單位：

2324	全部	EtherCAT	
在緊急停止後使進給軸同步控制的單向同步調整功能			

輸入方式：

範圍：

單位：

2325	全部	EtherCAT	
在進行進給軸同步控制的G27、G28、G30、G53中主從軸控制運動模式			

輸入方式：

範圍：

單位：

2326	全部	EtherCAT	
X進給軸同步控制中的主控軸軸號			

輸入方式：

範圍：

單位：

2327	全部	EtherCAT	
Y進給軸同步控制中的主控軸軸號			

輸入方式：

範圍：

單位：

2328	全部	EtherCAT	
Z進給軸同步控制中的主控軸軸號			

輸入方式：

範圍：

單位：



2329	全部	EtherCAT	
CH4進給軸同步控制中的主控軸軸號			

輸入方式：

範圍：

單位：

2330	全部	EtherCAT	
CH5進給軸同步控制中的主控軸軸號			

輸入方式：

範圍：

單位：

2331	全部	EtherCAT	
CH6進給軸同步控制中的主控軸軸號			

輸入方式：

範圍：

單位：

2332	全部	EtherCAT	
X進給軸同步控制中鏡像的有效/無效設定			

輸入方式：

範圍：

單位：

2333	全部	EtherCAT	
Y進給軸同步控制中鏡像的有效/無效設定			

輸入方式：

範圍：

單位：

2334	全部	EtherCAT	
Z進給軸同步控制中鏡像的有效/無效設定			

輸入方式：

範圍：



單位：

2335	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH4進給軸同步控制中鏡像的有效/無效設定

輸入方式：

範圍：

單位：

2336	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH5進給軸同步控制中鏡像的有效/無效設定

輸入方式：

範圍：

單位：

2337	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH6進給軸同步控制中鏡像的有效/無效設定

輸入方式：

範圍：

單位：

2338	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

X軸基於機械座標值的同步誤差檢查時的最大誤差量

輸入方式：

範圍：

單位：

2339	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Y軸基於機械座標值的同步誤差檢查時的最大誤差量

輸入方式：

範圍：

單位：

2340	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸基於機械座標值的同步誤差檢查時的最大誤差量



輸入方式：

範圍：

單位：

2341	全部	EtherCAT	
CH4軸基於機械座標值的同步誤差檢查時的最大誤差量			

輸入方式：

範圍：

單位：

2342	全部	EtherCAT	
CH5軸基於機械座標值的同步誤差檢查時的最大誤差量			

輸入方式：

範圍：

單位：

2343	全部	EtherCAT	
CH6軸基於機械座標值的同步誤差檢查時的最大誤差量			

輸入方式：

範圍：

單位：

2344	全部	EtherCAT	
X進給軸同步控制位置偏差檢查的極限值			

輸入方式：

範圍：

單位：

2345	全部	EtherCAT	
Y進給軸同步控制位置偏差檢查的極限值			

輸入方式：

範圍：

單位：



2346	全部	EtherCAT	
Z進給軸同步控制位置偏差檢查的極限值			

輸入方式：

範圍：

單位：

2347	全部	EtherCAT	
CH4進給軸同步控制位置偏差檢查的極限值			

輸入方式：

範圍：

單位：

2348	全部	EtherCAT	
CH5進給軸同步控制位置偏差檢查的極限值			

輸入方式：

範圍：

單位：

2349	全部	EtherCAT	
CH6進給軸同步控制位置偏差檢查的極限值			

輸入方式：

範圍：

單位：

2350	全部	EtherCAT	
X軸基於機械座標值的同步調整時的最大補償量			

輸入方式：

範圍：

單位：

2351	全部	EtherCAT	
Y軸基於機械座標值的同步調整時的最大補償量			

輸入方式：

範圍：



單位：

2352	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z軸基於機械座標值的同步調整時的最大補償量

輸入方式：

範圍：

單位：

2353	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH4軸基於機械座標值的同步調整時的最大補償量

輸入方式：

範圍：

單位：

2354	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH5軸基於機械座標值的同步調整時的最大補償量

輸入方式：

範圍：

單位：

2355	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH6軸基於機械座標值的同步調整時的最大補償量

輸入方式：

範圍：

單位：

2356	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

主控軸和X從控軸的參考計數器之差

輸入方式：

範圍：

單位：

2357	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

主控軸和Y從控軸的參考計數器之差



輸入方式：

範圍：

單位：

2358	全部	EtherCAT	
主控軸和Z從控軸的參考計數器之差			

輸入方式：

範圍：

單位：

2359	全部	EtherCAT	
主控軸和CH4從控軸的參考計數器之差			

輸入方式：

範圍：

單位：

2360	全部	EtherCAT	
主控軸和CH5從控軸的參考計數器之差			

輸入方式：

範圍：

單位：

2361	全部	EtherCAT	
主控軸和CH6從控軸的參考計數器之差			

輸入方式：

範圍：

單位：

2362	全部	EtherCAT	
轉矩差警報檢測計時器(X從控軸)			

輸入方式：

範圍：

單位：



2363	全部	EtherCAT	
轉矩差警報檢測計時器(Y從控軸)			

輸入方式：

範圍：

單位：

2364	全部	EtherCAT	
轉矩差警報檢測計時器(Z從控軸)			

輸入方式：

範圍：

單位：

2365	全部	EtherCAT	
轉矩差警報檢測計時器(CH4從控軸)			

輸入方式：

範圍：

單位：

2366	全部	EtherCAT	
轉矩差警報檢測計時器(CH5從控軸)			

輸入方式：

範圍：

單位：

2367	全部	EtherCAT	
轉矩差警報檢測計時器(CH6從控軸)			

輸入方式：

範圍：

單位：

2368	全部	EtherCAT	
在進給軸同步控制中將同步置於OFF的M碼			

輸入方式：

範圍：



單位：

2369	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

在進給軸同步控制中將同步置於ON的M碼

輸入方式：

範圍：

單位：

2370	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

X從控軸同步誤差0輸出

輸入方式：

範圍：

單位：

2371	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Y從控軸同步誤差0輸出

輸入方式：

範圍：

單位：

2372	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

Z從控軸同步誤差0輸出

輸入方式：

範圍：

單位：

2373	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH4從控軸同步誤差0輸出

輸入方式：

範圍：

單位：

2374	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

CH5從控軸同步誤差0輸出



輸入方式：

範圍：

單位：

2375	全部	EtherCAT	
CH6從控軸同步誤差0輸出			

輸入方式：

範圍：

單位：

2376	全部	EtherCAT	
X從控軸同步誤差補償增益			

輸入方式：

範圍：

單位：

2377	全部	EtherCAT	
Y從控軸同步誤差補償增益			

輸入方式：

範圍：

單位：

2378	全部	EtherCAT	
Z從控軸同步誤差補償增益			

輸入方式：

範圍：

單位：

2379	全部	EtherCAT	
CH4從控軸同步誤差補償增益			

輸入方式：

範圍：

單位：



2380	全部	EtherCAT	
CH5從控軸同步誤差補償增益			
輸入方式：			
範圍：			
單位：			
2381	全部	EtherCAT	
CH6從控軸同步誤差補償增益			
輸入方式：			
範圍：			
單位：			
2382	全部	EtherCAT	
從控軸座標顯示			
輸入方式：			
範圍：			
單位：			
2390	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			
2391	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			
2392	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			
2393	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			
2394	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			
2395	全部	EtherCAT	



轉角加減速相關參數-保留

2396	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			

2397	全部	EtherCAT	
轉角加減速相關參數-保留			

2398	全部	EtherCAT	
保留			

2399	全部	EtherCAT	
啟動前饋控制			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：0~15

bit0 0:不啟用伺服軸前饋控制 1:啟用伺服軸前饋控制

bit1 0:不啟用伺服軸先行前饋控制 1:啟用伺服軸先行前饋控制

bit2 0:不啟用主軸前饋控制 1:啟用主軸前饋控制

bit3 0:不啟用主軸先行前饋控制 1:啟用主軸先行前饋控制

2400	全部	EtherCAT	
設定X軸軟體伺服速度前饋比例			

輸入方式：參數輸入

X軸軟體伺服速度前饋比例

設定值：0~1500

單位：0.1%

2401	全部	EtherCAT	
設定Y軸軟體伺服速度前饋比例			

輸入方式：參數輸入

Y軸軟體伺服速度前饋比例

設定值：0~1500

單位：0.1%



2402	全部	EtherCAT	
設定Z軸軟體伺服速度前饋比例			
輸入方式：參數輸入			
Z軸軟體伺服速度前饋比例			
設定值：0~1500			
單位：0.1%			
2403	全部	EtherCAT	
設定第4軸軟體伺服速度前饋比例			
輸入方式：參數輸入			
第4軸軟體伺服速度前饋比例			
設定值：0~1500			
單位：0.1%			
2404	全部	EtherCAT	
設定第5軸軟體伺服速度前饋比例			
輸入方式：參數輸入			
第5軸軟體伺服速度前饋比例			
設定值：0~1500			
單位：0.1%			
2405	全部	EtherCAT	
設定第6軸軟體伺服速度前饋比例			
輸入方式：參數輸入			
第6軸軟體伺服速度前饋比例			
設定值：0~1500			
單位：0.1%			
2406	全部	EtherCAT	
設定第一主軸軟體伺服速度前饋比例			
輸入方式：參數輸入			
第一主軸軟體伺服速度前饋比例			



設定值: 0~1500

單位: 0.1%

2407	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第二主軸軟體伺服速度前饋比例

輸入方式: 參數輸入

第二主軸軟體伺服速度前饋比例

設定值: 0~1500

單位: 0.1%

2408	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第三主軸軟體伺服速度前饋比例

輸入方式: 參數輸入

第三主軸軟體伺服速度前饋比例

設定值: 0~1500

單位: 0.1%

2409	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定X軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

X軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2410	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定Y軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

Y軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2411	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定Z軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

Z軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數



設定值: 0~400

單位: 250us

2412	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第4軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

第4軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2413	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第5軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

第5軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2414	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第6軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

第6軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2415	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第一主軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

第一主軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2416	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第二主軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

第二主軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數



設定值: 0~400

單位: 250us

2417	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

輸入方式: 參數輸入

第三主軸軟體伺服速度前饋濾波器時間常數

設定值: 0~400

單位: 250us

2418	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定伺服軸先行前饋時間

輸入方式: 參數輸入

設定值: 0~120

單位: 250us

2419	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定主軸先行前饋時間

輸入方式: 參數輸入

設定值: 0~120

單位: 250us

2420	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定X軸扭矩前饋比例(保留)

輸入方式: 參數輸入

X軸扭矩前饋比例

設定值: 0~150

單位: %

2421	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定Y軸扭矩前饋比例(保留)

輸入方式: 參數輸入

Y軸扭矩前饋比例

設定值: 0~150

單位: %



2422	全部	EtherCAT	
設定Z軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
Z軸扭矩前饋比例			
設定值：0~150			
單位：%			
2423	全部	EtherCAT	
設定第4軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第4軸扭矩前饋比例			
設定值：0~150			
單位：%			
2424	全部	EtherCAT	
設定第5軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第5軸扭矩前饋比例			
設定值：0~150			
單位：%			
2425	全部	EtherCAT	
設定第6軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第6軸扭矩前饋比例			
設定值：0~150			
單位：%			
2426	全部	EtherCAT	
設定第一主軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第一主軸扭矩前饋比例			
設定值：0~150			
單位：%			



2427	全部	EtherCAT	
設定第二主軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第二主軸扭矩前饋比例			
設定值: 0~150			
單位：%			

2428	全部	EtherCAT	
設定第三主軸扭矩前饋比例(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第三主軸扭矩前饋比例			
設定值: 0~150			
單位：%			

2429	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定X軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
X軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			

2430	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Y軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
Y軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			

2431	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定Z軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
Z軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			



2432	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第4軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第4軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			

2433	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第5軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第5軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			

2434	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第6軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第6軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			

2435	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第一主軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第一主軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			

2436	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第二主軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			
輸入方式：參數輸入			
第二主軸扭矩前饋濾波器時間常數			
設定值: 1~99999			
單位：us			



2437	全部	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸扭矩前饋濾波器時間常數(保留)			

輸入方式：參數輸入

第三主軸扭矩前饋濾波器時間常數

設定值: 1~99999

單位：US

2438	全部	EtherCAT	
設定第一主軸前饋平滑時間常數(保留)			

輸入方式：參數輸入

設定值: 1~99999

單位：3ms

2439	全部	EtherCAT	
設定第二主軸前饋平滑時間常數(保留)			

輸入方式：參數輸入

設定值: 1~99999

單位：3ms

2440	全部	EtherCAT	
設定第三主軸前饋平滑時間常數(保留)			

輸入方式：參數輸入

設定值: 1~99999

單位：3ms

2621	全部	EtherCAT	
剛性攻牙第三主軸低速			

輸入方式：參數輸入

單位：RPM

參考參數225，234，236，1059，1069。

2622	全部	EtherCAT	
剛性攻牙第三主軸減速時間			

輸入方式：參數輸入



單位：ms

參考參數225，234，1059，1069，1060。

2631	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸所對應的機械軸			

輸入方式：參數輸入

*設定參數須重新啟動

設定值: 0:表示無對應軸

201~232: EtherCAT通訊驅動器軸向號碼

2632	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸的回授倍率因數			

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1, 2, 4

2633	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸馬達Encoder一轉的Pulse數			

輸入方式：參數輸入

如馬達Encoder一轉的Pulse數為2500,則設為2500

設定範圍：0~2147483647

2634	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第三主軸機構對馬達的齒輪比分子			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~999999999

第三主軸裝設於主軸端的凸輪尺寸。

2635	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*第三主軸機構對馬達的齒輪比分母			

輸入方式：參數輸入

設定範圍：1~999999999

第三主軸裝設於馬達端的凸輪尺寸。

2636	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
-------------	-----------	-----------------	-----------------

***設定第三主軸正反轉的命令方式**

輸入方式：參數輸入

設定值：

0：表示用正轉或反轉的 24V 訊號和轉速以 0~10V 表示正轉或反轉。

2：表示用 24V Servo On 訊號和轉速以-10~10V 表示反轉~正轉。

2637	主軸	EtherCAT	
------	----	----------	--

選擇第三主軸時INDEX來源為馬達端或主軸端ENCODER

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0：主軸端ENCODER

1：馬達端,選擇此項必須確定機構對馬達的齒輪比為1

2638	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
------	----	----------	----------

***設定第三主軸10V相對幾RPM**

輸入方式：參數輸入

如主軸10V相對3000RPM,則設定為3000

設定範圍：1~20000

單位：RPM

2639	主軸	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸命令的OFFSET值

輸入方式：參數輸入

範圍：-2048-2048

單位：pulse

2640	主軸	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸的低檔最大轉速

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

2641	主軸	EtherCAT	
------	----	----------	--

**設定第三主軸的中檔最大轉速**

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

2642	主軸	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第三主軸做銑削軸的最大轉速

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

2643	主軸	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第三主軸的3檔最大轉速

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

2644	主軸	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定在MMI畫面上顯示第三主軸轉速是以命令值或感測器的訊號回授所代表的實際轉速

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值: 0:取命令值

1:取感測器回授訊號

2645	主軸	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定啟動第三主軸轉速的檢查

輸入方式：參數輸入

設定值: 3:啟動檢查

0:不啟動檢查

設定0時，第三主軸G26命令無效

參考參數：86, 99, 93, 94, 220, 221, 226, 227

2646	主軸	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

設定第三主軸轉速開始檢查前所延遲的時間



輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：10ms

2647	主軸	EtherCAT	
設定第三主軸的最大轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：1~20000

單位：RPM

2648	主軸	EtherCAT	
設定第三主軸的最低轉速			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~20000

單位：RPM

2649	主軸	EtherCAT	
設定第三主軸定位用的低轉速			

輸入方式：參數輸入

設定範圍: 1~ 20000

單位: RPM

2650	主軸	EtherCAT	
剛性攻牙第三主軸加速時間(已保留，停用)			

輸入方式：參數輸入

單位：ms

參考參數：234，236，1059，1069，1060。

2651	主軸	EtherCAT	
設定第三主軸到達命令值的偏擺率Q值			

輸入方式：參數輸入

例如希望主軸轉速到達98%即開始檢查,則設定為2(100-98)

設定範圍: 1 ~ 100

單位: 0.01 (1%)



2652	主軸	EtherCAT	
	設定第三主軸最大的偏擺R值		
	輸入方式：參數輸入		
	例如希望主軸轉速的最大偏擺率為3%,則設定為3		
	範圍：1~100		
	單位：0.01(1%)		
2653	主軸	EtherCAT	
	設定第三主軸最大抖動的轉速		
	輸入方式：參數輸入		
	範圍：1~20000		
	單位：RPM		
2654	主軸	EtherCAT	
	第三主軸速度到達視窗範圍		
	輸入方式：參數輸入		
	單位：RPM		
2655	主軸	EtherCAT	
	第三主軸定位中心點(主軸解碼器值)		
	輸入方式：參數輸入		
	單位：pulse		
2656	主軸	EtherCAT	
	第三主軸定位到達視窗範圍		
	輸入方式：參數輸入		
	單位：pulse		
2657	主軸	EtherCAT	
	第三主軸定位低速到達視窗範圍		
	輸入方式：參數輸入		
	單位：RPM		
2658	主軸	EtherCAT	

**第三主軸零速到達視窗範圍**

輸入方式：參數輸入

單位：RPM

2671	主軸	EtherCAT	
設定第三主軸是CS軸型式，切換成C軸的命令模式。			

輸入方式：參數輸入&二進位制

範圍：0~1

說明：0: 使用速度命令模。

1: 使用pulse命令模式。

預設值為0。

2672	主軸	EtherCAT	
設定第三主軸手動換檔的轉速			

輸入方式：參數輸入

當C517=ON時送出命令電壓，C517=OFF時送原來的S碼命令電壓。

範圍：0~999999999

單位：rpm

2674	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸是CS軸或CF軸型式。CS_CF			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0: CS 軸型式，C 軸功能和主軸功能使用同一顆馬達。

1: CF 軸型式，C 軸功能和主軸功能不使用同一顆馬達。

其他: C 軸(第 4 軸)功能和主軸功能是各別獨立的機械軸。

參考參數：27, 29。

2675	主軸	EtherCAT	*參數需重新啟動
*設定第三主軸是CS軸型式的第二編碼器回授來源(速度檢查用)			

輸入方式：參數輸入

設定範圍 1~9，沒有設 0。



例如：

第二編碼器的訊號來源是在第 n 個通道，就設定為 n。

當主軸是 CS 軸型式時，C 軸模式的回授訊號和命令輸出要在同一個通道，才能做 C 軸控制。

主軸模式的回授訊號由另外的通道，用來做速度檢查。

2676	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸定位第一段速

輸入方式：參數輸入

設定定位時，尋找馬達原點(INDEX)的轉速。

範圍：1~2000

單位：RPM

預設值：100

2677	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸定位偏移角度

輸入方式：參數輸入

設定主軸定位結束位置，與主軸原點(index)的角度差值。

範圍：0~360

單位：degree

預設值：0

2678	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸定位第二段速

輸入方式：參數輸入

移動到目標位置的速度

範圍：1~300

單位：RPM

預設值：100

2679	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

設定第三主軸定位旋轉圈數



輸入方式：參數輸入

主軸定位時，欲移動的旋轉圈數，一般設定為1。

範圍：1~50

單位：圈

預設值：1

2680	全部	EtherCAT	
第三主軸定位時加減速時間			

輸入方式：參數輸入

定位命令加減速，當此值過小，在進入位置模式，主軸開始移動出現抖動或不受控現象。

範圍：10~10000

單位：ms

預設值：1200

2681	全部	EtherCAT	
第三主軸定位時增益			

輸入方式：參數輸入

定位時的軟體閉迴路的增益值，誤差修正速度，設定過大會有振動現象。

範圍：1~3000

單位：0.001/s

預設值：5

2682	全部	EtherCAT	
第三主軸定位靜止時增益			

輸入方式：參數輸入

此定位結束後的軟體閉迴路的增益值，誤差修正速度，設定過大會有振動現象。

範圍：1~3000

單位：0.001/s

預設值：5



2683	全部	EtherCAT	
第三主軸定位的偏壓			

輸入方式：參數輸入

主軸定位使用之偏壓數值，假如參數19號設定為0，定位後，若發現主軸會無法停止，則可即時調整此值，調整偏壓讓定位正常。

範圍：-32767~32767

單位：pulse

2684	全部	EtherCAT	
可變電阻手動零速偏壓			

輸入方式：參數輸入

參數19 使用+10~-10V時，設定可變電阻的零位電位偏壓。

範圍：-32767~32767

單位：pulse

2685	全部	EtherCAT	
第三主軸定位設定模式			

輸入方式：參數輸入&二進位制

當此參數設定為1，代表進入主軸定位偏壓調整模式，可進行零位電壓調整，調整參數2683，使之馬達不移動的情況，則代表調整完畢。

當此參數設定為2，代表進入主軸定位閉迴路調整模式，執行主軸定位可測試閉迴路情形，假如發現無法進行閉迴路，需修改參數198號，將編碼器方向設定反向。

上述調整完畢，要進行定位測試，記得將此參數設定為0，否則無法進行主軸定位。

若將此參數設定為3，代表關閉控制器主軸定位功能。

[ETHERCAT] 調整說明，若主軸不須定位功能，請將參數設定為3關閉。在調整定位功能時，請設定為4，設定低定位增益，若定位動作正確執行時，請再將參數設定為5，用於提高定位精度，並且可以增加定位增益(靜止增益及定位增益)。

範圍：0~5

單位：無



預設值：0

設定值：

- 0: 一般定位模式 (實際操作主軸定位) [GMC800]
- 1: 偏壓測試模式 (用於調整參數2683) [GMC800]
- 2: 閉迴路測試模式 (測試位置閉迴路，用於調整參數198) [GMC800]
- 3: 關閉控制器端定位功能
- 4: 快速主軸定位 (直接減速到位+軟體位置閉迴路)
- 5: 快速主軸定位(直接減速到位+精細軟體位置閉迴路)

2686	全部	EtherCAT	
第三主軸定位命令M碼			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定用於第一主軸命令M代碼，進行主軸定位功能。

建議設定值：219。

範圍： 6~300

單位：無

2687	全部	EtherCAT	
第三主軸取消定位命令 M 碼			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定用於第一主軸命令 M 代碼，進行主軸定位功能。

建議設定值：220。

範圍： 6~300

單位：無

2801	全部	EtherCAT	
等待M 代碼/均衡切削的P 指令的指定值(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值： 0: 用以往的二進位值指定。

1: 用路徑號的組合指定。

單位：bit

2802	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--

**等待的M 代碼所使用的範圍最小值(保留)**

輸入方式：參數輸入

範圍：100~10000

單位：無

2803	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

等待的M 代碼所使用的範圍最大值(保留)

輸入方式：參數輸入

範圍：100~10000

單位：無

2804	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

均衡切削與對置刀架鏡像之切換(保留)

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：使用均衡切削。

1：使用對置刀架鏡像。

單位：bit

2805	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

等待M 代碼的信號介面(保留)

輸入方式：參數輸入

範圍：無

單位：無

2811	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--

混合控制中的軸被置於伺服斷開狀態時，是否解除混合控制(保留)

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：解除混合控制。

1：若該軸是不進行跟蹤的設定，就解除混合控制。

單位：bit

2812	全部	EtherCAT	
-------------	-----------	-----------------	--



在Cs 輪廓控制軸之間的混合控制中切換了混合控制信號的信號狀態的情況下，是否維持進行混合控制的兩個軸的參考點建立狀態(保留)

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 予以維持。

1: 將其假設為未建立狀態。

單位：bit

2813	全部	EtherCAT	
同步控制中的軸被置於伺服斷開狀態時，是否解除同步控制(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 解除同步控制。

1: 若該軸是不進行跟蹤的設定，就解除同步控制。

單位：bit

2821	全部	EtherCAT	
在發生與同步、混合或重疊控制相關的報警的情況下，發生報警的路徑以外的軸(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 將發生所有路徑置於進給保持狀態。

1: 僅將包含與同步、混合或重疊控制相關的路徑置於進給保持狀態。

單位：bit

2822	全部	EtherCAT	
在同步、混合控制中進行下列操作時的方式解除的指定和用於跟蹤的動作的指定將導致(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 解除同步或混合控制方式，不進行跟蹤。

1: 不解除同步或混合控制方式。

單位：bit

2823	全部	EtherCAT	
------	----	----------	--



混合控制中的軸被置於伺服斷開狀態時，是否解除混合控制(保留)

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 解除混合控制。

1: 不解除混合控制。

單位：bit

2824	全部	EtherCAT	
在同步/混合/重疊控制開始/結束時進行工件坐標系自動設定時，是否取消刀具補償號(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 取消。

1: 不取消。

單位：bit

2825	全部	EtherCAT	
同步控制結束時的相對於從控軸的工件坐標系的自動設定，是否進行工件坐標系預置(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 不予進行。

1: 予以進行。

單位：bit

2831	全部	EtherCAT	
路徑間單程式段檢查功能(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0: 無效。某一路徑單程式段停止時，只有該路徑執行單程式段停止。

1: 有效。在某一路徑單程式段停止時，使另一個路徑進給保持停止。

單位：bit

2841	全部	EtherCAT	
重疊控制中的從控軸移動中信號、或軸移動方向別信號(保留)			



輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：無效。根據累加重疊的移動脈衝的結果執行狀態輸出。

1：不管累加重疊的移動脈衝如何，都執行狀態輸出。

單位：bit

2842	全部	EtherCAT	
在同步、混合、重疊控制中的軸超程時，解除同步、混合、重疊控制(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：解除同步、混合、重疊控制。

1：不解除同步、混合、重疊控制。

單位：bit

2843	全部	EtherCAT	
主動軸和從動軸的位置偏差量(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：將主動軸和從動軸的位置偏差量的差值視為同步偏移量。

1：將主動軸和從動軸的位置偏差量的差值加上由於加/減速引起的遲延差值視為同步偏移量。

單位：bit

2844	全部	EtherCAT	
通過復位來解除同步、混合、重疊控制(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：0：予以解除。

1：不予解除。

單位：bit

2851	全部	EtherCAT	
路徑間公共刀具補償值記憶體的個數(保留)			

輸入方式：參數輸入



範圍：0~100

單位：無

2911	全部	EtherCAT	
進行應用鏡像的同步控制(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 不進行。(主動軸和從動軸朝著相同方向移動。)			
1: 進行。(主動軸和從動軸朝著相反方向移動。)			
單位：bit			
2912	全部	EtherCAT	
進行同步偏移檢測(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 不進行。			
1: 進行。			
單位：bit			
2913	全部	EtherCAT	
在停車時更新絕對座標、相對座標、以及機械座標(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 不予更新。			
1: 更新絕對座標以及相對座標。機床座標不予更新。			
單位：bit			
2914	全部	EtherCAT	

**是否進行應用鏡像的重疊控制(保留)**

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 不進行。(原樣累加重疊脈衝。)

1: 進行。(反相累加重疊脈衝。)

單位：bit

2915	全部	EtherCAT	
開始混合控制時是否進行坐標系的自動設定(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 不進行。

1: 進行。

單位：bit

2916	全部	EtherCAT	
結束混合控制時是否進行坐標系的自動設定(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 不進行。

1: 進行。

單位：bit

2917	全部	EtherCAT	
此參數設定在混合控制中進行替換的軸的坐標系的關係(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制



BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值: 0: 對應軸的坐標系處於相同方向，進行不應用鏡像的混合控制。(對應軸沿著相同方向移動。)
1: 對應軸的坐標系處於相反方向，進行應用了鏡像的混合控制。(對應軸沿著相反方向移動。)

單位：bit

2918	全部	EtherCAT	
是否在混合控制中禁止相對該軸的移動指令(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值: 0: 不予禁止。
1: 予以禁止。

單位：bit

2921	全部	EtherCAT	
開始同步控制時，是否相對主動軸進行工件坐標系的自動設定(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值: 0: 不進行。
1: 進行。

單位：bit

2922	全部	EtherCAT	
結束同步控制時，是否相對主動軸進行工件坐標系的自動設定(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制



BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 不進行。

1: 進行。

單位：bit

2923	全部	EtherCAT	
在計算同步控制時的工件座標值時，工件座標值如何計算(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 由從動軸的機床座標值計算工件座標值。

1: 由主動軸和從動軸的機床座標值計算工件座標值。

單位：bit

2924	全部	EtherCAT	
同步控制的主動軸和從動軸的坐標系的正方向(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 分別朝著相同方向。

1: 朝著相反方向。

單位：bit

2925	全部	EtherCAT	
在同步控制中，將相對主動軸的手動手輪中斷量或者鏡像方式為如何(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制



BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值: 0: 同時反映到從動軸中。

1: 不反映到從動軸中。

單位: bit

2926	全部	EtherCAT	
混合控制中的手動手輪中斷對於混合軸是否有效(保留)			

輸入方式: 參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值: 0: 有效。

1: 無效。

單位: bit

2927	全部	EtherCAT	
在非同步或混合控制中時，是否禁止對該軸的移動指令(保留)			

輸入方式: 參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值: 0: 不予禁止。

1: 予以禁止。

單位: bit

2931	全部	EtherCAT	
在混合控制開始時的工件坐標系的自動設定中，是否考慮工件位移及位置偏置(保留)			

輸入方式: 參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸



設定值：0：不予考慮。

1：予以考慮。

單位：bit

2932	全部	EtherCAT	
在混合控制解除時的工件坐標系的自動設定中，是否考慮工件位移及位置偏置(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0：不予考慮。

1：予以考慮。

單位：bit

2933	全部	EtherCAT	
在混合控制開始時的工件坐標系的自動設定中，工件坐標系之設定(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0：被設定為通常的自動設定。

1：使用進行混合控制的相對一側路徑的坐標系。

單位：bit

2934	全部	EtherCAT	
在混合控制解除時的工件坐標系的自動設定中，工件坐標系之設定(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0：被設定為通常的自動設定。



1: 使用進行混合控制的相對一側路徑的坐標系。

單位：bit

2935	全部	EtherCAT	
重疊控制解除時，在從動軸的工件座標中，是否進行累加重疊控制中的主動軸移動量的控制(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 不進行。

1: 進行。

單位：bit

2936	全部	EtherCAT	
在重疊控制主動軸和同步控制主動軸為相同軸的情況下，在同步控制中開始重疊控制時，是否發出警報(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 發出報警。

1: 不發出報警。

單位：bit

2941	全部	EtherCAT	
是否同時作為同步主動軸和同步從動軸使用(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 否。

1: 是。

單位：bit



2942	全部	EtherCAT	
在同步控制開始時的工件坐標系的自動設定中，是否考慮工件位置偏置(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 予以考慮。			
1: 不予考慮。			
單位：bit			

2943	全部	EtherCAT	
在同步控制結束時的工件坐標系的自動設定中，是否考慮工件位置偏置(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 予以考慮。			
1: 不予考慮。			
單位：bit			

2944	全部	EtherCAT	
在同步控制開始時的工件坐標系的自動設定中，是否考慮工件位移(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 予以考慮。			
1: 不予考慮。			
單位：bit			



2945	全部	EtherCAT	
在同步控制結束時的工件坐標系的自動設定中，是否考慮工件位移(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 予以考慮。			
1: 不予考慮。			
單位：bit			
2946	全部	EtherCAT	
在同步控制結束時是否對從動軸進行工件坐標系的自動設定(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 不進行。			
1: 進行。			
單位：bit			
2951	全部	EtherCAT	
混合控制中的機床座標(保留)			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸			
設定值：0: 顯示本地路徑的座標值。			
1: 顯示混合目標的座標值。			
單位：bit			
2952	全部	EtherCAT	
混合控制中的機械座標值的讀取(保留)			



輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 讀取本地路徑的機械座標值。

1: 讀取混合目標的機械座標值。

單位：bit

2953	全部	EtherCAT	
混合控制中，快速移動速度(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 使用指令軸的快速移動速度。

1: 使用移動軸的快速移動速度。

單位：bit

2961	全部	EtherCAT	
是否將Cs 輪廓控制軸作為假想Cs 軸(保留)			

輸入方式：參數輸入&二進位制

BIT 0:設定X軸，BIT 1:設定Y軸，BIT 2:設定Z軸，BIT 3:設定第4軸，BIT 4:設定第5軸，BIT 5:設定第6軸,BIT 6:設定S1軸，BIT 7:設定S2軸

設定值：0: 否。

1: 是。

單位：bit



1.2. C 軸參數設定

雷射量測C軸補償的問題：設定第4軸為C軸，需設定P122為2。將C軸設定為旋轉軸，參數P66設為0。將P152設1，表示第4軸是旋轉軸而且路徑最佳化，且用來限制座標顯示在0~360度。因為設定C軸為旋轉軸(P66=0)代表會使用內定第4軸螺桿節距 $1000\mu\text{m}$ ，和參數P107無關。配合P53, P67決定一圈的pulse數，齒比參數P72需設定為360, 參數 P103需設定為1。上述設定方式，將1圈360度當做走 $1000\mu\text{m}$ 。

若要設定360度走 $1000\mu\text{m}$ ，走1圈又回到0度或 $0\mu\text{m}$ ，需要下列三個參數P1049, P1021, P115。補償參數建議可將參數P118第4軸回原點後是向正方向補償，P119啟動第4軸齒節誤差補償，開始補償位置P1049=-360000，每段距離P1021=18000，總段數P115=40，即由-360度到360度，每18度一段補償。

而雷射量測出來的數據，補償表設定需要做轉換，參數P750~P799為設定各段的補償值，若要設定的補償為度數乘以1000後輸入，例如 $0.006\text{度} \times 1000 = 6$ 。

補償範圍要含蓋-360~360度，超過的部分無法做節距補償。



2. 參數建議設定說明

2.1. 車床系統參數設定建議

參數號	參數說明	建議值	備註
0002	設定 X 軸的最大追隨誤差	15000	根據全域變數 000 在快速移動 100% 的伺服誤差設合理值
0004	設定 Z 軸的最大追隨誤差	15000	根據全域變數 002 在快速移動 100% 的伺服誤差設合理值
0006	設定 X 軸位置檢查視窗的範圍	2000	
0008	設定 Z 軸位置檢查視窗的範圍	2000	
0010	設定 X 軸 G00 的加減速時間	150	
0012	設定 Z 軸 G00 的加減速時間	150	
0014	設定 G01 的加減速時間	80	
0017	重電重啟檢測時間	1000	單位：3ms (數值設定 1000 表示 3s) 等待檢測此時間，才發布重電警報
0022	*預設軸向插值加減速方式	1	後加減速
0024	設定 X 軸所對應的機械軸	251	根據網路線接的站號
0026	設定 Z 軸所對應的機械軸	252	根據網路線接的站號
0029	設定第一主軸所對應的機械軸	203	根據網路線接的站號
0030	設定 X 軸回原點的偏移量		根據機台情形設定



參數號	參數說明	建議值	備註
0032	設定 Z 軸回原點的偏移量		根據機台情形設定
0034	設定 X 軸尋原點所須停止的時間	300	設定暫停時間
0036	設定 Z 軸尋原點所須停止的時間	300	設定暫停時間
0038	背隙及 PITCH 補償之最小單位設定	16	設定補償單位為 um
0039	*一般 XZ 軸車床應用	1	
0040	設定 G00 最低 OVERRIDE F0 之值	3	0 表示 F0 不動
0041	設定啟動 G01 背隙補償功能	0	視機台情況設定
0042	設定啟動背隙平滑功能	0	
0043	插值正確停止模式設定	16	開啟檢查 G00 視窗檢查範圍
0044	設定 X 軸的 G00 背隙補償量		視機台情況設定
0046	設定 Z 軸的 G00 背隙補償量		視機台情況設定
0049	設定第一主軸的低檔最大轉速	0	沒有換檔設備，設定為 0
0050	設定第一主軸的中檔最大轉速	0	沒有換檔設備，設定為 0
0051	設定第一主軸做銑削軸最大轉速	0	沒有當銑削軸，設定為 0
0052	設定第一主軸的 3 檔最大轉速	0	沒有換檔設備，設定為 0
0054	設定 X 軸的回授倍	1	設定為 1 倍



參數號	參數說明	建議值	備註
	率因數		
0056	設定 Z 軸的回授倍率因數	1	設定為 1 倍
0057	設定第一主軸的回授倍率因數	1	設定為 1 倍
0058	設定 X 軸馬達 Encoder 一轉的 Pulse 數	1048576	Panasonic A5B 請從 Help H →Version information V 去查詢該 encoder 解析度，如為 20bit，則該參數設為 1048576
0060	設定 Z 軸馬達 Encoder 一轉的 Pulse 數	1048576	
0061	設定第一主軸馬達 Encoder 一轉的 Pulse 數	4096	JPS 驅動器端一轉 1024 pulse，四倍頻則為 4096 pulse 參數 57 設 1 時，該參數設 4096 參數 57 設 4 時，該參數設 1024
0062	設定參數 104~107, 248, 278 輸入值是英制或公制	0	預設為公制單位
0063	設定相對座標是否跟隨絕對座標的設定	0	0 表示相對座標不跟絕對座標設定
0064	設原點檔塊感應器是常開或常閉	0	0 為常閉
0065	保留	0	請務必確保此參數為 0
0068	設定 X 軸的齒輪比的分母	1	軸向無齒輪比
0070	設定 Z 軸的齒輪比的分母	1	軸向無齒輪比
0071	執行內藏行程檢查 (G22)，用以設定內部或外部禁區	0	預設為內部禁區
0073	設定 G31 時是否作	0	預設不做加減速



參數號	參數說明	建議值	備註
	加減速		
0076	設定回原點後是否作絕對座標的設定	1	1 為做絕對座標設定
0077	設定未回原點時 G00 是否有效	1	1 為有效(此設定未回原點，允許移動，可能會有撞機疑慮)。
0079	設定 X 軸原點位置是在 DOG 前或 DOG 後	0	0 為原點在 DOG 後
0081	設定 Z 軸原點位置是在 DOG 前或 DOG 後	0	0 為原點在 DOG 後
0083	設定 DRY RUN 時 G00 是否有效	0	設定 Dry Run G00 無效，DRY RUN 模式時，G00 可以移動。
0085	加大最大追隨誤差 (PARA2-PARA5) 之設定值 100 倍	0	預設不放大追隨誤差
0086	設定啟動第一主軸轉速的檢查	3	起動轉速檢查，G26 命令才有效。
0089	自定加工件數累計控制 M 碼	6	依據使用者定義，沒定義通常是讀到 M30 就能加工件數累計
0090	設定在 MMI 畫面上顯示第一主軸轉速是以命令值或感測器的訊號回授所代表的實際轉速	1	讀取感測器回授的數值
0092	設定第一主軸 10V 相對幾 RPM	4500	給 VR 使用，設定與最大轉速一致
0093	設定第一主軸到達命令值的偏擺率 Q 值		設定轉速條件達到此設定轉速的 % 數，開始檢查。98 即為到達命令 98% 開始檢查轉速。視主軸調整情況設定。
0094	設定第一主軸最大	3	希望主軸轉速的最大偏擺率為



參數號	參數說明	建議值	備註
	的偏擺 R 值		3%,則設定為 3。 視主軸調整情況設定。
0095	設定第一主軸的最低轉速	0	
0096	設定第一主軸的最大轉速	4500	因為一般機型齒比為 1.33,馬達最高轉速為 6000 轉,因此主軸換算下來約為 4500
0097	設定第一主軸最大抖動的轉速	30	視主軸調整情況設定。
0099	設定第一主軸轉速開始檢查前所延遲的時間	50	預設 500ms 後才檢查轉速。 視主軸調整情況設定。
0100	設定 X 軸的齒輪比	1	伺服軸無須齒輪帶動
0102	設定 Z 軸的齒輪比	1	伺服軸無須齒輪帶動
0104	設定 X 軸的導螺桿節距	10000	
0106	設定 Z 軸的導螺桿節距	10000	
0108	設定 X 軸馬達的增益	3000	設定 X 軸馬達 G00 運轉最高轉速
0110	設定 Z 軸馬達的增益	3000	設定 Z 軸馬達 G00 運轉最高轉速
0112	設定 X 軸齒節誤差補償的總段數		視機台情況設定
0114	設定 Z 軸齒節誤差補償的總段數		視機台情況設定
0116	設定各個軸的運動方向	4	表示 Z 軸反向
0117	設定 G00 背隙補償功能	5	視機台情況設定,預設開啟
0118	設定啟動齒節誤差補償的方向	5	機台回完原點,會往負向移動,設定往負向補償。



參數號	參數說明	建議值	備註
0119	設定啟動齒節誤差補償的功能	5	預設開啟節距補償功能 視機台情況設定
0120	設定尋原點的移動方向	0	如果循原點方向相反請設定該值
0123	G20	0	預設為公制系統
0124	G01	0	0 表示 G0 為起始移動指令
0125	GOFU2	0	預設後兩碼為刀具補償碼
0126	GOFC	1	預設 T0 指令，取消刀具補償
0127	T2D	0	預設刀具碼為 4 碼
0128	T2T4	2	當 T2D 為 0 且 T 碼輸入為二位數時，後二位數字視為 00
0129	設定刀長補正是否隨移動指令啟動	0	刀長補正會隨著移動指令取消
0130	*CPRD	0	0 表示最小單位(千分位)
0131	SUPM	0	設定刀徑補正的型態是 A 型態
0132	*XRC	0	0 表示直徑指定
0135	G91	0	設定 G90 是系統啟始的座標型態
0136	SLX	0	X 軸向比例縮放無效
0138	SLZ	0	Z 軸向比例縮放無效
0140	COMC	0	共同變數在 RESET 時不清除為 VACANT
0141	LOCC	0	區域變數在 RESET 時清除為 VACANT
0146	UMMCD1	62	下 M62 呼叫 O9001，在回完原點後，尾座打 PIN 時，需記錄當下的機械座標值
0149	FINT	50	開機時 MEM 模式進給率的數值
0150	PSGSPB	200	當 G83/G87 沒輸入 D 退刀量，系統會採用該預設值，200 表示退刀量為 0.2mm。
0151	ORC	0	刀徑補償值為半徑



參數號	參數說明	建議值	備註
0153	*GCODE	1	1 表示 A-type，與 FANUC 相同
0154	PROFCHK	0	啟動 G71/G72 外型檢查，如果過切請開啟參數 206 G71 多凹口加工
0155	SETG94	0	0 表示開機即 G99 每轉進給
0157	SETMACHINE	0	預設為車床
0170	設定 X 軸的 G01 背隙補償量		根據機台情況設定
0172	設定 Z 軸的 G01 背隙補償量		根據機台情況設定
0187	設定啟用手動干預復歸功能選項	0	預設不開啟手動干預功能
0188	設定相容 FANUC F15 系列循環切削功能選項	4	Bit2 開啟剛攻 Q 指令
0189	設定控制器功能的選項	1	0 表示不開啟相容 FANUC 系統變數與全域變數
0190	設定量刀器 X+方向邊緣的機械座標值	0	依據使用者使用量刀臂去定義的機械座標而定
0191	設定量刀器 X-方向邊緣的機械座標值	0	
0192	設定量刀器 Z+方向邊緣的機械座標值	0	
0193	設定量刀器 Z-方向邊緣的機械座標值	0	
0194	設定控制器 Interlock 功能的選項	19	19 表示不啟動 Interlock
0195	設定控制器功能的選項	18	Bit 1 開啟非執行第一行提醒 Bit 2 回存關機座標(0:是，1:否) Bit 4 開啟自動計算座標



參數號	參數說明	建議值	備註
0196	設設定巨集 G 碼參數的選項	39	Bit0 表示使用 G71 相容 FANUC Bit1 G76 的 R 使用最小單位 Bit2 不使用逗點 C R A Bit5 檢查 G71G72 下刀點
0197	回原點找馬達 index 後，是否停在 DOG 上	0	0 表示停在 DOG 上
0198	設定各軸的 Encoder 訊號是否反相	0	不設定編碼器反向
0199	設定尋原點時是否在 Home Dog 上尋找 Index 點	5	5 表示 XZ 都不在 DOG 上找 INDEX
0202	*操作畫面中英文顯示設定	1	1 表示中文顯示
0203	設定 G01 的加減速時間	0	不做 S 型加減速設定
0204	不顯示含 G41G42 補正座標值	0	顯示含 G41G42 補正座標值， 不顯示程式命令座標值
0204	不顯示含 G41G42 補正座標值	0	0 表示顯示 G41/G42 補正值
0205	刀具偏移及刀具磨耗補償值相對或絕對輸入	0	絕對輸入
0206	設定使用 G71 多凹口功能	1	1 表示開啟
0207	顯示執行中的固定循環(CANNED CYCLES)程式碼	0	0 表示不顯示
0208	設定 G31 功能所儲存的座標系值	1	預設儲存機械座標
0800	設定 X 軸 G00 確實	1000	



參數號	參數說明	建議值	備註
	到達時的位置檢查視窗範圍		
0802	設定 Z 軸 G00 確實到達時的位置檢查視窗範圍	1000	
0811	到位檢查機制	0	預設讀取 G00 視窗檢查範圍
0812	G92(G50)座標保留模式設定	0	0 表示開機不保留
0844	設定車牙後的 G00 提刀， feedrate override 是否有效	1	設定無效
0845	設定致能車牙退刀速度功能	1	1 表示開啟該功能
0846	設定車牙提刀速度	4000000	
0847	設定車牙提刀加減速時間	300	
0848	已使用，保留	60	該值要設值，否則會發警報
0849	設定車牙提刀後退刀的位置檢查視窗	500	
0850	設定後加減速是否做加速完畢檢查	0	表示 G0 G01 G0 都要做加速完畢檢查 Bit 4: G01~G03 到 G01~G03 檢查是否加減速完畢，0 代表不檢查，1 代表檢查。建議設 0。
0851	設定 X 軸回原點高速階段的速度	10000000	
0853	設定 Z 軸回原點高速階段的速度	10000000	
0857	設定 X 軸回原點第二階段的低速速度	1000000	
0859	設定 Z 軸回原點第二階段的低速速度	1000000	



參數號	參數說明	建議值	備註
0863	設定 X 軸回原點偏移階段的速度	500000	
0865	設定 Z 軸回原點偏移階段的速度	500000	
0869	設定第一主軸定位第一段速	300	
0870	設定第一主軸定位偏移角度		依使用者而定
0871	設定第一主軸定位第二段速	300	
0872	設定第一主軸定位旋轉圈數	1	
0873	設定 G00 是否能移動	1	表示當 feedrate override 為零時，快速移動不能移動
0874	設定 Reset 後行號是否清 0	1	1 表示清為零，回到加工程式第一行
0875	第一主軸定位時加減速時間	10000	ms
0876	第一主軸定位時增益	10	主軸定位移動中時，位置增益值，預設數值，若主軸驅動器調整至最佳時，可往上調整，此值可與 877 同時調整。 2.若參數 880 從 4 設定至 5，也可考慮加大增益值。
0877	第一主軸定位靜止時增益	10	主軸定位靜止時，位置迴路增益值，若靜止時主軸過軟，可被推動，可考慮加大此值。 備註：1.此值調整=參數 876 2.若 M3S0 命令，主軸很軟，此值加大必定無效，需重新調快主軸驅動器速度迴路。
0878	第一主軸定位的偏	0	通訊型驅動器不必調整，設定為



參數號	參數說明	建議值	備註
	壓		0
0880	第一主軸定位設定模式	4	4 表示快速主軸定位模式(直接減速到位+軟體位置閉迴路)，若測試第四步驟可以順利且完整動作不會有抖動，可設定為 5，執行細插閉迴路。
0881	*絕對式編碼器功能	5	Bit0 開啟 X 軸絕對式 Bit2 開啟 Z 軸絕對式
0882	X 軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值		請依原點至絕對式原點頁面做設定
0884	Z 軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值		請依原點至絕對式原點頁面做設定
0888	絕對式多圈數值清除功能	0	該功能在 EtherCAT 版本無效，請使用 panaterm 去清除多圈值(multi turn)
0897	主軸定位移動方向反向設定	0	當正轉方向與回授值的累計值非正時，再行設定，0 表示不改變
0898	第一主軸定位命令 M 碼	19	
0899	第一主軸取消定位命令 M 碼	20	
1000	設定 X 軸 G00 的最高速度	30000000	當 pitch 為 10mm，線軌設 30m/min，馬達的額定轉速為 3000 轉換算
1002	設定 Z 軸 G00 的最高速度	30000000	
1004	設定 G01 的最高速度	3000000	
1006	設定 X 軸軟體第一行程保護(+)方向的	1000	依據機台行程設定



參數號	參數說明	建議值	備註
	範圍		
1007	設定 X 軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍	-190000	依據機台行程設定
1010	設定 Z 軸軟體第一行程保護(+)方向的範圍	2000	依據機台行程設定
1011	設定 Z 軸軟體第一行程保護(-)方向的範圍	-556500	依據機台行程設定
1014	設定 X 軸回原點後絕對座標所設定的值	0	
1016	設定 Z 軸回原點後絕對座標所設定的值	0	
1042	*軸向馬達扭力最大負載倍數	300	Panasonic A5B 的扭力最大值為 300
1043	*第一主軸扭力最大負載倍數	300	JPS 的扭力為 300
1045	*人機端顯示扭力最大負載倍數	200	相容 FANUC 的 200%顯示
1050	設定 JOG 速度	100000	
1054	第一主軸速度到達視窗範圍	50	
1056	第一主軸定位到達視窗範圍	100	
1057	第一主軸定位低速到達視窗範圍	50	
1059	剛性攻牙第一主軸減速時間	5000	設定第一主軸最大轉速到零速時時間為多少。 視調機情況做調整



參數號	參數說明	建議值	備註
1060	剛性攻牙第一主軸低速	60	剛攻前的轉速值
1062	X 軸剛性攻牙的較高增益設定(High Gain X)	380	X 軸剛性攻牙的較高增益設定(High Gain X), 參考參數 2300
1063	第一主軸零速到達視窗範圍	5	
1064	Z 軸剛性攻牙的較高增益設定(High Gain Z)	380	Z 軸剛性攻牙的較高增益設定(High Gain Z), 參考參數 2302
1065	*第一主軸機構對馬達的齒輪比分子	4	目前的機型大都是 1.33 的齒比
1066	*第一主軸機構對馬達的齒輪比分母	3	目前的機型大都是 1.33 的齒比
1067	選擇第一主軸時 INDEX 來源為馬達端或主軸端 ENCODER	0	0 表示來自主軸端
1071	X 軸剛性攻牙的補償增益設定	550	利用 X 軸 G00100%移動, 觀看全域變數 X 軸 Lag_ratio 做設定, 須根據剛攻時候的同步 lag 做調整(Lag_ratio $\pm$ 200%)
1072	Z 軸剛性攻牙的補償增益設定	550	利用 Z 軸 G00100%移動, 觀看全域變數 Z 軸 Lag_ratio 做設定, 須根據剛攻時候的同步 lag 做調整(Lag_ratio $\pm$ 200%)
1073	設定尾座軟體第一行程保護(+)方向的範圍		
1074	設定尾座軟體第一行程保護(-)方向的範圍		



參數號	參數說明	建議值	備註
1079	RIPRTC	1000	執行 G84、G88 時啄式剛性攻牙的退刀量預設值(最小單位)
1080	RTR	1	執行 G83、G87 時鑽孔模式選擇(0:高速鑽深孔, 1:鑽深孔)
1081	MRCCD	1000	執行 G71、G72 時切削深度預設值(最小單位)
1082	MRC DT	1000	執行 G71、G72 時回縮量預設值(最小單位)
1083	PES CX	1000	執行 G73 時 X 軸回縮量預設值(最小單位)
1084	PES CZ	1000	執行 G73 時 Z 軸回縮量預設值(最小單位)
1085	PATIM	5	執行 G73 時切削次數預設值
1086	GROOVE	1000	執行 G74、G75 時返回量預設值(最小單位)
1087	THRPT	301	執行 G76 時細加工重覆次數(mm)及導角長度(rr, 最小單位)預設值
1088	THANG	60	執行 G76 時刀鼻角度(aa)預設值
1089	THCLM	50	執行 G76 時最小切削量預設值(最小單位)
1090	THDFN	50	執行 G76 時精修量預設值(最小單位)
1095	啟動近原點保護功能	0	設定不啟用原點保護功能
1136	設定 G32 車牙結束時位置檢查視窗	1000	開啟參數845才有效，此參數設為0代表取消視窗檢查範圍。 參考參數：845、846、847、849、1136。 單位：um
1148	第二主軸定位設定	3	3:關閉控制器端定位功能。



參數號	參數說明	建議值	備註
	模式		
1198	強制 IO 啟動與否	1	1 表示啟動
1199	*人機特定功能啟用設定	27	Bit0 1 為開啟原點提示 Bit1 1 為刀補使用增量輸入 Bit3 1 為顯示註解 Bit4 1 為 MEN 行號與 EDIT 一致 Bit5 0 為固定 MEM 模式中加工程式的游標
2164	是否啟用驅動器外部編碼器功能	0	取消讀取外部編碼器(針對 JPS)
2165	是否啟用外部 Index Latch 功能	0	取消讀取外部 latch 功能(針對 JPS)
2270	是否使用外接通訊編碼器回授卡	0	不使用外部回授卡
2227	*設定 MPG 所在邏輯 IO 卡號	1	根據 MPG 接的邏輯卡號而定
2228	*設定 VR 所在邏輯 IO 卡號	1	根據 VR 接的邏輯卡號而定
2229	*VR 功能是否啟動	1	1 為開啟
2230	第一主軸軟體加減速時間常數設定	3000	
2300	*設定 X 軸軟體伺服位置迴路增益	60	
2302	*設定 Z 軸軟體伺服位置迴路增益	60	
2306	*設定第一主軸軟體伺服位置迴路增益	60	
2685	第三主軸定位零位設定模式	3	3:關閉控制器端定位功能



2.2. 車銑系統參數設定建議

參數號	參數說明	建議值	備註
0003	設定 Y 軸的最大追隨誤差	15000	根據全域變數 001 在快速移動 100% 的伺服誤差設合理值
0007	設定 Y 軸位置檢查視窗的範圍	2000	
0011	設定 Y 軸 G00 的加減速時間	150	
0024	設定 X 軸所對應的機械軸	251	根據網路線接的站號
0025	設定 Y 軸所對應的機械軸	252	根據網路線接的站號
0026	設定 Z 軸所對應的機械軸	253	根據網路線接的站號
0029	設定第一主軸所對應的機械軸	204	根據網路線接的站號
0031	設定 Y 軸回原點的偏移量		根據機台情形設定
0039	*一般 XZ 軸車床應用	0	選擇 0 為 XYZ 三軸系統 選擇 1 為 XZ 兩軸系統
0045	設定 Y 軸的 G00 背隙補償量		根據機台情形設定
0055	設定 Y 軸的回授倍率因數	1	設定為 1 倍
0059	設定 Y 軸馬達 Encoder 一轉的 Pulse 數	1048576	Panasonic A5B 請從 Help H → Version information V 去查詢該 encoder 解析度，如為 20bit，則該參數設為 1048576
0069	設定 Y 軸的齒輪比的分母	1	軸向無齒輪比
0080	設定 Y 軸原點位置是在 DOG 前或	0	0 為原點在 DOG 後



參數號	參數說明	建議值	備註
	DOG 後		
0101	設定 Y 軸的齒輪比	1	軸向無齒輪比
0105	設定 Y 軸的導螺桿節距	10000	
0108	設定 Y 軸馬達的增益	3000	設定 Y 軸馬達 G00 運轉最高轉速
0115	設定 Y 軸齒節誤差補償的總段數		視機台情況設定
0132	XRC	1	1 為半徑指定 0 為直徑指定
0153	*GCODE	0	0 為 Type-B Gcode 1 為 Type-A Gcode
0155	SETG94	1	0: 開機設定為每轉進給 G95 (mm/rev) 1: 開機設定為每分鐘進給 G94 (mm/min)
0157	SETMACHINE	1	1 為銑床，預設為 XY 平面和銑床刀具補償方式以及循環指令 0 為車床，預設為 ZX 平面和車床刀具補償方式
0172	設定 Y 軸的 G01 背隙補償量		視機台情況設定
0801	設定 Y 軸 G00 確實到達時的位置檢查視窗範圍	1000	
0852	設定 Y 軸回原點高速階段的速度	10000000	
0858	設定 Y 軸回原點第二階段的低速速度	1000000	
0864	設定 Y 軸回原點	500000	



參數號	參數說明	建議值	備註
	偏移階段的速度		
0883	Y 軸絕對式編碼器在原點時編碼器數值		請依原點至絕對式原點頁面做設定
1001	設定 Y 軸 G00 的最高速度	30000000	當 pitch 為 10mm，線軌設 30m/min，馬達的額定轉速為 3000 轉換算
1008	設定 Y 軸軟體第一行程保護(+)方向的	1000	依據機台行程設定
1009	設定 Y 軸軟體第一行程保護(-)方向的	-20000	依據機台行程設定
1015	設定 Y 軸回原點後絕對座標所設定的值	0	
1101	*設定虛擬 Y 軸功能	1	0 表示不啟動，為真實座標
1102	*設定虛擬 Y 軸功能中,實際機械 Y 軸與 X 軸的夾角角度	30	
2301	設定 Y 軸軟體伺服位置迴路增益	60	

備註：車銑床系統的其餘參數設定請參照 2.1 車床系統參數設定建議



2.3. 製造者選項參數設定建議

參數號	參數說明	建議值
3	C 軸裝置	0(無)
5	Y 軸裝置	0(無)
11	油壓夾頭	1(有)
14	原點速限 50%	1(有)
21	G0 是否等主軸速度到達	1(有)
22	M19 直接 Finish	0(無)
23	M19 RESET 是否有效	1(有)
32	M19 控制方式	1(控制器)



2.4. 操作者選項參數設定建議

參數號	參數說明	建議值
10	強制軌道潤滑	1(依計時器)
11	開機尋原點需求	0(是)
12	X 軸回原點優先	0(是)
15	刀塔換刀時 X 軸需在原點	0(是)
16	M00/M01 主軸暫停	0(是)

3. 通訊參數設定

先確認人機版本為 16.07.12.00 之後的版本才能支援通訊參數的儲存與載入，目前支援的伺服驅動器有台達電的 Delta ASDA-A2-E、Panasonic A5B，主軸變頻器則有 JPS-F903、TDE-EtherCAT，其中伺服驅動器的通訊參數儲存與讀取，只要各軸點選儲存參數檔，就能儲存為*.drvBin 的檔案，當要載入回原始參數時，只要點選載入參數檔即可，並選擇右下方的儲存 ROM，把通訊參數寫入即可。





3.1. JPS F903 版本通訊參數

請先查看 JPS 調機軟體-JOINT-Programmer，參數 097：驅動器韌體版本是否為 F903。

JPS 的 F903 版本在載入參數檔後，並點選儲存 ROM，把參數寫入，斷重電重開機即生效。

注意：

1. 如果更換整台 JPS 驅動器，則把*.Jpar 參數檔載入寫入即可。
2. 如果只更換 CPU 版，注意，參數 Pr.027：CT-GAIN 需要讀出並修改，因為該參數是與驅動器做匹配。

點選[手動設定]→[手動設定參數]→[選擇參數 27]→[讀出數值]

注意，該設定值要寫入請洽 JPS 原廠，否則會有不匹配的現象產生。

JOINT-Programmer 編輯軟體 版本: F505 JPS Corporation /www.jps.com.tw/

參數組 控制組 通訊組 語言/Language 視窗組 認證組 Help 群組

進/離線 參數表 手動設定 IO控制 自動調諧 故障顯示 曲線圖 復歸 手動系列 結盟 離開

AURORA-GSM(J6)-STD

< 手動設定參數 > JPS Corporation /www.jps.com.tw/

參數 27 工廠用:CT-Gain

設定值 110.0 (%) 75.0 ~ 125.0

讀出 寫入

連線值: []

PrNo	Name	Value	Min	Max
70	DI-10 功能選擇	0	0	255
71	通訊站號	1	1	63
77	通訊速率	2	2	4
78	通訊同位檢查	2	2	2
79	通訊位元資料	8	8	8
80	通訊停止位元	1	1	2
83	工廠用:IGBT/IPM GuardTime	3.0	3.0 us	15.0
86	扭力控制模式選擇	0	0	11
87	扭力限制設定-I	100.0	100.0 %	300.0
88	扭力限制設定-II	100.0	100.0 %	300.0
89	扭力限制設定-III	100.0	100.0 %	300.0
90	扭力限制設定-IV	100.0	100.0 %	300.0
95	電流比較設定(馬達額定百分比)	100	100	300
96	扭力限制直接由參數設定(RAM)	0.0	0.0 %	300.0
97	驅動器韌體版本	F903	0000	0000
104	Up/Dn 模式設定	0	0	2
105	Up/Dn 起始值	65535	0	30000
106	Up/Dn Rpm 觸發量(Pulse 型)	1.00	1.00 Rpm/Trigger	300.00
107	Up/Dn Rpm 增加量(Level 型)	100	100 Rpm/Sec	30000

站號:1 / 上線: COM3: 19200, N, 8, 1 參數類型=寫入記憶體 總筆數=413



3.2. TDE EtherCAT 版本通訊參數

TDE 的 EtherCAT 版本在載入前要注意以下參數與警報是否解除，否則無法讀取通訊參數的，如下所示：

1. C23，EN_SYNC_REG(Enable CANOpen SYNC tracking loop) 從 No 改成 Yes
2. C64，EN_FLDBUS(Enable fieldbus manage)從 No 改成 EtherCAT
3. 在測試過程中發現有發 A05.4(Thermal alarm)、A08.0(External alarm)、A09.0(Speed sensor)的警報時，控制器是無法讀取通訊參數
4. 解除 A05.4 警報，C46，MOT_THERM_PRB_SEL(Enable motor thermal probe management)從 1-PTC 改成 0-No
5. 解除 A08.0 警報，C79，EN_NOT_LI(Enable negative logic for digital inputs)從 0 改成 10(也就是 P.I.2 跟 P.I.4 選擇 Negate)
6. 解除 A09.0 警報，C0，SENSOR_SEL (Speed sensor)從 1-Encoder 改成 8-Sin/Cos incr
7. 在載入備份參數檔前，需把 P60，RES_PAR_KEY(Access Key to reserved parameters)從 0 設為 95，否則無法順利載入
8. 載入備份參數檔後，斷電重開，所有的參數皆存入 eeprom，確認沒問題

注意事項：

1. 以上參數皆需要使用 OPDExplorer 調機軟體去設定，軟體環境請安裝在 Windows XP 之下。
2. 第 6 點的 encoder 類型是根據使用者而定，因為 ML-360Y 的主軸是用 Sin/Cos incr，因此選擇 8
3. 載入備份參數檔要完全沒問題，需 16.07.12 之後的核心版本

4. 驅動器初始化設定

4.1. Panasonic A5N 用於 GMC800 參數設定

1. 可透過 PANATERM 軟體讀取該驅動器，並在 Help H→Version information V，可得知驅動器與馬達的產品號碼(Product number)、序號(Serial No.)以及 encoder 解析度數值，假設 encoder 解析度為 20bit，也就是每一轉為 1048576 pulse
2. 確認配驅動器主電源與控制電源是否接通
3. 確認伺服驅動器限制參數是否開啟
 - A. Pr0.00→旋轉方向設定，預設值為 1，如果伺服軸移動方向相反，則設為 0 即可
 - B. Pr0.01→控制模式設定，選擇位置控制模式為 0
 - C. Pr0.08→每旋轉一圈的指令脈波數，如果解析度為 20bit，則設 1048576
 - D. Pr0.11→每旋轉一圈的輸出脈波數，預設為 2500
 - E. Pr0.14→檢測位置偏差過大錯誤，通常是設一圈的解析度值，如 20bit 則設為 1048576
 - F. Pr0.15→絕對式編碼器設 0，增量式編碼器則設 1(預設)
 - G. Pr0.16→回升電阻設 1(先確認是否有安裝回升電阻 100W 20 歐姆)
 - H. Pr4.00~4.12→原廠預設值
 - I. Pr5.04→驅動禁止輸入(POT，NOT)，無效設 1
 - J. Pr5.06→Servooff 時為 8
 - K. Pr5.10→警報時為 4
 - L. Pr5.11→負載設定，通常工作扭矩限位設為 0
 - M. Pr5.12→過載等級設定最高，設為 115%
 - N. Pr5.13→過速度設定，設的比最高轉速高些，如最高轉速為 3000rpm，則設 3100，如設 0，則馬達過速度的限制為該馬達最高轉速乘上 1.2 倍，如馬達最高轉速為 3000rpm，則該過速度限制為 3600rpm
4. 絕對式編碼器請把 Pr0.15 的數值設為 0，



4.2. Panasonic A5B 用於 ETHERCAT 參數設定

1. A5B 要解 POT 以及 NOT，先至 Panaterm→Other→Pin Assign 中，把 POT 跟 NOT(引腳編號 07(SI2)以及 08(SI3))從 B 接點改成 A 接點，確認位置/全閉環控制、速度控制以及轉矩控制都是 invalid，
2. 可透過 PANATERM 軟體讀取該驅動器，並在 Help H→Version information V，可得知驅動器與馬達的產品號碼(Product number)、序號(Serial No.)以及 encoder 解析度數值，假設 encoder 解析度為 20bit，也就是每一轉為 1048576 pulse
3. 確認配驅動器主電源與控制電源是否接通
4. 確認伺服驅動器限制參數是否開啟
 - A. Pr0.14→檢測位置偏差過大錯誤，通常是設一圈的解析度值，如 20bit 則設為 1048576
 - B. Pr0.15→絕對式編碼器設 0，增量式編碼器則設 1(預設)
 - C. Pr0.16→回升電阻設 1(先確認是否有安裝回升電阻 100W 20 歐姆)
 - D. Pr4.00~4.12→原廠預設值
 - E. Pr5.06→Servooff 時為 8
 - F. Pr5.10→警報時為 4
 - G. Pr5.11→負載設定，通常工作扭矩限位設為 0
 - H. Pr5.12→過載等級設定最高，設為 115%
 - I. Pr5.13→過速度設定，設的比最高轉速高些，如最高轉速為 3000rpm，則設 3100，如設 0，則馬達過速度的限制為該馬達最高轉速乘上 1.2 倍，如馬達最高轉速為 3000rpm，則該過速度限制為 3600rpm
5. A5B 的 encoder 解析度要在 Panaterm→Other→Object Editor 下編輯，請先從 Disp Select 切換成 Dec(十進位)，編輯該模式，請在控制器離線狀態才能編輯，再修改以下參數，以下修改的數值皆為十進位
 - A. 608Fh-01h→預設值為 1048576，如不為 20bit 的數值，請至 Panaterm → HelpH →Version information V，可得知該馬達的解析度
 - B. 607Eh-00h →預設值為 0，如馬達轉向為反轉請改成 224
 - C. 605Bh-00h→預設值為 1，請改成 0(伺服切斷後立即停止)



4.3. 台達 ASDA A2-E 用於 EtherCAT 參數設定

1. 確認台達韌體(P0-00, ver)主版本 1.641, (P5-00, MVER 末兩位)副版本 421800038, 末兩位 38 以上可用
2. 馬達轉動方向須修改 P1-01 的百位處設 1, 並在 P3-12 的百位處設 1, 表示參數重新開電或是通訊重置後, 不會修改參數數值
3. 確認台達驅動器參數 P1-32(LSTP, 馬達停止模式機能)的十位數要設為 0, 表示動態煞車, 否則在 servo off、發警報以及 EMGS 發生時會 free run
4. 確認台達驅動器參數 P1-44(電子齒輪比分子)以及 P1-45(電子齒輪比分母)是否為 1:1, 否則輸出轉速會有問題
5. 確認 P2-66 = 4, 取消 AL.03 低電壓 Latch, V_BUS 恢復後即自動 reset
6. 確認 P3-18.Y = 1, Switched on/Operation enabled/Quick Stop 狀態下, Main Power OFF 時, 退回到 Switch on Disabled 狀態
7. 確認 P3-18.X = 1, 設定轉速單位為 rpm OR pps
8. 確認 P3-19.X = 1, 0x6041.4 VoltageEnable 輸出 main power 狀態
9. 其中上述 6~8 表示 P3-18 設 11, P3-19 設 1 的意思
10. 如果 EtherCAT 錯誤指示燈(ERR)一直閃爍, 極有可能是通訊卡 dsp 沒有燒入韌體, 可用 TwinCAT 軟體解決



4.4. 台達驅動器 VFD-VE 用於 GMC800 參數設定

1. 目前 GMC 版本搭配的台達變頻器主要是 VFD-VE
2. 確認交流驅動器限制參數是否開啟
 - A. 參數 00-00→確認該參數對應的數值是否與變頻器的銘牌相符
 - B. 參數 00-02→設為 2，開啟進階參數群組 11
 - C. 參數 00-10→有加入 PG 卡回授，設為 3，如無此卡，則設為 0
 - D. 參數 00-20→由外部類比輸入，設為 2
 - E. 參數 01-00→根據馬達的銘牌設定最大操作頻率，
 $\text{RPM} = 120 \times f / 4$ ，該值需根據馬達及主軸端所需轉速做調整
 - F. 參數 01-01→根據馬達的銘牌設定第一輸出頻率設定 1(基底頻率/電機額定頻率)
 - G. 參數 01-02→根據馬達的銘牌設定第一輸出電壓設定 1(基底電壓/電機額定電壓)
 - H. 參數 01-12→第一加速時間設定，設為 3
 - I. 參數 01-13→第一減速時間設定，設為 3
 - J. 參數 02-00→二線/三線式運轉控制，設為 2，反轉/正轉，運轉/停止
 - K. 參數 03-00→AVI 類比輸入功能選擇，設為 0，關閉該功能
 - L. 參數 03-02→AUI 類比輸入功能選擇，設為 1，頻率命令
 - M. 參數 03-08→AUI 正負偏壓模式，設為 4，以偏壓為中心
 - N. 參數 03-18→類比輸出功能選擇，設為 3，馬達轉速，控制器端才能監控主軸負載
 - O. 參數 10-00→編碼器的每轉脈波數，根據馬達的銘牌設定
 - P. 參數 10-01→編碼器的輸入形式設定，設為 2，A/B 相脈波列，B 相超前，A 相為 90 度正轉
 - Q. 參數 11-00→系統控制，如使用該參數(設為 2)作調機，調整完後，需把值改成 1，否則會根據在不同轉速及負載下作參數調整
3. 其中，(1)要把 AVI 接腳改到 AUI，(2)拆掉 O82 的線(M12 ORCM)
4. 目前的調機主要由友士派人來處理，我們這部分主要能讓馬達動作即可



4.5. 安川驅動器 Σ -V 用於 EtherCAT 參數設定

1. 安川 Σ -V 驅動器不需要參數初始化設定，即可建立 EtherCAT 連線。
2. EtherCAT 連線建立後，請先解除 POT 與 NOT，分別是
 - A. Pn50A：Input Signal Selection 1，digit 3：P-OT Signal Mapping，設為 8(Forward run allowed)。
 - B. Pn50B：Input Signal Selection 2，digit 0：N-OT Signal Mapping，設為 8(Reverse run allowed)。
3. 正負極限解除後，軸向可正常移動，調機部分交給極力系統公司。



4.6. 正頻 JPS 驅動器用於 EtherCAT 參數設定

1. 請先確認 JPS 的 CPU 控制卡的版本
2. 目前廠內使用的出機版本為 F903
3. 當 JPS 的 CPU 控制卡是 J6 版本(該版本的控制電源為外接 24V)，
確認主電源(220V)與控制電源(24V)是否有同時給與，如果不同步，
EtherCAT 通訊可能會有問題。
J3 版本則無該問題，因為是內部給與 24V 控制電源。
4. 確認 JPS 驅動器的參數，切回 EtherCAT 模式有兩個參數要設定：
Pr278:速度命令來源選擇，要設為 28
Pr460:ECAT Enable，要設為 1
否則通訊會無法連線
5. **請注意**
使用 JPS 調機軟體 JOINT-Programmer.exe，有一個參數是無法
透過參數檔*.Jpar 載入取代的，該參數是出機時，JPS 原廠根據
整台驅動器去調整的增益，如下所示：
Pr.027：工廠用 CT-GAIN
如果只更換 CPU 版，該數值的設定請洽原廠。
如果是整台驅動器都更換，則把原先備份的參數檔*.Jpar 載入寫
入即可。
6. JPS 絕對式驅動器，電池電壓過低的警報需在 PR114(DO-4 功能
選擇)設 142(複合異常警告輸出)，利用數位 O 點輸出警報，並接
至控制器的 IO 卡，輸出警報顯示在人機上提醒使用者。

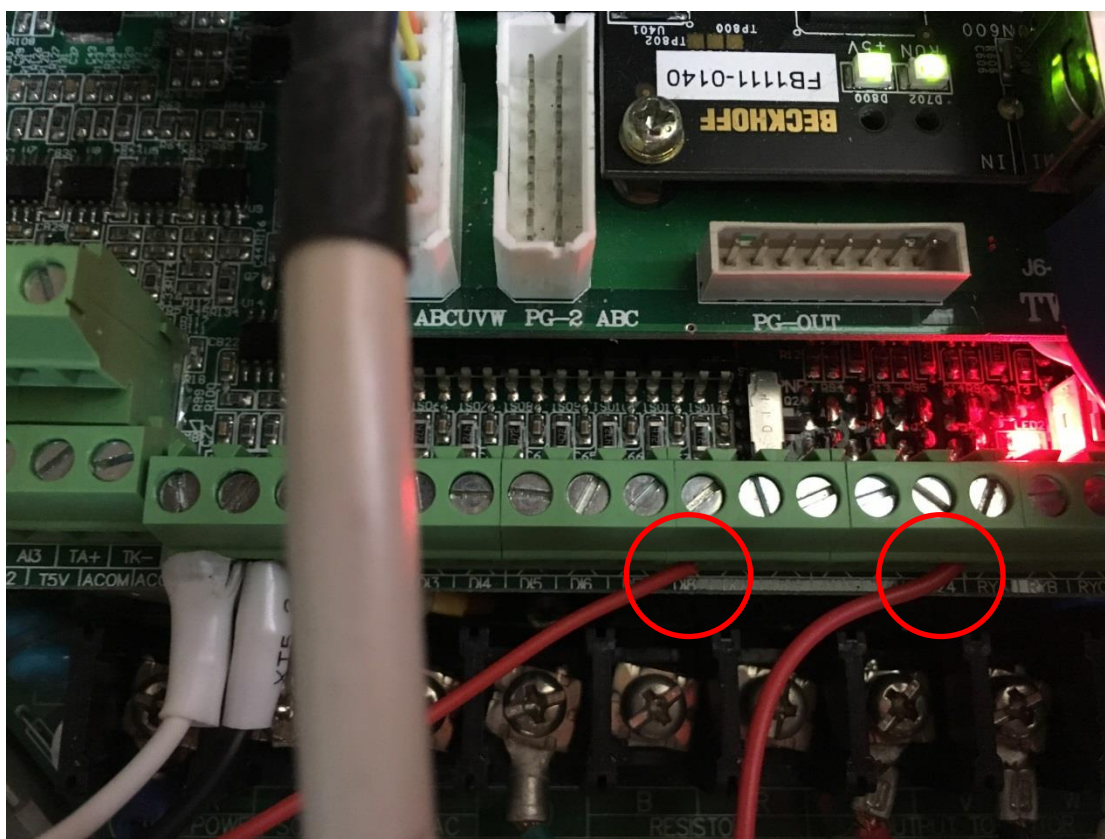
4.6.1. JPS 使用外部 Index Latch 功能設定

參數設定：

1. 參數 062：DI-2 功能選擇，設為 49：EtherCAT 尋原點
2. 參數 068：DI-8 功能選擇，設為 246：EtherCAT Touch Probe1
3. 參數 529：尋找原點模式，設為 35

硬體的接腳：

外部感測器接在 DI8 與 G24，如下圖紅色圓圈所示

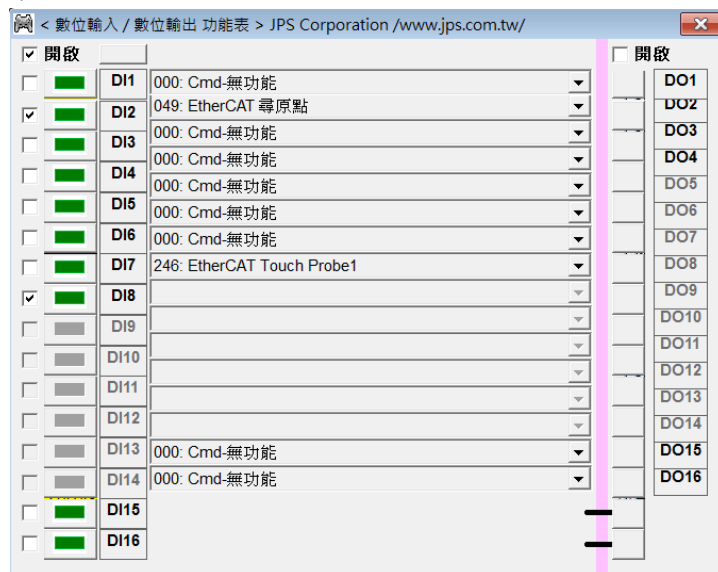


核心版本注意：

JPS 使用外部 Index Latch 功能適用於 16.10.13.254 之後版本

數位 IO 點檢測：

可透過 JPS 調機軟體 JOINT-Programmer 來檢測感測器是否有輸入訊號，請參考 DI-8 是否 on，如下圖所示。





5. 全域變數

000	全域變數	GMC、EtherCAT	
	X Servo Lag		
	X軸的伺服落後		
	單位：pulse		
001	全域變數	GMC、EtherCAT	
	Y Servo Lag		
	Y軸的伺服落後		
	單位：pulse		
002	全域變數	GMC、EtherCAT	
	Z Servo Lag		
	Z軸的伺服落後		
	單位：pulse		
003	全域變數	GMC、EtherCAT	
	4 Servo Lag		
	第4軸伺服落後		
	單位：pulse		
004	全域變數	GMC、EtherCAT	
	5 Servo Lag		
	第5軸的伺服落後		
	單位：pulse		
005	全域變數	GMC、EtherCAT	
	6 Servo Lag		
	第6軸的伺服落後		
	單位：pulse		
006	全域變數	GMC、EtherCAT	
	X Absolute Counter		



X軸的編碼器絕對位置

單位：pulse

007	全域變數	GMC、EtherCAT	
Y Absolute Counter			
Y軸的編碼器絕對位置			
單位：pulse			
008	全域變數	GMC、EtherCAT	
Z Absolute Counter			
Z軸的編碼器絕對位置			
單位：pulse			
009	全域變數	GMC、EtherCAT	
4 Absolute Counter			
第4軸的編碼器絕對位置			
單位：pulse			
010	全域變數	GMC、EtherCAT	
5Absolute Counter			
第5軸的編碼器絕對位置			
單位：pulse			
011	全域變數	GMC、EtherCAT	
6Absolute Counter			
第6軸的編碼器絕對位置			
單位：pulse			
012	全域變數	GMC、EtherCAT	
X Distance To Go			
X軸執行程式時的剩餘移動量			
單位：μm			



013	全域變數	GMC、EtherCAT	
Y Distance To Go			
Y軸執行程式時的剩餘移動量			
單位：μm			
014	全域變數	GMC、EtherCAT	
Z Distance To Go			
Z軸執行程式時的剩餘移動量			
單位：μm			
015	全域變數	GMC、EtherCAT	
4 Distance To Go			
第4軸執行程式時的剩餘移動量			
單位：μm			
016	全域變數	GMC、EtherCAT	
5 Distance To Go			
第5軸執行程式時的剩餘移動量			
單位：μm			
017	全域變數	GMC、EtherCAT	
6 Distance To Go			
第6軸執行程式時的剩餘移動量			
單位：μm			
018	全域變數	GMC、EtherCAT	
X MPG Counter			
X軸手輪絕對位置			
單位：pulse			
019	全域變數	GMC、EtherCAT	
Y MPG Counter			
Y軸手輪絕對位置			
單位：pulse			



020	全域變數	GMC、EtherCAT	
Z MPG Counter			
Z軸手輪絕對位置			
單位：pulse			
021	全域變數	GMC、EtherCAT	
4 MPG Counter			
第4軸手輪絕對位置			
單位：pulse			
022	全域變數	GMC、EtherCAT	
5 MPG Counter			
第5軸手輪絕對位置			
單位：pulse			
022	全域變數	GMC、EtherCAT	
5 MPG Counter			
第5軸手輪絕對位置			
單位：pulse			
023	全域變數	GMC、EtherCAT	
6 MPG Counter			
第6軸手輪絕對位置			
單位：pulse			
024	全域變數	GMC、EtherCAT	
X IsrIntPulse			
X軸中斷時間送出量			
單位：pulse			
025	全域變數	GMC、EtherCAT	
Y IsrIntPulse			
Y軸中斷時間送出量			
單位：pulse			



026	全域變數	GMC、EtherCAT	
Z IsrIntPulse			
Z軸中斷時間送出量			
單位：pulse			
027	全域變數	GMC、EtherCAT	
4 IsrIntPulse			
第4軸中斷時間送出量			
單位：pulse			
028	全域變數	GMC、EtherCAT	
5 IsrIntPulse			
第5軸中斷時間送出量			
單位：pulse			
029	全域變數	GMC、EtherCAT	
6 IsrIntPulse			
第6軸中斷時間送出量			
單位：pulse			
030	全域變數	GMC、EtherCAT	
GetCustomFloat64			
主流程執行次數，讀取Main Loop Index Counter			
單位：無			
031	全域變數	GMC、EtherCAT	
GetCustomInt32			
中斷流程執行次數，讀取ISR Index Counter			
單位：無			
032	全域變數	GMC、EtherCAT	
Actual Sindle Rpm			
主軸目前的轉速			
單位：RPM			



033	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Index Counter 尋找Index的次數 單位：pulse
034	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Spindel DA Value 主軸數位轉類比的電壓值 單位：無
035	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Spindle POS to Index 主軸到Index的位置 單位：pulse
036	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CurrentBlockLineNum 現單節的行號
037	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Kernel Version 目前核心程式的版本
038	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Encoder Inverse Bit 0 ~ Bit 6顯示第1~6軸的Encoder訊號是否反相。 0代表否。 1代表是。 參考參數0198。 註：Encoder Inverse變數在核心版本12.12.21.00之後有效。
039	全域變數	GMC、EtherCAT	
			facc_on_flag 目前系統是否在前加減速模式。



0代表否。

1代表是。

040	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Link Mode 目前使用的軸卡型號 CARD(0)：GMC600 CARD(5)：GMC700
041	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_move_end 各單節是否移動完畢 數值：-1代表移動完畢 0代表目前仍在移動
042	全域變數	GMC、EtherCAT	
			ISR_move_end 中斷時間是否移動完畢 數值：-1代表移動完畢 0代表目前仍在移動
043	全域變數	GMC、EtherCAT	
			X lag ratio X軸的伺服落後與現在X軸單節的比值
044	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Z lag ratio Z軸的伺服落後與現在Z軸單節的比值
045	全域變數	GMC、EtherCAT	
			IsrGCode 目前執行的G碼



046	全域變數	GMC、EtherCAT	
	CNC_IsrMachPos.s1		
	第一主軸的機械位置 單位：pulse		
047	全域變數	GMC、EtherCAT	
	CNC_IsrMachPos.s2		
	第二主軸的機械位置 單位：pulse		
048	全域變數	GMC、EtherCAT	
	Dog_Index/Pitch %		
	在回HOME機制中，當觸到DOG時尋找Index位置，與當時Pitch齒節距離的百分比。		
049	全域變數	GMC、EtherCAT	
	TapErrRatio		
	剛性攻牙指令位置與實際位置在同一時間兩者的差值的百分比。 使用G84和G88指令就可以執行剛性攻牙的功能。 有關剛性攻牙的參數調整。請參考手冊參數1059, 1060, 1062, 1064, 1071, 1072, 0234, 0236。 其中參數1071, 1072可以參考各軸伺服落後來調整，伺服落後愈大，參數可調愈大。 另外，可以參考全域變數的各軸伺服落值和TapErrRatio值來調整參數1071, 1072。		
051→089	全域變數	GMC、EtherCAT	
	MOT_TempL1[0]→ MOT_TempL1[39]		
	全域變數 51~89 是核心程式變數。 主要給製造商除錯與檢測使用		
090	全域變數	GMC、EtherCAT	
	IsrMachProPos.X		



根據加工程式指令所計算的X軸機械位置

單位：pulse

091	全域變數	GMC、EtherCAT	
IsrMachProPos.Y			
根據加工程式指令所計算的Y軸機械位置			
單位：pulse			
092	全域變數	GMC、EtherCAT	
IsrMachProPos.Z			
根據加工程式指令所計算的Z軸機械位置			
單位：pulse			
093	全域變數	GMC、EtherCAT	
IsrMachProPos.4			
根據加工程式指令所計算的第4軸機械位置			
單位：pulse			
094	全域變數	GMC、EtherCAT	
IsrMachProPos.5			
根據加工程式指令所計算的第5軸機械位置			
單位：pulse			
095	全域變數	GMC、EtherCAT	
IsrMachProPos.6			
根據加工程式指令所計算的第6軸機械位置			
單位：pulse			
096	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_SendPulse.X			
含補償所輸出的X軸pulse			
單位：pulse			



097	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_SendPulse.Y 含補償所輸出的Y軸pulse 單位：pulse
098	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_SendPulse.Z 含補償所輸出的Z軸pulse 單位：pulse
099	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_SendPulse.4 含補償所輸出的第4軸pulse 單位：pulse
100	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_SendPulse.5 含補償所輸出的第5軸pulse 單位：pulse
101	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_SendPulse.6 含補償所輸出的第6軸pulse 單位：pulse
102	全域變數	GMC、EtherCAT	
			X.HomeSetFlag X軸回原點正在執行或已執行的步驟。 單位：無
103	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Y.HomeSetFlag Y軸回原點正在執行或已執行的步驟。 單位：無



104	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Z.HomeSetFlag Z軸回原點正在執行或已執行的步驟。 單位：無
105	全域變數	GMC、EtherCAT	
			4.HomeSetFlag 第4軸回原點正在執行或已執行的步驟。 單位：無
106	全域變數	GMC、EtherCAT	
			5.HomeSetFlag 第5軸回原點正在執行或已執行的步驟。 單位：無
107	全域變數	GMC、EtherCAT	
			6.HomeSetFlag 第6軸回原點正在執行或已執行的步驟。 單位：無
108	全域變數	GMC、EtherCAT	
			X.DogIndexDis X軸回原點的柵格量距離(離開Dog後到找到Index的距離)。 單位：mm
109	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Y.DogIndexDis Y軸回原點的柵格量距離(離開Dog後到找到Index的距離)。 單位：mm
110	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Z.DogIndexDis Z軸回原點的柵格量距離(離開Dog後到找到Index的距離)。 單位：mm



111	全域變數	GMC、EtherCAT	
4.DogIndexDis			
第4軸回原點的柵格量距離(離開Dog後到找到Index的距離)。			
單位：mm			
112	全域變數	GMC、EtherCAT	
5.DogIndexDis			
第5軸回原點的柵格量距離(離開Dog後到找到Index的距離)。			
單位：mm			
113	全域變數	GMC、EtherCAT	
6.DogIndexDis			
第6軸回原點的柵格量距離(離開Dog後到找到Index的距離)。			
單位：mm			
114	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_mot_cont_cmd			
系統給運動控制的命令。			
0代表沒有命令(MOT_NO_CMD)。			
非零代表有命令。			
1: MOT_STAR。			
2: MOT_BUFF_START。			
3: MOT_SINGLE。			
4: MOT_BUFF_SINGLE。			
5: MOT_FEEDHOLD。			
6: MOT_STOP。			
7: MOT_RESET。			
單位：無			
115	全域變數	GMC、EtherCAT	
IsrContCmd			
運動控制正在執行的命令。			
0代表沒有命令(MOT_NO_CMD)			
非零代表有命令。			



- 1: MOT_STAR。
- 2: MOT_BUFF_START。
- 3: MOT_SINGLE。
- 4: MOT_BUFF_SINGLE。
- 5: MOT_FEEDHOLD。
- 6: MOT_STOP。
- 7: MOT_RESET。

單位：無

116	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_InPosCheckFlag			

運動控制是否在執行位置到達檢查的命令。0代表否，1代表是。

單位：無

117	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_mcode_read			

系統是否讀到M碼命令旗標。0代表否，非零代表是。

單位：無

118	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_WaitMST			

運動控制是否在等待M碼S碼T碼命令結束的旗標。

0代表否。

非零代表是。

單位：無

119	全域變數	GMC、EtherCAT	
BlockLinePointer			

運動控制在執行單節中第N-1條線的運動命令變數。

0代表第1條線運動命令。

單位：無



120	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_manual_ABS.val(已保留) 保留。保留用於手動手輪中斷或是手動干預時使用。 單位：無
121	全域變數	GMC、EtherCAT	
			AXIS_CH4 第4軸的軸號設定。 單位：無
122	全域變數	GMC、EtherCAT	
			AXIS_S1 第一主軸的軸號設定。 單位：無
123	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_tapping_flag 是否剛性攻牙的旗標。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
124	全域變數	GMC、EtherCAT	
			TapSetFlag 剛性攻牙的狀態旗標。 0代表停止剛性攻牙或是進入孔底追隨。 1代表準備剛性攻牙。 2代表開始剛性攻牙。 3代表持續剛性攻牙。 4代表準備進入孔底追隨。 單位：無
125	全域變數	GMC、EtherCAT	
			IsrIndexFlagS



主軸Index interrupt旗標。

0代表OFF。

非零代表ON。

單位：無

126	全域變數	GMC、EtherCAT	
MOT_Thread			

運動控制進入車牙狀態旗標。

0代表OFF。

非零代表ON。

單位：無

127	全域變數	GMC、EtherCAT	
TapErrRatioX			

X軸剛性攻牙的誤差百分比。

單位：%

128	全域變數	GMC、EtherCAT	
TapErrRatioZ			

Z剛性攻牙的誤差百分比。

單位：%

129	全域變數	GMC、EtherCAT	
NextGcode			

下一個單節的切削G碼。

單位：無

130	全域變數	GMC、EtherCAT	
MOT_Back_Tool_flag			

運動控制車牙退刀的旗標。

0代表OFF。

非零代表ON。

單位：無



131	全域變數	GMC、EtherCAT	
			program.inside_cc 運動控制命令列的單節命令是否執行canned cycle(系統內部的循環巨集程式)。 0代表OFF。 非零代表ON。 單位：無
132	全域變數	GMC、EtherCAT	
			modal.bn 運動控制命令列的單節行號。 單位：無
133	全域變數	GMC、EtherCAT	
			MOT_QIndex 運動控制命令列中已儲存的序號。 單位：無
134	全域變數	GMC、EtherCAT	
			MOT_QCurr 運動控制命令列中正在執行的序號。 單位：無
135	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_Mot_Q_Bottom 運動控制命令列是否到底了。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
136	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_BDT_flag 系統是否有讀到選擇性跳躍"/"的旗標。 0代表否。



非零代表是。

單位：無

137	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_BDT_Prev_bn			

系統有讀到選擇性跳躍"/"單節的前一單節行號。

單位：無

138	全域變數	GMC、EtherCAT	
MODE(object)			

系統解譯器的模式。

0:INT_MEM。

1:INT_MDI。

2:INT_SIM。

單位：無

139	全域變數	GMC、EtherCAT	
ACTION(object)			

系統解譯器的動作命令。

0:INT_INIT。

1:INT_RESET。

2:INT_RE_INT。

3:INT_CONTINUE。

4:INT_STEP。

5:INT_DEBUG。

6:INT_HOLD。

7:INT_SYNTAX。

單位：無

140	全域變數	GMC、EtherCAT	
STATUS(object)			

系統解譯器的狀態。

0:INT_ERROR。

1:INT_BUSY。



2:INT_NORMAL。

單位：無

141	全域變數	GMC、EtherCAT	
STATE1(object)			

系統解譯器的行程1。

0:INT1_INIT。

1: INT1_FETCH。

2: INT1_MACRO。

3: INT1_POST。

4:INT1_SEND。

5: INT1_WAIT。

6: INT1_ERROR。

7: INT1_END。

單位：無

142	全域變數	GMC、EtherCAT	
STATE2(object)			

系統解譯器的行程2。

0:INT2_INIT。

1:INT2_FETCH。

2:INT2_COMP。

3:INT2_SEND。

4:INT2_ERR_END。

單位：無

143	全域變數	GMC、EtherCAT	
MOTION_READ(object)			

系統解譯器是否有命令給運動控制讀取。

0代表可讀。

非零代表不可讀。

單位：無



144	全域變數	GMC、EtherCAT	
			INSIDE_CC(object) 系統解譯器的單節命令是要執行canned cycle(系統內部的循環巨集程式)。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
145	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CURRENT_CCS(object).fn 系統解譯器的canned cycle(系統內部的循環巨集程式)的檔案名稱。 單位：無
146	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CURRENT_CCS(object).bn 系統解譯器的canned cycle(系統內部的循環巨集程式)的目前單節行號。 單位：無
147	全域變數	GMC、EtherCAT	
			FILENAME(object) 系統解譯器的目前執行檔案名稱。 單位：無
148	全域變數	GMC、EtherCAT	
			BLOCK_NO(object) 系統解譯器的目前執行單節行號。 單位：無
149	全域變數	GMC、EtherCAT	
			G_CCS_NOFACC_FLAG 系統解譯器是否在執行有關車牙相關的canned cycle(系統內部的循環巨集程式)。



單位：無

150	全域變數	GMC、EtherCAT	
------------	-------------	---------------------	--

OP_mode

系統操作模組的模式，數值0~10。

單位：無

151	全域變數	GMC、EtherCAT	
------------	-------------	---------------------	--

CNC_serious_alarm_flag

系統操作模組是否有嚴重Alarm的旗標。

0代表否。

非零代表是。

單位：無

152	全域變數	GMC、EtherCAT	
------------	-------------	---------------------	--

OP_abnormal_flag

系統操作模組是否有不正常情況的旗標。

0代表否。

非零代表是。

單位：無

153	全域變數	GMC、EtherCAT	
------------	-------------	---------------------	--

CNC_mot_isr_state

運動控制執行的情況。

0代表停止。

非零代表移動中。

單位：無

154	全域變數	GMC、EtherCAT	
------------	-------------	---------------------	--

OP_sender_useful

系統解譯器資料是否有效。

0代表否。

非零代表是。

單位：無



155	全域變數	GMC、EtherCAT	
			OP_cycle_strat_have_ch_on 是否已經按下cycle start鍵。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
156	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_prog_end_fg 加工程式檔案是否結束。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
157	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_mot_residue 系統是否剩下未執行的單節命令。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
158	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_mcode_read 系統是否讀到M碼命令旗標。 0代表否。 非零代表是。 單位：無
159	全域變數	GMC、EtherCAT	
			SP1Ori.CAxiscase 第一主軸定位馬達端/主軸端編碼器選擇信號。 (1):參數1067設定為1 (index 讀取馬達端) 此變數顯示0，代表編碼器一圈數值(M19.Rev)會讀取參數61(第一主軸編碼器數值)。



(2):參數1067設定為0或2 (index讀取主軸端)

此變數顯示1，代表編碼器一圈數值(M19.Rev)會讀取參數67(第四軸編碼器數值)。

單位：無

160	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.shiftCmd			

第一主軸定位偏移命令(定位位置與主軸index的偏差值)。
根據當下主軸定位給予的偏移命令，換算成編碼器的單位。

單位：pulse

● 備註：

1. 計算方式：Pulse=偏移角度/360* Rev

i. 偏移角度：

1. 若下定位M碼有接B偏移則使用B後的偏移角度。
2. 若下M碼無接B偏移角度，則使用定位偏移參數，請參閱參數870。
3. 若手動定位，請參閱參數870。

ii. Rev：可參閱全域變數164數值。

161	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.commandaxis			

第一主軸定位時，馬達機械命令通道號碼。

單位：無

162	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.encoderaxis			

第一主軸定位時，馬達編碼器讀取通道號碼。

單位：無

163	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.DisTogo			

第一主軸定位進入定位模式時，到達目標位置的餘移動量。

單位：pulse



164	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.Rev			
主軸定位抓取的編碼器一圈數值。			
單位：pulse			
165	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.Target			
定位目標位置。			
單位：pulse			
166	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.AXIS_Command			
進入定位模式後，當下馬達的位置。			
單位：pulse			
167	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.flow			
定位流程號碼。			
單位：無			
168	全域變數	GMC、EtherCAT	
SP1Ori.SpdPosCmd			
主軸定位執行旗標，當執行定位命令此變數會為1，當接收到主軸定位開始OFF，則會被清成0。			
數值：0：代表尚未執行定位。			
1：執行定位命令。			
單位：無			
169	全域變數	GMC、EtherCAT	
CNC_Spindle1_Load			
第一主軸負載百分比。			
單位：0.1%			



170	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_Spindle2_Load 第一主軸負載百分比。 單位：0.1%
171	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Sp.spindle_index_flag 主軸讀取Index的旗標。 單位：無 數值：0：非執行中。 非0數值：執行抓取INDEX
172	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Sp.spin_latch_change_flag 主軸定位執行中旗標。 單位：無
173	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Sp.counter 主軸尋找index 計數器。 單位：無
174	全域變數	GMC、EtherCAT	
			Sp.IndexPos 主軸index Latc數值。 單位：無
175	全域變數	GMC、EtherCAT	
			IsrSpindlePos 當下主軸位置。 單位：無
176	全域變數	GMC、EtherCAT	
			CNC_RemberPosFlag



位置記憶旗標。

單位：無

177	全域變數	GMC、EtherCAT	
MOT_Active_Spd			
當前主軸模式旗標。			
數值：			
0:為主軸模式。			
1:為C軸模式。			
單位：無			
178	全域變數	GMC、EtherCAT	
Active_Spindle_Encoder			
當前主軸編碼器通道號碼。			
單位：無			
179	全域變數	GMC、EtherCAT	
MOT_AXIS_S_Encoder2			
第一主軸第二編碼器通道來源。			
第一主軸轉速檢查通道號碼。			
單位：無			
180	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.Enable_HomeMode[0]			
通訊型驅動器。			
X軸驅動器端為回原點模式狀態。			
單位：無			
範圍：0~1			
數值：0：一般模式。			
1：回原點模式。			
181	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.Enable_HomeMode[1]			
通訊型驅動器。			



Y軸驅動器端為回原點模式狀態。

單位：無

範圍：0~1

數值：0：一般模式。

1：回原點模式

182	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.Enable_HomeMode[2]			

通訊型驅動器。

Z軸驅動器端為回原點模式狀態。

單位：無

範圍：0~1

數值：0：一般模式。

1：回原點模式

183	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.HomeComplete[0]			

通訊型驅動器。

X軸回原點時，在進入回原點模式下，

驅動器端回原點完成狀態。

單位：無

範圍：0~1

數值：0：回原點執行中。

1：回原點完成。

184	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.HomeComplete[1]			

通訊型驅動器，Y軸回原點時，在進入回原點模式下，驅動器端回原點完成狀態。

單位：無

範圍：0~1

數值：0：回原點執行中。

1：回原點完成



185	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.HomeComplete[2]			
通訊型驅動器，Z軸回原點時，在進入回原點模式下，驅動器端回原點完成狀態。			
單位：無			
範圍：0~1			
數值：0：回原點執行中。			
1：回原點完成			
186	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.Homefilterflag[0]			
通訊型驅動器，X軸回原點時，在進入回原點模式下，驅動器端，回原點濾波器開啟狀態。			
單位：無			
範圍：0~1			
數值：0：關閉。			
1：開啟			
187	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.Homefilterflag[1]			
通訊型驅動器，Y軸回原點時，在進入回原點模式下，驅動器端，回原點濾波器開啟狀態。			
單位：無			
範圍：0~1			
數值：0：關閉。			
1：開啟			
188	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.Homefilterflag[2]			
通訊型驅動器，Z軸回原點時，在進入回原點模式下，驅動器端，回原點濾波器開啟狀態。			
單位：無			
範圍：0~1			
數值：0：關閉。			



1：開啟

189	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.ignore_alarm_flag[0] 通訊型驅動器。 X軸忽略警報的旗標。 單位：無
190	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.ignore_alarm_flag[1] 通訊型驅動器。 Y軸忽略警報的旗標。 單位：無
191	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.ignore_alarm_flag[2] 通訊型驅動器，Z軸忽略警報的旗標。 單位：無
192	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.alarmflag[0] 通訊型驅動器，X軸發布警報的旗標。 單位：無 範圍：0~1 數值：0：無警報。 1：警報發布
193	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.iMainCodex[0] 通訊型驅動器。 X軸第一個警報的主碼。 解釋：通訊型驅動器有可能發布一個以上警報，而警報由主碼及副碼所組成，此為顯示X軸驅動器第一個警報的主碼。



單位：無

194	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.iSubCodex[0]			

通訊型驅動器。

X軸第一個警報的副碼。

解釋：通訊型驅動器有可能發布一個以上警報，而警報由主碼及副碼所組成，此為顯示X軸驅動器第一個警報的副碼。

單位：無

195	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.alarmflag[1]			

通訊型驅動器。

Y軸發布警報的旗標。

單位：無

範圍：0~1

數值：0：無警報。

1：警報發布

196	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.iMainCodey[0]			

通訊型驅動器。

Y軸第一個警報的主碼。

解釋：通訊型驅動器有可能發布一個以上警報，而警報由主碼及副碼所組成，此為顯示Y軸驅動器第一個警報的主碼。

單位：無

197	全域變數	GMC、EtherCAT	
D.iSubCodey[0]			

通訊型驅動器。

Y軸第一個警報的副碼。

解釋：通訊型驅動器有可能發布一個以上警報，而警報由主碼及副碼所組成，此為顯示Y軸驅動器第一個警報的副碼。

單位：無



198	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.alarmflag[2] 通訊型驅動器。 Z軸發布警報的旗標。 單位：無 範圍：0~1 數值：0：無警報。 1：警報發布
199	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.iMainCodez[0] 通訊型驅動器。 Z軸第一個警報的主碼。 解釋：通訊型驅動器有可能發布一個以上警報，而警報由主碼及副碼所組成，此為顯示Z軸驅動器第一個警報的主碼。 單位：無
200	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.iSubCodez[0] 通訊型驅動器。 Z軸第一個警報的副碼。 解釋：通訊型驅動器有可能發布一個以上警報，而警報由主碼及副碼所組成，此為顯示Z軸驅動器第一個警報的副碼。 單位：無
201	全域變數	GMC、EtherCAT	
			D.unrealtimefunflag 通訊型驅動器非即時程序處理狀態。 單位：無 範圍：0~1 數值：0：無非及時處理。 1：非即時處理中
202	全域變數	GMC	

**Total phy mem**

軸卡核心端全部的記憶體大小。

單位：kB

203**全域變數****GMC****Free phy mem**

GMC軸卡核心端可用的記憶體大小。

單位：kB

204**全域變數****GMC****Used phy mem**

GMC軸卡核心端已使用的記憶體百分比。

單位：%

205**全域變數****GMC****In paging file**

GMC軸卡核心端記憶體分頁的大小。

單位：kB

206**全域變數****GMC****Free paging file**

GMC軸卡核心端記憶體可使用分頁的大小。

單位：kB

207**全域變數****GMC****Total vir mem**

GMC軸卡核心端全部虛擬記憶體的大小。

單位：kB

208**全域變數****GMC****Free vir mem**

GMC軸卡核心端可使用虛擬記憶體的大小。

單位：kB



209	全域變數	GMC	
Build No.			
核心端程式的編譯編號。			
單位：無			

220	全域變數	GMC	
CNC_PLC_auto_over_cmd			
面板 JOG override 設定的數值。			
單位：無			

221	全域變數	GMC	
CNC_PLC_spd_override			
面板 Spindle Override 設定的數值。			
單位：無			

222	全域變數	GMC	
Inposchk_Cnt			
位置檢查未到達視窗範圍計數 counter 數值，發生警報 2370 或 2371，可以檢查此變數。			
單位：無			

223	全域變數	GMC	
VR_SM_RPM_CMD			
VR 功能平滑化過後轉速數值			
單位：無			

270	全域變數	GMC、ETHERCAT	
CNC_mcode_cmd			
核心端目前讀取的 M 碼。			
單位：無			

271	全域變數	GMC、ETHERCAT	
CNC_scode_cmd			
核心端目前讀取的 S 碼。			
單位：RPM			



272	全域變數	GMC、ETHERCAT	
CNC_spd_override			
目前 ladder 端主軸轉速 Override 數值。 此數值為第一階段 Override*第二階段 Override。 單位：無			
273	全域變數	GMC、ETHERCAT	
IsrSpdOverCmd			
MOT 端讀取到的第一主軸 Override 數值。 單位：無			
274	全域變數	ETHERCAT	
IsrSpdOverCmd_Sub			
MOT 端讀取到的第三主軸 Override 數值。 單位：無			
278	全域變數	GMC、ETHERCAT	
Check_Spindle_Index_flag			
檢查主軸 index 數值旗標。 單位：無			
279	全域變數	ETHERCAT	
IsrSpdOverCmd_Sub			
檢查雙主軸的副主軸端 index 數值旗標。 單位：無			
281	全域變數	GMC、ETHERCAT	
CNC_ActSpindleSpeed_S1			
顯示第一主軸轉速。 單位：RPM			
282	全域變數	GMC、ETHERCAT	
CNC_ActSpindleSpeed_S2			
顯示第二主軸轉速。			



單位：RPM

283	全域變數	ETHERCAT	
CNC_ActSpindleSpeed_S3			

顯示第三主軸轉速。

單位：RPM

287	全域變數	GMC、ETHERCAT	
MOT_M44_flag			

第一主軸 C 軸模式下或主軸模式下，1：C 軸模式下，0：主軸模式下。

單位：無

288	全域變數	GMC、ETHERCAT	
MOT_M244_flag			

第三主軸 C 軸模式下或主軸模式下，1：C 軸模式下，0：主軸模式下。

單位：無

289	全域變數	GMC、ETHERCAT	
CNC_WaitMST			

是否等待 MST 完成信號，1：需等待完成信號，0：不須等待完成信號。

單位：RPM

291	全域變數	GMC、ETHERCAT	
Spsindle_Speed_arrival			

第一主軸速度到達信號，-1：轉速到達，0：轉速尚未到達。

單位：無

292	全域變數	GMC、ETHERCAT	
Spsindle_Zero_Speed_arrival			

第一主軸零速到達信號，-1：零速到達，0：尚未零速到達。



單位：無

293	全域變數	ETHERCAT	
SubSpindle_Speed_arrival			

第三主軸速度到達信號，-1：轉速到達，0：轉速尚未到達。

單位：無

294	全域變數	ETHERCAT	
SubSpindle_Zero_Speed_arrival			

第三主軸零速到達信號，-1：零速到達，0：尚未零速到達。

單位：無

296	全域變數	ETHERCAT	
SP1Ori.flow			

第一主軸定位流程。

單位：無

297	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.flow			

第二主軸定位流程。

單位：無

298	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.flow			

第三主軸定位流程。

單位：無

420	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.CAxiscase			

第二主軸讀取編碼器的方式，0：讀取第二主軸一圈 pulse 數(參數 212)。

單位：無

421	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

**SP2Ori.ShiftCmd**

第二主軸定位後偏移量。

● 備註：

2. 計算方式： $\text{Pulse} = \text{偏移角度} / 360 * \text{Rev}$

i. 偏移角度：

1. 若下定位 M 碼有接 B 偏移則使用 B 後的偏移角度。

2. 若下 M 碼無接 B 偏移角度，則使用定位偏移參數，請參閱參數 1141。

3. 若手動定位，請參閱參數 1141。

ii. Rev：可參閱全域變數 425 數值。

單位：Pulse

422	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.commandaxis			

第二主軸定位命令軸號，需確認是否為第二主軸軸號。

單位：無

423	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.encoderaxis			

第二主軸定位編碼器軸號，若與主軸號碼相同，則讀取相同驅動器回傳編碼器數值。

單位：無

424	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.DisTogo			

第二主軸定位所需的移動量。

單位：Pulse

425	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.Rev			

第二主軸定位主軸端一圈編碼器數值。

單位：Pulse

426	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

**SP2Ori.Targetpos**

第二主軸定位的目標位置。

單位：Pulse

427	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.AXIS_Command			

第二主軸定位當下命令位置。

單位：Pulse

428	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.flow			

第二主軸定位流程號碼。

單位：Pulse

429	全域變數	ETHERCAT	
SP2Ori.SpdPosCmd			

第二主軸定位有初始化變數，0：無，1：有。

單位：Pulse

430	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.CAxiscase			

第三主軸定位馬達端/主軸端編碼器選擇信號。

(1):參數 2637 設定為 1 (index 讀取馬達端)

此變數顯示 0，代表編碼器一圈數值(SubOri.Rev)會讀取參數 2633(第一主軸編碼器數值)。

(2):參數 2637 設定為 0 或 2 (index 讀取主軸端)

此變數顯示 1，代表編碼器一圈數值(SubOri.Rev)會讀取參數 250(第四軸編碼器數值)。

單位：無

431	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.ShiftCmd			

第三主軸定位後偏移量。

● 備註：

2. 計算方式：Pulse=偏移角度/360* Rev



iii. 偏移角度：

1. 若下定位 M 碼有接 B 偏移則使用 B 後的偏移角度。
2. 若下 M 碼無接 B 偏移角度，則使用定位偏移參數，請參閱參數 2677。
3. 若手動定位，請參閱參數 2677。

iv. Rev：可參閱全域變數 435 數值。

單位：Pulse

432	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.commandaxis			

第三主軸定位命令軸號，需確認是否為第三主軸軸號。

單位：無

433	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.encoderaxis			

第三主軸定位編碼器軸號，若與主軸號碼相同，則讀取相同驅動器回傳編碼器數值。

單位：無

434	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.DisTogo			

第二主軸定位所需的移動量。

單位：Pulse

435	全域變數	ETHERCAT	
SP3Ori.Rev			

第三主軸定位主軸端一圈編碼器數值。

單位：Pulse

436	全域變數	ETHERCAT	
SubOri.Targetpos			

第三主軸定位目標位置。

單位：Pulse



437	全域變數	ETHERCAT	
			SP3Ori.AXIS_Command 第三主軸定位當下命令位置。 單位：Pulse
438	全域變數	ETHERCAT	
			SubOri.flow 第三主軸定位流程號碼。 單位：Pulse
439	全域變數	ETHERCAT	
			SP3Ori.SpdPosCmd 第三主軸定位有初始化變數，0：無，1：有。 單位：Pulse
440	全域變數	ETHERCAT	
			DComParAxis 通訊讀取軸號。 單位：無。
441	全域變數	ETHERCAT	
			DComParRW 通訊當狀態，1:讀取、2:設定、3:儲存 單位：無。
442	全域變數	ETHERCAT	
			DComParSuccessTimes 通訊參數讀取成功次數。 單位：無。
443	全域變數	ETHERCAT	
			DComParSuccessValue 通訊參數成功時的數值，讀取或設定時才會有數值。 單位：無。



444	全域變數	ETHERCAT	
DComParFailTimes			
通訊參數讀取失敗次數。			
單位：無。			
445	全域變數	ETHERCAT	
DComParFailMaincode			
通訊參數讀取失敗主碼。			
單位：無。			
446	全域變數	ETHERCAT	
DComParFailSubcode			
通訊參數讀取失敗副碼。			
單位：無。			
447	全域變數	ETHERCAT	
DComParFailErrorcode			
通訊參數讀取失敗回傳值。			
單位：無。			
450	全域變數	ETHERCAT	
CmpPusle.x			
X 軸補償數值。			
單位：Pulse。			
451	全域變數	ETHERCAT	
CmpPusle.y			
Y 軸補償數值。			
單位：Pulse。			
452	全域變數	ETHERCAT	
CmpPusle.z			
Z 軸補償數值。			
單位：Pulse。			
453	全域變數	ETHERCAT	
CmpPusle.ch4			
CH4 軸補償數值。			
單位：Pulse。			
454	全域變數	ETHERCAT	

**CmpPusle.ch5**

CH5 軸補償數值。

單位：Pulse。

455	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

CmpPusle.ch6

CH6 軸補償數值。

單位：Pulse。

456	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

BalhDir.x

X 軸背隙補償方向。

單位：Pulse。

457	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

BalhDir.y

Y 軸背隙補償方向。

單位：Pulse。

458	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

BalhDir.z

Z 軸背隙補償方向。

單位：Pulse。

459	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

BalhDir.ch4

CH4 軸背隙補償方向。

單位：Pulse。

460	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

BalhDir.ch5

CH5 軸背隙補償方向。

單位：Pulse。

461	全域變數	ETHERCAT	
-----	------	----------	--

BalhDir.ch6

CH6 軸背隙補償方向。

單位：Pulse。



6. 製造者選項

00	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 51
刀塔型式			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~7

設定值：

0:無(A400)

1:四方刀架(A401)

2:六鑫油壓刀塔(A402)

3:三菱伺服刀塔(A403)

4:台達伺服刀塔(A404)

5:BARUFFALDI(A418)

6: Duplomatic(A419)

7:奇建油壓刀塔(A441)

01	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 52
刀塔總刀數			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~99999

設定值：輸入刀塔總刀數

02	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 53
手輪型式			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~2

設定值：

0:面板(A413)

1:手持式(A414)

2:多手輪(A415)

03	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 54
C軸裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制



設定值：

0:無

1:有(A409)C 軸裝置

04	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 55
自動斷電裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A411)自動斷電

05	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 56
Y軸裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A408)Y 軸裝置

06	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 57
自動量刀裝置			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~2

設定值：

0:無

1:有(A420)自動量刀裝置

2:有(A435)手動量刀裝置

08	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 59
自動門裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A410)自動門裝置



09	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 60
保留-軟體面板			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:無			
1:有(A412)軟體面板目前刀號			
10	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 61
刀塔定位位置			
範圍：0~99999			
顯示目前刀號，僅供顯示，請勿任意修改數值			
11	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 62
油壓夾頭			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:無			
1:有(A406)油壓夾頭			
12	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 63
氣壓裝置			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:無			
1:有(A422)氣壓裝置			
13	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 64
刀塔位置			
設定值：			
0:前			
1:後(A405)			
14	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 65
原點速限50%			



輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A407)原點速限 50%

15	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 66
主軸驅動器			

輸入方式：參數輸入

範圍：0~2

設定值：

0:一般(A416)

1:TDE(A417)

2:全數位(A442)

16	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 67
伺服驅動器			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:一般

1:全數位(A424)

17	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 68
油霧機裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A430)油霧機裝置

18	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 69
油水分離裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A431)油水分離裝置



19	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 70
工件收集器			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A432)工件收集器裝置

20	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 71
換檔裝置			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A433)換檔裝置

21	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 72
G00是否等主軸速度到達			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A434)G00 等主軸速度到達

22	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 73
M19直接Finish			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A436)直接 Finish

23	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 74
M19 RESET是否有效			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A437) RESET 有效



24	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 75
	尾座本體裝置		
	輸入方式：參數輸入&二進位制		
	設定值：		
	0:Z 軸帶動(A438)		
	1:油壓帶動		
25	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 76
	刀塔UNCLAMAP檢出		
	輸入方式：參數輸入&二進位制		
	設定值：		
	0:無		
	1:有(A429)刀塔 UNCLAMAP 檢出		
26	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 77
	油壓夾頭壓力裝置		
	輸入方式：參數輸入&二進位制		
	設定值：		
	0:無		
	1:有(A428)油壓夾頭壓力裝置		
27	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 78
	軌道油液位		
	輸入方式：參數輸入&二進位制		
	設定值：		
	0:I73=1 沒油		
	1:I73=0 沒油(A425)		
28	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 79
	軌道油壓力裝置		
	輸入方式：參數輸入&二進位制		
	設定值：		
	0:無		



1:有(A426)軌道油壓力裝置

29	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 80
-----------	--------------	---------------------	--------------

尾座頂心壓力裝置

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A427)尾座頂心壓力裝置

30	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 81
-----------	--------------	---------------------	--------------

尾座頂心前後SENSOR

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A421)尾座頂心前後 SENSOR

31	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 82
-----------	--------------	---------------------	--------------

機械手臂

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:無

1:有(A423)機械手臂

32	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 83
-----------	--------------	---------------------	--------------

M19控制方式

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:驅動器

1:控制器(A439) M19 控制方式

33	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 84
-----------	--------------	---------------------	--------------

尾座控制方式

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：



0:面板

1:外部開關(A440)

34	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 85
銑削軸驅動器			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:一般			
1:全數位(A443)			
35	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 86
送料機裝置			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:無			
1:有(A444)			
36	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 87
油脂潤滑選項			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:無			
1:有(A445)			
37	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 88
主軸熱檢知			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0：無			
1：有(A446)			
38	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 89
已使用，保留			



39	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 90
	已使用，保留		
40	製造者選項	GMC、EtherCAT	DR 91
	已使用，保留		



7. 操作者選項

00	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 100
潤滑油開時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:秒			

01	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 101
潤滑油關時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:秒			

02	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 102
M65尾座心軸後退時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:0.1 秒			

03	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 103
工件計數器到達數量			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:個			

04	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 104
輸送帶運轉時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~9999			
單位:秒			

05	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 105
刀庫車銑刀選擇			



輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

Bit0: 1 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit1: 2 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit2: 3 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit3: 4 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit4: 5 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit5: 6 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit6: 7 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit7: 8 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit8: 9 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit9: 10 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit10:11 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit11:12 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit12:13 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit13:14 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit14:15 號刀 0:車刀 1:銑刀

Bit15:16 號刀 0:車刀 1:銑刀

10	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 110
	潤滑油強制		

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:強制(A450)

1:不強制

11	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 111
	開機回原點需求		

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A451)

1:不是

注意：

(1):在 MEM 自動模式下，當該參數設 0 時，軸向未回原點會



發 WARNING 004 (軸向未回原點)

(2):在 MDI 手動模式下，當該參數設 0 時，軸向未回原點會

發 WARNING 004 (軸向未回原點)

12	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 112
X軸回原點優先			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A452)

1:不是

13	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 113
油壓夾頭			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:內縮(A453)

1:外張

14	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 114
程式保護			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:可編(A454)

1:可編

15	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 115
刀塔換刀時X軸需在原點			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A455)

1:不是

16	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 116
M00/M01主軸暫停			



輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A456)

1:不是

17	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 117
自動斷電需求			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A457)

1:不是

18	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 118
工件計數器檢出需求			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A458)

1:不是

19	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 119
M62執行軌道油動作			

輸入方式：參數輸入&二進位制

製造者選項 36 的油脂潤滑裝置開啟才有效

設定值：

0:是(A459)

1:不是

20	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 120
自動門開啟時允許主軸旋轉			

輸入方式：參數輸入&二進位制

設定值：

0:是(A460)

1:不是



22	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 122
油脂潤滑關閉時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:秒			

23	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 123
油脂潤滑壓力未到時間			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:秒			

24	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 124
2-油壓夾頭			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:內縮			
1:外張			

25	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 125
門連鎖裝置			
輸入方式：參數輸入&二進位制			
設定值：			
0:關閉			
1:開啟			

30	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 130
尾座前心軸前進時間(無SENSOR)			
輸入方式：參數輸入			
範圍：0~99999			
單位:0.1 秒			

31	操作者選項	GMC、EtherCAT	DR 131
尾座後心軸後退時間(無SENSOR)			



輸入方式：參數輸入

範圍：0~99999

單位:0.1 秒



8. 系統警報訊息

當系統的警報(ALARM)訊息出現，操作部分會停止。操作者應根據訊息檢視整個機台，若能順利排除問題，只要再按下 RESET，即可清除狀態。

但若是更改參數，則須退出系統軟體再重新進入一次才會有效，其中如果有無法辨識的警報，則統一發 ALARM 9001，驅動器警報(DRIVER ERROR)，請通知製造商處理。

如果控制器發生與實際狀況相左的警報，請查看驅動器顯示幕的警報，並在對應的驅動器搜尋該警報號碼對應之故障排除方法。

下方表格為警報格式說明：

警報編號	過渡期人機警報編號	舊人機警報標號	驅動器顯示幕警報	
警報內容				

警報編號：0~9001

過渡期人機警報編號(16.01.14.00~16.06.14.00)

舊人機警報編號(16.01.14.00以前)：MOT001、OP001、INT001、HMI001、RTEX001

驅動器顯示幕警報

警報內容

處理方法

這些警報訊息內容說明如下：



警報訊息有 11 類，分別是以以下 11 類：

1. HMI 人機介面警報(1~999)
2. INT 解譯警報(1001~1999)
3. MOT 運動模組警報(2001~2999)
4. OP 操作相關警報(3001~3999)、
5. RTEX 通訊型 Panasonic A5N 警報(4001~4999)
6. EtherCAT 通訊相關警報(5001~5999)
7. EtherCAT 通訊型 Panasonic A5B 警報(6001~6499)
8. EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報(6501~6999)
9. EtherCAT 通訊型 JPS 警報(7001~7499)
10. EtherCAT 通訊型 TDE 警報(7501~7999).
11. EtherCAT 通訊型 HIWIN D2 警報(8000~8499)



8.1. HMI 人機介面警報

0002	0002	HMI 002	
	碰撞		
	(1):碰撞產生		
	(2):請檢視3D顯示圖示，以知其原因		
0003	0003	HMI 003	
	非法的切削		
	(1):非法的切削		
	(2):請檢視3D顯示圖示，以知其原因		
0101	0004	HMI 101	
	軟體PLC載入錯誤		
	(1):請關閉控制器程式。		
	(2):請檢查更新MACHINE目錄下的L2100.L32, L2100.P32, SRAM。		
	(3):更新完畢再重新執行控制器程式。		
0102	0005	HMI 102	
	參系參數檔載入錯誤		
	(1):請關閉控制器程式。		
	(2):請檢查更新MACHINE目錄下的GLOBAL.DAT, PARAM.BIN, PARAM.DAT, PARAM.DEF。		
	(3):更新完畢再重新執行控制器程式。		
0103	0006	HMI 103	
	系統初始化錯誤		
	(1):請關閉控制器程式後再重新執行控制器程式。		
	(2):若無法排除問題，請檢視與複製核心訊息畫面，通知控制器廠商。		
0110	0007	HMI 110	
	系統初始化錯誤		



- (1):快速模擬執行中
- (2):快速模擬執行中無法設定加工程式。
- (3):請停止快速模擬執行程式後，再重試。

0111	0111	HMI 111	
模擬時進給率為零			

- (1):修改F碼或主轉速錯誤。
- (2):修正S碼或M碼錯誤，其他操作造成進給率是零的錯誤。
- (3):按重置鍵繼續。。



8.2. INT 解譯警報

1001	0573	INT 001	
NO SUCH TOKEN			
(1):工件程式輸入資料中有系統不允許之符號或文字 (2):修改程式中之錯誤 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1002	0501	INT 002	
GRAMMAR ERROR			
(1):工件程式輸入資料中有文法錯誤之情形 (2):修改程式中之錯誤 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1003	0502	INT 003	
OUT OF NODE MEMORY			
(1):MACRO語法中有過份複雜之表示式,如過多之括弧 (2):簡化複雜度或分成二個BLOCKS來實現 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1004	0503	INT 004	
EXECUTE NODE ERROR			
(1):系統執行中有不允許之運算表示被執行 (2):按下RESET清除錯誤警告			
1005	0504	INT 005	
FUNCTION ERROR			
(1):系統執行中有不允許之函數被執行(系統正常不會發生) (2):系統有誤,請通知供應商			
1006	0505	INT 006	
DIVIDED BY 0			
(1):MACRO語法中有除 0 之情形發生 (2):修改除法部份之分母,使之不為 0			



(3):按下RESET清除錯誤警告

1007	0506	INT 007	
------	------	---------	--

VARIABLE OVER RANGE

(1):區域變數,共同變數,系統變數中有超出可使用之編號範圍

(2):修改超出範圍之變數編號

(3):按下RESET清除錯誤警告

1008	0506	INT 008	
------	------	---------	--

DOMAIN ERROR

(1):MACRO語法中函數之定義域錯誤.如開方根(SQRT)之引數為負值,或反正切(ATAN)之兩個引數皆為 0

(2):改變定義域之值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1010	0508	INT 010	
------	------	---------	--

NOT ALLOWABLE DECIMAL POINT

(1):輸入位址中之數字部份有不允許之小數點發生

(2):修改位址中之數字部份

1011	0509	INT 011	
------	------	---------	--

WORD DATA OVER RANGE

(1):輸入位址中之數字部份超出允許範圍

(2):修改位址中之數字部份

(3):按下RESET清除錯誤警告

1012	0510	INT 012	
------	------	---------	--

ILLEGAL MACRO PARAMATER INPUT

(1):巨集程式中使用了不正確的引數(G,L,N,O,P)

(2):修正這些引數

(3):按下RESET清除錯誤警告

1050	0511	INT 050	
------	------	---------	--

TOOL DIAMETER IS 0



- (1):刀徑設定成0
- (2):並更正刀徑設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1051	0512	INT 051	
ILLEGAL RPM GIVEN			

- (1):主軸轉速命令值不恰當
- (2):並更正主軸轉速命令值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1052	0513	INT 052	
ILLEGAL FEEDRATE GIVEN			

- (1):進給速率的命令值不恰當
- (2):並更正進給速率的命令值
- (3) 壓<RESET>, 清除警告訊息

1053	0514	INT 053	
(D)EACH CUT DOWN DEPTH IS 0			

- (1):每次切深值設定為0
- (2):並更正每次切深設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1054	0515	INT 054	
(H)TOTAL DEPTH IS 0			

- (1):總切深設定為0
- (2):並更正總切深設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1055	0516	INT 055	
ESCAPE HEIGHT LOWER THAN Z			

- (1):共同變數中的逃離量設定為0
- (2):並更正共同變數中的逃離量
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息



1056	0517	INT 056	
(W)EACH CUT WIDTH IS 0			

- (1):切削寬度設定為0
- (2):並更正切削寬度設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1070	0518	INT 070	
WRONG DATA : R=0			

- (1):半徑值為0
- (2):並更正主軸轉速命令值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1071	0519	INT 071	
WRONG DATA : 2R<=PHI			

- (1):2R <= 直徑 計算錯誤
- (2):並檢查更正設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1072	0520	INT 072	
WRONG DATA : V>PHI			

- (1):V > PHI 計算錯誤
- (2):並檢查更正設定值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1073	0521	INT 073	
WRONG DATA : Q=0			

- (1):Q的數值是0
- (2):並更正Q的設定值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1074	0522	INT 074	
WRONG DATA : V>=Q			

- (1):V >= Q 計算錯誤
- (2):並更正設定值



(3):按下RESET清除錯誤警告

1075	0523	INT 075	
WRONG DATA : (PHI+2Q)>=2R			
(1):(直徑+2Q) >= 2R 直徑錯誤			
(2):並檢查更正設定值			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1076	0524	INT 076	
WRONG DATA : I(J)=0			
(1):I 或J 是 0			
(2):並更正I 或J的設定值			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1077	0525	INT 077	
WRONG DATA : I(J)-2R<=0			
(1):(I-2R)<=0 或or (J-2R)<=0 計算錯誤			
(2):並檢查更正設定值			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1078	0526	INT 078	
WRONG DATA : 2Q+PHI>=I(J)			
(1):(2Q+PHI)>=I 或(2Q+PHI)>=J 計算錯誤			
(2):並檢查更正設定值			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1079	0527	INT 079	
WRONG DATA : 2Q+PHI>=I(J)			
(1):(2V+PHI)>I 或 (2V+PHI)>J 計算錯誤			
(2):並檢查更正設定值			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1080	0528	INT 080	
DISTANCE BETWEEN TWO CENTER IS 0			



- (1):圓心距設定為0
- (2):並檢查更正兩圓心距離設定值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1081	0529	INT 081	
WRONG DATA : 2(R-V)<PHI			

- (1):2(R-V)<PHI 計算錯誤
- (2):並檢查更正設定值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1082	0530	INT 082	
WRONG DATA : 2(R-V)<=PHI			

- (1):2(R-V)<=PHI 計算錯誤
- (2):並檢查更正設定值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1083	0531	INT 083	
WRONG DATA : 2V+PHI>=I(J)			

- (1):(2V+PHI)>=I 或 (2V+PHI)>=J 計算錯誤
- (2):並檢查更正設定值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1090	0532	INT 090	
T COMMAND ERROR			

- (1):呼叫T碼不合法
- (2):並檢查更正T碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1091	0533	INT 091	
WITHOUT ASSIGN PROBE DATA IN DATE TABLE			

- (1):未設定量刀器位置
- (2):修正這些引數
- (3):按下RESET清除錯誤警告



1092	0534	INT 092	
WITHOUT ASSIGN WAER TOLERANCE VALUE			

- (1):巨集程式中使用了不正確的引數(G,L,N,O,P)
- (2):修正這些引數
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1093	0535	INT 093	
RADIUS DATA SET ERROR			

- (1):量測刀具在刀具表中未給定半徑值
- (2):修正這些引數
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1094	0536	INT 094	
TOOL WEAR EXCEED THE TOLERANCE			

- (1):量測刀具之誤差值超過允許範圍
- (2):修正這些引數
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1100	0537	INT 100	
ILLEGAL G CODE			

- (1):輸入資料中有不允許之G碼發生
- (2):刪除不允許之G碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1111	0538	INT 111	
LACK OF FILENAME			

- (1):輸入資料中缺少欲呼叫之程式名稱(P位址無輸入)
- (2):增加欲呼叫之程式名稱
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1112	0539	INT 112	
ILLEGAL FILENAME			

- (1):輸入資料中有不合法之程式名稱
- (2):修正程式名稱



(3):按下RESET清除錯誤警告

1113	0540	INT 113	
FILE NOT FOUND			

(1):所要執行之檔案不在系統中

(2):產生所要執行之檔案或修正要執行之檔案

(3):按下RESET清除錯誤警告

1114	0541	INT 114	
END OF FILE			

(1):已經讀取到檔案尾端

(2):檢查檔案內容是否完整

(3):按下RESET清除錯誤警告

1120	0542	INT 120	
PROGRAM SYNTAX ERROR			

(1):程式語法不正確

(2):並檢查程式語法是否正確

(3):按下RESET, 清除警告訊息

1121	0543	INT 121	
LACK OF SUB RETURN			

(1):副程式中無回主程式之指令

(2):在副程式中加入回主程式之指令

(3):按下RESET清除錯誤警告

1122	0544	INT 122	
PROGRAM OVERFLOW			

(1):副程式及MACRO之總合呼叫超過層數限制(8)

(2):減少呼叫層數

(3):按下RESET清除錯誤警告

1123	0545	INT 123	
MACRO OVERFLOW			



(1):MACRO之呼叫層數超過限制(4)

(2):減少呼叫層數

(3):按下RESET清除錯誤警告

1124	0546	INT 124	
MACRO UNDERFLOW			

(1):巨集呼叫層次不足

(2):增加呼叫層數

(3):按下RESET清除錯誤警告

1125	0547	INT 125	
WITHOUT LABEL			

(1):LABEL名稱不存在

(2):請確認LABEL名稱

(3):按下RESET清除錯誤警告

1126	0548	INT 126	
BLOCK NOT FOUND			

(1):序號所指之BLOCK不存在

(2):檢查程式中其序號所指之BLOCK是否存在

(3):按下RESET清除錯誤警告

(4):檢查有尋找行號標籤等加工程式檔案大小不可超過97.5

kB。若檔案過大時，可將有尋找行號標籤等的加工程式碼改用呼叫副程式O0000~O8999的方式處理。

1127	0549	INT 127	
ILLEGAL LABEL			

(1):不合法的標記名稱

(2):確認標記名稱

(3):按下RESET清除錯誤警告

1128	0550	INT 128	
FEEDRATE OUT OF RANGE			

(1):檢查G94,G95使用是否正確



(2):檢查進給率F值是否過大

(3):按下RESET清除錯誤,並調整G94,G95或F值

1129	0551	INT 129	
ILLEGAL A COMMAND			

(1): ILLEGAL ANGLE CODE COMMAND.

(2):檢查是否X或Z存在，可以和角度命令配合。

(3):按下RESET清除錯誤。

1130	0552	INT 130	
COORDINATE ERROR			

(1):座標值設定錯誤

(2):檢查輸入座標值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1131	0553	INT 131	
UNKNOWN PLANE			

(1):未定義的工作平面

(2):定義工作平面為XY.YZ或ZX平面

(3):按下RESET清除錯誤警告

1132	0554	INT 132	
ILLEGAL RADIUS			

(1):使用G02、G03圓弧切削指令時，終點座標不在圓弧上

(2):檢查圓心的位置、方向及終點的座標值

(3):按下RESET清除錯誤

1140	0555	INT 140	
SEND TABLE1 ERROR			

(1):資料傳送到 TABEL1時發生錯誤

(2):檢查程式語法是否正確

(3):按下RESET清除錯誤警告

1141	0556	INT 141	
NO FREE VARIABLES			



- (1):沒有空出(Free)的區域變數空間
- (2):檢查巨集呼叫層數(8)
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1150	0557	INT 150	
INSUFFICIENT DATA			

- (1):所欲執行之G碼資料不足(例如G10之P,R,Z不足)
- (2):補足所需之資料
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1151	0558	INT 151	
IP MAINTAIN ERROR			

- (1):座標維護錯誤
- (2):檢查輸入座標值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1152	0559	INT 152	
CC R RETURN			

- (1):在循環切削中執行G27,G28,G29,G30等動作
- (2):先取消循環切削中之上述G碼再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1153	0560	INT 153	
NO SUCH R POINT			

- (1):G30 中所輸入之參考點號碼錯誤
- (2):修正所輸入之參考點號碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1154	0561	INT 154	
ILLEGAL IN CC			

- (1):循環切削中所不允許之動作執行
- (2):請先取消循環切削中不允許之動作再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告



1155	0562	INT 155	
ILLEGAL PROFILE PATH			
(1):循環切削中指定之外型有誤(如過切) (2):請先改變循環切削所指定之外型再執行 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1156	0563	INT 156	
ILLEGAL G31 IN COMPENSATION			
(1):在刀具補償模式中執行G31命令。 (2):請先關閉刀具補償模式再執行 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1157	0564	INT 157	
P OUT OF RANGE			
(1):P值超過範圍。 (2):請先修正P值再執行 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1158	0565	INT 158	
T COMMAND ERROR			
(1):T命令的格式錯誤。 (2):請先修正T命令再執行 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1159	0566	INT 159	
G COMMAND ERROR			
(1):G命令的格式錯誤。 (2):請先修正G命令再執行 (3):按下RESET清除錯誤警告			
1160	0567	INT 160	
DNC -- INCORRECT READ SEQUENCE			
(1):檢查程式中是否有非法副程式或跳躍呼叫 (2):按下RESET清除錯誤警告,並修改工件程式			



1161	0568	INT 161	
DNC: LOSS DATA PACKET			
(1):接收外部檔案內容時超出範圍			
(2):壓RESET, 清除警告訊息, 並限制檔案大小			
1162	0569	INT 162	
DNC -- PROGRAM BUFFER OVERFLOW			
(1):DNC RS232 傳輸時程式緩衝區溢位			
(2):傳輸路線是否斷線或鬆脫			
(3):按下RESET清除錯誤警告或重新開機			
1163	0570	INT 163	
CYLINDRICAL COMMAND ERROR			
(1):圓柱座標插值模式的命令格式錯誤。			
(2):請先修正命令再執行			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1164	0571	INT 164	
TOOL LIFE GROUP NUMBER ERROR			
(1):設定刀具壽命的群組號碼錯誤			
(2):群組號碼範圍1~128			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1165	0572	INT 165	
TOOL LIFE LIMIT VALUE ERROR			
(1):設定刀具壽命的限制值錯誤			
(2):壽命的限制值範圍1~9999次或分鐘			
(3):按下RESET清除錯誤警告			
1166	0574	INT 166	
TOOL LIFE GROUP ITEMS ERROR			
(1):設定刀具壽命的每群組的刀具數目錯誤			
(2):每群組的刀具數目最大16			
(3):按下RESET清除錯誤警告			



1167	0575	INT 167	
TOOL LIFE TOOL NOT AVAILABLE			

- (1):目前群組中，找不到可使用的刀具號碼
- (2):更新該群組的刀具和刀具壽命資料
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1168	0576	INT 168	
TOOL LIFE FUNCTION CLOSE			

- (1):設定不使用刀具壽命功能
- (2):更新參數1121
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1169	0577	INT 169	
NO TOOL COMPENSATION CODE			

- (1):使用G36或G37功能時無刀具補正碼
- (2):檢查程式是否已執行刀具補正碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1170	0578	INT 170	
NO END PROGRAM LOOP			

- (1):加工程式碼或巨集程式碼錯誤
- (2):檢查程式碼是否有無窮迴圈的情況
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1171	0579	INT 171	
ILLEGAL PLANE SELECT			

- (1):G02或G03時，平面(G17~G18)的軸向未同時出現。
- (2):檢查程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1172	0580	INT 172	
NO DECIMAL POINT ERROR			

- (1):輸入位址中之數字部份有不允許之小數點發生。
- (2):修改位址中之數字部份



(3):按下RESET清除錯誤警告

1173	0581	INT 173	
------	------	---------	--

ILLEGAL PARAMETER IN CC

(1):切削循環命令中有不正確的參數出現。

(2):修改命令參數部份

(3):按下RESET清除錯誤警告

1174	0582	INT 174	
------	------	---------	--

INVALID CUT VALUE IN CC

(1):切削循環的切削量錯誤(G71, G72)。

(2):修改命令參數部份

(3):按下RESET清除錯誤警告

1175	0583	INT 175	
------	------	---------	--

PROFILE START G CODE IN CC

(1):切削循環輪廓開始指令非G00或G01錯誤(G70, G71, G72, G73)。

(2):修改加工程式碼

(3):按下RESET清除錯誤警告

1176	0584	INT 176	
------	------	---------	--

PROFILE WITHOUT END IN CC

(1):切削循環輪廓無法結束錯誤(G70, G71, G72, G73)。

(2):修改加工程式碼

(3):按下RESET清除錯誤警告

1177	0585	INT 177	
------	------	---------	--

PROFILE OVER START POINT IN CC

(1):切削循環輪廓比起始點高或低(G71, G72)。

(2):修改加工程式碼

(3):按下RESET清除錯誤警告



1178	0586	INT 178	
INVALID RUN AREA IN POLAR			

- (1):在極座標執行前，線性軸的座標值為負值。
 (2):修改加工程式碼
 (3):按下RESET清除錯誤警告

1179	0598	INT 179	
NOT SUPPORT PLANE			

- (1):不支援的平面(G17/G18/G19)指令。
 (2):修改加工程式碼
 (3):按下RESET清除錯誤警告

1180	0599	INT 180	
TOO MANY AXES COMMANDED			

- (1):負載檢測或力矩檢測的軸向超過一個以上。
 (2):修改加工程式碼
 (3):按下RESET清除錯誤警告

1181	0600	INT 181	
ILLEGAL USE TORQUE LIMIT			

- (1):旋轉軸不可做負載檢測或力矩檢測。
 (2):修改加工程式碼
 (3):按下RESET清除錯誤警告

1182	0601	INT 182	
N CODE REPEATED			

- (1):同一個加工程式有重複的N碼。
 (2):修改加工程式碼
 (3):按下RESET清除錯誤警告

1183	0602	INT 183	
T CODE NOT ALLOED IN THIS BLOCK			

- (1):T碼不可以和Group 0 Gcode在同一單節
 (2):修改加工程式碼



(3):按下RESET清除錯誤警告

1201	0587	INT 201	
------	------	---------	--

COMP UNIT VECTOR 0

- (1):補償中其單位向量為 0
- (2):系統有誤,請通知供應商
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1202	0588	INT 202	
------	------	---------	--

COMP START UP ARC

- (1):補償起始時為圓弧
- (2):請以直線做補償起始
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1203	0589	INT 203	
------	------	---------	--

COMP CANCEL ARC

- (1):補償取消時為圓弧
- (2):請以直線做補償取消
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1204	0590	INT 204	
------	------	---------	--

COMP LINE DET 0

- (1):補償直線算交點時其DETERMINE值為0
- (2):檢查程式
- (3):系統有誤,請通知供應商

1205	0591	INT 205	
------	------	---------	--

COMP VECTOR LENGTH 0

- (1):補償運算中遇長度為 0 之向量
- (2):檢查程式
- (3):系統有誤,請通知供應商

1206	0592	INT 206	
------	------	---------	--

COMP INTERFERENCE



- (1):過切干涉情形發生
- (2):減少補償半徑或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1207	0593	INT 207	
COMP NO INTERSECTION			

- (1):補償計算算不到交點
- (2):減少補償半徑或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1208	0594	INT 208	
COMP RADIUS TOO BIG OR PLANE ERROR			

- (1):倒圓角的半徑值太大或是加工平面有誤
- (2):減少半徑值或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1209	0595	INT 209	
COMP CORNER NO ALLOW IN G41 G42			

- (1):G41或G42的補償半徑過大，造成倒圓角會過切
- (2):修正程式或是換刀具
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1210	0596	INT 210	
NO INTERSECTION AT G41 G42			

- (1):G41G42開始的補償平面沒有移動量，其他軸卻有移動量，可能造成過切。
- (2):請修正加工程式。
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1211	0597	INT 211	
COMP CHAMFER TOO BIG OR PLANE ERROR			

- (1):倒角的長度值太大或是加工平面有誤
- (2):減少長度值或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告



8.3. MOT 運動模組警報

2001	1001	MOT 001	
X FOLLOWING ERROR OVERFLOW			
(1):X軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW			
(2):檢視是否下的速度太大			
(3):檢查伺服驅動器是否正常			
(4):檢查機台是否運動正常			
(5):檢查板子是否正常			
2002	1002	MOT 002	
Y FOLLOWING ERROR OVERFLOW			
(1):Y軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW			
(2):檢視是否下的速度太大			
(3):檢查伺服驅動器是否正常			
(4):檢查機台是否運動正常			
(5):檢查板子是否正常			
2003	1003	MOT 003	
Z FOLLOWING ERROR OVERFLOW			
(1):Z軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW			
(2):檢視是否下的速度太大			
(3):檢查伺服驅動器是否正常			
(4):檢查機台是否運動正常			
(5):檢查板子是否正常			
2004	1004	MOT 004	
4th FOLLOWING ERROR OVERFLOW			
(1):第4軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW			
(2):檢視是否下的速度太大			
(3):檢查伺服驅動器是否正常			
(4):檢查機台是否運動正常			
(5):檢查板子是否正常			
2005	1005	MOT 005	

**SET FIRST SOFT LIMIT ERROR**

- (1): 第一軟體行程設定參數錯誤, 所設的軟體行程最大值小於最小值, 請檢視參數1006~1013號或參數1073~1074號
- (2): 按下RESET則可重新設定參數
- (3): 參數設完則重新開機

2006	1006	MOT 006	
X AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1): X軸的追隨誤差大於參數2號所設定的值
- (2): 檢視所下的速度是否太大或參數2所設的值太小
- (3): 按下RESET即可繼續操作
- (4): 如參數有重設則須重新開機

2007	1007	MOT 007	
Y AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1): Y軸的追隨誤差大於參數3號所設定的值
- (2): 檢視所下的速度是否太大或參數3所設的值太小
- (3): 按下RESET即可繼續操作
- (4): 如參數有重設則須重新開機

2008	1008	MOT 008	
Z AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1): Z軸的追隨誤差大於參數4號所設定的值
- (2): 檢視所下的速度是否太大或參數4所設的值太小
- (3): 按下RESET即可繼續操作
- (4): 如參數有重設則須重新開機

2009	1009	MOT 009	
4th AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1): 第4軸的追隨誤差大於參數5號所設定的值
- (2): 檢視所下的速度是否太大或參數5所設的值太小
- (3): 按下RESET即可繼續操作
- (4): 如參數有重設則須重新開機

2010	1010	MOT 010	
-------------	-------------	----------------	--

**SPINDLE FEED FUNCTION ERROR**

- (1):主軸作G25/G26轉速檢查錯誤
- (2):檢視參數57,61,92設的值是否正確
- (3):檢視主軸是否正常
- (4):按下RESET可繼續操作
- (5):如果參數已經修改，要重新啟動，新值才會有效

2011	1011	MOT 011	
-------------	-------------	----------------	--

SPINDLE SPEED ERROR

- (1):主軸抖動的值大於參數97所設的值
- (2):檢視參數57,61,92,97設的值是否正確
- (3):檢視主軸是否正常
- (4):按下RESET可繼續操作
- (5):如參數重設則須重新開機。

2012	1012	MOT 012	
-------------	-------------	----------------	--

NO FINAL LINE

- (1):此單節沒有最終的LINE
- (2):檢視解譯器所解得的單節
- (3):按下RESET即可繼續操作

2013	1013	MOT 013	
-------------	-------------	----------------	--

NO BLOCK

- (1):運動模組抓不到BLOCK
- (2):檢視解譯器是否有解得BLOCK
- (3):按下RESET即可繼續操作

2014	1014	MOT 014	
-------------	-------------	----------------	--

X AXIS ON HOME DOG

- (1):X軸在HOME DOG上
- (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2015	1015	MOT 015	
-------------	-------------	----------------	--

**Y AXIS ON HOME DOG**

- (1):Y軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2016	1016	MOT 016	
Z AXIS ON HOME DOG			

- (1):Z軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2017	1017	MOT 017	
4th AXIS ON HOME DOG			

- (1):第4軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2018	1018	MOT 018	
NO RETURN HOME			

- (1):開機後未回原點
 (2):按下RESET後,請先回原點即可

2019	1019	MOT 019	
OVER TRAVEL			

- (1):機台在過行程上
 (2):處理情形請參照OP 005~0012

2020	1020	MOT 020	
NO RESIDUE DATA			

- (1):運動模組沒有殘餘量
 (2):請檢視操作模組所下的命令
 (3):按下RESET即可繼續操作

2022	1021	MOT 022	
FIRST SOFT LIMIT ERROR			

- (1):超過第一軟體行程極限
 (2):請檢視參數1006~1013或參數1073~1074號



(3):按下RESET即可反方向繼續操作

2023	1022	MOT 023	
SET SECOND SOFT LIMIT ERROR			

(1):第二行程極限參數所設的最大值小於最小值

(2):檢視參數1034~1041

(3):參數重新設定則須重新開機

2024	1023	MOT 024	
SECOND SOFT LIMIT ERROR			

(1):超過第二軟體行程極限

(2):檢視參數1034~1041

(3):按下RESET即可繼續操作

2025	1024	MOT 025	
G10 P RANGE ERROR			

(1):P值超出範圍

(2):請重新檢查工件程式

2026	1025	MOT 026	
ENCODER A, B PHASE ERROR			

(1):ENCODER斷線或5V電源有問題

(2):停機檢查接線或接頭是否鬆動

2027	1026	MOT 027	
HOME DOG TOO SHORT			

(1):回HOME時DOG太短或速度太快

(2):加長DOG或降低回HOME速度

2028	1027	MOT 028	
SET PARAM 39 ERROR			

(1):設定參數39號有錯誤

(2):重新設定參數且重新開機

2029	1028	MOT 029	
-------------	-------------	----------------	--

**SET PARAM 23 ERROR**

- (1):設定參數23號有錯誤
 (2):重新設定參數且重新開機

2030	1029	MOT 030	
SET PARAM 14 ERROR			

- (1):設定參數14號有錯誤
 (2):重新設定參數且重新開機

2031	1030	MOT 031	
SET PARAM 10 ERROR			

- (1):設定參數10號有錯誤
 (2):重新設定參數且重新開機

2032	1031	MOT 032	
SET PARAM 11 ERROR			

- (1):設定參數11號有錯誤
 (2):重新設定參數且重新開機

2033	1032	MOT 033	
SET PARAM 12 ERROR			

- (1):設定參數12號有錯誤
 (2):重新設定參數且重新開機

2034	1033	MOT 034	
SET PARAM 13 ERROR			

- (1):設定參數13號有錯誤
 (2):重新設定參數且重新開機

2035	1034	MOT 035	
SET CMR ERROR			

- (1):設定命令修整率錯誤
 (2):檢視參數53~61,67, 100~107, 247,248, 250,254,
 255,277, 278,280, 284,285號



(3):重新設定參數且重新開機

2036	1035	MOT 036	
SET IN POSITION WINDOW ERROR			

- (1):設定位置檢查視窗錯誤
 (2):檢視參數6~9,241,271號
 (3):重新設定參數且重新開機

2037	1036	MOT 037	
SET DMR ERROR			

- (1):設定迴授修整率錯誤
 (2):檢視參數53~57,247,277號
 (3):重新設定參數且重新開機

2038	1037	MOT 038	
SET ENCODER PULSE/REV ERROR			

- (1):設定馬達ENCODER脈波數錯誤
 (2):檢視參數53~57 58~61,67,211,212,247,277號
 (3):重新設定參數且重新開機

2039	1038	MOT 039	
HOME LOW SPEED ERROR			

- (1):設定回原點第二段速度錯誤
 (2):檢視參數857~862號
 (3):重新設定參數且重新開機

2040	1039	MOT 040	
X CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤
 (2):檢視參數112號
 (3):重新設定參數且重新開機

2041	1040	MOT 041	
------	------	---------	--

**Y CMP NO. ERROR**

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數113號
- (3):重新設定參數且重新開機

2042	1041	MOT 042	
-------------	-------------	----------------	--

Z CMP NO. ERROR

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數114號
- (3):重新設定參數且重新開機

2043	1042	MOT 043	
-------------	-------------	----------------	--

4th CMP NO. ERROR

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數115號
- (3):重新設定參數且重新開機

2044	1043	MOT 044	
-------------	-------------	----------------	--

CMP INTERVAL ERROR

- (1):設定齒節補償間隔錯誤
- (2):檢視參數1018~1021,263,293號
- (3):重新設定參數且重新開機

2045	1044	MOT 045	
-------------	-------------	----------------	--

NO INDEX INTERRUPT

- (1):原點index中斷訊號有誤或HOME DOG 太短
- (2):檢查軸板的插值設定

2046	1045	MOT 046	
-------------	-------------	----------------	--

G27 NO RETURN HOME

- (1):檢查是否機械鎖定(machine lock)或其他機構問題。
- (2):按下RESET清除狀態

2047	1046	MOT 047	
-------------	-------------	----------------	--

**I/O COMMUNICATION ERROR**

- (1):檢查 I/O 板
- (2):檢查 I/O 所有的接線
- (3):重新啟動程式

2048	1047	MOT 048	
-------------	-------------	----------------	--

Under 2nd Reference Point

- (1):Z軸位置下到第2原點以下
- (2):檢查第2原點位置或避免下指令到第2原點以下或取消 C bit 119

2049	1048	MOT 049	
-------------	-------------	----------------	--

HOME SPEED ERROR

- (1):設定回原點偏移階段速度錯誤
- (2):檢視參數863~868號
- (3):重新設定參數且重新開機

2050	1049	MOT 050	
-------------	-------------	----------------	--

HOME HIGH SPEED ERROR

- (1):設定回原點高速階段速度錯誤
- (2):檢視參數851~856號
- (3):重新設定參數且重新開機

2051	1050	MOT 051	
-------------	-------------	----------------	--

SET Y AXIS PARAMETER ERROR

- (1):設定Y軸相關參數錯誤
- (2):檢視參數25號和參數39號
- (3):重新設定參數且重新開機

2052	1051	MOT 052	
-------------	-------------	----------------	--

SET SPINDLE 1 PARAMETER ERROR

- (1):設定第一主軸剛性攻牙相關參數錯誤
- (2):檢視參數1059號和參數1060號和參數1069號
- (3):重新設定參數且重新開機



2053	1052	MOT 053	
SET SPINDLE 2 PARAMETER ERROR			
(1):設定第二主軸剛性攻牙相關參數錯誤			
(2):檢視參數225號和參數234號和參數236號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2054		MOT 054	
SET SPINDLE 3 PARAMETER ERROR(已保留)			
2055		MOT 055	
SET SPINDLE 4 PARAMETER ERROR(已保留)			
2056		MOT 056	
SET SPINDLE 5 PARAMETER ERROR(已保留)			
2065	1053	MOT 065	
Idle to Start Check Error			
(1):停止狀態開始移動時的檢查錯誤。			
(2):請關閉系統再重新開機。			
2068	1054	MOT 068	
G02 or G03 Command check Error			
(1):運動模組的G02或G03命令錯誤檢查。			
(2):請目前座標和程式命令是否正確。			
(3):按下RESET 解除狀態。			
2070	1055	MOT 070	
Spindle Operation Error			
(1):當主軸不是CS軸或CF軸型式時，或是主軸仍在旋轉，卻下M44要切換成C軸功能。請按下RESET解除狀態，再檢查硬體配置和參數0158的設定。			
(2):在M44的C軸模式，要主軸旋轉的命令。請按下RESET解除狀態，用M45切換回主軸模式後再試。			



(3):在M44的C軸模式下，不可使用主軸定位功能，假如使用需要按壓Reset。

(4):在尚未主軸定位解除不可以使用C軸功能

2071	1056	MOT 071	
NURBS_PARAM22_SET_ERROR			

(1): 需在前加減模式

(2): 檢查系統參數22為0，關閉G64代碼

2072	1057	MOT 072	
OUTPUT_PULSE_OVERFLOW			

(1): 降低G0進給速率

(2): 檢視參數1000號和參數1001號和參數1002號

2101	1058	MOT 101	
TOOL POSITION INTERFERENCE			

(1):在OPR模式中，刀具位置與輸入的設定值不合

(2):移開刀具或重新輸入資料

(3):按下RESET 解除狀態

2102	1059	MOT 102	
INPUT DIGITS RANGE ERROR			

(1):在OPR模式中輸入的資料值超出範圍

(2):重新輸入資料

(3):按下RESET 解除狀態

2200	1060	MOT 200	
5th AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

(1):第5軸的追隨誤差大於參數240號所設定的值

(2):檢視所下的速度是否太大或參數240所設的值太小

(3):按下RESET即可繼續操作

(4):如參數有重設則須重新開機

2201	1061	MOT 201	
-------------	-------------	----------------	--

**6th AXIS SERVO LAG OVERFLOW**

- (1):第6軸的追隨誤差大於參數270號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數270所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2202	1062	MOT 202	
5th FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):第5軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2203	1063	MOT 203	
6th FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):第6軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2204	1064	MOT 204	
5th AXIS ON HOME DOG			

- (1):第5軸在HOME DOG上
- (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2205	1065	MOT 205	
6th AXIS ON HOME DOG			

- (1):第6軸在HOME DOG上
- (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2206	1066	MOT 206	
-------------	-------------	----------------	--

**SET PARAM 242 ERROR**

- (1):設定參數242號有錯誤
- (2):重新設定參數且重新開機

2207	1067	MOT 207	
SET PARAM 272 ERROR			

- (1):設定參數272號有錯誤
- (2):重新設定參數且重新開機

2208	1068	MOT 208	
5th CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數261號
- (3):重新設定參數且重新開機

2209	1069	MOT 209	
6th CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數291號
- (3):重新設定參數且重新開機

2210	1070	MOT 210	
SET POLAR PARAMETER ERROR			

- (1):設定參數830號有錯誤
- (2):設定參數831與參數66旋轉軸設定不相符。
- (3):重新設定參數且重新開機

2211	1071	MOT 211	
COMMAND AXIS ZERO ERROR			

- (1):指定的運動軸不存在
- (2):檢視命令是否正確
- (3):重新設定第1軸~第6軸機械軸參數且重新開機



2212	1072	MOT 212	
SET_GEAR_RATIO_ERROR			
(1):設定參數1067號或1068號有錯誤,主軸INDEX來源選擇為馬達時齒輪比不為1			
(2):重新設定參數且重新開機			
2213	1073	MOT 213	
MACHINE_COORDINATE_ERROR1			
(1):機械座標錯誤，記錄執行行號和保留加工程式檔案			
(2):重新設定參數且重新開機			
2214	1074	MOT 214	
MACHINE_COORDINATE_ERROR2			
(1):機械座標錯誤，記錄執行行號和保留加工程式檔案			
(2):重新設定參數且重新開機			
2215	1075	MOT 215	
MACHINE_COORDINATE_ERROR3			
(1):機械座標錯誤，記錄執行行號和保留加工程式檔案			
(2):重新設定參數且重新開機			
2216	1076	MOT 216	
ILLEGAL_LEAD_COMMAND			
(1):在G32/G34指令中的螺紋導程誤錯，太小或太大			
(2):重新修改變導程螺紋切削的G32/G34指令			
(3):車牙的導程太大或是主軸轉速過大			
2217	1077	MOT 217	
TOOL_LIFE_LIMIT_WARNING			
(1):刀具已使用的壽命大於設定要發Warning的值。			
(2):程式仍可以執行到程式結束或是刀具已使用的壽命大於設定要發Alarm的值。			



2218	1078	MOT 218	
TOOL_LIFE_LIMIT_ALARM			
(1): 刀具已使用的壽命大於設定要發Alarm的值。			
(2): 按下RESET即可解除警報。			
(3): 更換刀具。			
2219	1079	MOT 219	
TOOL_LIFE_COUNT_RESTART_M_CODE_ERROR			
(1): 參數1122設定錯誤。			
(2): 重新設定參數且重新開機。			
2220	1080	MOT 220	
NO_SPINDLE_INDEX_ERROR			
(1): 車牙或攻牙找不到主軸的Index訊號。			
(2): 檢查主軸是否旋轉或Encoder Z Phase訊號。			
(3): 檢查參數 2165是否啟用外部index，但驅動器無此功能。			
2221	1081	MOT 221	
G36G37_ALLOWANCE_ERROR			
(1): 自動刀具補正量測位置和感測器的位置誤差過大。			
(2): 檢查參數1130~1134的設定值。			
(3): 檢查參數0190~0193的設定值。			
2222		MOT 222	
SET_M_CODE_CONFLICT_ERROR			
(1): 設定值和系統內定或是其他參數的M碼值衝突。			
(2): 檢查參數的M碼設定值。			
(3): 若設定正確，按下Reset後可解除警報。			
相關參數：89、146、147、148、161、162、163、164、165、899、1122、1149。			
2223		MOT 223	
SET_G_CODE_CONFLICT_ERROR(已保留)			



2224		MOT 224	
SET_T_CODE_CONFLICT_ERROR(已保留)			

2225	1082	MOT 225	
SET_CRA_AXIS_NAME_ERROR			

- (1):參數0196 Bit 2或其他有存在的軸向名稱衝突。
- (2):檢查參數的設定值或其他軸向軸號與名稱參數。
- (3):若設定正確，按下Reset後可解除警報。
- (4):相關參數：27、122、245、246、275、276。

2300→2332	1083→1115	MOT 300→MOT332	
已保留，驅動器警報使用			

2333	1116	MOT 333	
M19定位開迴路			

- (1):原因1-定位命令與編碼器回授方向相反。
- (2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。
- (3):原因2-定位用主軸定位偏壓設定錯誤。
- (4)修改參數878，設定主軸定位偏壓。

2334	1117	MOT 334	
主軸定位無法停止			

- (1):原因-定位用主軸偏壓尚未設定或設定錯誤
- (2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-增益設定過高，試著調降增益重新調整。
- (4):修改參數876與877，主軸定位靜止增益設定減小。
- (3):原因3-加減速時間常數設定過小。
- (4):修改參數875，主軸定位加減速時間設定放大。

2335	1118	MOT 335	
主軸定位零位電壓設定錯誤			

- (1):原因-第一主軸偏壓設定錯誤，零速命令無法停止。



(2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。

2336	1119	MOT 336	
第一主軸定位時找不到馬達Latch數值			

(1):原因1-馬達停止後沒有再旋轉。(M19.flow=)

(2):解決方法：修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。

(3):原因2-馬達Z相的信號抓取不到。

(4):解決方法：檢查馬達Z相信號的線路或軸卡是否有抓取到Z相信號。

2337	1120	MOT 337	
第二主軸定位開迴路			

(1):原因1-定位命令與編碼器回授方向相反。

(2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。

(3):原因2-定位用主軸定位偏壓設定錯誤。

(4):修改參數878，設定主軸定位偏壓。

2338	1121	MOT 338	
第二主軸定位無法停止			

(1): 原因-定位用主軸偏壓尚未設定或設定錯誤

(2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。

(3):原因2-增益設定過高，試著調降增益重新調整。

(4):修改參數876與877，主軸定位靜止增益設定減小。

(5):原因3-加減速時間常數設定過小。

(6):修改參數875，主軸定位加減速時間設定放大。

2339	1122	MOT 339	
第二主軸定位零位電壓設定錯誤			

(1):原因-第一主軸偏壓尚未設定或設定錯誤，零速命令無法停止。

(2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。

2340	1123	MOT 340	
第二主軸定位時找不到馬達Latch數值			

(1):原因1-馬達停止後沒有再旋轉。(M19.flow=)



- (2):解決方法：修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-馬達Z相的信號抓取不到。
- (4):解決方法：檢查馬達Z相信號的線路或軸卡是否有抓取到Z相信號。

2341	1124	MOT 341	
機械座標尚未重新計算			

- (1):原因-使用絕對式編碼器，開機無壓過EMG。
- (2):解決方式：請壓下EMG並等待5秒，再拉開EMG。
- (3):建議:每次關閉控制器前，壓下EMG後再關閉控制器，避免發生此錯誤。

2342	1125	MOT 342	
C軸軟體開迴路			

- (1):原因1-命令與編碼器回授方向相反。
- (2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。
- (3):原因2-第一主軸偏壓設定錯誤。
- (4):修改參數98，設定主軸定位偏壓。

2343	1126	MOT 343	
軸向命令在錯誤平面			

- (1): 原因- 軸向命令不在選擇的平面(G17/G18/G19)。
- (2): 兩軸機台，確認是否在XZ平面上。
- (3): 三軸機台，確認圓弧差值命令(G02/G03)是否在正確平面上。
- (4): Reset 即可解除警報。

2344	1127	MOT 344	
主軸轉速未達轉速範圍逾時			

- (1): 原因1-到達執行切削命令轉速未達視窗範圍。
- (2): 第一主軸修改參數1054，或重新檢查主軸轉速。
- (3): 第二主軸修改參數229，或重新檢查主軸轉速。
- (4): Reset 即可解除警報。



2345	1128	MOT 345	
絕對式功能參數設定錯誤			
(1): 原因1-軸向參數號碼與絕對式功能軸向不相符。 (2): 檢查參數：24、25、26、27、245、275、881。 (3): 原因2-第四軸、第五軸、第六軸開啟絕對式功能且非直線軸。 (4): 檢查參數66或881。 (5): 原因：開啟定位功能但無設定定位M碼。 (6): 檢查參數898、899、1143、1144。			
2346	1129	MOT 346	
負載顯示參數設定錯誤			
(1): 負載顯示參數設定過小 (2): 檢查參數：1042、1043、1044、1045、1078。			
2347	1130	MOT 347	
主軸加減速功能參數設定錯誤			
(1): 主軸軸向號碼與加減速功能無法匹配 (2): 檢查參數：825、27、210。 (3): 主軸加減速時間設定錯誤。 (4): 檢查參數：826、827。			
2348	1131	MOT 348	
主軸定位功能參數設定錯誤			
(1): 開啟主軸定位功能但無設定定位M碼。 (2): 檢查參數：880、898、899。 (3): 無此主軸機械軸號但開啟主軸定位功能。 (4): 檢查參數：29、210、880。 (5): 無設定主軸轉速或轉動圈數錯誤。 (6): 檢查參數：869、871、872、1140、1148、1143。 (7): 檢查參數：1142、1143是否設定過小。			
2349	1132	MOT 349	

**加速度或加加速度的時間參數設定錯誤**

- (1): 加速度的時間過小或加加速度的時間過大。
- (2): 加速度的時間必須不小於2倍的加加速度的時間。
- (3): 檢查參數：0014、0203。

2350	1133	MOT 350	
-------------	-------------	----------------	--

公英制轉換錯誤

- (1): 按壓Reset，在適當位置時，執行回原點。
- (2): 取消刀具補正以及座標系。
- (3): 確認各軸在原點上(X軸、Y軸、Z軸、第六軸)
- (4): C、E軸模式下，開啟的軸向需要回過原點。

2351	1134	MOT 351	
-------------	-------------	----------------	--

第一主軸最大轉速設定錯誤

- (1):修改參數96，不可設定為0。

2352	1135	MOT 352	
-------------	-------------	----------------	--

第二主軸最大轉速設定錯誤

- (1):修改參數222，不可設定為0。

2353	1136	MOT 353	
-------------	-------------	----------------	--

第三主軸最大轉速設定錯誤(已保留)

- (1):修改參數222，不可設定為0。

2354	1137	MOT 354	
-------------	-------------	----------------	--

車牙提刀速度設定為0

- (1):修改參數846，不可設定為0。

2355	1138	MOT 355	
-------------	-------------	----------------	--

車牙提刀加減速或車牙加減速設定錯誤

- (1):修改參數848，不可設定為0。

2356	1139	MOT 356	
-------------	-------------	----------------	--

車牙提刀接退刀視窗檢查範圍設定錯誤

- (1):修改參數849或參數1136，皆不可設定為0。



2357		MOT 357	
X軸過負載警報(已保留)			
(1):檢查該軸向最大負載參數。			
(2):檢查該軸向移動路徑是否有異物			
(3):檢查該軸向機構。			
相關參數：			
2358		MOT 358	
Y軸過負載警報(已保留)			
(1):檢查該軸向最大負載參數。			
(2):檢查該軸向移動路徑是否有異物			
(3):檢查該軸向機構。			
相關參數：			
2359		MOT 359	
Z軸過負載警報(已保留)			
(1):檢查該軸向最大負載參數。			
(2):檢查該軸向移動路徑是否有異物			
(3):檢查該軸向機構。			
相關參數：			
2360		MOT 360	
第四軸過負載警報(已保留)			
(1):檢查該軸向最大負載參數。			
(2):檢查該軸向移動路徑是否有異物			
(3):檢查該軸向機構。			
相關參數：			
2361		MOT 361	
第五軸過負載警報(已保留)			
(1):檢查該軸向最大負載參數。			
(2):檢查該軸向移動路徑是否有異物			
(3):檢查該軸向機構。			



相關參數：

2362		MOT 362	
第六軸過負載警報(已保留)			

- (1):檢查該軸向最大負載參數。
 (2):檢查該軸向移動路徑是否有異物
 (3):檢查該軸向機構。

相關參數：

2364	1208	MOT 364	
Y軸不在原點上			

- (1):開啟虛擬Y軸時X軸回原點，Y軸必須在原點上。

2365	1209	MOT 365	
參數198編碼器反向功能設定錯誤			

- (1):For ETHERCAT 版本：
 只可設定旋轉軸反向，請將直線軸反向設定取消。

2366	1210	MOT 366	
第四軸煞車中不可移動			

- (1):For ETHERCAT 版本：
 在煞車過程中，第四軸不可移動。

2367	1211	MOT 367	
第五軸煞車中不可移動			

- (1):For ETHERCAT 版本：
 在煞車過程中，第五軸不可移動。

2368	1212	MOT 368	
車牙提刀退刀檢查視窗範圍逾時			

- (1):For ETHERCAT 版本：
 提刀與退刀後視窗範圍檢查逾時。
 處理方式：
 (1) 各軸向須回過原點
 (2) 修正參數849。

2369	1213	MOT 369	
-------------	-------------	----------------	--

**G32車牙長度檢查逾時**

(1):For ETHERCAT 版本：

車牙結束視窗範圍檢查逾時。

處理方式：

(1) 各軸向須回過原點

(2) 修正參數1136。

2370	1214	MOT 370	
G00視窗到位檢查逾時警報			

處理方式：

(1) 增大G00到位檢查視窗範圍，參數800~803、243、273。

2371	1215	MOT 371	
G01視窗到位檢查逾時警報			

處理方式：

(1)增大G01到位檢查視窗範圍，參數6、7、8、9、241、271。

2372	1215	MOT 372	
原點模式操作錯誤			

於絕對式功能下，禁止在Feedhold模式下，執行回原點功能。

清除警報方式：

(1)按下Reset。

2380	1223	MOT 380	
X軸命令超過X軸馬達轉速			

- 開啟虛擬Y軸功能：

請檢查G00最大速度是否設定有誤。

檢查參數設定，確認參數1000與參數1001設定數值需要滿足下列公式：

參數1000 X軸G00最大速度(換成RPM)+參數1001 Y軸G00最大速度(換成RPM)*cot(θ)<=參數108 X軸馬達最大轉速。

θ=|參數1002|

- 關閉虛擬Y軸功能：



請檢查參數1000 Z軸G00最大速度(換成RPM) $\leq$ 參數108 X軸馬達的最大轉速。

2381	1224	MOT 381	
Y軸命令超過Y軸馬達轉速			

- 開啟虛擬Y軸功能：

請檢查G00最大速度是否設定有誤。

檢查參數設定，參數1001設定數值下列公式：

參數1001 Y軸G00最大速度(換成RPM)/ $\sin(\theta) \leq$ 參數109 Y軸馬達的最大轉速。

$\theta = |\text{參數1002}|$

- 關閉虛擬Y軸功能：

請檢查參數1001 Z軸G00最大速度(換成RPM) $\leq$ 參數109 Y軸馬達的最大轉速。

2382	1225	MOT 382	
Z軸命令超過Z軸馬達轉速			

請檢查參數1002 Z軸G00最大速度(換算成RPM) $\leq$ 參數110 Z軸馬達的最大轉速。

2383	1226	MOT 383	
第4軸命令超過第四軸馬達轉速			

請檢查參數1003 第4軸G00的最大速度(換算成RPM) $\leq$ 參數111 第4軸馬達的最大轉速。

2384	1227	MOT 384	
第5軸命令超過第五軸馬達轉速			

請檢查參數244 第5軸G00的最大速度(換算成RPM) $\leq$ 參數249 第5軸馬達的最大轉速。

2385	1228	MOT 385	
第6軸命令超過第六軸馬達轉速			

請檢查參數274 第6軸G00的最大速度(換算成RPM) $\leq$ 參數279 第6軸馬達的最大轉速。



2386	1229	MOT 386	
驅動器增益讀取逾時(保留)			

讀取驅動器參數時間過長。

2387	1230	MOT 387	
驅動器增益設定逾時(保留)			

設定驅動器參數時間過長。

2402	1142	MOT 402	
Sub Spindle Operation Error			

- (1):當副主軸不是 CS 軸或 CF 軸型式時，或是副主軸仍在旋轉，卻下 M244 要切換成 E 軸功能。
請按下 RESET 解除狀態，再檢查硬體配置和參數 2674 的設定。
- (2):在 M244 的 E 軸模式，要副主軸旋轉的命令。
請按下 RESET 解除狀態，用 M245 切換回副主軸模式後再試。
- (3):在 M244 的 E 軸模式下，不可使用主軸定位功能，假如使用需要按壓 Reset。
- (4):在尚未主軸定位解除不可以使用 E 軸功能

2400	1140	MOT 400	
副主軸轉速百分比之檢查錯誤大於參數P94 設定			

- (1):檢視參數 P94 設的值是否正確。
- (2):檢視副主軸是否正常。
- (3):壓<RESET>，即可繼續操作。
- (4):若參數有重新設定，則需重新開機，新值才會有效。

2401	1141	MOT 401	
副主軸抖動的值大於參數P97 所設的值			

- (1):檢視參數P97 設的值是否正確。
- (2):檢視副主軸是否正常。
- (3):壓<RESET>，即可繼續操作。
- (4):若參數有重新設定，則需重新開機，新值才會有效。



2402	1142	MOT 402	
Sub Spindle Operation Error			

- (1):當副主軸不是CS軸或CF軸型式時，或是副主軸仍在旋轉，卻下M244要切換成E軸功能。
請按下RESET解除狀態，再檢查硬體配置和參數2674的設定。
- (2):在M244的E軸模式，要副主軸旋轉的命令。
請按下RESET解除狀態，用M245切換回副主軸模式後再試。

2403	1143	MOT 403	
NO_SUB_SPINDLE_INDEX_ERROR			

- (1):車牙或攻牙找不到副主軸的Index訊號。
- (2):檢查副主軸是否旋轉或Encoder Z Phase訊號。

2404→2407	1144→1147	MOT 404→MOT407	
已保留，主軸定位使用			

2408	1148	MOT 408	
正主軸操作錯誤			

- (1):副主軸進入E軸狀況下，正主軸不可旋轉。
- (2):將副主軸退出E軸模式。
- (3):按下RESET 解除狀態。

2409	1149	MOT 409	
副主軸操作錯誤			

- (1):正主軸進入C軸狀況下，副主軸不可旋轉。
- (2):將正主軸退出C軸模式。
- (3):按下RESET 解除狀態。

2410	1150	MOT 410	
主軸同期控制錯誤			



- (1):正副主軸並未都在主軸模式下。
- (2):將正主軸退出C軸模式。
- (3):將副主軸退出E軸模式。
- (4):按下RESET 解除狀態。

2411	1151	MOT 411	
主軸同期轉向錯誤			

- (1):同期操作時，正副主軸應該是反向旋轉。
- (2):檢查正主軸轉向是否正確，編碼器是否有接反，檢查參數19的設定值。
- (3):檢查副主軸轉向是否正確，編碼器是否有接反，檢查參數2636的設定值。

2412	1152	MOT 412	
主軸同期正主軸轉速未達			

- (1):主軸同期進行時，正主軸轉速未達命令設定值。
- (2):檢查主軸驅動器增益是否設定過大。
- (3):放大參數2203，放寬命令與迴授誤差量，但過大容易造成速度同期失效。

2413	1153	MOT 413	
主軸同期副主軸轉速未達			

- (1):主軸同期進行時，副主軸轉速未達命令設定值。
- (2):檢查主軸驅動器增益是否設定過大。
- (3):放大參數2204，放寬命令與迴授誤差量，但過大容易造成速度同期失效。

2414	1154	MOT 414	
主軸速度同期錯誤			

- (1):速度同期兩主軸間速度誤差過大。
- (2):加大參數2210，但參數過大會造成兩軸間轉速不穩。
- (3):放大參數2205，放寬兩軸間速度誤差，但過大容易造成相位同期失效。



2415	1155	MOT 415	
主軸相位調整錯誤			

- (1):主軸進行相位調整動作時，無法進入參數2209設定範圍內。
- (2):加大參數2211，但參數過大會造成相位同期時間拉長。
- (3):縮小參數2207，讓相位調整加減速時間拉長。

2416	1156	MOT 416	
主軸位置誤差過大			

- (1):主軸進行位置控制時，超出參數2209設定範圍外。
- (2):加大參數2208，讓Servo Lag縮小。

2417	1157	MOT 417	
主軸相位同期錯誤			

- (1):主軸進行相位同期時，超出參數2201設定範圍外。
- (2):加大參數2200以及2201，但參數過大會造成相位同期效果不佳。
- (3):加大參數2208，讓Servo Lag縮小。
- (4):若是在加減速時發生，縮小參數2202，讓加減速時間拉長。

2420		MOT 420	
第三主軸定位開迴路			

- (1):原因1-定位命令與編碼器回授方向相反。
- (2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。
- (3):原因2-定位用主軸定位偏壓設定錯誤。
- (4):修改參數2683，設定主軸定位偏壓。

2421		MOT 421	GMC800
第三主軸定位無法停止			

設定開啟主軸定位功能模式為0才會有此警報

- (1):原因-定位用主軸偏壓尚未設定或設定錯誤
- (2):修改參數2683，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-增益設定過高，試著調降增益重新調整。



- (4):修改參數2681與2682，主軸定位靜止增益設定減小。
- (3):原因3-加減速時間常數設定過小。
- (4):修改參數2680，主軸定位加減速時間設定放大。

2422		MOT 422	
第三主軸定位零位電壓設定錯誤			

- (1):原因-第一主軸偏壓設定錯誤，零速命令無法停止。
- (2):修改參數2683，主軸定位偏壓設定錯誤。

2423		MOT 423	
第三主軸定位時找不到馬達Latch數值			

- (1):原因1-馬達停止後沒有再旋轉。
- (2):解決方法：修改參數2683，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-馬達Z相的信號抓取不到。
- (4):解決方法：檢查馬達Z相信號的線路或軸卡是否有抓取到Z相信號。

2424		MOT 424	
第三主軸定位功能參數設定錯誤			

- (1): 開啟主軸定位功能但無設定定位M碼。
- (2): 檢查參數：2685、2686、2687。
- (3): 無此主軸機械軸號但開啟主軸定位功能。
- (4): 檢查參數：2631、2685。
- (5): 無設定主軸轉速或轉動圈數錯誤。
- (6): 檢查參數：2676、2678、2679。

2425		MOT 425	
第二主軸定位功能參數設定錯誤			

- (1): 開啟主軸定位功能但無設定定位 M 碼。
- (2): 檢查參數：1148、1149、1150。
- (3): 無此主軸機械軸號但開啟主軸定位功能。
- (4): 檢查參數：210、1148。
- (5): 無設定主軸轉速或轉動圈數錯誤。
- (6): 檢查參數：1140、1142、1143、1148。



2430→2437	1158→1165	MOT 430→MOT437	
已保留，軟體伺服剛改使用			

2440	1166	MOT 440	
驅動器X軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2441	1167	MOT 441	
驅動器Y軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2442	1168	MOT 442	
驅動器Z軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2443	1169	MOT 443	
驅動器第4軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2444	1170	MOT 444	
驅動器第5軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2445	1171	MOT 445	
驅動器第6軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本



2446	1172	MOT 446	
驅動器正主軸重電沒有進入			
(1):檢查硬體電路是否裝配正確			
(2):檢查驅動器韌體版本			
2447	1173	MOT 447	
驅動器銑削軸重電沒有進入			
(1):檢查硬體電路是否裝配正確			
(2):檢查驅動器韌體版本			
2448	1174	MOT 448	
驅動器副主軸重電沒有進入			
(1):檢查硬體電路是否裝配正確			
(2):檢查驅動器韌體版本			
2450		MOT 450	
X 軸設定外部編碼器功能錯誤			
(1):檢查參數 2271 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)			
(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。			
(3):檢查參數 2280，無設定外部編碼器數值。			
(4):檢查參數 2289，馬達編碼器一圈數值無設定。			
2451		MOT 451	
Y 軸設定外部編碼器功能錯誤			
(1):檢查參數 2272 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)			
(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。			
(3):檢查參數 2281，無設定外部編碼器數值。			
(4):檢查參數 2290，馬達編碼器一圈數值無設定。			
2452		MOT 452	
Z 軸設定外部編碼器功能錯誤			
(1):檢查參數 2273 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)			
(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。			



(3):檢查參數 2282，無設定外部編碼器數值。

(4):檢查參數 2291，馬達編碼器一圈數值無設定。

2453		MOT 453	
第四軸設定外部編碼器功能錯誤			

若參數 66 號，設定第四軸為直線軸或旋轉軸：

(1):檢查參數 2274 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)

(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。

(3):檢查參數 2283，無設定外部編碼器數值。

(4):檢查參數 2292，馬達編碼器一圈數值無設定。

2454		MOT 454	
第五軸設定外部編碼器功能錯誤			

若參數 66 號，設定第五軸為直線軸或旋轉軸：

(1):檢查參數 2275 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)

(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。

(3):檢查參數 2284，無設定外部編碼器數值。

(4):檢查參數 2293，馬達編碼器一圈數值無設定。

2455		MOT 455	
第六軸設定外部編碼器功能錯誤			

若參數 66 號，設定第六軸為直線軸或旋轉軸：

(1):檢查參數 2276 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)

(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。

(3):檢查參數 2285，無設定外部編碼器數值。

(4):檢查參數 2294，馬達編碼器一圈數值無設定。

2456		MOT 456	
第一主軸設定外部編碼器功能錯誤			

(1):檢查參數 2277 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)

(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。

(3):檢查參數 2286，無設定外部編碼器數值。

(4):檢查參數 1067 須設定為 1。



2457		MOT 457	
第二主軸設定外部編碼器功能錯誤			
(1):檢查參數 2278 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)			
(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。			
(3):檢查參數 2287，無設定外部編碼器數值。			
(4):檢查參數 1068 須設定為 1。			
2458		MOT 458	
第三主軸設定外部編碼器功能錯誤			
(1):檢查參數 2279 設定卡號順序數值錯誤(須為 1~8)			
(2):卡號依外部編碼器卡片接線順序而定。			
(3):檢查參數 2288，無設定外部編碼器數值。			
(4):檢查參數 2637 須設定為 1。			
2460		MOT 460	
X 軸為從控軸之主控軸設定錯誤			
(1):檢查參數 2326 設定參數範圍			
(2):檢查是否與參數 24 相同。			
2461		MOT 461	
Y 軸為從控軸之主控軸設定錯誤			
(1):檢查參數 2327 設定參數範圍			
(2):檢查是否與參數 25 相同。			
2462		MOT 462	
Z 軸為從控軸之主控軸設定錯誤			
(1):檢查參數 2328 設定參數範圍			
(2):檢查是否與參數 26 相同。			
2463		MOT 463	
第四軸為從控軸之主控軸設定錯誤			
(1):檢查參數 2329 設定參數範圍			
(2):檢查是否與參數 27 相同。			



2464		MOT 464	
第五軸為從控軸之主控軸設定錯誤			
(1):檢查參數 2330 設定參數範圍			
(2):檢查是否與參數 245 相同。			
2465		MOT 465	
第六軸為從控軸之主控軸設定錯誤			
(1):檢查參數 2331 設定參數範圍			
(2):檢查是否與參數 275 相同。			
2466		MOT 466	
主控軸與 X 從控軸機械座標誤差過大			
(1): 當該軸參數 2321 被設為 0 時			
(1.1)用比目前大的設定值設定同步誤差允許值，再透過 Reset 解除警報			
(1.2)用 M code 解除進給軸同步			
(1.3)用手控手輪使主控軸或從控軸移動，盡量使得主控軸以及從控軸的機械座標一致			
(1.4) 使同步誤差允許值恢復原來的值			
(2): 當該軸參數 2321 被設為 1 時			
(2.1)選擇修正方式，選擇從控軸的參數設定 2319 ADJ=1，置於修正模式			
(2.2) 透過 Reset 解除同步誤差過大警報，此時不檢測同步誤差量			
(2.3) 選擇手動方式(JOG、增量進給、手輪)			
(2.4) 確認同步誤差量，一邊使主控軸或從控軸的移動來減少從控軸的同步誤差			
(2.5) 當同步誤差低於警報允許值時，將 ADJ=0，從修正模式切換回同步控制，便開始檢測誤差量			
2467		MOT 467	
主控軸與 Y 從控軸機械座標誤差過大			
(1): 當該軸參數 2321 被設為 0 時			



- (1.1) 用比目前大的設定值設定同步誤差允許值，再透過 Reset 解除警報
- (1.2) 用 M code 解除進給軸同步
- (1.3) 用手控手輪使主控軸或從控軸移動，盡量使得主控軸以及從控軸的機械座標一致
- (1.4) 使同步誤差允許值恢復原來的值
- (2): 當該軸參數 2321 被設為 1 時
 - (2.1) 選擇修正方式，選擇從控軸的參數設定 2319 ADJ=1，置於修正模式
 - (2.2) 透過 Reset 解除同步誤差過大警報，此時不檢測同步誤差量
 - (2.3) 選擇手動方式(JOG、增量進給、手輪)
 - (2.4) 確認同步誤差量，一邊使主控軸或從控軸的移動來減少從控軸的同步誤差
 - (2.5) 當同步誤差低於警報允許值時，將 ADJ=0，從修正模式切換回同步控制，便開始檢測誤差量

2468		MOT 468	
主控軸與 Z 從控軸機械座標誤差過大			

- (1): 當該軸參數 2321 被設為 0 時
 - (1.1) 用比目前大的設定值設定同步誤差允許值，再透過 Reset 解除警報
 - (1.2) 用 M code 解除進給軸同步
 - (1.3) 用手控手輪使主控軸或從控軸移動，盡量使得主控軸以及從控軸的機械座標一致
 - (1.4) 使同步誤差允許值恢復原來的值
- (2): 當該軸參數 2321 被設為 1 時
 - (2.1) 選擇修正方式，選擇從控軸的參數設定 2319 ADJ=1，置於修正模式
 - (2.2) 透過 Reset 解除同步誤差過大警報，此時不檢測同步誤差量
 - (2.3) 選擇手動方式(JOG、增量進給、手輪)
 - (2.4) 確認同步誤差量，一邊使主控軸或從控軸的移動來減少從控軸的同步誤差



(2.5) 當同步誤差低於警報允許值時，將 ADJ=0，從修正模式切換回同步控制，便開始檢測誤差量

2469	MOT 469	
主控軸與第四軸從控軸機械座標誤差過大		

- (1): 當該軸參數 2321 被設為 0 時
 - (1.1) 用比目前大的設定值設定同步誤差允許值，再透過 Reset 解除警報
 - (1.2) 用 M code 解除進給軸同步
 - (1.3) 用手控手輪使主控軸或從控軸移動，盡量使得主控軸以及從控軸的機械座標一致
 - (1.4) 使同步誤差允許值恢復原來的值
- (2): 當該軸參數 2321 被設為 1 時
 - (2.1) 選擇修正方式，選擇從控軸的參數設定 2319 ADJ=1，置於修正模式
 - (2.2) 透過 Reset 解除同步誤差過大警報，此時不檢測同步誤差量
 - (2.3) 選擇手動方式(JOG、增量進給、手輪)
 - (2.4) 確認同步誤差量，一邊使主控軸或從控軸的移動來減少從控軸的同步誤差
 - (2.5) 當同步誤差低於警報允許值時，將 ADJ=0，從修正模式切換回同步控制，便開始檢測誤差量

2470	MOT 470	
主控軸與第五軸從控軸機械座標誤差過大		

- (1): 當該軸參數 2321 被設為 0 時
 - (1.1) 用比目前大的設定值設定同步誤差允許值，再透過 Reset 解除警報
 - (1.2) 用 M code 解除進給軸同步
 - (1.3) 用手控手輪使主控軸或從控軸移動，盡量使得主控軸以及從控軸的機械座標一致
 - (1.4) 使同步誤差允許值恢復原來的值
- (2): 當該軸參數 2321 被設為 1 時



- (2.1) 選擇修正方式，選擇從控軸的參數設定 2319 ADJ=1，置於修正模式
- (2.2) 透過 Reset 解除同步誤差過大警報，此時不檢測同步誤差量
- (2.3) 選擇手動方式(JOG、增量進給、手輪)
- (2.4) 確認同步誤差量，一邊使主控軸或從控軸的移動來減少從控軸的同步誤差
- (2.5) 當同步誤差低於警報允許值時，將 ADJ=0，從修正模式切換回同步控制，便開始檢測誤差量

2471		MOT 471	
主控軸與第六軸從控軸機械座標誤差過大			

- (1): 當該軸參數 2321 被設為 0 時
 - (1.1) 用比目前大的設定值設定同步誤差允許值，再透過 Reset 解除警報
 - (1.2) 用 M code 解除進給軸同步
 - (1.3) 用手控手輪使主控軸或從控軸移動，盡量使得主控軸以及從控軸的機械座標一致
 - (1.4) 使同步誤差允許值恢復原來的值
- (2): 當該軸參數 2321 被設為 1 時
 - (2.1) 選擇修正方式，選擇從控軸的參數設定 2319 ADJ=1，置於修正模式
 - (2.2) 透過 Reset 解除同步誤差過大警報，此時不檢測同步誤差量
 - (2.3) 選擇手動方式(JOG、增量進給、手輪)
 - (2.4) 確認同步誤差量，一邊使主控軸或從控軸的移動來減少從控軸的同步誤差
 - (2.5) 當同步誤差低於警報允許值時，將 ADJ=0，從修正模式切換回同步控制，便開始檢測誤差量

2472		MOT 472	
主控軸與 X 從控軸伺服誤差過大			



(1): 啟動參數 2317 功能並調整參數 2376

(2): 增加參數 2344 數值

2473		MOT 473	
主控軸與 Y 從控軸伺服誤差過大			
(1): 啟動參數 2317 功能並調整參數 2377			
(2): 增加參數 2345 數值			

2474		MOT 474	
主控軸與 Z 從控軸伺服誤差過大			
(1): 啟動參數 2317 功能並調整參數 2378			
(2): 增加參數 2346 數值			

2475		MOT 475	
主控軸與第四軸從控軸伺服誤差過大			
(1): 啟動參數 2317 功能並調整參數 2379			
(2): 增加參數 2347 數值			

2476		MOT 476	
主控軸與第五軸從控軸伺服誤差過大			
(1): 啟動參數 2317 功能並調整參數 2380			
(2): 增加參數 2348 數值			

2477		MOT 477	
主控軸與第六軸從控軸伺服誤差過大			
(1): 啟動參數 2317 功能並調整參數 2381			
(2): 增加參數 2349 數值			

2478		MOT 478	
X 從控軸機械座標補償量過大			
(1): 調整 MCS 參數 2350			

2479		MOT 479	
Y 從控軸機械座標補償量過大			



(1): 調整 MCS 參數 2351

2480		MOT 480	
------	--	---------	--

Z 從控軸機械座標補償量過大

(1): 調整 MCS 參數 2352

2481		MOT 481	
------	--	---------	--

第 4 從控軸機械座標補償量過大

(1): 調整 MCS 參數 2353

2482		MOT 482	
------	--	---------	--

第 5 從控軸機械座標補償量過大

(1): 調整 MCS 參數 2354

2483		MOT 483	
------	--	---------	--

第 6 從控軸機械座標補償量過大

(1): 調整 MCS 參數 2355

2484		MOT 484	
------	--	---------	--

以 X 軸為 Slave 軸之軸號設定錯誤

(1): 檢查參數 24 號

2485		MOT 485	
------	--	---------	--

以 Y 軸為 Slave 軸之軸號設定錯誤

(1): 檢查參數 25 號

2486		MOT 486	
------	--	---------	--

以 Z 軸為 Slave 軸之軸號設定錯誤

(1): 檢查參數 26 號

2487		MOT 487	
------	--	---------	--

以第 4 軸為 Slave 軸之軸號設定錯誤

(1): 檢查參數 27 號



2488		MOT 488	
以第 5 軸為 Slave 軸之軸號設定錯誤			
(1): 檢查參數 245 號			

2489		MOT 489	
以第 6 軸為 Slave 軸之軸號設定錯誤			
(1): 檢查參數 275 號			

2600→2620		MOT 600→MOT620	
已保留，MLC AXIS CONTRL FUNCTION使用			
MOT 600~MOT 620 保留給 MLC AXIS CONTRL FUNCTION。			

2800→2881	1175→1207	MOT 800→MOT881	
已保留，雙系統使用			



8.4. OP 操作相關警報

3001	1501	OP 001	
X SERVO ALARM			
(1):X軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			
3002	1502	OP 002	
Y SERVO ALARM			
(1):Y軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			
3003	1503	OP 003	
Z SERVO ALARM			
(1):Z軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			
3004	1504	OP 004	
4th SERVO ALARM			
(1):第4軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			
3005	1505	OP 005	
X OVER TRAVEL (+)			
(1):X軸碰到(+)行程極限			
(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限			
3006	1506	OP 006	
X OVER TRAVEL (-)			



(1):X軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE用JOG將機台帶離行程極限,

3007	1507	OP 007	
Y OVER TRAVEL (+)			

(1):Y軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3008	1508	OP 008	
Y OVER TRAVEL (-)			

(1):Y軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3009	1509	OP 009	
Z OVER TRAVEL (+)			

(1):Z軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE,用JOG將機台帶離行程極限

3010	1510	OP 010	
Z OVER TRAVEL (-)			

(1):Z軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3011	1511	OP 011	
4th OVER TRAVEL (+)			

(1):第4軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE用JOG將機台帶離行程極限,



3012	1512	OP 012	
4th OVER TRAVEL (-)			

(1):第4軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3013	1513	OP 013	
5th SERVO ALARM			

(1):第5軸伺服驅動器發出ALARM

(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因

(3):重新開機

3014	1514	OP 014	
6th SERVO ALARM			

(1):第6軸伺服驅動器發出ALARM

(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因

(3):重新開機

3015	1515	OP 015	
5th OVER TRAVEL (+)			

(1):第5軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3016	1516	OP 016	
5th OVER TRAVEL (-)			

(1):第5軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE用JOG將機台帶離行程極限,

3017	1517	OP 017	
6th OVER TRAVEL (+)			

(1):第6軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE,用JOG將機台帶離



行程極限

3018	1518	OP 018	
6th OVER TRAVEL (-)			

(1): 第6軸碰到(-)行程極限

(2): 按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3019	1519	OP 019	
加工程式執行中			

(1): MEM模式或MEM模式或快速模擬正在執行加工程式

(2): MEM模式和快速模擬不能同時執行

(3): 按Reset鍵繼續

3020	1520	OP 020	
開始行號不是1提示			

(1): 開始行號不是1提示，可由參數0195 Bit 1設定。

(2): 再按一次Cycle Start繼續執行。

(3): 按Reset鍵取消執行並繼續。

3500→3520		OP 500→OP520	
已保留，MLC AXIS CONTRL FUNCTION使用			

OP 500~OP 520 保留給 MLC AXIS CONTRL FUNCTION。



8.5. RTEX 通訊型 Panasonic A5N 警報

使用GMC800軸卡，並搭配通訊型驅動器，會新增下列的警報訊息：

4001	2001	RTEX 001	
X軸控制電源欠電壓保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查驅動器控制電壓			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			

4002	2002	RTEX 002	
Y軸控制電源欠電壓保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查驅動器控制電壓			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			

4003	2003	RTEX 003	
Z軸控制電源欠電壓保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查驅動器控制電壓			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			

4004	2004	RTEX 004	
X軸過電壓保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同			
(3):檢查驅動器控制電壓			
(4):重新啟動系統			



4005	2005	RTEX 005	
Y軸過電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同
- (3):檢查驅動器控制電壓
- (4):重新啟動系統

4006	2006	RTEX 006	
Z軸過電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同
- (3):檢查驅動器控制電壓
- (4):重新啟動系統

4007	2007	RTEX 007	
X軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4008	2008	RTEX 008	
Y軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4009	2009	RTEX 009	
Z軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓



(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4010	2010	RTEX 010	
X軸控制電源欠電壓保護 (攔截交流電並偵測)			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查X軸驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4011	2011	RTEX 011	
Y軸控制電源欠電壓保護 (攔截交流電並偵測)			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查Y軸驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4012	2012	RTEX 012	
Z軸控制電源欠電壓保護 (攔截交流電並偵測)			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查Z軸驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4013	2013	RTEX 013	
X軸過電流保護			

(1):檢查X軸驅動器電源

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

4014	2014	RTEX 014	
Y軸過電流保護			

(1):檢查Y軸驅動器電源

(2):重新啟動系統



(3):重置驅動器電源

4015	2015	RTEX 015	
Z軸過電流保護			
(1):檢查Z軸驅動器電源			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4016	2016	RTEX 016	
X軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4017	2017	RTEX 017	
Y軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4018	2018	RTEX 018	
Z軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4019	2019	RTEX 019	
X軸驅動器過熱保護			
(1):檢查驅動器溫度與散熱系統			
(2):關閉驅動器電源等待冷卻			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			
4020	2020	RTEX 020	
Y軸驅動器過熱保護			
(1):檢查驅動器溫度與散熱系統			
(2):關閉驅動器電源等待冷卻			
(3):重新啟動系統			



(4):重置驅動器電源

4021	2021	RTEX 021	
Z軸驅動器過熱保護			
(1):檢查驅動器溫度與散熱系統			
(2):關閉驅動器電源等待冷卻			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			
4022	2022	RTEX 022	
X軸過負載保護			
(1):等待10秒 按壓Reset 清除			
(2):檢查負載情形			
(3):檢查傳動機構			
(4):重新啟動系統			
4023	2023	RTEX 023	
Y軸過負載保護			
(1):等待10秒 按壓Reset 清除			
(2):檢查負載情形			
(3):檢查傳動機構			
(4):重新啟動系統			
4024	2024	RTEX 024	
Z軸過負載保護			
(1):等待10秒 按壓Reset 清除			
(2):檢查負載情形			
(3):檢查傳動機構			
(4):重新啟動系統			
4025	2025	RTEX 025	
X軸扭矩飽和誤差保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重新啟動系統			



(3):重置驅動器電源

4026	2026	RTEX 026	
------	------	----------	--

Y軸扭矩飽和誤差保護

- (1):按壓Reset 清除
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4027	2027	RTEX 027	
------	------	----------	--

Z軸扭矩飽和誤差保護

- (1):按壓Reset 清除
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4028	2028	RTEX 028	
------	------	----------	--

X軸回生電阻過載保護

- (1):檢查驅動器回生電阻是否有異常
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4029	2029	RTEX 029	
------	------	----------	--

Y軸回生電阻過載保護

- (1):檢查驅動器回生電阻是否有異常
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4030	2030	RTEX 030	
------	------	----------	--

Y軸回生電阻過載保護

- (1):檢查驅動器回生電阻是否有異常
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4031	2031	RTEX 031	
------	------	----------	--

X軸回升電阻上升時間過大保護



(1):新啟動系統

(2):置驅動器電源

4032	2032	RTEX 032	
Y軸回升電阻上升時間過大保護			

(1):新啟動系統

(2):置驅動器電源

4033	2033	RTEX 033	
Z軸回升電阻上升時間過大保護			

(1):新啟動系統

(2):置驅動器電源

4034	2034	RTEX 034	
X軸馬達編碼器無連線			

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

4035	2035	RTEX 035	
Y軸馬達編碼器無連線			

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

4036	2036	RTEX 036	
Z軸馬達編碼器無連線			

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

4037	2037	RTEX 037	
X軸馬達編碼器溝通錯誤保護			

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線



- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4038	2038	RTEX 038	
Y軸馬達編碼器溝通錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4039	2039	RTEX 039	
Z軸馬達編碼器溝通錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4040	2040	RTEX 040	
X軸馬達編碼器資料錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4041	2041	RTEX 041	
Y軸馬達編碼器資料錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4042	2042	RTEX 042	
Z軸馬達編碼器資料錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線



- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4043	2043	RTEX 043	
X軸位置誤差過大保護			

- (1):檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4):檢查負載情形
- (5):重置驅動器電源

4044	2044	RTEX 044	
Y軸位置誤差過大保護			

- (1):檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4):檢查負載情形
- (5):重置驅動器電源

4045	2045	RTEX 045	
Z軸位置誤差過大保護			

- (1):檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4):檢查負載情形
- (5):重置驅動器電源

4046	2046	RTEX 046	
X軸速度誤差過大保護			

- (1):檢查驅動器Pr6.02參數設定
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查傳動機構
- (4):重置驅動器電源



4047	2047	RTEX 047	
Y軸速度誤差過大保護			
(1):檢查驅動器Pr6.02參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):檢查傳動機構			
(4):重置驅動器電源			
4048	2048	RTEX 048	
Z軸速度誤差過大保護			
(1):檢查驅動器Pr6.02參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):檢查傳動機構			
(4):重置驅動器電源			
4049	2049	RTEX 049	
X軸複合偏差超過誤差保護			
(1):檢查參數Pr3.28參數設定			
(2):重置驅動器電源			
4050	2050	RTEX 050	
Y軸複合偏差超過誤差保護			
(1):檢查參數Pr3.28參數設定			
(2):重置驅動器電源			
4051	2051	RTEX 051	
Z軸複合偏差超過誤差保護			
(1):檢查參數Pr3.28參數設定			
(2):重置驅動器電源			
4052	2052	RTEX 052	
X軸過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			



4053	2053	RTEX 053	
Y軸過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			
4054	2054	RTEX 054	
Z軸過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			
4055	2055	RTEX 055	
X軸第二階段過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr6.15參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			
4056	2056	RTEX 056	
Y軸第二階段過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr6.15參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			
4057	2057	RTEX 057	
Z軸第二階段過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr6.15參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			
4058	2058	RTEX 058	
X軸絕對清除保護			
(1):按壓Reset 清除			



(2):重置驅動器電源

4059	2059	RTEX 059	
Y軸絕對清除保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4060	2060	RTEX 060	
Z軸絕對清除保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4061	2061	RTEX 061	
X軸命令錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4062	2062	RTEX 062	
Y軸命令錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4063	2063	RTEX 063	
Z軸命令錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4064	2064	RTEX 064	
X軸命令產生錯誤偵測			
(1):重置驅動器電源			
4065	2065	RTEX 065	
Y軸命令產生錯誤偵測			
(1):重置驅動器電源			
4066	2066	RTEX 066	
Z軸命令產生錯誤偵測			



(1):重置驅動器電源

4067	2067	RTEX 067	
------	------	----------	--

X軸操作命令衝突保護

(1):按壓Reset 清除

(2):重置驅動器電源

4068	2068	RTEX 068	
------	------	----------	--

Y軸操作命令衝突保護

(1):按壓Reset 清除

(2):重置驅動器電源

4069	2069	RTEX 069	
------	------	----------	--

Z軸操作命令衝突保護

(1):按壓Reset 清除

(2):重置驅動器電源

4070	2070	RTEX 070	
------	------	----------	--

X軸起始位置資訊錯誤保護

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重置驅動器電源

4071	2071	RTEX 071	
------	------	----------	--

Y軸起始位置資訊錯誤保護

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重置驅動器電源

4072	2072	RTEX 072	
------	------	----------	--

Z軸起始位置資訊錯誤保護

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重置驅動器電源

4073	2073	RTEX 073	
------	------	----------	--

X軸脈波重起限制錯誤保護



(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33

(2):重置驅動器電源

4074	2074	RTEX 074	
Y軸脈波重起限制錯誤保護			

(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33

(2):重置驅動器電源

4075	2075	RTEX 075	
Z軸脈波重起限制錯誤保護			

(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33

(2):重置驅動器電源

4076	2076	RTEX 076	
X軸計數誤差溢位第一級保護			

(1):檢查驅動器電源

(2):重置驅動器電源

4077	2077	RTEX 077	
Y軸計數誤差溢位第一級保護			

(1):檢查驅動器電源

(2):重置驅動器電源

4078	2078	RTEX 078	
Z軸計數誤差溢位第一級保護			

(1):檢查驅動器電源

(2):重置驅動器電源

4079	2079	RTEX 079	
X軸計數誤差溢位第二級保護			

(1):檢查驅動器電源

(2):重置驅動器電源



4080	2080	RTEX 080	
Y軸計數誤差溢位第二級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4081	2081	RTEX 081	
Z軸計數誤差溢位第二級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4082	2082	RTEX 082	
X軸安全偵測 (針對特定產品)			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4083	2083	RTEX 083	
Y軸安全偵測 (針對特定產品)			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4084	2084	RTEX 084	
Z軸安全偵測 (針對特定產品)			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4085	2085	RTEX 085	
X軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4086	2086	RTEX 086	
Y軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			



4087	2087	RTEX 087	
Z軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4088	2088	RTEX 088	
X軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4089	2089	RTEX 089	
Y軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4090	2090	RTEX 090	
Z軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4091	2091	RTEX 091	
X軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4092	2092	RTEX 092	
Y軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4093	2093	RTEX 093	
Z軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4094	2094	RTEX 094	
X軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4095	2095	RTEX 095	
Y軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			



4096	2096	RTEX 096	
Z軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4097	2097	RTEX 097	
X軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4098	2098	RTEX 098	
Y軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4099	2099	RTEX 099	
Z軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4100	2100	RTEX 100	
X軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4101	2101	RTEX 101	
Y軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4102	2102	RTEX 102	
Z軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4103	2103	RTEX 103	
X軸資料栓鎖分配錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4104	2104	RTEX 104	
Y軸資料栓鎖分配錯誤保護			



(1):重置驅動器電源

4105	2105	RTEX 105	
Z軸資料栓鎖分配錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4106	2106	RTEX 106	
X軸軟體限制保護			

(1):重置驅動器電源

4107	2107	RTEX 107	
Y軸軟體限制保護			

(1):重置驅動器電源

4108	2108	RTEX 108	
Z軸軟體限制保護			

(1):重置驅動器電源

4109	2109	RTEX 109	
X軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保			

(1):重置驅動器電源

4110	2110	RTEX 110	
Y軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4111	2111	RTEX 111	
Z軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保			

(1):重置驅動器電源

4112	2112	RTEX 112	
X軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4113	2113	RTEX 113	
Y軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護 (1):重置驅動器電源			
4114	2114	RTEX 114	
Z軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護 (1):重置驅動器電源			
4115	2115	RTEX 115	
X軸過行程輸入禁止第一級保護 (1):重置驅動器電源			
4116	2116	RTEX 116	
Y軸過行程輸入禁止第一級保護 (1):重置驅動器電源			
4117	2117	RTEX 117	
Z軸過行程輸入禁止第一級保護 (1):重置驅動器電源			
4118	2118	RTEX 118	
X軸過行程輸入禁止第二級保護 (1):重置驅動器電源			
4119	2119	RTEX 119	
Y軸過行程輸入禁止第二級保護 (1):重置驅動器電源			
4120	2120	RTEX 120	
Z軸過行程輸入禁止第二級保護 (1):重置驅動器電源			
4121	2121	RTEX 121	
X軸過行程輸入禁止第三級保護			



(1):重置驅動器電源

4122	2122	RTEX 122	
------	------	----------	--

Y軸過行程輸入禁止第三級保護

(1):重置驅動器電源

4123	2123	RTEX 123	
------	------	----------	--

Z軸過行程輸入禁止第三級保護

(1):重置驅動器電源

4124	2124	RTEX 124	
------	------	----------	--

X軸絕對系統失效錯誤保護40.0

(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。

(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。

4125	2125	RTEX 125	
------	------	----------	--

Y軸絕對系統失效錯誤保護40.0

(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。

(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。

4126	2126	RTEX 126	
------	------	----------	--

Z軸絕對系統失效錯誤保護40.0

(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。

(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。

4127	2127	RTEX 127	
------	------	----------	--

X軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。



(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。

(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4128	2128	RTEX 128	
Y軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。

(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。

(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4129	2129	RTEX 129	
Z軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。

(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。

(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4130	2130	RTEX 130	
X軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			

(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。

(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。

(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。

4131	2131	RTEX 131	
Y軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			

(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。

(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。

(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。



4132	2132	RTEX 132	
Z軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			
(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。			
(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。			
(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。			
4133	2133	RTEX 133	
X軸增加初始解碼錯誤保護43.0			
(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。			
(2):解決方法：更換馬達			
4134	2134	RTEX 134	
Y軸增加初始解碼錯誤保護43.0			
(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。			
(2):解決方法：更換馬達			
4135	2135	RTEX 135	
Z軸增加初始解碼錯誤保護43.0			
(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。			
(2):解決方法：更換馬達			
4136	2136	RTEX 136	
X軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			
(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。			
(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達			
4137	2137	RTEX 137	
Y軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			
(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。			
(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達			



4138	2138	RTEX 138	
Z軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			
(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。			
(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達			
4139	2139	RTEX 139	
X軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			
(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。			
(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達			
4140	2140	RTEX 140	
Y軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			
(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。			
(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達			
4141	2141	RTEX 141	
Z軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			
(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。			
(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達			
4142	2142	RTEX 142	
X軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			
(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4143	2143	RTEX 143	
Y軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			
(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。			
(2):解決方法：更換馬達。			



4144	2144	RTEX 144	
Z軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			
(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4145	2145	RTEX 145	
X軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4146	2146	RTEX 146	
Y軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4147	2147	RTEX 147	
Z軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4148	2148	RTEX 148	
X軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4149	2149	RTEX 149	
Y軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			



4150	2150	RTEX 150	
Z軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4151	2151	RTEX 151	
X軸外部規模連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4152	2152	RTEX 152	
Y軸外部規模連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4153	2153	RTEX 153	
Z軸外部規模連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4154	2154	RTEX 154	
X軸外部規模通訊錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4155	2155	RTEX 155	
Y軸外部規模通訊錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4156	2156	RTEX 156	
Z軸外部規模通訊錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4157	2157	RTEX 157	
X軸外部規模零級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			



4158	2158	RTEX 158	
Y軸外部規模零級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4159	2159	RTEX 159	
Z軸外部規模零級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4160	2160	RTEX 160	
X軸外部規模一級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4161	2161	RTEX 161	
Y軸外部規模一級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4162	2162	RTEX 162	
Z軸外部規模一級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4163	2163	RTEX 163	
X軸外部規模二級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4164	2164	RTEX 164	
Y軸外部規模二級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4165	2165	RTEX 165	
Z軸外部規模二級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4166	2166	RTEX 166	
X軸外部規模三級誤差保護			



(1):重置驅動器電源

4167	2167	RTEX 167	
Y軸外部規模三級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4168	2168	RTEX 168	
Z軸外部規模三級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4169	2169	RTEX 169	
X軸外部規模四級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4170	2170	RTEX 170	
Y軸外部規模四級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4171	2171	RTEX 171	
Z軸外部規模四級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4172	2172	RTEX 172	
X軸外部規模五級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4173	2173	RTEX 173	
Y軸外部規模五級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4174	2174	RTEX 174	
Z軸外部規模五級誤差保護			

(1):重置驅動器電源



4175	2175	RTEX 175	
X軸A相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4176	2176	RTEX 176	
Y軸A相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4177	2177	RTEX 177	
Z軸A相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4178	2178	RTEX 178	
X軸B相連結錯誤保			
(1):重置驅動器電源			
4179	2179	RTEX 179	
Y軸B相連結錯誤保			
(1):重置驅動器電源			
4180	2180	RTEX 180	
Z軸B相連結錯誤保			
(1):重置驅動器電源			
4181	2181	RTEX 181	
X軸Z相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4182	2182	RTEX 182	
Y軸Z相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			



4183	2183	RTEX 183	
Z軸Z相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4184	2184	RTEX 184	
X軸RTEX接點地址錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4185	2185	RTEX 185	
Y軸RTEX接點地址錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4186	2186	RTEX 186	
Z軸RTEX接點地址錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4187	2187	RTEX 187	
X軸RTEX溝通錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4188	2188	RTEX 188	
Y軸RTEX溝通錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4189	2189	RTEX 189	
Z軸RTEX溝通錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4190	2190	RTEX 190	
X軸RTEX溝通錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4191	2191	RTEX 191	
Y軸RTEX溝通錯誤第二級保護			



(1):重置驅動器電源

4192	2192	RTEX 192	
Z軸RTEX溝通錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4193	2193	RTEX 193	
X軸RTEX逾時錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4194	2194	RTEX 194	
Y軸RTEX逾時錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4195	2195	RTEX 195	
Z軸RTEX逾時錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4196	2196	RTEX 196	
X軸RTEX同步與初始化錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4197	2197	RTEX 197	
Y軸RTEX同步與初始化錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4198	2198	RTEX 198	
Z軸RTEX同步與初始化錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4199	2199	RTEX 199	
X軸RTEX溝通循環錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4200	2200	RTEX 200	
Y軸RTEX溝通循環錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4201	2201	RTEX 201	
Z軸RTEX溝通循環錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4202	2202	RTEX 202	
X軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4203	2203	RTEX 203	
Y軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4204	2204	RTEX 204	
Z軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4205	2205	RTEX 205	
X軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4206	2206	RTEX 206	
Y軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4207	2207	RTEX 207	
Z軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4208	2208	RTEX 208	
X軸RTEX更新計數器錯誤保護			



(1):重置驅動器電源

4209	2209	RTEX 209	
Y軸RTEX更新計數器錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4210	2210	RTEX 210	
Z軸RTEX更新計數器錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4211	2211	RTEX 211	
X軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4212	2212	RTEX 212	
Y軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4213	2213	RTEX 213	
Z軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4214	2214	RTEX 214	
X軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4215	2215	RTEX 215	
Y軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4216	2216	RTEX 216	
Z軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4217	2217	RTEX 217	
X軸RTEX 指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4218	2218	RTEX 218	
Y軸RTEX 指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4219	2219	RTEX 219	
Z軸RTEX 指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4220	2220	RTEX 220	
X軸解碼資料恢復錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4221	2221	RTEX 221	
Y軸解碼資料恢復錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4222	2222	RTEX 222	
Z軸解碼資料恢復錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4223	2223	RTEX 223	
X軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4224	2224	RTEX 224	
Y軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4225	2225	RTEX 225	
Z軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			



(1):重置驅動器電源

4226	2226	RTEX 226	
------	------	----------	--

X軸參數設定錯誤第一級保護

(1):重置驅動器電源

4227	2227	RTEX 227	
------	------	----------	--

Y軸參數設定錯誤第一級保護

(1):重置驅動器電源

4228	2228	RTEX 228	
------	------	----------	--

Z軸參數設定錯誤第一級保護

(1):重置驅動器電源

4229	2229	RTEX 229	
------	------	----------	--

X軸參數設定錯誤第二級保護

(1):重置驅動器電源

4230	2230	RTEX 230	
------	------	----------	--

Y軸參數設定錯誤第二級保護

(1):重置驅動器電源

4231	2231	RTEX 231	
------	------	----------	--

X軸參數設定錯誤第二級保護

(1):重置驅動器電源

4232	2232	RTEX 232	
------	------	----------	--

X軸參數設定錯誤第四級保護

(1):重置驅動器電源

4233	2233	RTEX 233	
------	------	----------	--

Y軸參數設定錯誤第四級保護

(1):重置驅動器電源



4234	2234	RTEX 234	
Z軸參數設定錯誤第四級保護			
(1):重置驅動器電源			
4235	2235	RTEX 235	
X軸循原點位置錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4236	2236	RTEX 236	
Y軸循原點位置錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4237	2237	RTEX 237	
Z軸循原點位置錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4238	2238	RTEX 238	
X軸馬達自動識別錯誤保護			
(1): 檢查馬達型號			
(2):更換馬達或驅動器			
(3):重置驅動器電源			
4239	2239	RTEX 239	
Y軸馬達自動識別錯誤保護			
(1): 檢查馬達型號			
(2):更換馬達或驅動器			
(3):重置驅動器電源			
4240	2240	RTEX 240	
Z軸馬達自動識別錯誤保護			
(1): 檢查馬達型號			
(2):更換馬達或驅動器			
(3):重置驅動器電源			



4241	2241	RTEX 241	
X軸RTEX硬體錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4242	2242	RTEX 242	
Y軸RTEX硬體錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4243	2243	RTEX 243	
Z軸RTEX硬體錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4244	2244	RTEX 244	
X軸RTEX硬體錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4245	2245	RTEX 245	
Y軸RTEX硬體錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4246	2246	RTEX 246	
Z軸RTEX硬體錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4247	2247	RTEX 247	
X軸RTEX硬體錯誤第三級保護			
(1):重置驅動器電源			
4248	2248	RTEX 248	
Y軸RTEX硬體錯誤第三級保護			
(1):重置驅動器電源			
4249	2249	RTEX 249	
Z軸RTEX硬體錯誤第三級保護			
(1):重置驅動器電源			



4250	2250	RTEX 250	
X軸其他錯誤碼			

(1):至X軸驅動器查看錯誤號碼。

4251	2251	RTEX 251	
Y軸其他錯誤碼			

(1):至Y軸驅動器查看錯誤號碼。

4252	2252	RTEX 252	
Z軸其他錯誤碼			

(1):至Z軸驅動器查看錯誤號碼。

4253	2253	RTEX 253	
X軸軸向號碼錯誤			

(1):檢查驅動器軸向號碼。

(2):檢查控制器設定號碼需為驅動器號碼+100。

(3):重新開啟系統。

4254	2254	RTEX 254	
Y軸軸向號碼錯誤			

(1):檢查驅動器軸向號碼。

(2):檢查控制器設定號碼需為驅動器號碼+100。

(3):重新開啟系統。

4255	2255	RTEX 255	
Z軸軸向號碼錯誤			

(1):檢查驅動器軸向號碼。

(2):檢查控制器設定號碼需為驅動器號碼+100。

(3):重新開啟系統。

4256	2256	RTEX 256	
通訊等待時間過長			

(1):驅動器通訊錯誤，檢查通訊線。



(2):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。

(3):重新開啟系統。

4257	2257	RTEX 257	
DDA參數設定錯誤			

(1):驅動器通訊錯誤，檢查DDA參數設定。

(2):重新開啟系統。

4258	2258	RTEX 258	
更新資料失敗			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常或干擾。

(2):重新開啟系統。

4259	2259	RTEX 259	
通訊資料錯誤			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常或干擾。

(2):重新開啟系統。

4260	2260	RTEX 260	
連線失敗			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。

(2):重新開啟系統。

4261	2261	RTEX 261	
某軸命令發生錯誤			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。

(2):重新開啟系統。

4262	2262	RTEX 262	
某軸驅動器發生問題			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。

(2):重新開啟系統。



4263	2263	RTEX 263	
無效軸號			

(1):檢查伺服軸號設定。

(2):重新開啟系統。

4264	2264	RTEX 264	
尚未初使化			

(1):重新開啟系統。

(2):假如重新開啟系統還是發布此警報，請通知原廠。

4265	2265	RTEX 265	
其他通訊異常碼			

(1): 檢查驅動器上通訊異常號碼

(2):假如重新開啟系統還是發布此警報，請通知原廠。

4270	2270	RTEX 270	
第一主軸控制電源欠電壓保護			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4271	2271	RTEX 271	
第一主軸過電壓保護			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同

(3):檢查驅動器控制電壓

(4):重新啟動系統

4272	2272	RTEX 272	
第一主軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查驅動器控制電壓



(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4273	2273	RTEX 273	
第一主軸控制電源欠電壓保護(攔截交流電並偵測)			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查第一主軸驅動器控制電壓			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			

4274	2274	RTEX 274	
第一主軸過電流保護			
(1):檢查第一主軸驅動器電源			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			

4275	2275	RTEX 275	
第一主軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			

4276	2276	RTEX 276	
第一主軸驅動器過熱保護			
(1):檢查驅動器溫度與散熱系統			
(2):關閉驅動器電源等待冷			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			

4277	2277	RTEX 277	
第一主軸過負載保護			
(1):等待10秒 按壓Reset 清除			
(2):檢查負載情形			
(3):檢查傳動機構			
(4):重新啟動系統			



4278	2278	RTEX 278	
第一主軸扭矩飽和誤差保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4279	2279	RTEX 279	
第一主軸回生電阻過載保護			

- (1):檢查驅動器回生電阻是否有異常
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4280	2280	RTEX 280	
第一主軸回升電阻上升時間過大保護			

- (1):重新啟動系統
- (2):重置驅動器電源

4281	2281	RTEX 281	
第一主軸馬達編碼器無連線			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4282	2282	RTEX 282	
第一主軸馬達編碼器溝通錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4283	2283	RTEX 283	
第一主軸馬達編譯器資料錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常



(3):是否異常重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4284	2284	RTEX 284	
第一主軸位置誤差過大保護			
(1): 檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇			
(2): 按壓Reset 清除			
(3): 檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15			
(4): 檢查負載情形			
(5): 重置驅動器電源			

4285	2285	RTEX 285	
第一主軸速度誤差過大保護			
(1):檢查驅動器Pr6.02參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):檢查傳動機構			
(4):重置驅動器電源			

4286	2286	RTEX 286	
第一主軸複合偏差超過誤差保護			
(1):檢查參數Pr3.28參數設定			
(2):重置驅動器電源			

4287	2287	RTEX 287	
第一主軸過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			

4288	2288	RTEX 288	
第一主軸第二階段過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr6.15參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			



4289	2289	RTEX 289	
第一主軸絕對清除保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4290	2290	RTEX 290	
第一主軸命令錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4291	2291	RTEX 291	
第一主軸命令產生錯誤偵測			
(1):重置驅動器電源			
4292	2292	RTEX 292	
第一主軸操作命令衝突保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4293	2293	RTEX 293	
第一主軸起始位置資訊錯誤保護			
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線			
(2):重置驅動器電源			
4294	2294	RTEX 294	
第一主軸脈波重起限制錯誤保護			
(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33			
(2):重置驅動器電源			
4295	2295	RTEX 295	
第一主軸計數誤差溢位第一級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			



4296	2296	RTEX 296	
第一主軸計數誤差溢位第二級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4297	2297	RTEX 297	
第一主軸安全偵測(針對特定產品)			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4298	2298	RTEX 298	
第一主軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4299	2299	RTEX 299	
第一主軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4300	2300	RTEX 300	
第一主軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4301	2301	RTEX 301	
第一主軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4302	2302	RTEX 302	
第一主軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4303	2303	RTEX 303	
第一主軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			



4304	2304	RTEX 304	
第一主軸資料栓鎖分配錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4305	2305	RTEX 305	
第一主軸軟體限制保護			
(1):重置驅動器電源			
4306	2306	RTEX 306	
第一主軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4307	2307	RTEX 307	
第一主軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4308	2308	RTEX 308	
第一主軸過行程輸入禁止第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4309	2309	RTEX 309	
第一主軸過行程輸入禁止第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4310	2310	RTEX 310	
第一主軸過行程輸入禁止第三級保護			
(1):重置驅動器電源			
4311	2311	RTEX 311	
第一主軸絕對系統失效錯誤保護40.0			
(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。			
(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。			



4312	2312	RTEX 312	
第一主軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			
(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。			
(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。			
(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。			
4313	2313	RTEX 313	
第一主軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			
(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。			
(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。			
(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。			
4314	2314	RTEX 314	
第一主軸增加初始解碼錯誤保護43.0			
(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。			
(2):解決方法：更換馬達			
4315	2315	RTEX 315	
第一主軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			
(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。			
(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達。			
4316	2316	RTEX 316	
第一主軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			
(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。			
(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。			
(3):解決方法：更換馬達。			



4317	2317	RTEX 317	
第一主軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			
(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4318	2318	RTEX 318	
第一主軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4319	2319	RTEX 319	
第一主軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4320	2320	RTEX 320	
第一主軸外部規模連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4321	2321	RTEX 321	
第一主軸外部規模通訊錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4322	2322	RTEX 322	
第一主軸外部規模零級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4323	2323	RTEX 323	
第一主軸外部規模一級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			



4324	2324	RTEX 324	
第一主軸外部規模二級誤差保護 (1):重置驅動器電源			
4325	2325	RTEX 325	
第一主軸外部規模三級誤差保護 (1):重置驅動器電源			
4326	2326	RTEX 326	
第一主軸外部規模四級誤差保護 (1):重置驅動器電源			
4327	2327	RTEX 327	
第一主軸外部規模五級誤差保護 (1):重置驅動器電源			
4328	2328	RTEX 328	
第一主軸A相連結錯誤保護 (1):重置驅動器電源			
4329	2329	RTEX 329	
第一主軸B相連結錯誤保護 (1):重置驅動器電源			
4330	2330	RTEX 330	
第一主軸Z相連結錯誤保護 (1):重置驅動器電源			
4331	2331	RTEX 331	
第一主軸RTEX接點地址錯誤保護 (1):重置驅動器電源			
4332	2332	RTEX 332	
第一主軸RTEX溝通錯誤第一級保護 (1):重置驅動器電源			



4333	2333	RTEX 333	
第一主軸RTEX溝通錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4334	2334	RTEX 334	
第一主軸RTEX逾時錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4335	2335	RTEX 335	
第一主軸RTEX同步與初始化錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4336	2336	RTEX 336	
第一主軸RTEX溝通循環錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4337	2337	RTEX 337	
第一主軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4338	2338	RTEX 338	
第一主軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4339	2339	RTEX 339	
第一主軸RTEX更新計數器錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4340	2340	RTEX 340	
第一主軸強制輸入警告保護			
(1):重置驅動器電源			
4341	2341	RTEX 341	
第一主軸多軸同步編制錯誤保護			



(1):重置驅動器電源

4342	2342	RTEX 342	
第一主軸RTEX 指令錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4343	2343	RTEX 343	
第一主軸解碼資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4344	2344	RTEX 344	
第一主軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4345	2345	RTEX 345	
第一主軸參數設定錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4346	2346	RTEX 346	
第一主軸參數設定錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4347	2347	RTEX 347	
第一主軸參數設定錯誤第四級保護			

(1):重置驅動器電源

4348	2348	RTEX 348	
第一主軸循原點位置錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4349	2349	RTEX 349	
第一主軸馬達自動識別錯誤保護			

(1): 檢查馬達型號

(2):更換馬達或驅動器



(3):重置驅動器電源

4350	2350	RTEX 350	
第一主軸RTEX硬體錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4351	2351	RTEX 35	
第一主軸RTEX硬體錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4352	2352	RTEX 352	
第一主軸RTEX硬體錯誤第三級保護			

(1):重置驅動器電源

4353	2353	RTEX 353	
第一主軸其他錯誤碼			

(1):至第一主軸驅動器查看錯誤號碼。



8.6. EtherCAT 通訊相關警報

5001	3161	無	
			DC同步失敗 (1):檢查各軸驅動器是否異常 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor (3):斷重電重開機
5002	3162	無	
			伺服斷線 (1):檢查各軸驅動器是否異常 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor (3):斷重電重開機
5003	3163	無	
			接收封包長度過長 (1):檢查各軸驅動器是否異常 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor (3):斷重電重開機
5004	3164	無	
			接收端的Queue已滿 (1):檢查各軸驅動器是否異常 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor (3):斷重電重開機
5005	3165	無	
			記憶體不足 (1):檢查各軸驅動器是否異常 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor (3):斷重電重開機
5006	3166	無	
			無法配置Tx Buffer



- (1):檢查各軸驅動器是否異常
 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
 (3):斷重電重開機

5007	3167	無	
資料無法傳輸			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
 (3):斷重電重開機

5008	3168	無	
資料傳輸不完整			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
 (3):斷重電重開機

5009	3169	無	
通訊不穩定			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
 (3):斷重電重開機

5010	3170	無	
線上有裝置離開OP			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
 (3):斷重電重開機

5011	3171	無	
執行逾時			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
 (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
 (3):斷重電重開機



5012	3172	無	
網卡接收錯誤			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
- (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
- (3):斷重電重開機

5020	3173	無	
其他錯誤			

- (1):檢查各軸驅動器是否異常
- (2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor
- (3):斷重電重開機

**8.7. EtherCAT 通訊型 Panasonic A5B 警報**

6001	2501	無	11.0	
控制電源欠電壓保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器控制電壓				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6002	2502	無	12.0	
過電壓保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器齒輪比 0.09 與 0.10 是否與控制器參數 54*58 參數設定相同				
(3):檢查驅動器控制電壓				
(4):重新啟動系統				
6003	2503	無	13.0	
控制電源欠電壓保護(P到N之間)				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器控制電壓				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6004	2504	無	13.1	
電源欠電壓保護(攔截交流電並偵測)				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器控制電壓				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源"				
6005	2505	無	14.0	
過電流保護				
(1):檢查驅動器電源				



(2)重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6006	2506	無	14.1	
IPM異常保護				

(1):重置驅動器電源

6007	2507	無	15.0	
驅動器過熱保護				

(1):檢查驅動器溫度與散熱系統

(2):關閉驅動器電源等待冷卻

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6008	2508	無	16.0	
過負載保護				

(1):等待 10 秒 按壓 Reset 清除

(2):檢查負載情形

(3):檢查傳動機構

(4):重新啟動系統

6009	2509	無	16.1	
扭矩飽和誤差保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6010	2510	無	18.0	
回生電阻過載保護				

(1):檢查驅動器回生電阻是否有異常

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源



6011	2511	無	18.1	
回升電阻上升時間過大保護				
(1):重新啟動系統				
(2):重置驅動器電源				
6012	2512	無	21.0	
馬達編碼器無連線				
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線				
(2):重新啟動系統				
(3):重置驅動器電源				
6013	2513	無	21.1	
馬達編碼器溝通錯誤保護				
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線				
(2):檢查編碼器是否異常				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6014	2514	無	23.0	
馬達編碼器資料錯誤保護				
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線				
(2):檢查編碼器是否異常				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6015	2515	無	24.0	
位置誤差過大保護				
(1):檢查 Pr0.14 參數設定與 Pr5.22 的位置單位選擇				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):檢查驅動器位置偏差過大參數 Pr 0.15				
(4):檢查負載情形				
(5):重置驅動器電源				



6016	2516	無	24.1	
速度誤差過大保護				
(1):檢查驅動器 Pr6.02 參數設定				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):檢查傳動機構				
(4):重置驅動器電源				
6017	2517	無	25.0	
複合偏差超過誤差保護				
(1):檢查參數 Pr3.28 參數設定				
(2):重置驅動器電源				
6018	2518	無	26.0	
過速度保護				
(1):檢查驅動器 Pr5.13 參數設定				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):重置驅動器電源				
6019	2519	無	26.1	
第二階段過速度保護				
(1):檢查驅動器 Pr6.15 參數設定				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):重置驅動器電源				
6020	2520	無	27.1	
絕對式清除保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重置驅動器電源				
6021	2521	無	27.4	
命令產生錯誤偵測				
(1):重置驅動器電源				



6022	2522	無	27.6	
操作命令衝突保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重置驅動器電源				
6023	2523	無	27.7	
起始位置資訊錯誤保護				
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線				
(2):重置驅動器電源				
6024	2524	無	28.0	
脈波重起限制錯誤保				
(1):檢查驅動器參數設定 Pr5.33				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6025	2525	無	29.0	
計數誤差溢位第二級保護				
(1):檢查驅動器電源				
(2):重置驅動器電源				
6026	2526	無	30.0	
安全偵測 (針對特定產品)				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重新啟動系統				
(3):重置驅動器電源				
6027	2527	無	33.1	
重複分配錯誤第二級保護				
(1):重置驅動器電源				
6028	2528	無	33.2	
輸入功能編號錯誤第一級保護				



(1):重置驅動器電源

6029	2529	無	33.3	
輸入功能編號錯誤第二級保護				

(1):重置驅動器電源

6030	2530	無	33.4	
輸出功能編號錯誤第一級保護				

(1):重置驅動器電源

6031	2531	無	33.5	
輸出功能編號錯誤第二級保護				

(1):重置驅動器電源

6032	2532	無	33.8	
資料栓鎖分配錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6033	2533	無	34.0	
軟體限制保護				

(1):重置驅動器電源

6034	2534	無	34.1	
絕對式工作範圍錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6035	2535	無	36.0~36.2	
電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6036	2536	無	37.0~37.2	
電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護				

(1):重置驅動器電源



6037	2537	無	38.1	
過行程輸入禁止第一級保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重置驅動器電源				
6038	2538	無	38.2	
過行程輸入禁止第二級保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重置驅動器電源				
6039	2539	無	無	
過行程輸入禁止第三級保護				
(1):重置驅動器電源				
6040	2540	無	40.0	
絕對系統失效錯誤保護				
(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定				
(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零				
6041	2541	無	41.0	
絕對系統計數超過錯誤保護				
(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。				
(2):解決方法：將參數 Pr0.15 設定為 2 時，多周計數器溢出被無視。				
(3):調整機械原點的移動量在 32767 轉以內				
6042	2542	無	42.0	
絕對系統過速度錯誤保護				
(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值				
(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器 X2 的連結狀態。				



(3): 對絕對式編碼氣進行歸零動作，方可清除警報

6043	2543	無	43.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

增加初始解碼錯誤保護

(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。

(2):解決方法：更換馬達

6044	2544	無	44.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

絕對系統單轉計數器錯誤保護

(1):絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達。

6045	2545	無	45.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

絕對系統多轉計數器錯誤保護

(1):絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達。

6046	2546	無	47.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

系統絕對狀態錯誤保護

(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。

(2):解決方法：更換馬達。

6047	2547	無	48.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

增加Z相解碼錯誤保護

(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

6048	2548	無	49.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

增量式編碼器CS訊號錯誤保護

(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。



(2):解決方法：更換馬達。

6049	2549	無	50.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模連結錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6050	2550	無	50.1	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模通訊錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6051	2551	無	51.0	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模零級誤差保護

(1):重置驅動器電源

6052	2552	無	51.1	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模一級誤差保護

(1):重置驅動器電源

6053	2553	無	51.2	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模二級誤差保護

(1):重置驅動器電源

6054	2554	無	51.3	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模三級誤差保護

(1):重置驅動器電源

6055	2555	無	51.4	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模四級誤差保護

(1):重置驅動器電源

6056	2556	無	51.5	
-------------	-------------	----------	-------------	--

外部規模五級誤差保護

(1):重置驅動器電源



6057	2557	無	55.0	
A相連結錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				
6058	2558	無	55.1	
B相連結錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				
6059	2559	無	55.2	
Z相連結錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				
6060	2560	無	80.0	
狀態機切換錯誤				
(1):檢查狀態切換機制				
6061	2561	無	80.1	
狀態未定義				
(1):檢查狀態切換機制				
6062	2562	無	80.2	
狀態為引導模式				
(1):檢查狀態切換機制				
6063	2563	無	80.3	
PLL未完成錯誤保護				
(1):檢查 DC 模式設定				
6064	2564	無	80.4	
PDO看門狗錯誤保護				
(1):檢查 PDO 是否正常				
6065	2565	無	80.6	
PLL錯誤保護				



(1):檢查 DC 模式設定

6066	2566	無	80.7	
同步訊號錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6067	2567	無	81.0	
同步週期錯誤保護				

(1):檢查同步週期設定

6068	2568	無	81.1	
封包錯誤保護				

(1):檢查同步週期設定

6069	2569	無	81.4	
PDO看門狗錯誤保護				

(1):檢查看門狗之連線逾時設定

6070	2570	無	81.5	
DC錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6071	2571	無	81.6	
SM模式錯誤保護				

(1):參考手冊說明

6072	2572	無	81.7	
同步管理設定2/3錯誤				

(1):檢查同步管理設定 2/3

6073	2573	無	84.3	
建立同步初始化錯誤				

(1):重置驅動器電源

(2):更換馬達或驅動器



6074	2574	無	85.0	
TxPDO配置錯誤				

(1):檢查 TxPDO 配置

6075	2575	無	85.1	
RxPDO配置錯誤				

(1):檢查 RxPDO 配置

6076	2576	無	85.2	
失去連線錯誤保護				

(1):檢查通訊線

6077	2577	無	85.3	
SII EEPROM 錯誤保護				

(1):檢查 SII 資料

6078	2578	無	87.0	
緊急停止訊號				

(1):檢查緊急訊號輸入

6079	2579	無	88.0	
主電源低電壓保護				

(1):檢查電力線

6080	2580	無	88.1	
控制模式設定錯誤保護				

(1):檢查參數 6060h

6081	2581	無	88.2	
ESM需求操作錯誤保護				

(1):檢查狀態切換機制



6082	2582	無	88.3	
不當操作錯誤保護				
(1):檢查輸入訊號				
(2):重置驅動器電源				
6083	2583	無	91.1	
命令錯誤保護				
(1):檢查上層介面				
6084	2584	無	92.0	
編碼器資料回復錯誤				
(1):檢查接地、電力線與網路線				
6085	2585	無	92.1	
外部規模資料錯誤				
(1):檢查接地、電力線與網路線				
6086	2586	無	93.0	
參數設定錯誤保護1				
(1):檢查參數設定				
6087	2587	無	93.2	
參數設定錯誤保護2				
(1):工程參數錯誤				
6088	2588	無	93.3	
外部規模通訊錯誤				
(1):檢查 Pr3.23				
6089	2589	無	93.7	
參數設定錯誤保護5				
(1):工程參數錯誤				



6090	2590	無	94.3	
回原點位置錯誤2				

(1):檢查 POT,NOT 設定與參數 Pr7.22

6091	2591	無	95.0~95.4	
馬達辨識錯誤				

(1):更換馬達與驅動器披配

6092	2592	無	98.4	
通訊晶片錯誤				

(1):重置驅動器電源

6100	2600	無	無	
其他錯誤				

6101	2601	無	11.0	
控制電源欠電壓保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):檢查驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6102	2602	無	12.0	
過電壓保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):檢查驅動器齒輪比 0.09 與 0.10 是否與控制器參數 54*58
參數設定相同

(3):檢查驅動器控制電壓

(4):重新啟動系統

6103	2603	無	13.0~13.1	
電壓不足				

(1):按壓 Reset 清除



(2):檢查驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6104	2604	無	14.0、14.1	
過電流保護				

(1):檢查驅動器電源

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6105	2605	無	15.0	
驅動器過熱保護				

(1):檢查驅動器溫度與散熱系統

(2):關閉驅動器電源等待冷卻

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6106	2606	無	16.0、16.1	
過負載保護				

(1):等待 10 秒 按壓 Reset 清除

(2):檢查負載情形

(3):檢查傳動機構

(4):重新啟動系統

6107	2607	無	18.0、18.1	
回生電阻過載保護				

(1):檢查驅動器回生電阻是否有異常

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6108	2608	無	21.0、21.1	
馬達編碼器溝通錯誤保護				

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):檢查編碼器是否異常



(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6109	2609	無	23.0	
馬達編譯器資料錯誤保護				

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):檢查編碼器是否異常

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6110	2610	無	24.0、24.1	
誤差過大保護				

(1):檢查驅動器 Pr6.02 參數設定

(2):按壓 Reset 清除

(3):檢查傳動機構

(4):重置驅動器電源

6111	2611	無	25.0	
複合偏差超過誤差保護				

(1):檢查參數 Pr3.28 參數設定

(2):重置驅動器電源

6112	2612	無	26.0、26.1	
過速度保護				

(1):檢查驅動器 Pr5.13 參數設定

(2):按壓 Reset 清除

(3):重置驅動器電源

6113	2613	無	27.1、27.4、27.6、27.7	
命令產生錯誤偵測				

(1):重置驅動器電源



6114	2614	無	28.0	
脈波重起限制錯誤保護				
(1):檢查驅動器參數設定 Pr5.33				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6115	2615	無	29.1、29.2	
計數誤差溢位第二級保護				
(1):檢查驅動器電源				
(2):重置驅動器電源				
6116	2616	無	30.0	
安全偵測 (針對特定產品)				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重新啟動系統				
(3):重置驅動器電源				
6117	2617	無	33.0~33.5、33.8	
分配錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				
6118	2618	無	34.0、34.1	
絕對式工作範圍錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				
6119	2619	無	36.0~36.2	
電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				
6120	2620	無	37.0~37.2	
電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護				
(1):重置驅動器電源				



6121	2621	無	38.0、38.1	
過行程輸入禁止				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):重置驅動器電源				
6122	2622	無	40.0	
絕對系統失效錯誤保護				
(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定				
(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零				
6123	2623	無	41.0	
絕對系統計數超過錯誤保護				
(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。 解決方法：將參數 Pr0.15 設定為 2 時，多周計數器溢出被無視。				
(2):調整機械原點的移動量在 32767 轉以內				
6124	2624	無	42.0	
絕對系統過速度錯誤保護				
(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值=>解決方法：確認編碼器的電源電壓 (5V+-5%)，檢查連接器 X2 的連結狀態。				
(2):對絕對式編碼氣進行歸零動作，方可清除警報				
6125	2625	無	43.0	
增加初始解碼錯誤保護				
(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。				
(2):解決方法：更換馬達				
6126	2626	無	44.0	
絕對系統單轉計數器錯誤保護				
(1):絕對式編碼器-單圈計數異常保護。				
(2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。				



(3):解決方法：更換馬達

6127	2627	無	45.0	
------	------	---	------	--

絕對系統多轉計數器錯誤保護

(1):絕對式編碼器-多圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達

6128	2628	無	47.0	
------	------	---	------	--

系統絕對狀態錯誤保護

(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。

(2):解決方法：更換馬達

6129	2629	無	48.0	
------	------	---	------	--

增加Z相解碼錯誤保護

(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障

(2):解決方法：更換馬達

6130	2630	無	49.0	
------	------	---	------	--

增量式編碼器CS訊號錯誤保護

(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達

6131	2631	無	50.0、50.1	
------	------	---	-----------	--

外部規模連結錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6132	2632	無	51.0~51.5	
------	------	---	-----------	--

外部規模誤差保護

(1):重置驅動器電源



6133	2633	無	55.0~55.2	
ABZ相連結錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6134	2634	無	80.0~80.7	
狀態機切換錯誤				

(1):檢查狀態切換機制

6135	2635	無	81.0~81.7	
同步訊號錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6136	2636	無	84.3	
建立同步初始化錯誤				

(1):重置驅動器電源

(2):更換馬達或驅動器

6137	2637	無	85.0~85.3	
失去連線錯誤保護				

(1):檢查通訊線

6138	2638	無	87.0	
緊急停止訊號				

(1):檢查緊急訊號輸入

6139	2639	無	88.0~88.3	
不當操作錯誤保護				

(1):檢查輸入訊號

(2):重置驅動器電源

6140	2640	無	91.1	
命令錯誤保護				

(1):檢查上層介面



6141	2641	無	92.0、92.1	
編碼器資料回復錯誤				

(1):檢查接地、電力線與網路線

6142	2642	無	93.0、93.2、93.3、93.7	
參數設定錯誤保護				

(1): 檢查參數設定

6143	2643	無	94.3	
回原點位置錯誤2				

(1):檢查 POT,NOT 設定與參數 Pr7.22

6144	2644	無	95.0~95.4	
馬達辨識錯誤				

(1):更換馬達與驅動器匹配

6145	2645	無	98.4	
通訊晶片錯誤				

(1): 重置驅動器電源

**8.8. EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報**

6501	2701	無	AL001	
過電流				

- (1): 檢查馬達與驅動器接線狀態或導線本體是否短路
- (2): 檢查馬達連接至驅動器之接線順序
- (3): 散熱片溫度異常
- (4): 設定值是否遠大於出廠預設值
- (5): 檢查控制輸入命令是否變動過於劇烈

6502	2702	無	AL002	
過電壓				

- (1): 用電壓計測定主回路輸入電壓是否在額定容許電壓值以內(參照 12-1)
- (2): 用電壓計測定電源系統是否與規格定義相符
- (3): 當電壓計測定主回路輸入電壓在額定容許電壓值以內仍然發生此錯誤

6503	2703	無	AL003	
低電壓				

- (1): 檢查主回路輸入電壓接線是否正常
- (2): 用電壓計測定是否主回路電壓正常
- (3): 用電壓計測定電源系統是否與規格定義相符

6504	2704	無	AL004	
馬達匹配錯誤				

- (1): 位置檢出器異常
- (2): 檢視位置檢出器接頭
- (3): 換上與之匹配之馬達

6505	2705	無	AL005	
回生錯誤				

- (1): 確認回生電阻的連接狀況
- (2): 確認回生電阻容量參數 (P1-53) 是否為零



(3):確認回生電阻參數 (P1-52) 設定值與回生電阻容量參數 (P1-53)設定

6506	2706	無	AL006	
過負荷				

(1):可由驅動器狀態顯示 P0-02 設定為 11 後，監視平均轉矩[%]是否持續一直超過 100%以上

(2):機械系統是否擺振

(3):加減速設定常數過快

(4):檢查 U、V、W 及位置檢出器接線

(5):送回經銷商或原廠檢修

6507	2707	無	AL007	
過速度				

(1):用訊號檢測計檢測輸入之類比電壓訊號是否異常

(2):檢查過速度設定參數 P2-34(過速度警告條件)是否太小

6508	2708	無	AL008	
異常脈波控制命令				

用脈波頻率檢測計檢測輸入頻率是否超過額定輸入頻率

6509	2709	無	AL009	
位置控制誤差過大				

(1):確認最大位置誤差參數 P2-35(位置控制誤差過大警告條件)設定值

(2):確認設定值是否適當

(3):確認扭矩限制值

(4):檢查外部負載

(5):確認 P1-44 和 P1-45 的比例是否適當

6510	2710	無	AL011	
位置檢出器異常				

(1):確認接線是否遵循說明書內之建議線路

(2):檢視驅動器上 CN2 與位置檢出器接頭



(3):檢查驅動器上的 CN2 與伺服馬達位置檢出器兩端接線是否鬆脫馬達異常

6511	2711	無	AL012	
校正異常				
量測類比輸入接點之電壓準位是否同接地電位電源重置檢測				

6512	2712	無	AL013	
緊急停止				
確認開關位置				

6513	2713	無	AL014	
反向運轉極限異常				
(1):確認開關位置				
(2):確認設定之控制參數及負載慣量				

6514	2714	無	AL015	
正向運轉極限異常				
(1):確認開關位置				
(2):確認設定之控制參數及負載慣量				

6515	2715	無	AL016	
IGBT 過熱				
(1):檢查是否負載過大或馬達電流過高				
(2):檢查驅動器輸出接線				

6516	2716	無	AL017	
記憶體異常				
按下面板 SHIFT 鍵顯示 EXGAB X=1, 2, 3 G=參數的群組碼 AB=參數的編號 16 進制碼 若顯示 E320A, 代表該參數為 P2-10; 若顯示 E3610, 代表該參數為 P6-16, 請檢查該筆參數				
按下面板 SHIFT 鍵顯示 E100X				
按下面板 SHIFT 鍵顯示 E0001				



6517	2717	無	AL018	
檢出器輸出異常				

(1):檢查錯誤歷史記錄(P4-00~P4-05)確認是否伴隨編碼器錯誤 (AL011、AL024、AL025、AL026)出現

(2):確認以下條件是否產生： P1-76<馬達轉速與計算公式

6518	2718	無	AL019	
串列通訊異常				

(1):檢視通訊參數設定值

(2):檢查通訊位址

(3):檢查存取數值

6519	2719	無	AL020	
串列通訊逾時				

(1):檢查逾時參數之設定

(2):檢查通訊線是否鬆脫或斷線

6520	2720	無	AL022	
主回路電源異常				

(1):檢查 RST 電源線是否鬆脫或沒有入電力。

(2):1.5KW(含)以下驅動器需三相皆無入電力，才會產生該項異警。

(3):2KW(含)以上驅動器，只要單相無電，則會產生該項異警

6520	2720	無	AL023	
預先過負載警告				

(1):確定是否已經過載使用

(2):馬達取驅動器根據參 P1-56 過負載輸出準位設定的百分比是否設過小

6522	2722	無	AL024	
編碼器初始磁場錯誤				

(1):馬達接地端是否正常接地



- (2):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生
- (3):位置檢出器之線材是否使用隔離網

6523	2723	無	AL025	
編碼器內部錯誤				

- (1):馬達接地端是否正常接地
- (2):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生
- (3):位置檢出器之線材是否使用隔離網
- (4):確認上電的瞬間馬達軸心保持靜止

6524	2724	無	AL026	
編碼器內部資料可靠度錯誤				

- (1):馬達接地端是否正常接地
- (2):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生
- (3):位置檢出器之線材是否使用隔離網

6525	2725	無	AL027	
編碼器內部重置錯誤				

- (1):編碼器訊號線是否有接觸不良狀況
- (2):編碼器電源是否穩定
- (3):編碼器操作溫度是否高於 95 °C

6526	2726	無	AL028	
編碼器高電壓錯誤或編碼器內部錯誤				

- (1):檢查驅動器是否有充電電路。
- (2):檢查電池安裝是否有異常。(電壓偏高 > 3.8V)
- (3):確認是否為絕對型編碼器。
- (4):馬達接地端是否正常接地。
- (5):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生。
- (6):位置檢出器之線材是否有使用隔離網



6527	2727	無	AL029	
格雷碼錯誤				
重新上電運轉馬達，確認異警是否重現				
6528	2728	無	AL030	
馬達碰撞錯誤				
(1):確認 P1-57 是否有開啟				
(2):確認 P1-57 是否設定過低，P1-58 時間是否設定過短				
6529	2729	無	AL031	
馬達 U,V,W,GND 斷線偵測				
馬達 U,V,W 是否斷線				
6530	2730	無	AL034	
編碼器內部通訊異常				
(1):絕對型位置檢出器晶片內部通訊異常時動作。				
(2):其他類型位置檢出器內部異常時動作				
6531	2731	無	AL040	
全閉環位置控制誤差過大				
(1):P1-73 設定是否過小				
(2):連接器是否鬆脫或是其他機構上連接問題發生				
6532	2732	無	AL041	
光學尺斷線				
檢查光學尺通訊線路				
6533	2733	無	AL042	
類比速度電壓輸入過高				
檢查類比速度電壓				
6534	2734	無	AL044	
驅動器功能使用率警告				
無				



6535	2735	無	AL060	
絕對位置遺失				

- (1):檢查電池電壓是否低於 2.8V
- (2):請勿在驅動器控制電源 OFF 的狀況下更換或移除電池電力。
- (3):安裝電池。
- (4):檢查電池外接盒跟驅動器的電池電源接線。3.檢查編碼器配線。
- (5):檢查編碼器配線。
- (6):檢查電池外接盒跟驅動器的接線。

6536	2736	無	AL061	
編碼器低電壓錯誤				

絕對型編碼器的電池電壓低於規範值

6537	2737	無	AL062	
絕對型位置圈數溢位				

絕對型位置圈數超出最大範圍:-32768~+32767

6538	2738	無	AL068	
絕對型資料 I/O 傳輸錯誤				

- (1): DI ABSQ 必須等 DO ABSR OFF 才能切 OFF。
- (2): DI ABSQ 必須等 DO ABSR ON 才能切 ON。
- (3): 檢查 DO ABSR 變 ON 到 DI ABSQ 變成 ON 的間格時間是否超出 200ms

6539	2739	無	AL069	
馬達型式錯誤				

- (1):檢查馬達是增量型或絕對型編碼器。
- (2):檢查參數 P2-69

6540	2740	無	AL099	
DSP 韌體升級				

是否有做韌體升級



6541	2741	無	AL180	
EtherCAT 通訊逾時				

(1):檢查通訊品質是否良好?(建議設備共地使用隔離通訊線)

(2):上位控制器 PDO 是否停止傳送

6542	2742	無	AL185	
EtherCAT 通訊斷線				

(1):檢查 RJ45 網路線是否良好，接頭是否鬆脫？

(2):檢查通訊品質是否良好?(建議設備共地使用隔離通訊線)

6543	2743	無	AL201	
CANopen 資料初始錯誤				

(1): 重新開電若恢復正常，代表前次因讀取瞬間發生資料錯誤

(2): 重新開電仍然錯誤，代表 EE-PROM 資料已經毀損，必須重新寫入正確的值，方法如下：P2-08=30,28

6544	2744	無	AL207	
來源參數群組超出範圍				

PR 程序寫參數：寫入來源為參數時群組設定超出範圍

6545	2745	無	AL209	
來源參數群組超出範圍				

PR 程序寫參數：寫入來源為參數時編號設定超出範圍

6546	2746	無	AL213~AL217	
PR 程序寫入參數錯誤				

213:參數超出範圍

215:參數是唯讀

217:伺服 ON 或數值不合理

6547	2747	無	AL231	
來源監視項目超出範圍				

PR 程序寫參數：寫入來源為監視項目時編號超出範圍



6548	2748	無	AL235	
PR 命令溢位				

增量型系統：PR 模式一直持續往單一方向運轉，使回授位置暫存器(FB_PUU)溢位，造成座標系無法反映正確位置，此時下達 PR 絕對定位命令則產生此錯誤！

絕對型系統：以下狀況下達絕對定位命令時會產生此錯誤：

- (1):回授位置暫存器(FB_PUU)溢位時
- (2):更改 P1.01.Z 後沒有回原點還未執行原點程序
- (3):改變電子齒輪比後(P1-44、P1-45)後還未執行原點程序
- (4):觸發回原點且回原點程序還未完成時
- (5):AL.060 和 AL.062 發生時進行原點復歸程序

6549	2749	無	AL237	
分度座標未定義				

分度座標未定義，之後執行分度定位命令

6550	2750	無	AL245	
PR 定位超時				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6551	2751	無	AL249	
PR 路徑編號太大				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6552	2752	無	AL261	
CAN 物件存取時，Index 錯誤				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6553	2753	無	AL263	
CAN 物件存取時，Sub-Index 錯誤				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡



6554	2754	無	AL265	
CAN 物件存取時，資料 Size 錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6555	2755	無	AL267	
CAN 物件存取時，資料範圍錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6556	2756	無	AL269	
CAN 物件是唯讀，不可寫入				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6557	2757	無	AL26b	
CAN 物件，不允許 PDO				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6558	2758	無	AL26d	
CAN 物件，Servo On 時，不允許寫入				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6559	2759	無	AL26F	
CAN 物件，由 EE-PROM 讀取時錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6560	2760	無	AL271	
CAN 物件，寫入 EE-PROM 時錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6561	2761	無	AL273	
CAN 物件，EE-PROM 的位址超過限制				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6562	2762	無	AL275	
CAN 物件，EE-PROM 的 CRC 計算錯誤				



目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6563	2763	無	AL277	
------	------	---	-------	--

CAN 物件，寫入密碼錯誤

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6564	2764	無	AL283	
------	------	---	-------	--

軟體正向極限

軟體正向極限，是根據位置命令來判斷，而非實際回授位置，因為命令總是先到達而回授落後，當本極限保護作用時，實際位置可能尚未超出極限，設定適當的減速時間可達到需求的效果。

參考參數 P5-03 的說明

6565	2765	無	AL285	
------	------	---	-------	--

軟體負向極限

軟體反向極限，是根據位置命令來判斷，而非實際回授位置，因為命令總是先到達而回授落後，當本極限保護作用時，實際位置可能尚未超出極限，設定適當的減速時間可達到需求的效果。

參考參數 P5-03 的說明

6566	2766	無	AL289	
------	------	---	-------	--

位置計數器溢位

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6567	2767	無	AL291	
------	------	---	-------	--

Servo OFF 異常

(1):檢查 DI：SERVO ON 配線是否正常？

(2):上位機是否將 SERVO ON 太早關閉？

6568	2768	無	AL380	
------	------	---	-------	--

位置偏移警報

(1):詳見參數 P1-48 之說明



當 DO:MC_OK 已經 ON 後，因 DO:TPOS 變成 OFF 導致 DO:MC_OK 也變為 OFF

可能是馬達定位完成後遭受外力推擠使位置偏移，本警報可由 P1-48.Y=0 關閉之。

6569	2769	無	AL3E1	
EtherCAT 同步失效				

DC master 是否正常運作，以及 DC 時間 jitter 是否過大

6570	2770	無	AL3E2	
CANopen 同步信號/封包太快				

(1):檢查同步週期是否與上位機設定一致？

(2):上位機時序是否不準確？

6571	2771	無	AL3E3	
CANopen 同步信號/封包超時				

(1):檢查線路通訊品質是否不良？

(2):檢查同步週期是否與上位機設定一致？

(3):上位機時序是否不準確？

6572	2772	無	AL3E4	
CANopen IP 命令失效				

IP 模式的運算時間太長，請將 USB 監視功能關閉！

6573	2773	無	AL500	
STO 功能被啟動				

安全功能 STO 被人為啟動，請確認啟動原因

6574	2774	無	AL501	
STO_A lost (信號遺失或錯誤)				

請確認 STO_A 接線是否正確

6575	2775	無	AL502	
STO_B lost (信號遺失或錯誤)				



請確認 STO_B 接線是否正確

6576	2776	無	AL503	
------	------	---	-------	--

STO_error

STO 電路異常，請聯繫代理商

6580	2780	無	無	
------	------	---	---	--

其他錯誤

如發生此警報，請聯繫代理商



8.9. EtherCAT 通訊型 JPS 警報

7001	2801	無	A0-PG	
PG 回授故障				
(1):馬達回授編碼器信號錯誤 (2):檢查線路是否有問題 (3):重置變頻器電源				
7002	2802	無	A0-ES	
緊急停止				
(1):有外部信號命令驅動器緊急停止，並在完成停止和煞車動作後立刻顯示此信息 (2):重置變頻器電源				
7003	2803	無	A0-CF	
風扇故障				
(1):風扇轉速過低或沒有運轉 (2):檢查線路是否有問題 (3):重置變頻器電源				
7004	2804	無	A0-SE	
記憶體異常				
(1):EEPROM 記憶體反應異常 (2):重置變頻器電源				
7005	2805	無	A0-OD	
放電持續時間過久				
(1):示放電迴路持續動作時間超過(煞車放電過久保護時間) (2):重置變頻器電源				
7006	2806	無	A0-OL	
馬達過載				
(1):馬達過載；馬達過載保護是由驅動器內含的電子式熱電驛依照設定的反應時間保護，當計算的積熱累計量超過即跳				



脫，並顯示此信息
(2):重置變頻器電源

7007	2807	無	A0-OH	
散熱片過熱				

(1):驅動器散熱片溫度超過臨界保護值
(2):重置變頻器電源

7008	2808	無	A0-OP	
過電壓				

(1):驅動器偵測到電容上的直流電壓過高而跳脫保護
(2):重置變頻器電源

7009	2809	無	A0-UP	
低電壓				

(1):驅動器偵測到電容上的直流電壓過低而跳脫保護，檢查供電系統是否正常
(2):重置變頻器電源

7010	2810	無	A0-OC	
過電流				

(1):驅動器偵測到輸出電流超過額定保護值而跳脫
(2):重置變頻器電源

7015	2815	無	無	
其他錯誤				

(1):重置變頻器電源
(2):如無法解決，請通知製造商



8.10. EtherCAT 通訊型 TDE 警報

7501	2851	無	A.0.0.H、A0.0	
過電流				

(1): Check if in a transient state the active current reference is increased to high values in a short time. Eventually increase the current limit regulator gain.

7502	2852	無	A.0.1.H、A0.1	
馬達設定問題				

- (1): If the motor has to work in limit for a long time, disable this alarm set C82=0 or lengthen the limit time admitted increasing P186.
- (2): The motor is in stall because it has not been given sufficient voltage boost at low frequencies: increase the parameter P172.
- (3): The start-up load is too high: reduce it or increase the rating of motor and drive.

7503	2853	無	A.1.0.H、A1.0	
載入預設參數				

(1): It's possible to reset this alarm but keep attention: now all parameters have its default value.

7504	2854	無	A.1.1.H、A1.1	
EEPROM讀取錯誤				

- (1): Try rereading the values with the EEPROM.
- (2): The reading may have been disturbed in some way. If the problem continues contact TDE as there must a memory malfunction.

7505	2855	無	A.1.2.H、A1.2	
EEPROM寫入錯誤				

(1): Try rewriting the values in the EEPROM. The



information may have been disturbed in some way. If the problem continues contact TDE as there must be a memory malfunction

7506	2856	無	A.1.3.H、A1.3	
EEPROM讀取及寫入錯誤				

(1):There are some problems with EEPROM

7507	2857	無	A.2.0.H、A1.4	
馬達尚未激磁				

(1):Check that the motor is properly connected to the drive.

(2):Try to increase parameter P29 (machine magnetizing waiting time) and reduce P52 if necessary as this specifies the minimum flux alarm threshold

(3):Check d27 to ensure that the flux increases when RUN is enabled.

7508	2858	無	A.3.0.H、A3.0	
缺乏動力源				

(1):Check the connection wires on the motor side, in particular on the terminals, in order to prevent leakages or short circuits

(2):Check the motor insulation by testing the dielectric strength, and replace if necessary.

(3):Check the drive power circuit is intact by opening the Connections and enabling RUN; if the safety switch cuts in, replace the power. If the safety switch cuts in only during operation, there may be a regulation problem (replace along with current transducers) or vibrations causing transient D.C.

7509	2859	無	A.4.0.H、A4.0	
應用錯誤(參考下方的A.4.0.H~A.4.5.H)				

(1):This alarm is application specific. Please refer to specific



7509	2859	無	A.4.0.H、A4.0	
------	------	---	--------------	--

主控端時間週期保護

(1):Master's time out

(2):Check the correct time setting of the master

7509	2859	無	A.4.1.H、A4.1	
------	------	---	--------------	--

同步週期過大

(1):Time difference between two sync is greater than the value set in E65.

(2):Check the correct time setting of the master.

7509	2859	無	A.4.2.H、A4.2	
------	------	---	--------------	--

位置追隨誤差過大

(1):Following error (between reference and real position) is Greater than maximum admitted error.

(2):Verify the drive's correct functioning, check the speed and current loop.

(3):Increase, if possible, the maximum admitted error.

7509	2859	無	A.4.3.H、A4.3	
------	------	---	--------------	--

抓取index速度過大

(1):In equiverse indexing the indexing speed has a Maximum value admitted; depending on max speed (P65) and position loop gain (P38).

(2):Reduce indexing speed E59 or change indexing mode, Selecting minimum track.

7509	2859	無	A.4.4.H、A4.4	
------	------	---	--------------	--

Zero TOP遺失

(1): The motor revolutions completed without reading Zero Top.

(2):Check sensors and cable.



7509	2859	無	A.4.5.H、A4.5	
速度變化過大				

(1):Speed read by sensor 2 is greater than threshold E53 and Speed difference between sensor 1 and sensor 2 is greater than threshold E54.

(2):Check the two sensors.

7510	2860	無	A.5.0.H、A5.0	
馬達過熱				

(1):Check the temperature reading in d26 and then check the motor.

(2):With a KTY84, if -273.15 appears the electrical connection towards the motor heat probe has been interrupted.

(3):If the reading is correct and the motor is overheating, check that the motor cooling circuit is intact.

(4):Check th fan, its power unit, the vents, and the air inlet Filters on the cabinet. Replace or clean as necessary.

(5):Ensure that the ambient temperature around the motor is Within the limits permitted by its technical characteristics.

7511	2861	無	A.5.1.H、A5.1	
散熱器過熱				

(1):Check the temperature reading on d25 and then check the radiator.

(2):If -273.15 is displayed, the electrical connection towards the radiator heat probe has been interrupted.

(3):If the reading is correct and the motor is overheating, check that the drive cooling circuit is intact.

(4):Check th fan, its power unit, the vents, and the air inlet Filters on the cabinet. Replace or clean as necessary.

(5):Ensure that the ambient temperature around the motor is Within the limits permitted by its technical characteristics.



(6):Check parameter P118 is set correctly.

7512	2862	無	A.6.0.H、A6.0	
馬達過負載熱警報				

(1):Check the motor load.

(2):Reducing it may prevent the safety switch cutting in.

(3):Check the thermal current setting, and correct if necessary (P70).

(4):Check that the heat constant value is long enough (P71).

(5):Check that the safety heat curve suits the motor type and change the curve if necessary(C33).

7513	2863	無	A.7.0.H、A7.0	
自動調整測試未完成				

(1):Reset the alarms and repeat the test by re-enabling it.

7514	2864	無	A.8.0.H、A8.0	
失去致能邏輯輸入				

(1):The external safety switch has cut in disabling drive enable. Restore and reset.

(2):The connection has been broken. Check and eliminate the fault.

(3):Input function has been assigned, but enable has not been given. Authorise or do not assign the function.

7515	2865	無	A.8.1.H、A8.1	
看門狗警報				

(1):Check if the LogicLab slow task duration is greater than 500 ms and try to reduce this execution time

7516	2866	無	A.8.2.H、A8.2	
第一階段執行過久				

(1):Try to reduce the LogicLab fast task execution time



under admitted limit.

(2):Please refer to the specific documentation.

7517	2867	無	A.8.3.H、A8.3	
應用服務不支援				

(1):Reload the application using OPDExplorer.

7518	2868	無	A.9.0.H、A9.0	
硬體與韌體不匹配				

(1):Check internal values d62 and d63 for the firmware and option card codes.

(2):There must be some irregularity.

7519	2869	無	A.9.1.H、A9.1	
感測器錯誤				

(1):Check the connection towards the sensor.

7520	2870	無	A.9.2.H、A9.2	
過速度				

(1):In a transient state, the speed reading has exceeded the permitted limit.

(2):Adjust the speed regulator gains or raise the limit in P52.

7521	2871	無	A.A.0.H、A10.0	
DC BUS 錯誤				

(1):Undervoltage may occur when the mains transformer is not powerful enough to sustain the loads or when powerful motors are started up on the same line.

(2):Try to stabilise the line by taking appropriate measures. If necessary, enable the BUS support function for mains failure(C34=1). This however can only help motor with light loads.



7522	2872	無	A.A.1.H、A10.1	
緊急停止或遺失主電源				

(1):Try to understand why main supply is lost.

7523	2873	無	A.B.1.H、A11.1	
偵測HW				

(1):The safety switch cuts in mainly due to excessively short braking times. The best solution is to lengthen the braking times.

(2):An overvoltage in the mains may also trigger the safety switch.

(3):If the drive is fitted with a braking circuit, check that the resistance value is not too high to absorb the peak power.

(4):If the resistor is not too hot, check the resister and connection continuity and ensure that the circuit functions correctly.

7524	2874	無	A.B.2.H、A11.2	
偵測SW				

(1):The safety switch cuts in mainly due to excessively short braking times. The best solution is to lengthen the braking times.

(2):An overvoltage in the mains may also trigger the safety switch.

(3):If the drive is fitted with a braking circuit, check that the resistance value is not too high to absorb the peak power.

(4):If the resistor is not too hot, check the resister and connection continuity and ensure that the circuit functions correctly.

7525	2875	無	A.B.3.H、A11.3	
偵測HW+SW				



- (1):The safety switch cuts in mainly due to excessively short braking times. The best solution is to lengthen the braking times.
- (2):An overvoltage in the mains may also trigger the safety switch.
- (3):If the drive is fitted with a braking circuit, check that the resistance value is not too high to absorb the peak power.
- (4):If the resistor is not too hot, check the resistor and connection continuity and ensure that the circuit functions correctly.

7526	2876	無	A.C.0.H 、 A12.0	
軟體警報				

- (1):Check and enable connection C29
"Drive software enable"

7527	2877	無	A.C.1.H 、 A12.1	
遺失動力軟啟動				

- (1):Check why the Power Soft start isn't enabled

7528	2878	無	A.C.2.H 、 A12.2	
運轉時散熱器過熱				

- (1):Check the radiator temperature (d25)

7529	2879	無	A.C.3.H 、 A12.3	
動力卡通訊錯誤				

- (1):Please contact TDEMacno assistance

7530	2880	無	A.D.0.H 、 A13.0	
整流橋錯誤				

- (1):Check the voltage of the three input phases.
- (2):Try switching off and then back on, measuring the DC Bus level (with the monitor or tester).



(3):If the problem repeats, contact TDE as there must be a soft start circuit malfunction

7531	2881	無	A.D.1.H、A13.1	
安全扭矩關閉				

(1):Bring +24V to connectors S1 and S3.

(2):If the user want to use the Safe Torque Off function without alarms, it's necessary to set C73=1.

7532	2882	無	A.E.0.H、A14.0	
馬達相位錯誤				

(1):Swap over two phases and repeat the connection tests

7533	2883	無	A.E.1.H、A14.1	
馬達未連接				

(1):Check motor phases

7534	2884	無	A.F.0.H、A15.0	
馬達極數錯誤				

(1):Number of motor poles (P67) set incorrectly or more sensor poles (P68) than motor poles have been set.

7535	2885	無	A.F.1.H、A15.1	
模擬編碼器脈衝				

(1):Number of revolutions per pulse selected (C51) is not compatible with the maximum speed (P65).

(2):See “Feedback Option” enclosure.

7536	2886	無	A.F.2.H、A15.2	
過度磁化電流				

(1):It seems that there is a mistake in the motor definition: check the motor plate data.



7537	2887	無	A.F.3.H、A15.3	
感測器脈衝數目錯誤				

(1):See specific test description in the “Feedback Option” enclosure.

7541	2891	無	A.0.0.H、A.0.1.H	
馬達問題或過電流				

(1):Check if in a transient state the active current reference is increased to high values in a short time.
(2):Eventually increase the current limit regulator gain.

7542	2892	無	A.1.0.H、A.1.1.H、A.1.2.H、A.1.3.H	
EEPROM參數錯誤				

(1):There are some problems with EEPROM

7543	2893	無	A.2.0.H	
馬達尚未激磁				

(1):Check that the motor is properly connected to the drive.
(2):Try to increase parameter P29 (machine magnetizing waiting time) and reduce P52 if necessary as this specifies the minimum flux alarm threshold.
(3):Check d27 to ensure that the flux increases when

7544	2894	無	A.3.0.H	
缺乏動力源				

(1):Check the connection wires on the motor side, in particular on the terminals, in order to prevent leakages or short circuits
(2):Check the motor insulation by testing the dielectric strength, and replace if necessary.
(3):Check the drive power circuit is intact by opening the Connections and enabling RUN; if the safety switch cuts in, replace the power. If the safety switch cuts in only during operation, there may be a regulation problem (



replace along with current transducers) or vibrations
causing transient D.C.

7545	2895	無	A.4.0.H	
-------------	-------------	----------	----------------	--

應用錯誤

(1):This alarm is application specific. Please refer to specific documentation

7546	2896	無	A.5.0.H 、 A.5.1.H	
-------------	-------------	----------	--------------------------	--

散熱問題

(1):Check the temperature reading and then check the motor.

7547	2897	無	A.6.0.H	
-------------	-------------	----------	----------------	--

馬達熱過載

(1):Reset the alarms and repeat the test by re-enabling it.

7548	2898	無	A.7.0.H	
-------------	-------------	----------	----------------	--

自動調整測試未完成

(1):The external safety switch has cut in disabling drive enable. Restore and reset.
(2):The connection has been broken.
(3):Check and eliminate the fault.
(4):Input function has been assigned, but enable has not been given. Authorise or do not assign the function.

7549	2899	無	A.8.0.H 、 A.8.1.H 、 A.8.2.H 、 A.8.3.H	
-------------	-------------	----------	--	--

邏輯實驗室應用服務錯誤

(1):Reload the application using OPDExplorer

7550	2900	無	A.9.0.H 、 A.9.1.H 、 A.9.2.H	
-------------	-------------	----------	------------------------------------	--

感測器錯誤

(1):Check the connection towards the sensor.



7551	2901	無	A.A.0.H、A.A.1.H	
電壓不足				

(1):Try to understand why main supply is lost.

7552	2902	無	A.B.1.H、A.B.2.H、A.B.3.H	
偵測HW+SW				

(1):Check and enable connection C29 “Drive software enable”

7553	2903	無	A.C.0.H、A.C.1.H、A.C.2.H、A.C.3.H	
驅動器韌體錯誤				

(1):Please contact TDEMacno assistance

7554	2904	無	A.D.0.H、A.D.1.H	
輸入電壓不足				

(1):Try to understand why power supply is lost.

7555	2905	無	A.E.0.H、A.E.1.H	
馬達安裝錯誤				

(1):Check motor phases

7556	2906	無	A.F.0.H、A.F.1.H、A.F.2.H、A.F.3.H	
馬達配置錯誤				

(1):Check motor status

7560	2910	無		
其他錯誤				



8.11. EtherCAT 通訊型 HIWIN D2 警報

8001	2951	無	E04 ENCOD, ERR E04	
編碼器錯誤				

- (1): 請檢查所有編碼器接頭是否有鬆脫。
- (2): 請檢查編碼器接線是否正確。
- (3): 若編碼器為數位型可能為外部干擾，確認編碼器線是否使用具防干擾的絞線與隔離網，或加裝鐵心。

8002	2952	無	E03 PEBIG, ERR E03	
位置誤差過大保護				

- (1): 增益調整不適當。
- (2): 確認 Application center -> Protection -> maximum pos error 的最大位置誤差值是否設定恰當。
- (3): 馬達運動時受到阻礙。
- (4): 負載是否過大。
- (5): 滑軌太久沒保養。
- (6): 線槽裝太緊。
- (7): 跳 E03 前持續發生 W05 SVBIG，若原本接 110V 電源請改接 220V。

8003	2953	無	E05 SWHOT, ERR E05	
軟體偵測過熱				

- (1): 確認馬達運轉時的連續電流與瞬間電流符合馬達規格。
- (2): 馬達運動受到阻礙。
- (3): 驅動器重置重新激磁可排除，但若負載與運動參數造成的電流超出馬達規格可能再發生。
- (4): 降低速度與加減速度。
- (5): 馬達型號設錯或馬達電流參數設置錯。

8004	2954	無	E12 SER.E, ERR E12	
編碼器溝通錯誤				

- (1): 請檢查編碼器線是否有連接。
- (2): 請檢查編碼器延長線與馬達規格是否正確。



8005	2955	無	
馬達過熱			

(1):馬達溫度超過臨界保護值

(2):重置變頻器電源

8006	2956	無	E07 D.HOT, ERR E07
放大器過熱			

(1): 驅動器擺放位置是否通風良好。

(2): 環境溫度是否過高。

(3): 等待驅動器內部溫度降低。

(4): 驅動器驅動大負載或是工作周期較高，必要時須加裝散熱片。

8007	2957	無	E01 SHORT, ERR E01
馬達過電流			

(1): 斷電後，拔除驅動器端 UVW 相接頭，量測 UVW 與 Ground 是否有短路，短路馬達可能燒毀。

(2): 量測馬達 UVW 各線間電阻值於規格是否接近，線間電阻若低於規格很多，馬達可能燒毀。

(3): 分離馬達與馬達線，使用三用電表量測馬達線看是否為馬達線短路。

8008	2958	無	E02 OVERV, ERR E02
過電壓			

(1): 驅動器內 DC bus 電壓超出極限。

(2): 馬達負載較大且操作於高速時，反電動勢超過電壓極限值會造成此錯誤，檢討是否需要加裝回生電阻，其回生電阻依負載與運動規格選配。

8009	2959	無	E09 UND.V, ERR E09
低電壓			

(1): 驅動器內 DC bus 過小。

(2): 確認驅動器 L1、L2 是否有連接 110 或 220Vac 主電源，請用電錶確認輸入是否有無 110 或 220Vac 電源。



8010	2960	無	E06 UVWCN, ERR E06	
馬達未連接				

- (1): 馬達動力線與驅動器未確實連結。
- (2): 請檢查 UVW 動線接頭是否鬆脫。
- (3): 確認馬達型號是否設定錯誤。

8011	2961	無	E01 SHORT, ERR E01	
馬達過電流				

- (1): 斷電後，拔除驅動器端 UVW 相接頭，量測 UVW 與 Ground 是否有短路，短路馬達可能燒毀。
- (2): 量測馬達 UVW 各線間電阻值於規格是否接近，線間電阻若低於規格很多，馬達可能燒毀。
- (3): 分離馬達與馬達線，使用三用電表量測馬達線看是否為馬達線短路。

8012	2962	無	E10 V5ERR, ERR E10	
編碼器接收卡5v失敗				

- (1): Encoder 介面卡 5V 電壓供應異常。
- (2): 拔除 D2 的 CN6 與 CN7 與馬達動力線接頭，確認是否仍有錯誤 E10 V5ERR，有的話請連絡原廠進行維修，否則請檢查是否有短路後修改接線。
- (3): 避免熱插拔 D2 的 CN6 與 CN7 接線。

8013	2963	無		
其他錯誤				

- (1): 重置變頻器電源。
- (2): 如無法解決，請通知製造商